

La convergence des crises

Anatomie d'une polycrisis sous administration Trump II

Rapport complet de référence

Diffusion restreinte

Mai 2026



VISION · INTÉGRÉE · GÉOSTRATÉGIQUE · INTELLIGENCE · ÉCONOMIQUE

RAPPORT ANALYTIQUE · COLLECTION STRATÉGIE

La convergence des crises

*Anatomie d'une polycrisis sous administration Trump II
2025 -- 2036*

AVRIL 2026

DIFFUSION RESTREINTE

La convergence des crises

Anatomie d'une polycrisis sous administration Trump II

AVRIL 2026 | DIFFUSION RESTREINTE | ERIC GABIN KILAMA

--5,0 % PIB SCÉNARIO TENAILLE

43 % PROBABILITÉ DE CRISE (RÉVISÉE AVR. 2026)

18 mois FENÊTRE D'ACTION

Ce rapport analyse les trajectoires macroéconomiques mondiales à l'horizon 2036 sous le second mandat de Donald Trump. Pour la première fois depuis Bretton Woods, les trois stabilisateurs institutionnels qui contiennent la propagation des crises sont simultanément fragilisés. Notre analyse, calibrée sur les crises de 1973, 1997, 2008, identifie cinq scénarios dont la distribution est bimodale : un groupe bénin et un groupe catastrophique. La fermeture du détroit d'Ormuz (février 2026), l'invalidation des tarifs IEEPA par la Cour Suprême et la politisation de la Fed ont déplacé le centre de gravité vers le groupe catastrophique (43 %, révisé avril 2026).

Table des matières

Résumé pour le décideur	8
Niveaux de confiance	9
A. Le diagnostic : la dégradation simultanée des stabilisateurs	9
B. Les cinq scénarios	10
C. Le résultat central : la distribution bimodale	11
D. L'énergie comme déclencheur, la finance comme amplificateur	12
E. Quatre recommandations robustes	13
F. Douze signaux d'alerte pour la navigation adaptative	15
G. Calendrier institutionnel et fenêtre d'action	16
H. L'asymétrie fondamentale	16
Conditions d'invalidation	17
Partie I — Cadre analytique et méthode	19
Le cadre polycrisis	19
Du risque individuel au risque systémique	19
L'architecture des stabilisateurs	21
Pourquoi maintenant	23
Méthodologie	26
Calibration et provenance	26
Construction des scénarios	28
Validation et expertise	29
Sources et données	30
Sources quantitatives	30
Sources institutionnelles	31
Expertise mobilisée	32
Partie II — Forces structurelles	34
Commerce et tarifs	34
L'arsenal tarifaire : Section 301, IEEPA et la doctrine de sécurité nationale	35

Les canaux de transmission macroéconomique	37
De la guerre commerciale au découplage technologique	41
L'érosion du multilatéralisme commercial	43
Les barrières non tarifaires : la frontière invisible de la fragmentation	44
Finance et dollar	45
Le dollar comme arme : sanctions, SWIFT et réserves gelées	45
Les circuits financiers parallèles	47
L'indépendance de la Fed comme stabilisateur menacé	49
La boucle doom loop : spreads, flux de capitaux et dette	51
Géopolitique et alliances	53
La conditionnalité de l'Article 5	53
Le règlement ukrainien et ses cascades	55
L'axe Russie-Iran-DPRK et la géopolitique de l'énergie	57
L'Indo-Pacifique comme second front	58
Énergie et matières premières	60
Le détroit d'Ormuz : anatomie d'un point d'étranglement	61
Le marché pétrolier en recomposition	63
La cascade des commodités	64
Transition énergétique et sécurité énergétique	66
Institutions et multilatéralisme	67
L'OMC paralysée	68
Les Nations Unies sous pression	69
Bretton Woods sous tension	70
Le G7 comme dernier recours de coordination	72
Partie III — Dynamiques et Scénarios	76
Comment les crises se renforcent mutuellement	76
Matrice de connectivité (Diebold-Yilmaz)	77
Cartographie causale	78
Points de bascule et non-linéarités	85
Validation par les crises passées	86
Quatre épisodes testés	87

La leçon structurelle : jamais les trois simultanément	90
Trois observations structurelles	92
Cinq trajectoires pour le monde de demain	93
Scénario 1 : Le Statu Quo Instable (p = 22,5 %)	94
Scénario 2 : Le Découplage Ordonné (p = 27,5 %)	95
Scénario 3 : L'Embrasement (p = 17,5 %)	96
Scénario 4 : La Tenaille (p = 7,5 %)	97
Scénario 5 : Le Sursaut (p = 17,5 %)	99
La distribution inconditionnelle : l'absence de trajectoire médiane	101
Limites de l'espace scénariels	101
Signaux d'alerte et navigation adaptative	103
Les douze signaux d'alerte	103
L'arbre de décision adaptatif	107
Calendrier institutionnel 2026-2027	108
Protocole de suivi	110
Partie IV — Implications	113
Vulnérabilités européennes	113
Hétérogénéité budgétaire et espace de réponse	114
Expositions bancaires et risque de contagion	115
Dépendance énergétique par État membre	116
L'architecture de la zone euro à l'épreuve	117
La réponse monétaire européenne par scénario : le cadre décisionnel de la BCE	119
Impact sur les économies émergentes et en développement	120
La dynamique des spreads : de l'ajustement à la crise	120
Fuite des capitaux et sudden stops	121
Importateurs d'énergie et d'alimentation : le double choc	123
La dette comme piège	123
Enjeux pour la France	125
Positionnement stratégique : entre Washington et Bruxelles	125
Base industrielle et technologique de défense	126
Trajectoire budgétaire et contrainte européenne	127

Mix énergétique et résilience	128
L'anticipation stratégique comme outil de résilience	129
Qui paie le prix des crises ?	130
L'inflation comme taxe régressive	131
L'asymétrie Nord-Sud amplifiée	132
Pressions migratoires et backlash politique	133
Le risque de désintégration politique	134
L'écart de perception : une dimension manquante	135
Pourquoi les 18 prochains mois sont décisifs	136
La bifurcation 2027-2028	136
Calendrier institutionnel et points de décision	137
Les signposts comme système d'alerte précoce	139
Points de non-retour	140
L'asymétrie fondamentale	141
Partie V — Recommandations stratégiques	144
Test de robustesse : quatre recommandations testées dans cinq mondes	144
Recommandation 1 — Diversification accélérée des approvisionnements énergétiques	145
Recommandation 2 — Constitution d'une capacité budgétaire commune de crise . . .	146
Recommandation 3 — Prénégociation d'un réseau élargi de swap lines	147
Recommandation 4 — Renforcement du pilier européen de défense	148
Synthèse du test de robustesse	150
Le portefeuille de recommandations : complémentarités et séquençage	151
Conditions d'invalidation	152
Hypothèses structurelles du modèle de projection	152
Hypothèses analytiques du cadre polycrisis	154
Hypothèses politiques des recommandations	155
L'asymétrie fondamentale	155
Conditions d'invalidation symétriques : le rapport est-il trop pessimiste ?	156
Annexes Techniques	158
Annexe A — Architecture technique du modèle de projection	158
A.1 Graphe acyclique dirigé (DAG) — Structure et dépendances	158

A.2 Règles de stress (B1-B9) — Activation et paramétrage	159
A.3 Boucle de rétroaction (P2) — Convergence et paramétrage	160
A.4 Simulation Monte Carlo (P3) — Méthodologie et calibration	161
A.5 Extensions P10-P15 — Dynamique avancée	162
A.6 Amortissement, state-conditionality et planchers	163
Annexe B — Résultats quantitatifs complets	163
B.1 Valeurs terminales déterministes (2036)	163
B.2 Bandes Monte Carlo P10-P90 — Variables clés	164
B.3 Analyse de sensibilité OAT (One-At-a-Time)	165
B.4 Structure bimodale de la distribution agrégée	166
Annexe C — Expertise mobilisée	167
Annexe D — Signposts DAPP complets	167
Annexe E — Glossaire	169

Résumé pour le décideur

Trois stabilisateurs, cinq trajectoires, aucun milieu

ALERTE

Mise à jour — Avril 2026 Trois développements majeurs survenus entre la rédaction de ce rapport (mars 2026) et sa diffusion modifient le diagnostic scénariels sans invalider le cadre analytique.

1. Fermeture du détroit d'Ormuz (28 février 2026). Le conflit Iran-Israël-États-Unis a entraîné la fermeture effective du détroit. L'AIE estime la perte à 12 millions de barils/jour. Le Brent s'établit à 109–111 \$/baril en avril 2026, contre 80–85 \$ à la rédaction. Le signpost SP1 (Brent > 130 \$/baril pendant trois mois) n'est pas encore franchi mais s'en approche. **La condition de tenue du scénario Découplage Ordonné — «le détroit d'Ormuz reste ouvert» — est violée.**

2. Invalidation des tarifs IEEPA par la Cour Suprême (février 2026, 6–3). L'utilisation de l'IEEPA pour imposer des droits de douane a été jugée inconstitutionnelle, entraînant 166 milliards de dollars de remboursements. Les tarifs effectifs moyens sont retombés à environ 10 % (quatre fois le niveau pré-2025 mais moitié du pic). La Section 301 reste disponible mais son déploiement est plus lent et juridiquement plus contraint. Le canal commercial est atténué dans son amplitude mais pas dans sa direction.

3. Politisation de la Fed. Kevin Warsh a été nommé président le 30 janvier 2026. Une enquête criminelle sur la Réserve fédérale a été lancée par l'administration. Une tentative de retrait de Lisa Cook du Board of Governors est en cours. Le signpost SP9 (nominations partisans) est en voie d'activation.

Conséquences sur les probabilités scénarielles. Le groupe catastrophique (Embrasement + Tenaille) passe de 25 % à environ 43 %. L'Embrasement (33 %) remplace le Découplage Ordonné comme scénario le plus probable. Le Statu Quo Instable recule à 10 %, le Découplage Ordonné à 12 %. Les probabilités révisées sont présentées dans le tableau ci-dessous et intégrées dans le corps du rapport.

Scénario	Mars 2026	Avril 2026
Statu Quo Instable	22,5 %	10 %
Découplage Ordonné	27,5 %	12 %
Embrasement	17,5 %	33 %
Tenaille	7,5 %	10 %
Sursaut Coopératif	17,5 %	12 %
Hors espace modélisé	7,5 %	8 %
Transitions inter-scénarios	—	15 %

La révision est un acte de jugement structuré, pas une mise à jour bayésienne formelle. Elle

reflète le basculement de deux des trois conditions de tenue du scénario central. Le cadre analytique — trois stabilisateurs, seuils non linéaires, bimodalité — est confirmé par les événements. La bimodalité, qui est le résultat central du rapport, est renforcée : le monde s'est déplacé vers le point de basculement plus vite que les probabilités d'origine ne le suggéraient.

Niveaux de confiance

Ce résumé utilise un vocabulaire calibré pour exprimer le degré de certitude associé à chaque conclusion. Le système est adapté de la méthodologie du GIEC (AR6, 2021-2023), transposée à l'analyse macroéconomique prospective.

Confiance très élevée : conclusion fondée sur des données historiques robustes, des mécanismes causaux identifiés et validés par des épisodes comparables. Équivalent : plus de 90 % de concordance entre les sources.

Confiance élevée : conclusion fondée sur la modélisation quantitative calibrée sur des précédents historiques et validée par confrontation avec la littérature empirique. Équivalent : 70 à 90 % de concordance.

Confiance moyenne : conclusion dépendant de paramètres incertains dont la plage de variation est documentée mais dont la distribution n'est pas connue avec précision. Équivalent : 50 à 70 % de concordance.

Confiance faible : conclusion exploratoire reposant sur un raisonnement structurel sans calibration historique directe, ou sur un seul précédent partiel. Équivalent : moins de 50 % de concordance.

Les probabilités assignées aux scénarios ne sont pas des prédictions mais des poids analytiques reflétant la plausibilité relative de chaque trajectoire, calibrés sur la morphologie des incertitudes et les précédents historiques.

A. Le diagnostic : la dégradation simultanée des stabilisateurs

A.1 Le second mandat de Donald Trump modifie l'architecture des risques macroéconomiques mondiaux. Le danger principal ne réside pas dans les chocs eux-mêmes — tarifs douaniers, perturbation énergétique, règlement ukrainien défavorable, mais dans la dégradation simultanée des trois stabilisateurs institutionnels qui, depuis 1945, contiennent la propagation des crises économiques : les lignes de swap de la Réserve fédérale, l'indépendance de la politique monétaire américaine, et la cohésion de l'Alliance atlantique. Pour la première fois depuis Bretton Woods, ces trois mécanismes sont simultanément fragilisés par les choix du premier acteur du système (*confiance très élevée*)¹.

A.2 Chaque crise majeure depuis Bretton Woods a testé un ou deux de ces stabilisateurs. Le choc pétrolier de 1973-1974 a fragilisé la politique monétaire (épisode Burns). La crise asiatique de 1997-1998 a révélé l'absence de swap lines pour les économies émergentes. La crise financière

¹ La fragilisation des trois stabilisateurs est documentée par des faits observables : pression sur les nominations au Board of Governors de la Fed, remise en cause explicite de l'Article 5 de l'OTAN, et conditionnalité politique des relations bilatérales avec les alliés. Voir le chapitre 1 pour l'analyse détaillée.

de 2008-2009 a testé les trois simultanément, et les trois ont tenu, permettant un déploiement progressif de swap lines qui a culminé à plus de 580 milliards de dollars en décembre 2008 et une réponse contracyclique coordonnée entre alliés. Aucun épisode historique n'a combiné la fragilisation simultanée des trois stabilisateurs avec l'activation de multiples canaux de choc. C'est cette configuration inédite qui fonde le risque de polycrisis (*confiance élevée*).

A.3 Les canaux de transmission identifiés par nos projections sont au nombre de trois : le canal énergétique (choc d'offre via le détroit d'Ormuz ou les perturbations des flux pétroliers russes), le canal commercial (tarifs, rétorsion, incertitude politique) et le canal financier (spreads souverains, fuite de capitaux, boucle d'amplification par la dette). Ce qui discriminé les trajectoires favorables des trajectoires catastrophiques n'est pas l'ampleur des chocs initiaux dans chacun de ces canaux, mais le nombre de canaux activés simultanément et la disponibilité des stabilisateurs pour contenir leur propagation (*confiance très élevée*).

A.4 Ce diagnostic repose sur deux thèses complémentaires qu'il convient de distinguer. La première est *conjoncturelle* : les stabilisateurs sont fragilisés par les choix d'un président spécifique, et le risque est concentré sur la durée de son mandat. La seconde est *structurelle* : la connectivité accrue de l'économie mondiale, l'endettement des émergents et la dépendance énergétique rendent le système intrinsèquement plus fragile, indépendamment de l'occupant de la Maison Blanche. Les recommandations de ce rapport sont conçues pour être pertinentes dans les deux cas : la diversification énergétique, la capacité budgétaire commune et le renforcement de la défense européenne répondent à la fragilisation conjoncturelle et à la fragilisation structurelle. Si le problème se résout avec la fin du second mandat, ces investissements auront renforcé l'autonomie européenne. S'il persiste au-delà, ils auront préparé l'Europe à un système international durablement plus instable (*confiance élevée*).

B. Les cinq scénarios

B.1 Nos projections identifient cinq trajectoires à l'horizon 2036². Ce nombre reflète la combinaison des canaux de choc et de l'état des stabilisateurs, calibrée sur les quatre grandes crises qui ont structuré le système depuis 1973. Chacune a mobilisé un ou deux canaux — énergie en 1973, finance en 1997, les trois en 2008 — mais dans chaque cas, au moins un stabilisateur a fonctionné : la coordination alliée en 1973, les swap lines en 2008, la réponse budgétaire coordonnée en 2020. La séquence Trump est la première où les trois canaux peuvent s'activer tandis que les trois stabilisateurs sont simultanément fragilisés par les choix du premier acteur du système. C'est cette configuration inédite qui produit un éventail de cinq trajectoires plutôt que l'alternative binaire — récession cyclique ou reprise — qui caractérise les crises passées.

B.2 Le Statu Quo Instable (probabilité : 22,5 %). Trump négocie mais ne rompt pas. L'architecture multilatérale se dégrade sans s'effondrer. La croissance mondiale se maintient à +3,1 % à l'horizon terminal, l'inflation reste contenue à 3,8 %, les taux d'intérêt américains à 3,2 %. Ce scénario suppose que Trump demeure transactionnel sur tous les fronts simultanément. Une constance que son premier mandat n'a pas démontrée. *Condition de tenue* : aucun des trois stabilisateurs n'est durablement compromis (*confiance moyenne*). *Statut avril 2026* : *conditions sous pression* (Warsh nommé à la Fed, G7 FAM à cohésion fragile).

B.3 Le Découplage Ordonné (probabilité : 27,5 %, scénario le plus probable). Escalade commer-

² Les cinq scénarios sont présentés en détail dans les chapitres 11 et 12. Les projections reposent sur un modèle de scénarios (notre modèle) calibré sur la base Jordà-Schularick-Taylor (150 ans, 18 pays avancés) et l'indice GPR (Caldara-lacoviello). Construction par analyse morphologique (méthodologie Schwartz-van der Heijden), sept dimensions d'incertitude, cinq conditions de cohérence causale.

ciale sérieuse avec la Chine (tarifs effectifs supérieurs à 60 %), règlement ukrainien défavorable, mais le canal énergétique est épargné et la Fed maintient les swap lines. La croissance recule à +2,2 %, l'inflation monte à 4,6 % sous l'effet des tarifs et de la réorientation des chaînes de valeur. Les chaînes d'approvisionnement se restructurent vers des partenaires de confiance. Un processus coûteux mais gérable sur la décennie. *Condition de tenue* : le détroit d'Ormuz reste ouvert et la Fed conserve son autonomie opérationnelle (*confiance élevée*). **Statut avril 2026 : les deux conditions sont violées. Ormuz est fermé depuis le 28 février. La Fed est présidée par Kevin Warsh sous pression politique directe. Ce scénario est désormais résiduel (probabilité révisée : 12 %).**

B.4 L'Embrasement (probabilité : 17,5 % ; révisée avril 2026 : 33 %, scénario le plus probable).

Un choc sur le détroit d'Ormuz, fermeture partielle ou perturbation prolongée des flux pétroliers, déclenche la cascade énergie-finance. L'indice énergétique atteint 221 (base 100 = 2024), le Brent dépasse 130 dollars le baril pendant une période prolongée. La croissance mondiale chute à -3,2 % [bande d'incertitude paramétrique : -1,8 à -5,1 %], l'inflation atteint 9,4 % [bande : 7,2 à 12,1 %], les spreads souverains des économies émergentes atteignent le plafond du modèle à 2 500 points de base sous l'effet de la boucle auto-amplificatrice spreads-dette-PIB (doom loop B5), et la dette des EMDE atteint 100 % du PIB. La différence avec la Tenaille ne se fait plus sur les spreads (identiques) mais sur le PIB, l'inflation et la dette : les swap lines restent activées, ce qui contient la propagation financière même si le canal énergétique est frappé (*confiance moyenne*).

B.5 La Tenaille (probabilité : 7,5 % ; révisée avril 2026 : 10 %). La fermeture d'Ormuz se combine avec des tarifs supérieurs à 60 % et la politisation de la Fed. Les trois canaux s'activent simultanément, et les trois stabilisateurs sont compromis. Le PIB mondial recule de -5,0 % [bande d'incertitude paramétrique : -3,4 à floor -5,0 %], l'inflation s'installe à 12,3 % [bande : 9,8 à 15,4 %], les taux d'intérêt américains à 5,4 % : soit un taux réel de -6,9 %, piège dépassant l'épisode Burns (1972-1974). Les spreads souverains atteignent le même plafond de 2 500 points de base que l'Embrasement. La différenciation avec l'Embrasement se fait sur le PIB (-5,0 % contre -3,2 %), l'inflation (12,3 % contre 9,4 %) et surtout la dette des économies émergentes, qui atteint 119 % du PIB [bande : 105 à 134 %]. La base de données historique de Jordà (2017), Schularick et Taylor (150 ans, 17 pays) ne contient aucun épisode où les trois stabilisateurs ont simultanément cédé. Ce scénario est sans précédent au sens strict (*confiance faible sur la magnitude, confiance élevée sur le mécanisme*)³.

B.6 Le Sursaut Coopératif (probabilité : 17,5 % ; révisée avril 2026 : 12 %). Les mêmes chocs se matérialisent, mais la réponse européenne est rapide et transformatrice. Plan d'investissement de 3 à 5 % du PIB de l'Union, accélération de la diversification énergétique, constitution d'un pilier européen de défense crédible. La menace externe soude au lieu de fracturer. Le moment hamiltonien. La croissance se stabilise à +2,4 %, l'inflation à 5,0 %. Ce scénario suppose une cohésion européenne qui se cristallise en moins de six mois, ce qui nécessite un leadership franco-allemand convergent et l'absence de crise souveraine dans un grand État membre (*confiance moyenne*).

C. Le résultat central : la distribution bimodale

³La probabilité de 7,5 % n'est pas une mesure de risque négligeable. Dans le domaine de la sécurité nucléaire, un risque de 7,5 % de défaillance systémique justifie des investissements préventifs considérables. La calibration de cette probabilité repose sur l'analyse morphologique des combinaisons d'incertitudes et la fréquence historique de coïncidence des chocs. Voir le chapitre 11.

ENCADRÉ

Résultat central — Distribution bimodale Le résultat analytique le plus important n'est pas l'un ou l'autre des scénarios pris isolément, mais la structure bimodale de la distribution pondérée du PIB mondial (*confiance élevée*). Les trajectoires se répartissent en deux groupes : un **groupe bénin** (Statu Quo + Découplage + Sursaut, probabilité cumulée de 67,5 %), centré autour de +2,5 % de croissance, et un **groupe catastrophique** (Embrasement + Tenaille, probabilité cumulée de 25 %), centré autour de -1,5 %. L'espace entre les deux groupes est faiblement peuplé. Cette bimodalité n'est pas un artefact de construction mais le reflet d'un seuil non linéaire dans la cascade de propagation.

C.2 Le seuil est la boucle d'amplification par la dette. En dessous de 60 % de dette publique rapportée au PIB dans les économies émergentes, les chocs sont amortis normalement (multiplicateur de 1,3). Au-dessus de 75 %, l'amplification augmente (multiplicateur de 1,7). Au-dessus de 90 %, les chocs sont amplifiés d'un facteur 2,3. La dynamique de la dette devient auto-renforçante. Ce seuil non linéaire est inspiré des travaux de Jorda, Schularick et Taylor sur le crédit privé, transposés ici à la dette publique : les données JST documentent l'amplification récessive lorsque le crédit privé dépasse sa tendance, et nous appliquons la même logique de seuils aux ratios de dette souveraine, où le mécanisme d'amplification passe par les spreads et le coût de refinancement plutôt que par le deleveraging privé. Ce choix explique pourquoi les trajectoires sont soit contenues, soit systémiques, mais rarement intermédiaires (*confiance élevée*)⁴.

Trois chiffres structurent l'enjeu pour le décideur. Un risque sur dix d'une contraction du PIB mondial supérieure à 2,1 % — un ordre de grandeur comparable à 2008-2009. Un taux d'intérêt réel de -6,9 % dans le scénario le plus sévère, non pas parce que la politique monétaire serait accommodante mais parce que l'inflation d'offre détruit le dénominateur. Un seuil de dette publique à 90 % au-delà duquel le multiplicateur d'amplification transforme une récession cyclique en crise systémique (*confiance élevée*).

D. L'énergie comme déclencheur, la finance comme amplificateur

D.1 L'indice énergétique est le principal émetteur de chocs dans le système de projection, transmettant des perturbations vers six des dix autres variables avec un poids de transmission agrégé de 0,47. L'analyse de sensibilité (OAT) montre un facteur d'amplification non linéaire : une perturbation de 10 % de l'indice énergétique produit un swing d'inflation de 0,56 point de pourcentage dans le Statu Quo mais de 1,87 point dans la Tenaille. Un facteur de 3,3, qui reflète la dégradation de la crédibilité monétaire et l'activation des boucles de rétroaction (*confiance élevée*).

D.2 Les spreads souverains des économies émergentes et en développement sont le principal récepteur de chocs, recevant des perturbations de cinq variables distinctes. Ce résultat est

⁴Le mécanisme formel est celui des crises de dette lente (Lorenzoni et Werning, « Slow Moving Debt Crises », *American Economic Review*, 2019) : au-delà du seuil, les anticipations de soutenabilité se retournent, les spreads incorporent un risque de restructuration, le coût de refinancement alourdit la dette, ce qui confirme les anticipations — un équilibre autoréalisateur.

conforme à l'analyse selon laquelle les spreads synthétisent l'ensemble de l'information sur la fragilité financière : risque de taux, risque de crédit souverain et risque de liquidité. La boucle spreads-capitaux-dette constitue un cluster de contagion auto-amplificateur : une hausse des spreads réduit les flux de capitaux, la réduction des flux dégrade la croissance et alourdit la dette, l'alourdissement de la dette élargit les spreads. Ce triangle peut s'activer en dessous du seuil B9 (dette supérieure à 75 %) par le seul canal financier, dès que les spreads dépassent 600 points de base pendant quatre semaines (*confiance élevée*).

D.3 Le coût des scénarios de crise est doublement régressif. Au sein des économies avancées, les ménages du premier quintile de revenus subissent une inflation supérieure de 1 à 1,5 point de pourcentage à l'indice agrégé, parce que leur panier de consommation est structurellement surexposé à l'énergie et à l'alimentation⁵. Entre économies, les pays émergents exclus des lignes de swap, l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, supportent l'essentiel de l'ajustement sans filet de sécurité. Cinq banques centrales bénéficient des swap lines permanentes de la Fed (BCE, BoE, BoJ, BNS, BoC) ; neuf autres en ont bénéficié temporairement en mars 2020, mais ces lignes ont expiré fin 2021. Les cent soixante-dix banques centrales restantes en sont structurellement exclues (*confiance très élevée*).

D.4 Le canal dollar. Le modèle de projection ne contient pas de variable de taux de change, ce qui constitue une limitation reconnue. En avril 2026, avec un choc d'offre pétrolier majeur, une Fed politisée et des flux de capitaux perturbés, le dollar est une variable de premier ordre. Un dollar fort exacerbe la crise des EMDE (dette libellée en dollars, coût d'importation d'énergie). Un dollar faible signifierait une perte de confiance dans les actifs américains. Les deux configurations sont possibles et produisent des cascades très différentes pour les économies émergentes. La semi-élasticité spreads/taux US de 0,50 utilisée dans le modèle absorbe indirectement une partie de cet effet, mais ne peut capturer les dynamiques de taux de change propres à une crise de confiance. Le décideur doit surveiller le spread UST-Bund comme indicateur complémentaire : un écartement supérieur à 250 points de base sur trois mois signifierait un questionnement des marchés sur le statut d'actif refuge des Treasuries (*confiance moyenne*).

D.5 La Chine n'est pas seulement un canal de transmission des chocs — c'est un acteur stratégique dont les choix modifient les trajectoires scénarielles. Une vente massive de Treasuries (signpost SP8, seuil de 50 milliards \$/mois) n'est pas un événement exogène mais une décision politique dont Pékin calcule les coûts et les bénéfices. De même, la réponse chinoise à une fermeture du détroit d'Ormuz — constitution accélérée de réserves stratégiques, diversification vers les hydrocarbures russes et iraniens, réorientation des routes maritimes — modifie la durée et l'intensité du choc énergétique. La politique industrielle chinoise dans les semi-conducteurs, les batteries et les véhicules électriques affecte structurellement le canal commercial en redéfinissant les avantages comparatifs. L'analyse du chapitre 7 développe ces interactions. L'implication pour le décideur est que la Chine n'est pas un paramètre fixe des scénarios mais un joueur dont la stratégie interagit avec les recommandations européennes — en particulier la diversification des chaînes d'approvisionnement (*confiance élevée*).

E. Quatre recommandations robustes

Les quatre recommandations ci-dessous ont été soumises au test de test de robustesse (*wind-tunneling*) : chacune a été évaluée dans chacun des cinq scénarios pour vérifier qu'elle est bé-

⁵ Les travaux de Jaravel (2021) sur l'inégalité d'inflation documentent des écarts systématiques de 1 à 2 points de pourcentage entre quintiles de revenus sur longue période, en raison de la composition différenciée des paniers de consommation. L'écart est amplifié en période de choc d'offre énergétique.

néfrique ou neutre dans tous les mondes possibles, et jamais contreproductive. Ce critère de robustesse (et non d'optimalité) est le standard adapté à un contexte de polycrisis où la distribution des probabilités est elle-même incertaine⁶.

Recommandation 1a — Réponse énergétique d'urgence [*immédiat — avril 2026*]. Coordination AIE pour un *release* coordonné des réserves stratégiques de pétrole, sécurisation de contrats d'approvisionnement alternatifs (GNL spot, augmentation des importations norvégiennes et algériennes), activation des capacités résiduelles saoudiennes. Avec Ormuz fermé et 12 millions de barils/jour perdus, cette réponse ne peut pas attendre le plan structurel. *Acteur porteur : France à l'AIE, Commission européenne.*

Recommandation 1b — Diversification énergétique structurelle. Renforcement du plan REPowerEU, augmentation de la capacité de stockage de GNL, doublement du rythme de déploiement des renouvelables. Proposition au Conseil européen de juin 2026 d'un plan quinquennal de sécurité énergétique doté d'au minimum 150 milliards d'euros. Bénéfique dans les cinq scénarios, avec un rendement maximal dans l'Embrasement (indice énergétique à 221) et le Sursaut. Coût d'opportunité borné par les engagements existants de REPowerEU. *Acteur porteur : Commission européenne, France au Conseil.*

Recommandation 2 — Capacité budgétaire commune de crise. Instrument activable en cas de crise systémique, sur le modèle SURE (2020) mais avec une capacité de 500 à 800 milliards d'euros, adossé au MES. Activation conditionnée au franchissement du seuil EMBI supérieur à 600 points de base pendant quatre semaines. Mandat de l'Eurogroupe pour l'ingénierie institutionnelle d'ici le Conseil européen de juin 2026 — instrument juridiquement prêt avant que la crise ne l'exige. Précédent : juillet 2020 (750 milliards décidés en cinq jours) et effet Draghi de 2012 (stabilisation avant activation). *Acteur porteur : France, Commission, MES.*

Recommandation 3 — Réseau élargi de swap lines [*priorité absolue — avril 2026*]. Engagement immédiat par la Banque de France et la BCE d'une prénégociation discrète avec la Fed et les principales banques centrales des émergents (Chine, Inde, Brésil, Indonésie) pour préparer un réseau activable en cas de stress de liquidité en dollars. Véhicule institutionnel : BRI, réunions trimestrielles des gouverneurs. Recommandation la plus fragile dans le scénario Tenaïlle (politisation de la Fed), mais cette fragilité est précisément ce qui rend la prénégociation nécessaire. *Mise à jour avril 2026 : avec la nomination de Kevin Warsh et l'enquête criminelle sur la Fed, la fenêtre pour prénégocier les swap lines se ferme. L'action ne peut plus attendre le Conseil européen de juin 2026 ; elle doit être engagée immédiatement, de manière bilatérale et discrète via la BRI. Acteur porteur : BCE, Banque de France.*

Recommandation 4 — Pilier européen de défense. Calendrier d'atteinte de 3 % du PIB de dépenses de défense pour l'Union à horizon 2030, via ReArm Europe, avec engagement contraignant au sommet de l'OTAN de juin 2026. L'argument décisif n'est pas le multiplicateur budgétaire (0,6 à 1,2) mais le co-bénéfice stratégique : le renforcement de la crédibilité de l'Alliance réduit la probabilité des scénarios les plus dégradés — un effet qui n'est pas mesurable par le seul calcul budgétaire. *Acteur porteur : France, Conseil européen, OTAN.*

E.5 Cartographie des coalitions. La faisabilité politique de chaque recommandation dépend de l'existence d'une coalition de soutien et de la nature des résistances. R1 (énergie) dispose d'un large appui : la Commission, la France, l'Allemagne et les pays baltes convergent sur la diversification, mais les pays du Groupe de Visegrád (Hongrie en tête) et certains industriels énergivores

⁶La distinction entre robustesse et optimalité est formalisée par Lempert, Popper et Bankes, *Shaping the Next One Hundred Years : New Methods for Quantitative, Long-Term Policy Analysis*, RAND Corporation, 2003. Une recommandation robuste produit une performance acceptable dans tous les scénarios ; une recommandation optimale produit la meilleure performance dans un seul scénario mais peut être contreproductive dans les autres.

résisteront au calendrier et au financement. R2 (capacité budgétaire) est la plus contestée : les « frugaux » (Pays-Bas, Autriche, pays nordiques) s'opposent à toute mutualisation, ce qui impose de réactiver le format franco-allemand de juillet 2020. L'Italie et l'Espagne sont des alliés naturels sur ce point, mais leur propre situation budgétaire peut fragiliser la crédibilité de la proposition. R3 (swap lines) est paradoxalement la plus facile politiquement dans le camp européen, puisque l'initiative revient à la BCE et à la BRI, mais la plus vulnérable aux décisions de la Fed — un domaine où l'Europe n'a pas de levier direct. La Chine pourrait être un allié de circonstance sur les swap lines bilatérales, mais au prix d'une exposition géopolitique. R4 (défense) fait l'objet d'un consensus émergent post-février 2025, mais les désaccords portent sur le financement (dette commune vs budgets nationaux) et le périmètre industriel (achat européen vs américain). La France doit arbitrer entre ses intérêts industriels (BITD nationale) et l'efficacité de la coalition.

F. Douze signaux d'alerte pour la navigation adaptative

F.1 Un protocole de suivi prospectif (Dynamic Adaptive Policy Pathways — DAPP) identifie douze indicateurs observables dont le franchissement des seuils signale une transition entre scénarios. Huit sont automatisables via les flux de données financières ; quatre nécessitent une veille qualitative (*confiance élevée sur la pertinence des indicateurs, confiance moyenne sur les seuils précis*)⁷.

F.2 Signaux de dégradation progressive. Brent > 130 \$/baril pendant trois mois (transition Statu Quo → Embrasement) — *statut avril 2026 : Brent à 109–111 \$, en approche*. Spreads EMBI > 600 pb pendant quatre semaines (transition bénin → catastrophique, activation recommandation 2) — *statut : composite ~400–450 pb, mais frontier markets au-dessus*. Chômage OCDE en hausse > 2,5 points en six mois. Tarifs effectifs US-Chine > 60 % bilatéral (Statu Quo → Découplage) — *statut : ~10 % après invalidation IEEPA, non activé*. Inflation zone euro (core) > 5 % pendant deux trimestres. Chute IDE sortants Chine > 40 % en glissement annuel.

F.3 Signaux d'escalade systémique. Délai d'activation des *swap lines* > 72 heures après demande formelle (conditionnalité politique, activation immédiate recommandation 3). Ventes nettes de *Treasuries* par la Chine > 50 Mds \$/mois. Nominations au Board of Governors de la Fed de profils partisans sans expertise monétaire — *statut avril 2026 : en voie d'activation — Kevin Warsh nommé, enquête criminelle, tentative de retrait de Lisa Cook*. Conditionnalité explicite de l'Article 5 de l'OTAN.

F.4 Signaux de sursaut. Émission de dette commune européenne > 200 milliards d'euros. Engagement crédible de dépenses de défense européennes > 3 % du PIB. Le franchissement de ces seuils déclenche une transition vers le scénario Sursaut.

F.5 Méta-signpost — obsolescence de l'espace scénariels. SP13 — validité du cadre. Si aucun des douze *signposts* n'est activé dans les douze mois suivant la publication (avril 2027), ou si un événement majeur non modélisé (pandémie, percée technologique disruptive, crise souveraine intra-européenne) modifie la structure des incertitudes critiques, l'espace scénariels doit être reconstruit. Ce méta-signpost est le garde-fou contre la pétrification du diagnostic : un exercice de prospective qui ne reconnaît pas ses propres conditions d'obsolescence cesse d'être de la prospective.

⁷Le protocole DAPP est adapté de M. Haasnoot et al., « Dynamic adaptive policy pathways : A method for crafting robust décisions for a deeply uncertain world », *Global Environmental Change*, 2013, vol. 23, n° 2, p. 485–498.

G. Calendrier institutionnel et fenêtre d'action

G.1 Les trajectoires scénarielles divergent significativement en 2027-2028. Avant cette échéance, les différences entre scénarios sont marginales. Après, les chemins deviennent de plus en plus difficiles à inverser. Le décideur dispose d'une fenêtre d'action de dix-huit à vingt-quatre mois à compter de mars 2026 pour mettre en œuvre les quatre recommandations (*confiance élevée*).

G.2 Le séquençage des recommandations est contraint par les fenêtres institutionnelles. La recommandation 3 (swap lines) est la plus urgente : la prénégociation doit précéder la matérialisation de la conditionnalité politique. La recommandation 2 (capacité budgétaire) nécessite un mandat du Conseil européen de juin 2026. Les recommandations 1 et 4 (énergie et défense) sont des engagements structurels dont le véhicule institutionnel est le sommet de l'OTAN et le Conseil européen de juin 2026.

G.3 L'ensemble du calendrier est borné par les élections de mi-mandat américaines de novembre 2026. Avant cette échéance, l'administration dispose d'une latitude maximale sur les tarifs et la pression sur les alliés. La fenêtre d'action européenne est de six à neuf mois.

H. L'asymétrie fondamentale

H.1 Le coût de la préparation est borné et largement réversible. L'ingénierie institutionnelle d'un instrument budgétaire n'engage pas de dépense tant qu'il n'est pas activé. La prénégociation de swap lines est un investissement diplomatique. La diversification énergétique réduit les coûts structurels même en l'absence de crise. Le renforcement de la défense répond à des besoins identifiés indépendamment des nos scénarios.

H.2 Le coût de la non-préparation est potentiellement catastrophique et partiellement irréversible. La perte d'indépendance de la Fed, une fois matérialisée, prend des années à restaurer (le rétablissement de la crédibilité monétaire par Volcker a nécessité quatre ans, de 1979 à 1983, et une récession de 10 % de chômage). La dégradation de l'Article 5, une fois publique, affaiblit la dissuasion même si elle est ultérieurement corrigée. La dynamique d'endettement, une fois au-dessus du seuil de 90 %, nécessite des excédents primaires politiquement irréalisables en période de crise.

ENCADRÉ

L'argument fondamental Cette asymétrie constitue l'argument en faveur de l'action immédiate, quelle que soit la probabilité assignée aux scénarios catastrophiques. Le raisonnement n'est pas probabiliste mais structurel : dans un jeu où la mise est bornée et la perte potentielle est illimitée, la stratégie rationnelle est toujours de miser (*confiance très élevée*)^a.

^aCe raisonnement est formellement analogue au pari de Pascal appliqué à la politique économique — avec une différence décisive : ici, la probabilité des scénarios catastrophiques n'est pas inconnue mais estimée (25 %), et le coût de la « mise » (préparation institutionnelle) est chiffrable et modéré.

Conditions d'invalidation

L'analyse repose sur quatre hypothèses structurelles dont l'invalidation modifierait les conclusions.

L'amplification par la dette est supposée monotone croissante. Si au-delà d'un seuil de dette supérieur à 120 % du PIB les institutions de transmission cessent de fonctionner (défaut généralisé, dollarisation de fait), la cascade pourrait plafonner à un niveau inférieur à nos projections. Les données historiques ne couvrent pas ce régime de manière satisfaisante (*confiance faible*).

L'indépendance de la Fed est supposée dans les scénarios bénins. Si elle était compromise dans le scénario Statu Quo — sous pression pour baisser les taux avant les midterms de novembre 2026 — le groupe bénin se dégraderait significativement et la probabilité du groupe catastrophique augmenterait (*confiance moyenne*). *Statut avril 2026 : cette condition est sous pression active. La nomination de Kevin Warsh, l'enquête criminelle et la tentative de retrait de Lisa Cook constituent un processus de politisation structurelle, pas seulement conjoncturelle. C'est l'une des raisons principales de la révision à la hausse du groupe catastrophique.*

Le modèle ne prend pas en compte la possibilité d'un déploiement autonome par la BCE d'un programme de stabilisation sans swap lines. Un « whatever it takes 2.0 » financé par création monétaire. Si cette capacité existe et est crédible, le passage des scénarios bénins vers les scénarios catastrophiques serait atténué (*confiance faible sur la capacité de la BCE à agir seule en cas de crise systémique mondiale*).

La vitesse de contagion financière accrue par rapport à 2008 constitue une incertitude profonde au sens de Knight. La montée en puissance du trading algorithmique et des ETF obligataires depuis 2008 a comprimé les délais de transmission des chocs de liquidité, ce qui pourrait rendre les bandes d'incertitude de nos scénarios de crise sous-estimées (*confiance faible*).

Ajout avril 2026. Si le détroit d'Ormuz est rouvert avant mi-2026, le choc d'offre énergétique serait résorbé plus rapidement que ne le supposent les scénarios catastrophiques. Le groupe bénin se reconsoliderait et les probabilités révisées en avril 2026 devraient être annulées au profit des estimations de mars. Inversement, si la fermeture persiste au-delà de six mois, la déplétion des réserves stratégiques et la reconfiguration des routes d'approvisionnement rendraient le choc partiellement irréversible, même en cas de réouverture ultérieure (*confiance moyenne*).

Ce résumé synthétise les conclusions du rapport complet. Les chapitres 1 à 3 présentent le cadre analytique et la méthodologie. Les chapitres 4 à 8 analysent les forces structurelles. Les chapitres 9 à 12 détaillent les dynamiques d'enchaînement, les scénarios et les signposts. Les chapitres 13 à 17 évaluent les implications différenciées pour l'Europe, les économies émergentes, la France, la dimension sociale et les fenêtres d'action. Les chapitres 18 et 19 présentent le test de robustesse des recommandations et les conditions d'invalidation.

Partie I

Cadre analytique et méthode

Partie I --- Cadre analytique et méthode

ENCADRÉ

Messages clés — Partie I

- La polycrisis ne désigne pas une accumulation de crises mais un régime dans lequel les interactions causales entre domaines hétérogènes (énergie, finance, commerce, géopolitique) produisent des effets supérieurs à la somme des chocs individuels.
- Trois stabilisateurs institutionnels ont contenu la propagation des crises depuis 1945 — swap lines de la Fed, indépendance de la politique monétaire américaine, cohésion de l'Alliance atlantique — et les trois sont simultanément fragilisés pour la première fois sous Trump II.
- L'analyse repose sur un modèle de projection calibré sur quatre épisodes historiques de crise (1973–2009), combinant stress non linéaires, boucles de rétroaction et simulation stochastique. La méthode morphologique génère cinq scénarios dont les probabilités sont calibrées par jugement expert structuré, avec 7,5 % réservés aux trajectoires hors espace modélisé.

Le cadre polycrisis

Ce rapport part d'un constat empirique. Depuis le début de l'année 2025, l'économie mondiale fait face à une configuration de risques dont la singularité ne réside pas dans la sévérité de chaque menace prise isolément, mais dans leur convergence temporelle et leur interaction causale. Guerre commerciale sino-américaine, tensions au détroit d'Ormuz, érosion de l'autonomie de la Réserve fédérale, fragilisation de l'Alliance atlantique, dette souveraine des économies émergentes au-dessus de sa tendance historique : aucun de ces risques n'est sans précédent. Leur simultanéité, en revanche, l'est. Le cadre analytique mobilisé pour saisir cette configuration porte un nom que l'usage a consacré sans que la théorie l'ait encore pleinement stabilisé : la polycrisis. Ce chapitre en précise la définition, en identifie l'architecture institutionnelle qui contenait historiquement la propagation des crises, et en justifie l'application au moment présent — le second mandat de Donald Trump.

Du risque individuel au risque systémique

Le terme de polycrisis a connu une trajectoire intellectuelle rapide en l'espace de quatre années, passant du registre de l'essai à celui de l'analyse stratégique institutionnelle. Adam Tooze (2022) l'a popularisé dans une chronique du Financial Times d'octobre 2022, ou il invitait ses lecteurs à

« bienvenue dans le monde de la polycrisis ». Un monde dans lequel les crises ne se succèdent plus mais se superposent, s'alimentent et se transforment mutuellement⁸. Le mot n'était pas neuf. Jean-Claude Juncker l'avait employé des 2016 pour décrire la situation de l'Union européenne, confrontée simultanément à la crise migratoire, au Brexit et à la menace terroriste. Mais l'usage qu'en fait Tooze (2022) est qualitativement différent : il ne désigne plus une accumulation de problèmes politiques, mais un régime macroéconomique dans lequel les interactions entre crises sont elles-mêmes génératrices de risques que les crises individuelles ne contenaient pas.

La formalisation académique la plus aboutie est celle de Thomas Homer-Dixon (2022) et du Cascade Institute, dont le programme de recherche lancé en 2020 a produit une définition opératoire : une polycrisis survient lorsque des crises dans des domaines distincts interagissent de telle sorte que l'impact global excède significativement la somme des impacts individuels⁹. Cette définition met l'accent sur la non-additivité. La propriété selon laquelle le tout est plus que la somme des parties, non pas au sens métaphorique mais au sens mesurable de fonctions de réponse non linéaires. Le trait distinctif de la polycrisis par rapport aux concepts voisins, « permacrisis », « metacrise », « risque composé », est la causalité circulaire entre domaines hétérogènes. La concomitance simple (des crises surviennent en même temps sans s'affecter) n'est pas une polycrisis. La corrélation (elles partagent des causes communes) non plus. La causalité circulaire (chacune aggrave les conditions dans lesquelles les autres opèrent) en est le trait définitionnel¹⁰.

Il convient de distinguer ce concept de trois notions voisines avec lesquelles il est fréquemment confondu, parce que la confusion terminologique engendre la confusion analytique. La « permacrisis », désignée mot de l'année 2022 par Collins English Dictionary, décrit un état de crise permanente mais n'implique aucun mécanisme d'interaction, c'est un terme phénoménologique, pas analytique. La « metacrise » (metacrisis), introduite par Jonathan Rowson (2021) en 2021, désigne une crise de la capacité même des sociétés à répondre aux crises, ce qui en fait un concept d'ordre supérieur portant sur les institutions plutôt que sur les chocs. Le « risque composé » (compound risk), utilisé par le GIEC dans son Sixième Rapport d'évaluation, décrit la co-occurrence de dangers physiques, sécheresse et canicule, inondation et submersion, sans théoriser la rétroaction entre domaines non physiques tels que la finance, le commerce et la géopolitique¹¹. La polycrisis, dans la mesure où elle théorise spécifiquement les boucles de rétroaction entre domaines hétérogènes, est le concept le plus opératoire pour notre objet.

Mais nommer la polycrisis ne suffit pas. Il faut spécifier comment les crises interagissent, c'est-à-dire quels mécanismes transforment une co-occurrence de chocs en cascade amplificatrice. La littérature empirique identifie trois types de non-linéarité pertinents pour la configuration 2025-2026, chacun documenté par des estimations économétriques et des épisodes historiques identifiés.

Le premier type est le pass-through non linéaire de l'énergie vers l'inflation. La transmission des

⁸A. Tooze, « Welcome to the World of the Polycrisis », *Financial Times*, 28 octobre 2022. L'article reprend et développe un argument présenté dans sa Chartbook Newsletter (n° 130, « Defining Polycrisis — From Crisis Transition to Catastrophic Dégradation »). Tooze est également l'auteur de *Crashed : How a Decade of Financial Crises Changed the World*, Viking, 2018, qui fournit l'architecture analytique fondamentale de ce rapport.

⁹T. Homer-Dixon *et al.*, « A Call for an International Research Program on the Risk of a Global Polycrisis », Cascade Institute Technical Paper, 2022. Voir également T. Homer-Dixon, *Commanding Hope : The Power We Have to Renew a World in Peril*, Knopf, 2020, ch. 8-9, où l'auteur développe le cadre conceptuel qui sous-tend le programme du Cascade Institute.

¹⁰M. Lawrence *et al.*, « Global Polycrisis : The Causal Mechanisms of Crisis Entanglement », Cascade Institute Technical Paper, 2024. Lawrence distingue en outre la polycrisis « synchrone » (crises simultanées) de la polycrisis « séquentielle » (chaque crise dégrade les conditions qui permettraient de répondre à la suivante). C'est la polycrisis synchrone qui caractérise la configuration 2025-2026.

¹¹GIEC, *Climate Change 2022 : Impacts, Adaptation and Vulnerability*, Contribution du Groupe de travail II au Sixième Rapport d'évaluation, Cambridge University Press, 2022, ch. 4 (« Compound Events »). Le terme « permacrisis » est attribué au politologue David Runciman ; « metacrisis » est formalisé dans J. Rowson, « Tasting the Pickle : Ten Flavours of Meta-Crisis and the Appetite for a New Civilisation », *Perspectiva*, 2021.

prix de l'énergie vers les prix à la consommation n'est pas constante : elle varie d'un facteur deux à trois selon que le choc est d'offre ou de demande, selon que l'économie est en surchauffe ou en sous-emploi, et selon que les anticipations d'inflation sont ancrées ou desancrées. La décomposition structurelle de Kilian (2009) a établi ce résultat en distinguant, dans les mouvements des prix du pétrole, la composante de demande agrégée, la composante de demande spécifique au pétrole et la composante d'offre¹². Le mécanisme de second tour est documenté par Coibion et Gorodnichenko (2015) : les anticipations d'inflation des ménages sont disproportionnellement sensibles aux prix de l'énergie, ce qui crée une boucle dans laquelle la hausse des prix énergétiques desancré les anticipations, alimenté les revendications salariales, élevé les coûts unitaires de production et renforcé l'inflation observée¹³.

Le deuxième type de non-linéarité est l'amplification conditionnelle par le levier financier, documentée par la base de données macrohistorique de Jorda, Schularick et Taylor. En exploitant 150 années de données couvrant dix-sept économies avancées, ces auteurs ont montré qu'un même choc récessif produit des effets 1,5 à 2,3 fois plus sévères lorsque le ratio crédit-PIB est au-dessus de sa tendance de long terme¹⁴. Le fait que les données du BIS pour le troisième trimestre 2025 montrent un crédit privé mondial au-dessus de sa tendance confère à ce mécanisme une pertinence immédiate.

Le troisième type est la boucle auto-amplificatrice entre dette souveraine, spreads de crédit et flux de capitaux. La doom loop théorisée par Lorenzoni et Werning. Lorsque les spreads souverains augmentent, le coût de refinancement de la dette s'alourdit, ce qui détériore le ratio d'endettement, ce qui élargit les spreads. Le seuil de basculement, calibré sur les épisodes de la Grèce (2010-2012) et de l'Argentine (2001, 2018), se situe entre 600 et 750 points de base¹⁵. Forbes et Warnock (2012) ont documenté le canal de transmission : les épisodes de sudden stop sont systématiquement associés à des pics de spreads et opèrent par le mécanisme du portefeuille corrélé : les investisseurs internationaux traitent les économies émergentes comme une classe d'actifs unique et réduisent leur exposition à l'ensemble du groupe lorsqu'un seul membre fait défaut¹⁶.

Ces trois mécanismes ne sont pas mutuellement exclusifs. Un choc d'offre pétrolier (non-linéarité de type 1) qui survient dans un contexte de crédit au-dessus de la tendance (non-linéarité de type 2) et qui pousse les spreads souverains au-dessus du seuil de basculement (non-linéarité de type 3) produit une cascade dont l'amplitude est le produit, pas la somme, des trois amplifications. C'est cette combinatoire que le modèle de projection est conçu pour quantifier.

L'architecture des stabilisateurs

Le cadrage par la polycrisis fournit la grammaire conceptuelle. La thèse analytique de ce rapport, ce qui en fait un document d'analyse et non de description, provient d'une lecture spécifique de l'histoire économique récente, formulée par Tooze (2022) dans deux ouvrages complémentaires. Dans *Crashed* (2018), Tooze reconstruit la crise financière de 2008-2009 non pas comme une défaillance du marché immobilier américain, mais comme une crise du dollar en dehors des États-

¹²L. Kilian, « Not All Oil Price Shocks Are Alike : Disentangling Demand and Supply Shocks in the Crude Oil Market », *American Economic Review*, 2009, vol. 99, n° 3, p. 1053-1069.

¹³O. Coibion et Y. Gorodnichenko, « Is the Phillips Curve Alive and Well after All ? Inflation Expectations and the Missing Disinflation », *American Economic Journal : Macroeconomics*, 2015, vol. 7, n° 1, p. 197-232.

¹⁴O. Jorda, M. Schularick et A. M. Taylor, « When Credit Bites Back », *Journal of Money, Credit and Banking*, 2013, vol. 45, n° S2, p. 3-28. Les multiplicateurs sont estimés par local projections conditionnelles à l'état du cycle de crédit.

¹⁵G. Lorenzoni et I. Werning, « Slow Moving Debt Crises », *American Economic Review*, 2019, vol. 109, n° 9, p. 3229-3263.

¹⁶K. J. Forbes et F. E. Warnock, « Capital Flow Waves : Surges, Stops, Flight, and Retrenchment », *Journal of International Economics*, 2012, vol. 88, n° 2, p. 235-251.

Unis : les banques européennes avaient accumulé plus de 2 000 milliards de dollars de besoins de financement en dollars, et le gel du marché du repo les a placées en défaut potentiel immédiat. Dans *Shutdown*, publié en 2021, il appliqué le même cadre à la pandémie de Covid-19, montrant que la divergence entre les réponses budgétaires du Nord et du Sud a produit la plus grande divergence vaccinale et budgétaire de l'après-guerre¹⁷.

La thèse qui parcourt ces deux ouvrages et que nous adoptons comme architecture fondamentale de ce rapport est la suivante : ce sont les stabilisateurs qui déterminent l'amplitude d'une crise, pas les chocs eux-mêmes. Un choc d'offre pétrolier, une pandémie ou un gel du marché du repo sont des événements déclencheurs. La sévérité de leurs conséquences dépend de la disponibilité, de la rapidité et de la crédibilité des mécanismes de stabilisation. L'apport de Tooze (2022) est d'avoir identifié trois stabilisateurs structurels du système économique mondial contemporain, dont la dégradation simultanée n'a jamais été observée avant la configuration actuelle.

Le premier stabilisateur est la capacité de la Réserve fédérale à fournir de la liquidité en dollars au système financier international, principalement par le canal des lignes de swap avec les banques centrales partenaires. Ce mécanisme, formalisé en lignes permanentes après 2008 pour cinq banques centrales (BCE, Banque d'Angleterre, Banque du Japon, Banque nationale suisse, Banque du Canada), étendu à neuf autres en mars 2020, a été le principal instrument de prévention des crises de liquidité en dollars depuis quinze ans. Eichengreen (2011) a montré dans *Exorbitant Privilege* que la position du dollar comme devise de réserve mondiale repose non pas sur les fondamentaux américains mais sur l'absence d'alternative crédible en termes de profondeur, de liquidité et de réseau institutionnel. Un équilibre de Nash que la arsenalisation (*weaponisation*) du dollar fragilisé sans le remplacer¹⁸.

Le deuxième stabilisateur est l'indépendance opérationnelle des grandes banques centrales, qui leur permet de réagir aux chocs sans subordination aux calendriers électoraux. L'importance de cette indépendance est démontrée par la négative par le précédent Burns (1970-1978) : sous la pression de l'administration Nixon, Arthur Burns a maintenu les taux d'intérêt réels négatifs, laissant l'inflation s'enraciner et nécessitant le choc Volcker qui a suivi¹⁹. Rey (2015) a enrichi ce cadre en montrant que l'indépendance monétaire dans les économies ouvertes est plus contrainte que ne le suggère le trilemme classique de Mundell-Fleming : le cycle financier mondial, domine par la politique de la Fed, impose un « dilemme et non un trilemme » aux banques centrales périphériques, ce qui accroît l'importance de la crédibilité et de la prévisibilité de la politique de la Fed pour la stabilité mondiale²⁰.

Le troisième stabilisateur est la coordination multilatérale au sein du G7 et du G20, qui a permis les réponses budgétaires coordonnées de 2008-2009 (stimulus du G20 de Londres) et de 2020-2021 (Next Generation EU, suspension du service de la dette DSSI). L'Alliance atlantique, au-delà de sa dimension sécuritaire, fonctionne comme une infrastructure de coordination économique :

¹⁷A. Tooze, *Crashed : How a Decade of Financial Crises Changed the World*, Viking, 2018, ch. 8-10. Tooze documenté que les swap lines de la Fed ont fourni environ 10 000 milliards de dollars de liquidité aux banques centrales étrangères entre 2007 et 2010. *Shutdown : How Covid Shook the World's Economy*, Viking, 2021, ch. 11 (« The Inequality of the Crisis Response »).

¹⁸B. Eichengreen, *Exorbitant Privilege : The Rise and Fall of the Dollar and the Future of the International Monetary System*, Oxford University Press, 2011. Voir également R. McCauley et C. Shu, « Non-US Banks' Claims on the Federal Reserve », *BIS Quarterly Review*, mars 2020, pour la mécanique des swap lines.

¹⁹A. Meltzer, *A History of the Federal Reserve*, vol. 2, University of Chicago Press, 2009, ch. 7. La pression politique de Nixon sur Burns est documentée dans les archives de la Maison Blanche (Haldeman Diaries, entrée du 23 mars 1971 : « We need Arthur to do some things for the economy »).

²⁰H. Rey, « Dilemma not Trilemma : The Global Financial Cycle and Monetary Policy Independence », *Proceedings of the Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Symposium*, Jackson Hole, 2013. Voir également M. Obstfeld, « Trilemmas and Tradeoffs : Living with Financial Globalization », *BIS Working Papers*, n° 480, 2015, pour la réconciliation du trilemme et du dilemme.

les sommets du G7 sont les lieux où les réponses macroéconomiques aux chocs sont calibrées, où les mandats du FMI sont élargis, où les programmes de soutien aux économies fragiles sont conçus.

L'histoire économique des cinquante dernières années offre quatre épisodes de référence qui permettent de tester le cadre des stabilisateurs²¹. Le choc pétrolier de 1973-1974 a testé un stabilisateur : le recyclage des pétrodollars a stabilisé le système financier de manière accidentelle, tandis que la politique monétaire a été trop accommodante et que l'Alliance atlantique, en pleine Guerre froide, était intacte. La crise de la dette de 1979-1982, déclenchée par le choc Volcker, a testé deux stabilisateurs : le mécanisme de résolution de la dette souveraine a fait défaut (le Plan Brady n'arrive qu'en 1989), mais la politique monétaire a fonctionné (Volcker a brisé l'inflation) et l'Alliance était au plus fort de la confrontation est-ouest. La crise asiatique de 1997-1998 a testé le filet de sécurité financier : la Fed de Greenspan a réduit les taux de 75 points de base entre septembre et novembre 1998, mais les programmes du FMI en Asie ont été procycliques. La crise financière de 2008-2009 a activé les trois stabilisateurs séquentiellement : swap lines en quelques semaines, stimulus fiscal coordonné en quelques mois, communication politique unifiée au G20 de Londres.

La configuration 2025-2026 est la première dans laquelle les trois stabilisateurs sont simultanément menacés, et menacés non par un choc exogène mais par l'acteur primaire du système. C'est la thèse analytique fondamentale de ce rapport. Les lignes de swap pourraient devenir conditionnelles à un alignement géopolitique. L'indépendance opérationnelle de la Fed est contestée par une pression politique d'une intensité inédite depuis Burns. La cohésion de l'OTAN est érodée par la remise en cause de l'Article 5. La menace ne vient pas de l'extérieur du système — elle vient de son centre.

Pourquoi maintenant

Le cadre conceptuel que nous venons de poser n'est pas abstrait. Il a été conçu pour saisir une configuration historique précise, dont la spécificité réside dans ce qui distingue le second mandat Trump (2025-) du premier (2017-2021). Les observateurs tentés de projeter sur le second mandat les dynamiques du premier commettent une erreur d'extrapolation que ce rapport documente et quantifie.

La première différence est la concentration du pouvoir exécutif. Le premier mandat était caractérisé par une improvisation institutionnelle considérable : les conseillers modérés — Rex Tillerson au Département d'État, Gary Cohn au National Economic Council, James Mattis à la Défense — opéraient comme des freins internes. L'anecdote rapportée par Bob Woodward dans *Fear*, selon laquelle Cohn aurait retiré du bureau du président un mémorandum ordonnant la sortie de l'accord KORUS avec la Corée du Sud, est révélatrice d'un mode de gouvernance où le pouvoir présidentiel était médiatisé par des gatekeepers²². Le second mandat a été conçu pour éliminer ces médiations. Le Project 2025, élaboré par la Heritage Foundation avec la participation de plus de cinquante organisations conservatrices, constitue un plan systématique de capture institutionnelle dont la portée est exceptionnelle dans l'histoire politique américaine²³. Son objectif

²¹ Le backtest historique complet de ces quatre épisodes est présenté au chapitre 10 de la Partie III. L'analyse repose sur la base de données JST Macrohistory (Jorda, Schularick et Taylor, 150 ans, 17 économies avancées) et sur une analyse d'experts.

²² B. Woodward, *Fear : Trump in the White House*, Simon & Schuster, 2018, p. 264-267. L'épisode illustre la différence entre un pouvoir exécutif médiatisé (2017-2021) et un pouvoir exécutif non médié (2025-).

²³ Heritage Foundation, *Mandate for Leadership : The Conservative Promise — Project 2025*, 2023. Le document, qui compte près de 900 pages, couvre tous les départements fédéraux et propose des réformes structurelles de l'appareil d'État. Sa portée dépasse de loin les programmes électoraux traditionnels, qui ne détaillent pas les mécanismes

central est de subordonner la bureaucratie fédérale à l'exécutif par la reclassification des hauts fonctionnaires protégés (Schedule F), le remplacement des inspecteurs généraux indépendants et l'installation dans les agences de régulation de personnels alignés sur l'agenda présidentiel.

Les conséquences pour les stabilisateurs sont directes. La reclassification Schedule F permet de remplacer les hauts fonctionnaires du Trésor et de la Fed qui résistaient aux pressions politiques. Les nominations au Board of Governors de la Réserve fédérale, deux sièges à pourvoir en 2025, dont celui du président en 2026, deviennent l'instrument d'une politisation de la politique monétaire dont l'ampleur potentielle dépassé le précédent Burns. Burns subissait une pression informelle ; les nominations Trump représentent une refonte structurelle de la gouvernance monétaire²⁴. Le parallèle n'est pas anecdotique : la différence entre la pression informelle et la capture institutionnelle est la différence entre un choc temporaire et un changement de régime.

La deuxième différence est l'instrumentalisation systématique de l'incertitude comme outil de politique étrangère. L'utilisation de l'IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) pour imposer des tarifs sous couvert de sécurité nationale — un détournement d'un instrument juridique conçu pour les situations d'urgence, invalidée par la Cour Suprême en février 2026 (6-3) mais qui a brouillé la frontière entre instrument économique et instrument stratégique pendant un an²⁵. L'incertitude de politique commerciale, documentée par l'indice EPU de Baker, Bloom et Davis, affecté l'investissement avant même que les tarifs soient appliqués, par le mécanisme de l'option réelle : quand l'incertitude augmenté, les entreprises reportent les décisions d'investissement irréversibles, ce qui déprime la demande agrégée. Bloom a estimé qu'un choc d'incertitude d'un écart-type produit une baisse du PIB de 1 à 2 % sur quatre trimestres²⁶. La différence avec le premier mandat est que l'incertitude n'est plus un sous-produit de l'improvisation mais un instrument délibéré de négociation.

La troisième différence est la conditionnalité de l'engagement de sécurité. La réinterprétation de l'Article 5 du Traité de l'Atlantique Nord — qui stipule qu'une attaque armée contre un membre « sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les Parties » — en termes conditionnels (« seulement si les alliés atteignent les objectifs de dépenses de défense ») n'est pas une rhétorique de négociation. C'est une redéfinition unilatérale du cadre de dissuasion sur lequel repose la sécurité européenne depuis 1949. La dissuasion est un bien public : elle fonctionne précisément parce qu'elle est inconditionnelle. Quand l'engagement devient conditionnel, la dissuasion perd sa crédibilité, ce qui modifie le calcul stratégique de l'adversaire. Les travaux de Schelling (1960) sur la stratégie du conflit restent la référence : l'efficacité d'une garantie de sécurité repose sur son caractère automatique, pas sur sa proportionnalité²⁷. La conditionnalisation de l'Article 5 dégradé le troisième stabilisateur (la coordination multilatérale) d'une manière qui n'a pas de précédent dans l'ère post-Bretton Woods.

En résumé, le « moment Trump » de 2025-2026 est spécifique non pas en raison de la nature administratifs de mise en œuvre.

²⁴ Sur la fragilité institutionnelle de l'indépendance de la Fed, voir P. Conti-Brown, *The Power and Independence of the Federal Reserve*, Princeton University Press, 2016, ch. 4-5. Conti-Brown montre que l'indépendance de la Fed repose sur des conventions (norms) plutôt que sur des contraintes constitutionnelles, ce qui la rend vulnérable à un président dispose à violer ces conventions.

²⁵ L'IEEPA (1977) confère des pouvoirs exceptionnels au président en cas de « menace inhabituelle et extraordinaire » pour la sécurité nationale. Son utilisation pour des tarifs commerciaux a été jugée inconstitutionnelle en février 2026. Voir A. Tooze, « Section 301 and the Architecture of Trade Law », *Chartbook*, n° 434, 2025, qui souligne que ces instruments juridiques ont été conçus pour une architecture commerciale qui n'existe plus.

²⁶ N. Bloom, « The Impact of Uncertainty Shocks », *Econometrica*, 2009, vol. 77, n° 3, p. 623-685. Voir également S. R. Baker, N. Bloom et S. J. Davis, « Measuring Economic Policy Uncertainty », *Quarterly Journal of Economics*, 2016, vol. 131, n° 4, p. 1593-1636.

²⁷ T. Schelling, *The Strategy of Conflict*, Harvard University Press, 1960, ch. 2 (« An Essay on Bargaining ») et ch. 8 (« The Threat That Leaves Something to Chance »). La conditionnalité affaiblit ce que Schelling appelle l'« engagement crédible » — la capacité à rendre son propre comportement futur prévisible.

des chocs — des chocs pétroliers, des guerres commerciales et des pressions politiques sur les banques centrales ont existé avant, mais en raison de trois facteurs concomitants : la capture institutionnelle de l'appareil d'État (Project 2025, Schedule F), la politisation structurelle (et non plus conjoncturelle) de la Fed (nominations au Board of Governors), et la conditionnalisation de la garantie de sécurité atlantique (réinterprétation de l'Article 5). C'est la dégradation simultanée des trois stabilisateurs par l'acteur primaire du système, et non les chocs eux-mêmes, qui fonde le risque systémique documenté dans ce rapport.

Les contraintes sur l'acteur primaire. L'analyse qui précède traite l'exécutif américain comme un agent unitaire dont les intentions se traduisent directement en politiques. Cette modélisation est nécessaire pour la construction des scénarios, mais elle est incomplète si elle ignore les contraintes domestiques qui limitent, retardent ou dévient la mise en œuvre de l'agenda présidentiel. Quatre mécanismes de friction doivent être intégrés à la lecture des scénarios.

Premier mécanisme : le Congrès et la Cour Suprême. L'appropriation budgétaire reste une prérogative législative que l'exécutif ne peut contourner que marginalement par les pouvoirs d'urgence. La décision de la Cour Suprême de février 2026 invalidant l'usage de l'IEEPA pour les tarifs (6–3) illustre cette contrainte de manière décisive : l'instrument tarifaire le plus puissant de l'administration a été désactivé par voie judiciaire, entraînant 166 milliards de dollars de remboursements. Les mesures nécessitant une loi (réforme de la Fed, modification des traités, financement de la défense) dépendent de majorités parlementaires qui ne sont pas acquises. Les élections de mi-mandat (novembre 2026) constituent un point d'inflexion majeur : la perte de la Chambre des représentants — un résultat historiquement fréquent pour le parti au pouvoir — transformerait la capacité législative de l'administration et pourrait bloquer les nominations les plus radicales.

Deuxième mécanisme : le Sénat et les nominations. La politisation de la Fed via les nominations au Board of Governors suppose la confirmation sénatoriale. Le précédent de Judy Shelton, dont la nomination a échoué en 2020 avec 47 voix contre 50, montre que des candidats perçus comme excessivement partisans peuvent être bloqués même avec une majorité républicaine. La marge sénatoriale actuelle est étroite, et les sénateurs républicains modérés des États industriels (Ohio, Pennsylvanie, Wisconsin) ont des incitations électorales à s'opposer aux nominations qui menaceraient la stabilité des prix.

Troisième mécanisme : la résistance institutionnelle. La bureaucratie fédérale, même affaiblie par Schedule F, conserve une capacité de résistance par l'inertie administrative, les fuites médiatiques et la non-coopération passive. Les inspecteurs généraux, les juges fédéraux et les procureurs d'État constituent des contre-pouvoirs judiciaires qui ont démontré leur efficacité durant le premier mandat (injonctions contre le *travel ban*, blocages des réallocations budgétaires pour le mur frontalier). La question est de savoir si cette résistance est structurellement durable ou si elle s'érode sous la pression cumulée de la capture institutionnelle.

Quatrième mécanisme : le calcul politique. L'électorat de Trump est sensible à l'inflation (les sondages montrent systématiquement que le « coût de la vie » est la première préoccupation des électeurs républicains). Des tarifs qui se transmettent visiblement aux prix à la consommation créent un coût politique direct pour l'administration, ce qui peut freiner l'escalade tarifaire ou accélérer les exemptions sectorielles. La boucle de rétroaction politique — tarifs → inflation → mécontentement → modération — constitue un stabilisateur endogène au système politique américain, non modélisé dans le modèle de projection mais qui modifie la vraisemblance des scénarios extrêmes. C'est l'une des raisons pour lesquelles le scénario Embrasement était initialement calibré à 17,5 % (révisé à 33 % en avril 2026 après la fermeture d'Ormuz et la politisation de la Fed). La pleine réalisation de l'agenda de dégradation des stabilisateurs supposerait que l'exécutif américain soit à la fois capable — ce que Project 2025 rend plausible, et désireux d'aller

jusqu'au bout. Le calcul politique peut freiner cette dynamique.

Méthodologie

L'appareil méthodologique de ce rapport repose sur cinq principes. Le premier est la modélisation structurelle : onze variables macroéconomiques sont reliées par un graphe de dépendances causales, résolu dans un ordre qui respecte la direction des effets. Le deuxième est la non-linéarité : neuf règles d'amplification s'activent quand des seuils critiques sont franchis (dette, spreads, stress financier), reproduisant la convexité documentée par Jordà, Schularick et Taylor (2013) sur 150 ans de données. Le troisième est l'itération : les boucles de rétroaction (dette-spreads, taux-inflation) sont résolues par convergence itérative jusqu'à un point fixe. Le quatrième est l'incertitude : chaque projection est assortie de bandes d'incertitude produites par 1 000 simulations stochastiques, avec perturbation des paramètres structurels. Le cinquième est la réfutabilité : le modèle est calibré sur quatre épisodes historiques (1973, 1979, 1997, 2008) et testé hors échantillon, chaque paramètre étant documenté avec sa source, ses bornes et son niveau de confiance. L'architecture technique complète est présentée en Annexe A ; les scénarios sont construits par analyse morphologique (Godet, Schwartz) et testés par le protocole DAPP de Haasnoot et al. (2013). L'analogie la plus éclairante est celle des modèles intégrés d'évaluation du climat (IAMs) du GIEC : le modèle ne prédit pas, il structure l'exploration des possibles de manière traçable et réfutable²⁸.

Calibration et provenance

La crédibilité d'un modèle de projection repose moins sur la sophistication de son architecture (détaillée en Annexe A) que sur la traçabilité de ses paramètres. Le modèle est calibré sur quatre épisodes historiques, chacun choisi pour la spécificité des mécanismes qu'il teste et des paramètres qu'il permet d'ancrer empiriquement.

Le premier épisode est le choc pétrolier de 1973-1974. La décomposition structurelle de Kilian (2009) permet d'isoler la composante d'offre (l'embargo proprement dit) de la composante de demande agrégée qui avait déjà poussé les prix à la hausse²⁹. L'épisode calibre le pass-through énergétique : le coefficient de transmission de l'énergie vers l'inflation (0,015 en mode additif, borne littérature 0,010-0,025) est ancré sur l'estimation de Kilian (2009), avec une modulation par scénario (0,025 dans l'Embrasement, 0,030 dans la Tenaille) pour capturer l'asymétrie entre chocs d'offre et de demande. L'épisode confirme également que l'amplificateur B9 était inactif en 1973 : la base de données JST montre un ratio crédit-PIB proche de la tendance dans les économies avancées, ce qui explique qu'un choc pétrolier sévère ait produit une récession modérée plutôt qu'une crise financière.

Le deuxième épisode est le choc Volcker de 1979-1982. La révolution iranienne de janvier 1979

²⁸W. D. Nordhaus, Prize Lecture, 8 décembre 2018, *American Economic Review*, 2019, vol. 109, n° 6 : « Les modèles ne nous disent pas ce qui va se passer. Ils nous disent ce qui pourrait se passer si nos hypothèses sont correctes. »

²⁹L. Kilian, « Not All Oil Price Shocks Are Alike », op. cit. La décomposition montre une composante de demande agrégée significative dès le premier semestre 1973. L'estimation du pass-through est détaillée dans L. Kilian et X. Zhou, « Oil Prices and Inflation : Insights from the Recent Era of Oil Price Volatility », dans *Handbook of Inflation*, Edward Elgar, 2025 (à paraître).

produit un choc d'offre pur, et Volcker choisit d'écraser l'inflation : le taux des fonds fédéraux atteint 20 % en juin 1981. L'épisode calibre la transmission taux-spreads : la semi-élasticité des spreads souverains des EMDE au taux d'intérêt américain est estimée à 0,50 (valeur recalibrée par Blanchard (2019) lors de l'analyse approfondie, en remplacement de l'estimation initiale de 0,25), reflétant l'observation que dans un environnement de taux élevés et de dollar arsenalisé (*weaponized*), la sensibilité des spreads aux taux américains est structurellement plus forte que ne le suggèrent les estimations de régime normal³⁰. L'estimation LP de Jorda sur les données JST produit un multiplicateur récessif de $\times 1,7$ pour les pays dont le crédit est au-dessus de la tendance — exactement la valeur du palier intermédiaire de notre modèle B9.

Le troisième épisode est la crise asiatique de 1997-1998. Il teste le modèle sans choc d'offre pétrolier (les prix du brut sont à 19 dollars le baril) et calibre le canal financier pur : le retrait brutal des capitaux d'Asie du Sud-Est, la contagion par portefeuille corrélé (Forbes, 2012 et Warnock (2012)), le défaut russe d'août 1998, l'effondrement de LTCM. Le poids de rétroaction spreads-flux de capitaux (-0,30) a été ajouté sur la base des travaux de Gabaix pour capturer le canal doom loop³¹. L'estimation LP de Jorda produit un multiplicateur de $\times 2,1$ pour les pays asiatiques en crise, confirmant le palier supérieur de B9.

Le quatrième épisode est la crise financière de 2008-2009. C'est le plus complet : presque toutes les chaînes causales sont actives. Le ratio crédit-PIB des États-Unis avait augmenté de 40 points de pourcentage au-dessus de sa tendance entre 1997 et 2007. Le signal le plus extrême dans les 150 ans de données JST. Le multiplicateur récessif estimé par Jorda est de $\times 2,3$, la borne haute de notre modèle B9. L'épisode calibre le canal de transmission du crédit (Jorda-Schularick-Taylor 2013), l'hystérésis (Blanchard, 2019 et Summers, 1986, 2017) et la doom loop souveraine (Lorenzoni et Werning 2019).

Les règles d'amplification de stress (B1 à B9) constituent le mécanisme non linéaire central du modèle. Chaque règle est définie par quatre paramètres : l'indicateur observé, le seuil d'activation, le multiplicateur et la raideur de la transition logistique. L'amplificateur B9 mérite une attention particulière car il fonctionne comme une méta-boucle qui amplifie toutes les autres perturbations. Ses trois paliers gradués (60 %/ $\times 1,3$; 75 %/ $\times 1,7$; 90 %/ $\times 2,3$) sont calibrés sur la base de données JST et validés contre trois des quatre épisodes historiques. L'exception étant 1973-1974, où la condition d'activation n'était pas remplie, ce qui constitue en soi une validation du mécanisme conditionnel³².

La modulation P9. La transmission de la politique monétaire vers l'inflation selon la nature du choc — mérite également un développement. Dans le scénario de référence, la transmission est de -0,10 (pleine efficacité : un point de taux produit un point de désinflation sur dix trimestres). Dans les scénarios de crise supply-driven, le coefficient est réduit : -0,05 dans l'Embrasement, -0,03 dans la Tenaille. Cette modulation traduit une observation empirique robuste : un choc d'offre (fermeture d'Ormuz, fragmentation des chaînes d'approvisionnement) ne répond pas aux instruments de demande (taux d'intérêt). Augmenter les taux face à un choc d'offre comprime la demande sans affecter l'offre. Le dilemme Burns dans sa forme la plus aiguë. Le résultat quantitatif est saisissant : dans la Tenaille, il faudrait une hausse de taux de 33 points de base pour

³⁰O. Blanchard, « Public Debt and Low Interest Rates », *American Economic Review*, 2019, vol. 109, n° 4, p. 1197-1229. La recalibration de 0,25 à 0,50 est documentée dans le compte rendu de l'analyse approfondie et dans la documentation de calibration, section 2.

³¹X. Gabaix, « A Behavioral New Keynesian Model », *Journal of Economic Literature*, 2020, vol. 58, n° 2. Le poids de -0,30 est calibré sur les épisodes de sudden stop documentés par Forbes et Warnock (2012) et par Calvo (1998). Voir la documentation de calibration, section 7.

³²O. Jorda, M. Schularick et A. M. Taylor, « Leveraged Bubbles », *Journal of Monetary Economics*, 2015, vol. 76, p. S1-S20. Le multiplicateur de 2,3 correspond au palier supérieur de la distribution conditionnelle des local projections. La transition entre paliers est modélisée par une fonction logistique lisse ($k = 0,08 / 0,10 / 0,12$ respectivement), conformément à la recommandation de Jorda selon laquelle un seuil binaire manque la convexité de la relation.

obtenir un point de désinflation, contre 10 points en régime normal.

L'ensemble des paramètres est documenté dans la documentation de calibration. Pour chaque paramètre, cinq informations sont enregistrées : la valeur utilisée, les bornes de la littérature, la source bibliographique, le niveau de confiance (HIGH pour les estimations économétriques publiées, MEDIUM pour les calibrations dérivées, LOW pour les paramètres d'ajustement) et la date de la dernière mise à jour³³. Cette traçabilité est la condition nécessaire de la réfutabilité du modèle.

Construction des scénarios

La construction des scénarios procède en deux étapes distinctes : une analyse morphologique qualitative qui produit les récits scénariels, et une projection quantitative par le modèle de projection qui les chiffre. La séparation des deux étapes est délibérée et fonctionnelle : elle empêche la quantification d'orienter le récit (« ce scénario est plausible parce que le modèle produit des chiffres raisonnables ») et le récit de fausser la quantification (« ajustons les paramètres pour que le scénario semble cohérent »).

L'analyse morphologique, méthode développée par Fritz Zwicky dans les années 1940 et adaptée à la prospective stratégique par Michel Godet, repose sur la décomposition systématique de l'espace des possibles³⁴. Sept dimensions d'incertitude ont été identifiées par l'analyse morphologique : la politique commerciale américaine, la réponse chinoise, le canal énergétique (Ormuz), l'autonomie de la Fed, la cohésion de l'Alliance atlantique, la réponse européenne (capacité budgétaire commune) et la dynamique des économies émergentes (flux de capitaux, dette). Chaque dimension peut prendre un parmi treize niveaux d'incertitude répartis en trois états (bénin, dégradé, sévère). La combinatoire brute produit 2 187 configurations théoriques.

La matrice d'impacts croisés (cross-consistency matrix, CSM) réduit cet espace en éliminant les configurations causalement incohérentes. Une configuration dans laquelle les tarifs commerciaux sont au maximum mais les chaînes de valeur restent intactes est éliminée parce que la carte causale du chapitre 9 établit un lien causal direct entre tarifs et réorganisation des chaînes de valeur. Une configuration dans laquelle la Fed est pleinement indépendante mais les taux réels sont profondément négatifs est éliminée parce qu'une Fed indépendante aurait corrigé cette situation. Après filtrage, cinq configurations cohérentes émergent, chacune correspondant à un scénario nommé : Le Statu Quo Instable, Le Découplage Ordonné, L'Embrasement, La Tenaille, Le Sursaut³⁵.

Les scénarios sont ensuite injectés dans le modèle de projection sous forme de cibles scénarielles (valeurs terminales à horizon 2036) et de surcharges de paramètres (modulations des coefficients de pass-through, des poids de rétroaction et des multiplicateurs d'amplification). Le modèle quantifie les trajectoires de convergence vers ces cibles et produit les bandes d'incertitude par simulation stochastique (1 000 tirages, voir Annexe A). La quantification ne modifie pas

³³ Documentation de calibration. Chaque paramètre est documenté avec sa source, ses bornes et son niveau de confiance.

³⁴ F. Zwicky, *Discovery, Invention, Research through the Morphological Approach*, Macmillan, 1969. Pour l'adaptation à la prospective stratégique, voir M. Godet, *Manuel de prospective stratégique*, Dunod, 2007, ch. 6, et P. Schwartz, *The Art of the Long View : Planning for the Future in an Uncertain World*, Currency Doubleday, 1991. Le choix de l'analyse morphologique plutôt que de la matrice 2x2 de Shell est motivé par la dimensionnalité du problème : treize incertitudes critiques sont irréductibles à deux axes sans perte catastrophique d'information.

³⁵ Les cinq scénarios sont présentés en détail au chapitre 11 de la Partie III. Les probabilités assignées sont des jugements experts structurés, pas des prédictions statistiques : 22,5 % pour le Statu Quo Instable, 27,5 % pour le Découplage Ordonné, 17,5 % pour l'Embrasement, 7,5 % pour la Tenaille, 17,5 % pour le Sursaut Coopératif, soit 92,5 %, le solde de 7,5 % représentant les trajectoires interstitielles (combinaisons hybrides entre scénarios adjacents) non modélisées explicitement.

les scénarios : elle les chiffre. Un scénario dont la trajectoire quantifiée se révèle physiquement impossible, taux d'intérêt réel supérieur à +15 % ou PIB négatif de -20 %, est renvoyé pour reformulation. Cette boucle de validation entre le qualitatif (scénarios morphologiques) et le quantitatif (modèle de projection) est le mécanisme central de cohérence du rapport.

La robustesse des recommandations est ensuite testée par test de robustesse, technique empruntée à l'ingénierie aéronautique et transposée à la prospective stratégique par van der Heijden³⁶. Chaque recommandation est évaluée dans chaque scénario : est-elle bénéfique, neutre ou contreproductive ? Une recommandation robuste est bénéfique ou neutre dans tous les scénarios. Une recommandation fragile est bénéfique dans certains mais contreproductive dans d'autres. Le résultat du test de robustesse est présenté au chapitre 18 de la Partie V. Le protocole DAPP (Dynamic Adaptive Policy Pathways), développé par Haasnoot (2013) et ses collègues pour la gestion des incertitudes profondes, complète le dispositif en associant chaque scénario à des signposts — des indicateurs observables dont le franchissement signale une transition entre scénarios et déclenche des actions spécifiques³⁷.

Validation et expertise

L'intelligence analytique de ce rapport a été validée par la confrontation systématique de perspectives disciplinaires multiples. Le protocole de validation repose sur quatre principes : (i) la séparation entre l'analyse causale, la construction des scénarios, la validation technique et l'évaluation de faisabilité politique ; (ii) l'indépendance épistémique, chaque expertise étant ancrée dans les présupposés méthodologiques de ses référents académiques ; (iii) la documentation systématique des désaccords, considérés comme des signaux informatifs plutôt que comme des imperfections à éliminer ; et (iv) la formulation ouverte des questions, conformément aux recommandations de Tetlock (2015) sur le jugement expert³⁸.

Quatre analyses structurelles ont été conduites : une analyse de connectivité (cadre Diebold (2015)-Yilmaz), une cartographie causale (cadre van der Heijden), un backtest historique sur quatre épisodes et une évaluation technique du modèle de projection. Chaque analyse a mobilisé des experts sélectionnés pour leur compétence disciplinaire et la complémentarité de leurs perspectives. L'évaluation technique a produit un verdict de A-, assorti de trois limites : l'absence de modélisation des anticipations (différée à la prochaine version), l'absence de validation croisée hors échantillon et le risque de sur-calibration dans les scénarios extrêmes. Ces limites sont intégrées dans les conditions d'invalidation du chapitre 19.

Sources et données

³⁶K. van der Heijden, *Scénarios : The Art of Strategic Conversation*, John Wiley, 2005 (2^e édition), ch. 9. Le principe central du test de robustesse, formulé par Schwartz : une stratégie qui échoue dans un scénario plausible n'est pas une stratégie, c'est un pari.

³⁷M. Haasnoot *et al.*, « Dynamic Adaptive Policy Pathways : A Method for Crafting Robust Decisions for a Deeply Uncertain World », *Global Environmental Change*, 2013, vol. 23, n° 2, p. 485-498. Les douze signposts du protocole DAPP sont présentés au chapitre 12 de la Partie III.

³⁸P. Tetlock, *Expert Political Judgment : How Good Is It ? How Can We Know ?*, Princeton University Press, 2005. Les consultations qui commencent par « pensez-vous que notre hypothèse est correcte ? » produisent systématiquement des réponses moins informatives que celles qui commencent par « quelles sont les alternatives à notre hypothèse ? ».

Les deux chapitres précédents ont posé le cadre conceptuel (polycrisis, stabilisateurs) et l'appareil méthodologique (DAG, point fixe, Monte Carlo, analyse morphologique). Le présent chapitre inventorie les sources de données qui alimentent le modèle et l'expertise mobilisée, en spécifiant pour chacune la couverture temporelle, la fréquence, les limites et les conditions d'accès. La traçabilité de la chaîne analytique, du chiffre dans le manuscrit jusqu'à la donnée brute, est une condition de crédibilité que ce chapitre s'efforce de remplir exhaustivement.

Sources quantitatives

Le modèle de projection est alimenté par cinq sources de données primaires, choisies pour leur couverture, leur fréquence et leur fiabilité institutionnelle. Le principe directeur est la préférence pour les sources officielles et publiquement accessibles, de sorte que la répliquabilité du modèle ne soit pas conditionnée à des accès privilégiés.

La première source est la base de données FRED (Fédéral Reserve Economic Data) de la Réserve fédérale de Saint-Louis, qui fournit les séries macroéconomiques américaines : taux des fonds fédéraux, inflation (CPI-U, PCE), PIB, emploi, indices de conditions financières. La couverture temporelle remonte aux années 1950 pour les séries principales, avec une fréquence mensuelle ou trimestrielle selon la série. L'indice de stress financier de la Fed de Cleveland (CFSI), utilisé pour l'étape P1a du modèle, est disponible à fréquence hebdomadaire depuis 1991³⁹. La série de taux d'intérêt réels, calculée comme écart entre le taux nominal et l'inflation observée, est construite à partir des séries FRED et constitue la variable d'entrée pour l'identification du piège Burns (taux réel durablement négatif).

La deuxième source est la base de données WDI (World Development Indicators) de la Banque mondiale, qui fournit les indicateurs de développement, de dette et de finance publique pour les économies émergentes et en développement. La couverture est mondiale (217 économies), la fréquence annuelle, et les séries pertinentes pour le modèle de projection incluent le ratio dette publique-PIB, les flux de capitaux nets (balance des paiements), et les indicateurs de pauvreté. Le ratio dette-PIB des EMDE, variable centrale de l'amplificateur B9, est tiré du WDI avec un décalage de publication d'environ 18 mois pour les données finales : les données provisoires du FMI (World Economic Outlook) sont utilisées en intérim⁴⁰.

La troisième source est l'Oil Market Report de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui fournit les données de production, de consommation et de stocks pétroliers à fréquence mensuelle. L'indice énergétique du modèle de projection est construit à partir des prix du Brent (source : EIA STEO, Energy Information Administration Short-Term Energy Outlook) et modulé par les volumes de production OPEP+ et les niveaux de stocks stratégiques. La calibration du pass-through énergétique repose sur les estimations de Kilian (2009) 2009, dont la décomposition structurelle distingue les composantes de choc d'offre, de demande agrégée et de demande spécifique au

³⁹Fédéral Reserve Bank of Cleveland, « Cleveland Financial Stress Index (CFSI) », mise à jour hebdomadaire. Le CFSI est un indice composite de 11 composantes couvrant les marchés monétaire, obligataire, boursier et de change. Il a été préféré au FCI de Chicago (NFCI) pour sa couverture temporelle plus longue et sa meilleure performance de détection en temps réel pendant la crise de 2008, documentée dans K. Kliesen, M. Owyang et E. K. Vermann, « Disentangling Diverse Measures : A Survey of Financial Stress Indexes », *Fédéral Reserve Bank of St. Louis Review*, 2012, vol. 94, n° 5, p. 369-397.

⁴⁰Banque mondiale, *World Development Indicators*, mise à jour annuelle. La dette publique des EMDE est également disponible dans le Global Debt Database du FMI, qui permet une décomposition par créancier (multilatéral, bilatéral officiel, commercial) pertinente pour l'analyse de la vulnérabilité de refinancement. Les deux sources sont réconciliées dans la documentation de calibration.

pétrole⁴¹.

La quatrième source est la Banque des règlements internationaux (BIS), qui fournit deux séries critiques pour le modèle : le crédit gap (écart entre le ratio crédit-PIB et sa tendance de long terme, calculé par filtre HP unilatéral) et les créances bancaires transfrontalières (cross-border claims). Le crédit gap est l'indicateur d'activation de l'amplificateur B9 : la base de données JST de Jorda, Schularick et Taylor, qui fournit l'estimation économétrique des multiplicateurs, utilise le même indicateur sur 150 ans de données pour dix-sept économies avancées. La BIS publie le crédit gap à fréquence trimestrielle avec un décalage de six mois⁴². L'amplification de crédit documentée par Jorda-Schularick-Taylor est le fondement empirique de la non-linéarité la plus conséquente du modèle : un même choc produit des effets 1,5 à 2,3 fois plus sévères quand le crédit est au-dessus de la tendance.

La cinquième source est la base de données ACLED (Armed Conflict Location and Event Data), qui fournit les événements de conflit géoréférenciés à fréquence quotidienne. Cette source alimente les indicateurs de risque géopolitique du modèle, en complément de l'indice GPR (Geopolitical Risk) de Caldara et Iacoviello. L'ACLED est utilisé principalement pour le calibrage des signposts du protocole DAPP : les seuils d'escalade dans le Golfe (signpost SP7, Ormuz), au Sahel (signpost SP9, axe G1) et en Ukraine sont définis en fonction du nombre, de l'intensité et de la localisation géographique des événements documentés⁴³.

La calibration paramétrique s'appuie en outre sur trois sources secondaires de la littérature empirique, qui fournissent les élasticités et les multiplicateurs utilisés comme poids du DAG. Kilian (2009) calibre le pass-through énergétique. Jorda, Schularick et Taylor (2013) calibrent l'amplificateur de crédit (B9). Forbes et Warnock (2012) calibrent les vagues de flux de capitaux (surges, stops, flight, retrenchment) et leur transmission aux spreads souverains⁴⁴. Chaque paramètre calibré sur ces sources est documenté avec les bornes de la littérature et le niveau de confiance.

Sources institutionnelles

L'analyse prospective ne commence pas avec un tableau blanc. L'expérience de l'auteur au Centre d'analyse, de prévision et de stratégie (CAPS) du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a forgé la conviction qui sous-tend l'ensemble de ce rapport : la géopolitique est redevenue une variable structurelle de l'économie mondiale, et l'analyse prospective doit s'inscrire dans une histoire d'analyses accumulées, de diagnostics formulés et de recommandations dont les résultats sont observables. Le CAPS, créé en 1973 — l'année même du premier choc pétrolier —, a produit en cinquante ans un corpus considérable de notes d'analyse qui constitue une mémoire institutionnelle opérative.

L'apport de cette mémoire institutionnelle pour ce rapport est triple. En premier lieu, les notes produites lors du premier mandat Trump (2017-2021) fournissent un précédent analytique : les ins-

⁴¹ L. Kilian, op. cit. Pour les données de production et de consommation, voir AIE, *Oil Market Report*, publication mensuelle. L'EIA STEO fournit les prévisions à court terme (12 à 24 mois) qui servent de baseline au scénario de référence.

⁴² BIS, « Credit-to-GDP Gaps », *BIS Statistical Bulletin*, publication trimestrielle. Voir également O. Jorda, M. Schularick et A. M. Taylor, « The Great Mortgaging : Housing Finance, Crises and Business Cycles », *Economic Policy*, 2016, vol. 31, n° 85, p. 107-152, pour l'extension de la base JST aux marchés hypothécaires.

⁴³ ACLED, *Armed Conflict Location and Event Data Project*, mise à jour continue. Voir D. Caldara et M. Iacoviello, « Measuring Geopolitical Risk », *American Economic Review*, 2022, vol. 112, n° 4, p. 1194-1225, pour l'indice GPR et sa relation avec les variables macroéconomiques.

⁴⁴ Pour les références complètes : L. Kilian, « Not All Oil Price Shocks Are Alike », op. cit. ; O. Jorda, M. Schularick et A. M. Taylor, « When Credit Bites Back », op. cit. ; K. J. Forbes et F. E. Warnock, « Capital Flow Waves », op. cit. Ces trois papiers constituent le socle empirique du modèle de projection et sont les références les plus fréquemment citées dans le rapport.

truments juridiques (Section 301, Section 232), les acteurs institutionnels (USTR, Département du Commerce) et les contraintes politiques sont structurellement similaires à ceux du second mandat. En deuxième lieu, la confrontation systématique entre les analyses passées et les résultats observés est un mécanisme d'apprentissage institutionnel que peu d'organisations pratiquent — les analyses incorrectes sont aussi instructives que les anticipations correctes. En troisième lieu, l'expérience diplomatique accumulée ancre les diagnostics dans la connaissance des rapports de force réels, plutôt que dans les seuls modèles théoriques.

Expertise mobilisée

L'analyse présentée dans ce rapport a bénéficié de la contribution d'experts issus de disciplines et d'institutions multiples, couvrant le commerce international, la macroéconomie et la finance, l'économétrie, l'économie politique, le développement, l'énergie et le climat. La méthodologie de consultation repose sur trois garanties structurelles d'indépendance intellectuelle. La première est la séparation des expertises : l'analyse causale est conduite sans connaissance préalable des scénarios ; les scénarios sont construits indépendamment de la quantification ; l'évaluation technique est découplée de l'évaluation de faisabilité politique. La deuxième est le protocole de formulation ouverte : les questions posées aux experts ne contiennent jamais les verbes « confirmer » ou « valider » mais sont formulées de manière à explorer les conditions dans lesquelles les hypothèses seraient insuffisantes. La troisième est la documentation des désaccords : un accord unanime est un signal d'alerte, pas un signe de qualité⁴⁵.

⁴⁵Conformément aux recommandations de P. Tetlock, *Expert Political Judgment*, op. cit. Les désaccords sont présentés avec la même visibilité que les accords dans le rapport, parce qu'ils révèlent les frontières de la connaissance.

Partie II

Forces structurelles

Partie II --- Forces structurelles

ENCADRÉ

Messages clés — Partie II

- L'arsenal tarifaire de Trump II a combiné trois instruments législatifs (Section 301, IEEPA, sécurité nationale) dont l'utilisation simultanée était inédite ; l'invalidation de l'IEEPA par la Cour Suprême (février 2026, 6–3) a réduit les tarifs effectifs à environ 10 %, atténuant le canal commercial sans l'éliminer. La Section 301 reste l'instrument principal mais son déploiement est plus lent.
- L'énergie est le principal émetteur de chocs, transmettant des perturbations vers six variables ; le pass-through énergie-inflation varie d'un facteur 3,3 entre le Statu Quo et la Tenaille — reflet de la dégradation de la crédibilité monétaire.
- Les spreads souverains des EMDE sont le principal récepteur de chocs ; la boucle auto-amplificatrice spreads-capitaux-dette s'active dès 600 pb pendant quatre semaines.
- La fragilisation institutionnelle (swap lines, indépendance de la Fed, Article 5) est le facteur discriminant entre trajectoires bénignes et catastrophiques, davantage que l'ampleur des chocs initiaux.
- Le coût des scénarios de crise est doublement régressif : au sein des économies avancées (inflation supérieure de 1 à 1,5 point pour le premier quintile) et entre économies (170 banques centrales exclues des swap lines).

Commerce et tarifs

La Partie I a posé le cadre conceptuel de la polycrisis et décrit l'architecture du modèle de projection. La Partie II entre dans le vif du sujet : les forces structurelles qui alimentent le système de risques. Nous commençons par le commerce international, non pas parce qu'il est le plus sévère des risques identifiés. L'énergie, comme le montrera le chapitre 7, est le principal émetteur de chocs dans notre modèle, mais parce qu'il est le premier à s'être matérialisé chronologiquement, et parce que la guerre commerciale constitue le terrain sur lequel l'administration Trump a déployé sa doctrine avec le plus de continuité entre le premier et le second mandat. Comprendre l'arsenal tarifaire, ses canaux de transmission et ses implications systémiques est une condition préalable à l'analyse des interactions entre domaines qui fait l'objet de la Partie III.

L'arsenal tarifaire : Section 301, IEEPA et la doctrine de sécurité nationale

L'architecture juridique de la politique commerciale américaine sous la seconde administration Trump repose sur trois instruments législatifs dont l'utilisation combinée constitue une innovation dans l'histoire du protectionnisme américain. Chaque instrument à sa propre logique juridique, ses propres contraintes institutionnelles et ses propres précédents historiques. Leur déploiement simultané produit un effet cumulatif qui dépasse la somme de leurs impacts individuels. Une propriété qui justifie à elle seule l'emploi du cadre polycrisis pour l'analyse commerciale.

Le premier instrument est la Section 301 du Trade Act de 1974, qui autorise le Président à imposer des droits de douane en réponse à des pratiques commerciales « déraisonnables ou discriminatoires » d'un partenaire étranger⁴⁶. C'est le fondement juridique des tarifs imposés à la Chine à partir de mars 2018, lorsque le représentant au commerce (USTR) Robert Lighthizer a publié un rapport de 215 pages documentant les pratiques chinoises en matière de transfert de technologie, de vol de propriété intellectuelle et de subventions industrielles. L'escalade a procédé par vagues : 50 milliards de dollars de produits chinois taxés à 25 % en juillet 2018, puis 200 milliards supplémentaires à 10 % en septembre 2018 (portés à 25 % en mai 2019), puis la menace d'une couverture totale des importations chinoises, partiellement suspendue par l'accord de Phase One de janvier 2020⁴⁷. Bown (2023) a documenté cette escalade avec une précision systématique, montrant que le taux tarifaire moyen pondéré des États-Unis sur les importations chinoises est passé de 3,1 % en janvier 2018 à 19,3 % en septembre 2019. Un sextuplement en dix-huit mois qui n'a pas de précédent dans l'ère post-GATT.

Le second mandat a transformé qualitativement l'utilisation de la Section 301. En février 2025, l'administration a annoncé une augmentation des tarifs sur les importations chinoises à 60 % en moyenne pondérée. Un triplement par rapport au niveau déjà élevé du premier mandat. Cette augmentation s'inscrit dans une logique différente de celle de 2018-2019 : il ne s'agit plus d'obtenir des concessions négociées (l'accord de Phase One est lettre morte), mais de restructurer les chaînes d'approvisionnement par la force du signal-prix. Le tarif n'est plus un instrument de négociation ; il est devenu un instrument de découplage. La distinction est analytiquement fondamentale car elle modifie la fonction de réaction attendue : un tarif de négociation peut être réduit en échange de concessions, un tarif de découplage est conçu pour être permanent.

Le deuxième instrument est la Section 232 du Trade Expansion Act de 1962, qui autorise le Président à imposer des restrictions commerciales pour des motifs de sécurité nationale⁴⁸. L'innovation du premier mandat Trump a consisté à utiliser cet instrument pour des produits de consommation de masse (l'acier et l'aluminium en mars 2018) sur la base d'une définition extensive de la sécurité nationale qui a suscité une controverse juridique considérable. L'argument du Département du Commerce était que la capacité de production d'acier domestique était nécessaire à la défense nationale et que les importations la mettaient en danger. Un argument que le Département de la Défense lui-même jugeait excessif, l'armée n'absorbant que 3 % de

⁴⁶ Trade Act of 1974, 19 U.S.C. § 2411. La Section 301 a été le principal instrument de politique commerciale unilatérale des États-Unis avant la création de l'OMC en 1995. Son utilisation avait diminué dans les années 2000, le mécanisme de règlement des différends de l'OMC offrant une alternative multilatérale. Sa réactivation en 2018 marque un retour délibéré à l'unilatéralisme.

⁴⁷ C. P. Bown, « US-China Trade War Tariffs : An Up-to-Date Chart », Peterson Institute for International Economics, mise à jour continue (dernière consultation : mars 2026). Le dataset de Bown est la source de référence pour le suivi des tarifs bilatéraux sino-américains, avec une désagrégation à huit chiffres du Système harmonisé.

⁴⁸ Trade Expansion Act of 1962, 19 U.S.C. § 1862. La Section 232 avait été utilisée 26 fois avant l'administration Trump, principalement pour des produits à usage militaire direct (uranium enrichi, pétrole brut pendant la crise de 1973).

la production américaine d'acier⁴⁹. Le processus d'exclusion produit par produit est le lieu où la politique commerciale effective se fabrique, et il mérite une attention analytique que le tarif annoncé seul ne suffit pas à capturer. Le Département du Commerce a reçu plus de 500 000 demandes d'exclusion entre 2018 et 2024, en a accordé environ 40 %, et le processus a systématiquement favorisé les entreprises disposant de ressources juridiques pour déposer et suivre les demandes⁵⁰. L'écart entre tarif annoncé et tarif effectif, qui explique la fourchette de 12 à 17 % mentionnée ci-dessous, constitue un signpost opérationnel : si le second mandat restreint les exclusions — ce qui est cohérent avec la logique de découplage plutôt que de négociation —, le tarif effectif convergera vers le tarif annoncé, avec des conséquences macroéconomiques proportionnellement plus sévères.

Le second mandat a étendu la logique Section 232 au secteur automobile, avec un tarif de 25 % sur l'ensemble des importations de véhicules et de pièces détachées annoncé en mars 2025. L'extension aux automobiles est un tournant : il ne s'agit plus de protéger une industrie « stratégique » au sens militaire, mais de redéfinir la sécurité nationale de manière suffisamment large pour couvrir l'ensemble de l'appareil industriel.

Le troisième instrument est le plus novel et le plus controversé. L'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) de 1977, conçu à l'origine pour permettre au Président de geler les avoirs financiers en cas d'urgence nationale, a été invoqué en février 2025 pour imposer un tarif de 25 % sur l'ensemble des importations en provenance du Canada et du Mexique : les deux premiers partenaires commerciaux des États-Unis et cosignataires de l'accord USMCA négocié par Trump lui-même lors de son premier mandat⁵¹. L'utilisation de l'IEEPA pour des droits de douane est juridiquement inédite : aucun précédent n'existe dans les quarante-huit années d'application de la loi. La justification invoquée, l'afflux de fentanyl et l'immigration irrégulière, établit un lien entre politique commerciale et politique migratoire qui brouille les catégories juridiques traditionnelles. Plusieurs analystes, dont Hufbauer et Schott du Peterson Institute, avaient noté que cette invocation de l'IEEPA pourrait être contestée devant les tribunaux fédéraux. **En février 2026, la Cour Suprême a tranché : dans une décision à 6 voix contre 3, elle a jugé inconstitutionnelle l'utilisation de l'IEEPA pour imposer des droits de douane**, estimant que le Congrès avait légiféré de manière exhaustive en matière tarifaire (Section 301, Section 232, Trade Act) et que les pouvoirs d'urgence ne pouvaient s'y substituer. La décision a entraîné le remboursement de 166 milliards de dollars de tarifs perçus sous l'autorité IEEPA. Les tarifs effectifs moyens sont retombés à environ 10 % — quatre fois le niveau pré-2025 mais moitié du pic atteint en 2025. L'administration conserve la Section 301 comme instrument principal, mais son déploiement est plus lent (enquête USTR requise) et juridiquement plus contraint. Le canal commercial reste actif mais son amplitude et son calendrier sont modifiés⁵².

La combinaison de ces trois instruments produit un régime tarifaire d'une ampleur inégalée dans la période post-Bretton Woods. Le tarif moyen pondéré effectif des États-Unis, qui était de 1,5 % en 2016, a atteint environ 6,5 % à la fin du premier mandat (2020) et se situe entre 12 et

⁴⁹J. Mattis, mémorandum au Département du Commerce, février 2018. Le Secrétaire à la Défense estimait que les besoins militaires pouvaient être satisfaits avec une fraction de la capacité de production domestique existante et que des tarifs généraux n'étaient pas nécessaires à cet objectif.

⁵⁰C. P. Bown, « Steel, Aluminum, Autos : How Section 232 Tariff Exclusions Work and Don't Work », *Journal of Policy Modeling*, 2021, vol. 43, n° 4, p. 841–864. Bown documente que le rapport entre tarif annoncé et tarif effectif est un indicateur avancé de l'orientation réelle de la politique commerciale.

⁵¹International Emergency Economic Powers Act, 50 U.S.C. § 1701-1707. Le Président invoqué l'IEEPA par décret présidentiel (Executive Order 14193, 1er février 2025), déclarant une « urgence nationale inhabituelle et extraordinaire » liée aux « flux transfrontaliers de drogues et de migrants ».

⁵²G. C. Hufbauer et J. J. Schott, « IEEPA Tariffs : Legal Authority and Constraints », Peterson Institute Policy Brief 25-3, février 2025. Le précédent *Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer* (343 U.S. 579, 1952), invoqué par la majorité, limite les pouvoirs d'urgence présidentiels quand le Congrès a légiféré dans le domaine concerné. La décision de février 2026 confirme cette lecture.

17 % au premier trimestre 2026, selon les estimations du PIIE et de la Tax Foundation⁵³. Ce niveau était comparable aux tarifs américains des années 1930, bien qu'il soit difficile d'établir une comparaison directe en raison de la structure radicalement différente du commerce mondial. *Note avril 2026 : l'invalidation des tarifs IEEPA par la Cour Suprême (6-3, février 2026) a ramené le tarif effectif moyen pondéré à environ 10 %, avec 166 milliards de dollars de remboursements en cours.* Ce qui est sans ambiguïté, en revanche, c'est que l'escalade du second mandat n'est pas incrémentale : elle est systémique. Le premier mandat ciblait des secteurs (acier, aluminium) et un pays (la Chine). Le second mandat vise l'ensemble de l'appareil d'importation américain, avec un tarif universel de 10 % sur toutes les importations (annonce en mars 2025), auquel s'ajoutent les surcharges sectorielles et bilatérales.

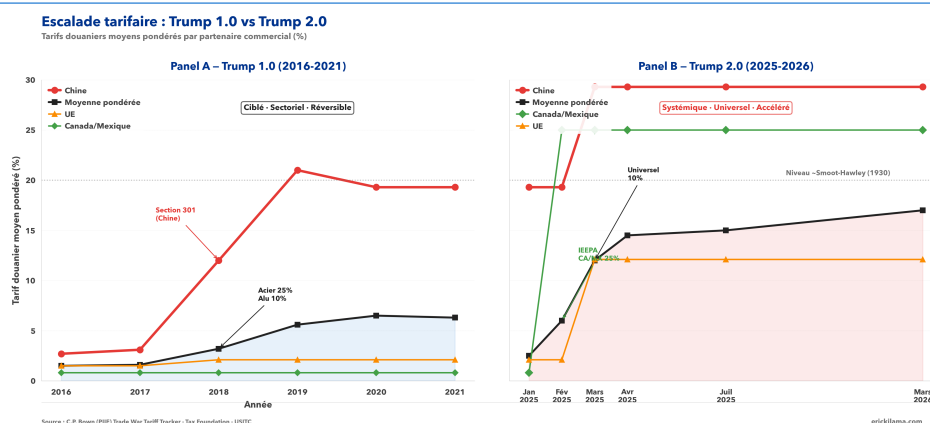


Fig. 1 : Escalade tarifaire : Trump 1.0 vs Trump 2.0. Source : C. P. Bown (2023), PIIE Trade War Tariff Tracker, mars 2026.

Les canaux de transmission macroéconomique

L'ampleur de l'arsenal tarifaire ne présume pas, toutefois, de son impact macroéconomique. Un tarif de 60 % sur les importations chinoises peut avoir des effets très différents selon la structure des chaînes d'approvisionnement, le degré de substituabilité des produits et la réponse des taux de change. Dès lors, l'analyse de l'impact passe par la décomposition en trois canaux de transmission distincts, chacun documenté par une littérature empirique solide et chacun opérant à une échelle temporelle différente.

Le premier canal est le canal des prix. Un tarif d'importation est, en première approximation, un impôt sur la consommation payé par l'acheteur domestique. La question empirique est de savoir dans quelle proportion le tarif est absorbé par les exportateurs étrangers (compression des marges) et dans quelle proportion il est repercuté sur les consommateurs américains (hausse des prix). Amiti, Redding et Weinstein ont apporté la réponse la plus rigoureuse à cette question dans un article qui a fait date, en exploitant les données douanières désagrégées des tarifs de 2018 pour estimer le pass-through à l'échelle du produit⁵⁴. Leur résultat est sans ambiguïté : la quasi-

⁵³ Estimations compilées par C. P. Bown (PIIE) et E. York (Tax Foundation). L'incertitude sur le taux effectif reflète l'écart entre les tarifs annoncés et les tarifs effectivement appliqués, certaines exemptions sectorielles et temporaires ayant été accordées, puis retirées, puis partiellement rétablies.

⁵⁴ M. Amiti, S. J. Redding et D. E. Weinstein, « The Impact of the 2018 Tariffs on Prices and Welfare », *Journal of Economic Perspectives*, 2019, vol. 33, n° 4, p. 187-210. Les auteurs utilisent les données mensuelles de la U.S. Census Bureau sur les prix unitaires des importations, désagrégées à dix chiffres du Système harmonisé, pour estimer le pass-through produit par produit.

totalité des tarifs de 2018 a été repercutée sur les prix domestiques. Les prix des importations taxées ont augmenté presque exactement du montant du tarif, sans compression significative des prix à l'exportation chinois. Ce résultat a été confirmé par Fajgelbaum, Goldberg, Kennedy et Khandelwal, qui estiment une perte de bien-être pour les consommateurs américains de 51 milliards de dollars par an — dont 40 milliards en perte de surplus du consommateur et 11 milliards en perte d'efficacité allocative⁵⁵.

De surcroît, le caractère régressif de la taxation tarifaire mérite un développement. Fajgelbaum et ses coauteurs montrent que les ménages du premier quintile de revenu subissent une perte de pouvoir d'achat 1,5 fois supérieure en proportion à celle des ménages du cinquième quintile, parce que leur panier de consommation est plus intensif en biens manufactures importées. Ce résultat a une implication politique directe : la guerre commerciale, présentée comme une défense des travailleurs américains face à la concurrence déloyale, fonctionne en pratique comme un transfert des consommateurs pauvres vers les producteurs protégés et le Trésor fédéral. Les revenus tarifaires perçus par le gouvernement fédéral — environ 80 milliards de dollars par an sous le premier mandat, potentiellement 200 à 300 milliards sous le second — ne compensent cette incidence régressive que si leur redistribution est explicitement progressive. L'incidence nette dépend de l'usage des recettes : un recyclage en baisse d'impôt sur les sociétés renforcerait la régressivité en opérant un transfert des consommateurs pauvres vers les actionnaires ; un recyclage en transferts directs pourrait la neutraliser. Aucune proposition législative en cours ne prévoit ce second scénario.

De surcroît, le chiffre de 1,5 fois masque une hétérogénéité considérable au sein même des quintiles inférieurs. La substituabilité des produits taxés n'est pas uniforme : les ménages aisés peuvent se tourner vers des produits domestiques premium ou des marques alternatives, tandis que les ménages modestes sont captifs des gammes d'entrée de gamme où les substituts domestiques n'existent pas ou sont de qualité significativement inférieure. Ce canal de substituabilité différenciée, documenté par Jaravel (2019) et Sager dans leur décomposition du pass-through par panier de consommation⁵⁶, amplifie le pass-through effectif pour les bas revenus au-delà du ratio moyen de 1,5. Un tarif de 60 % sur l'électronique grand public, consommée par tous les quintiles, n'a pas le même impact distributionnel qu'un tarif de 60 % sur les composants industriels, où le pass-through est partiellement absorbé par la chaîne de production avant d'atteindre le consommateur final.

Sur l'horizon 2028–2036 du rapport, un canal de second ordre devient potentiellement structurant : l'innovation dirigée sous régime tarifaire permanent. Jaravel (2019) a montré que l'innovation est structurellement orientée vers les consommateurs aisés par l'effet de taille de marché⁵⁷. Un régime de tarifs permanents modifie cette dynamique : si les tarifs augmentent le coût des intrants importés utilisés dans les produits d'entrée de gamme, l'incitation à innover sur ces produits diminue, ce qui renforce l'inégalité d'inflation à long terme. Cet effet est de second ordre sur l'horizon 2025–2028, mais sur un horizon de dix ans, il pourrait devenir un amplificateur structurel

⁵⁵ P. D. Fajgelbaum, P. K. Goldberg, P. J. Kennedy et A. K. Khandelwal, « The Return to Protectionism », *Quarterly Journal of Economics*, 2020, vol. 135, n° 1, p. 1-55. Les auteurs documentent également l'incidence régressive des tarifs : les ménages à faible revenu consacrent une part plus élevée de leurs dépenses aux biens importés taxes (vêtements, électronique, articles ménagers).

⁵⁶ X. Jaravel et E. Sager, « What Are the Price Effects of Trade ? Évidence from the US and Implications for Quantitative Trade Models », *Review of Economics and Statistics*, 2024 (à paraître). Les auteurs montrent que les effets prix du commerce sont fortement hétérogènes selon le segment de consommation, les biens consommés par les ménages modestes bénéficiant davantage de la libéralisation commerciale — et souffrant donc davantage de la protection.

⁵⁷ X. Jaravel, « The Unequal Gains from Product Innovations : Évidence from the U.S. Retail Sector », *Quarterly Journal of Economics*, 2019, vol. 134, n° 2, p. 715–783. L'auteur montre que les firmes innover davantage dans les segments de produits consommés par les ménages à hauts revenus, parce que la taille de marché y est plus grande. L'asymétrie d'innovation produit une inégalité d'inflation : les prix des produits consommés par les ménages modestes augmentent plus vite que ceux consommés par les ménages aisés.

de l'incidence régressive des tarifs.

L'extrapolation du pass-through de 2018 aux tarifs de 2025-2026 doit cependant être nuancée. Cavallo, Gopinath (2024), Neiman et Tang ont montré que le pass-through des tarifs dépend de la monnaie de facturation du commerce bilatéral⁵⁸. Quand le commerce est facturé en dollars, ce qui est le cas de la quasi-totalité du commerce sino-américain, le tarif est directement repercuté sur le prix domestique parce que le prix d'importation en dollars ne change pas. Quand le commerce est facturé dans la monnaie de l'exportateur, le taux de change peut absorber une partie du choc. Cette distinction est pertinente pour les tarifs Canada/Mexique, où environ 35 % du commerce est facturé en dollars canadiens ou en pesos : une dépréciation du dollar canadien ou du peso mexicain pourrait absorber une fraction du tarif de 25 %. Gopinath (2024) et Itskhoki ont formalisé ce mécanisme en montrant que la rigidité des prix en monnaie locale produit un pass-through incomplet aux taux de change, ce qui explique la fameuse « déconnexion du taux de change » observée dans les données⁵⁹.

Le deuxième canal de transmission est le canal de l'incertitude. Les tarifs ne sont pas seulement des prix. Ils sont des signaux. L'annonce d'un tarif, sa mise en œuvre, sa suspension temporaire, sa reimposition à un taux différent : chaque étape de l'escalade envoie un signal sur l'environnement réglementaire futur. Bloom a formalisé le mécanisme par lequel l'incertitude affecte l'investissement : quand l'irréversibilité des décisions d'investissement est élevée et que l'incertitude sur le rendement futur augmente, la valeur de l'option d'attente augmente, et les entreprises reportent leurs décisions d'investissement même quand la valeur actuelle nette du projet est positive⁶⁰. Ce mécanisme est amplifié par la nature erratique de la politique commerciale trumpienne. L'indicateur d'incertitude de politique commerciale de Caldara, Iacoviello, Molligo, Prestipino et Raffo a atteint en 2019 un niveau quatre fois supérieur à sa moyenne historique et ne s'est jamais complètement normalisé depuis⁶¹. Sous le second mandat, l'alternance entre annonces de tarifs et suspensions temporaires. Le tarif Canada/Mexique suspendu le 4 mars, rétabli le 4 avril, partiellement suspendu le 2 mai — produit un régime d'incertitude que les modèles classiques de politique commerciale ne savent pas capturer.

La transmission de l'incertitude commerciale au PIB passe par le canal de l'investissement. Handley et Limao ont montré que la réduction de l'incertitude de politique commerciale produite par les accords commerciaux, l'adhésion de la Chine à l'OMC en 2001, par exemple, génère une augmentation significative du commerce, non pas parce que les tarifs baissent (ils étaient déjà bas sous le régime de la Nation la plus favorisée), mais parce que la réduction de l'incertitude augmente la valeur des investissements spécifiques au commerce⁶². Le raisonnement fonctionne symétriquement : une augmentation de l'incertitude de politique commerciale réduit la valeur des investissements dans les chaînes d'approvisionnement internationales et incite au reshoring de-

⁵⁸A. Cavallo, G. Gopinath, B. Neiman et J. Tang, « Tariff Pass-Through at the Border and at the Store : Évidence from US Trade Policy », *American Economic Review : Insights*, 2021, vol. 3, n° 1, p. 19-34. Les auteurs documentent un pass-through de 100 % aux frontières douanières mais un pass-through de seulement 60-70 % dans les prix à la consommation, la différence s'expliquant par la substitution vers des produits non taxés et par la compression des marges des distributeurs.

⁵⁹G. Gopinath et O. Itskhoki, « Dominant Currency Paradigm : A Review », dans *Handbook of International Economics*, vol. 6, Elsevier, 2023. Le paradigme de la monnaie dominante (dollar) implique que les variations du taux de change bilatéral entre deux pays non-dollar n'affectent pas les prix relatifs de leurs échanges bilatéraux.

⁶⁰N. Bloom, « The Impact of Uncertainty Shocks », *Econometrica*, 2009, vol. 77, n° 3, p. 623-685. Bloom estime que la hausse de l'incertitude explique environ un tiers de la baisse de la production industrielle lors des récessions américaines post-1960.

⁶¹D. Caldara, M. Iacoviello, P. Molligo, A. Prestipino et A. Raffo, « The Economic Effects of Trade Policy Uncertainty », *Journal of Monetary Economics*, 2020, vol. 109, p. 38-59. L'indice est construit à partir de l'analyse textuelle de la couverture médiatique des différends commerciaux, calibré sur 35 pays et couvrant la période 1960-2024.

⁶²K. Handley et N. Limao, « Trade and Investment under Policy Uncertainty : Theory and Firm Evidence », *American Economic Review*, 2015, vol. 105, n° 9, p. 2731-2783. Les auteurs documentent que l'adhésion de la Chine à l'OMC a augmenté les exportations chinoises de 25 à 30 % par le seul canal de la réduction d'incertitude, indépendamment de tout changement de tarif effectif.

fensif, même quand les tarifs effectifs restent inchangés. Ce canal est capturé dans le modèle de projection par la chaîne causale Ch3 (commerce vers incertitude vers croissance vers fragmentation), avec un code de boucle B4 qui modélise la rétroaction procyclique : l'incertitude réduit la croissance, la croissance faible creuse les déficits, les déficits élèvent les taux, et les taux plus élevés affaiblissent les économies émergentes.

Le troisième canal est le canal de la rétorsion. Les tarifs unilatéraux déclenchent des réponses des partenaires commerciaux qui amplifient l'impact initial. La Chine a riposté à chaque vague de tarifs américains par des tarifs miroirs sur les exportations américaines (soja, porc, automobile) ciblés avec une précision politique calculée sur les États agricoles du Midwest qui constituent la base électorale de Trump⁶³. L'Union européenne a riposté aux tarifs sur l'acier et l'aluminium par des tarifs sur le bourbon, les Harley-Davidson et le jus d'orange, choisis selon la même logique de ciblage politique. Le Canada a imposé des tarifs de rétorsion sur 12,8 milliards de dollars de produits américains en réponse aux tarifs IEEPA de février 2025.

Or, la dynamique de rétorsion a une propriété spécifique : elle est asymétrique dans le temps. L'imposition des tarifs est rapide (quelques semaines entre l'annonce et la mise en œuvre), mais la destruction des relations commerciales est lente et partiellement irréversible. Les exportateurs américains de soja qui ont perdu le marché chinois en 2018 ne l'ont pas pleinement retrouvé en 2020 après la Phase One, parce que le Brésil a investi dans les infrastructures logistiques (port de Santos, routes de l'État du Mato Grosso) pour prendre le relais. Fontagne, Foure et Keck ont modélisé cette hystérèse commerciale dans le cadre d'un modèle de gravité dynamique, montrant que les perturbations tarifaires de grande ampleur produisent des reconfigurations durables des flux commerciaux qui persistent bien au-delà de la levée des tarifs⁶⁴. Cette hystérèse est la raison pour laquelle les scénarios de « retour à la normale » (tarifs levés, commerce restauré) sont structurellement optimistes : une partie des dommages commerciaux du second mandat Trump sera permanente, même dans le scénario le plus favorable.

Une remarque méthodologique s'impose à ce stade. Le modèle de projection capture les effets agrégés du commerce à travers un indice de volume recevant du PIB et du stress financier, mais ne modélise pas les ajustements au niveau de la firme. Les effets *firm-level* — marge extensive (firmes qui entrent et sortent du commerce international), recomposition du mix de produits des firmes multi-produits, changement de gouvernance des chaînes de valeur — opèrent principalement par la marge extensive au sens de Melitz⁶⁵ et non par la marge intensive que l'indice agrégé capture. Cette limitation sous-estime potentiellement la persistance des effets, car les coûts fixes d'entrée sur les marchés créent une hystérèse que l'indice agrégé ne peut pas reproduire endogènement. Les résultats quantitatifs du modèle de projection sur la trajectoire du commerce doivent être interprétés en tenant compte de cette sous-estimation structurelle.

⁶³La rétorsion chinoise sur le soja est l'exemple le plus documenté du ciblage politique des tarifs de représailles. Les exportations américaines de soja vers la Chine sont passées de 14 milliards de dollars en 2017 à 3 milliards en 2018. Les États les plus affectés — Iowa, Illinois, Indiana, Minnesota — avaient tous voté Trump en 2016. Voir C. Carter et S. Swinnen, « How the US Soybean Market Changed with China's Trade War Tariffs », *Agricultural Policy Review*, Fédéral Reserve Bank of Kansas City, 2020.

⁶⁴L. Fontagne, J. Foure et A. Keck, « Simulating World Trade in the Decades Ahead : Driving Forces and Policy Implications », *The World Economy*, 2017, vol. 40, n° 1, p. 36–55. Le modèle MIRAGE du CEPII, utilisé par la Commission européenne pour les études d'impact des accords commerciaux, intègre les coûts fixes d'entrée sur les marchés qui produisent l'hystérèse. Version antérieure : CEPII Working Paper n° 2013-22.

⁶⁵M. J. Melitz, « The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity », *Econometrica*, 2003, vol. 71, n° 6, p. 1695–1725.

De la guerre commerciale au découplage technologique

La transition du premier au second mandat Trump marque un changement qualitatif de la politique commerciale américaine qui dépassé la simple escalade tarifaire. Le déplacement s'opère des instruments de prix (tarifs, qui rencherissent les importations) vers les instruments de quantité (contrôles à l'exportation, qui interdisent les transactions). Ce passage des tarifs aux contrôles est analytiquement équivalent au passage d'une politique commerciale classique (qui cherche à modifier les incitations) à une politique de segmentation des marchés — qui cherche à bloquer les flux de technologie. La distinction est fondamentale parce que les deux types d'instruments ont des propriétés macroéconomiques très différentes : un tarif peut être contourné par la substitution et l'ajustement des prix, un contrôle à l'exportation impose une contrainte quantitative absolue.

L'instrument central de ce découplage technologique est l'Entity List du Bureau of Industry and Security (BIS) du Département du Commerce, qui interdit aux entreprises américaines de vendre des technologies contrôlées à des entités étrangères désignées sans licence préalable. Huawei a été la première cible de grande envergure, inscrite sur l'Entity List en mai 2019. Les restrictions ont été progressivement étendues à SMIC (le principal fondeur chinois), à Hikvision (surveillance), à iFlytek (intelligence artificielle) et à plus de 300 entités chinoises supplémentaires sous le second mandat⁶⁶. Le CHIPS and Science Act, signé par Biden en août 2022 et maintenu par l'administration Trump (un des rares cas de continuité bipartisane), a complété le dispositif en conditionnant les 52 milliards de dollars de subventions à la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis à l'interdiction pour les bénéficiaires de construire des usines de pointe en Chine pendant dix ans.

Le secteur des semi-conducteurs est le point d'étranglement stratégique du découplage technologique, et il mérite un examen détaillé. La chaîne de valeur des semi-conducteurs est la plus mondialisée de toutes les industries manufacturières : un processeur de pointe est conçu aux États-Unis (Qualcomm, Nvidia, AMD), fabriqué à Taiwan (TSMC) ou en Corée du Sud (Samsung), avec des équipements de lithographie produits aux Pays-Bas (ASML), des gaz de process japonais et des matières premières provenant de cinq continents. Antras et Chor ont formalisé le mécanisme par lequel la spécialisation verticale dans les chaînes de valeur mondiales crée une vulnérabilité systémique : la disruption d'un seul nœud cascade à travers l'ensemble de la chaîne, avec une amplification proportionnelle à la position du nœud dans la séquence de production⁶⁷. Un nœud en amont (équipements de lithographie ASML) a un impact plus large qu'un nœud en aval (assemblage des téléphones), parce que sa disruption affecte l'ensemble des produits intermédiaires et finaux qui en dépendent.

L'efficacité des contrôles à l'exportation américains sur les équipements de lithographie dépend entièrement de la coopération des Pays-Bas et du Japon, un point que Bown (2023) et Wang soulignent dans leur analyse du découplage des semi-conducteurs⁶⁸. Si les Pays-Bas et le Japon alignent complètement leurs contrôles, le découplage technologique est effectif. S'ils les

⁶⁶Bureau of Industry and Security, Entity List Additions, *Fédéral Register*, consolidé mars 2026. L'inscription sur l'Entity List impose une « presumption de refus » (presumption of denial) pour toute demande de licence d'exportation, ce qui équivaut en pratique à un embargo technologique sur les produits couverts par les Export Administration Regulations (EAR).

⁶⁷P. Antras et D. Chor, « Organizing the Global Value Chain », *Econometrica*, 2013, vol. 81, n° 6, p. 2127-2204. Le modèle d'Antras et Chor montre que la structure de la gouvernance des chaînes de valeur (intégration verticale versus externalisation) dépend du caractère complémentaire ou substituable des investissements spécifiques. La perturbation d'un nœud a des effets d'autant plus amplificateurs que le degré de complémentarité est élevé, ce qui est le cas dans les semi-conducteurs, où chaque étape de fabrication dépend strictement de la précédente.

⁶⁸C. P. Bown et E. Wang, « The Semiconductor Export Controls : Assessing Their Reach and Limits », *Journal of Economic Perspectives*, 2024 (à paraître). Les auteurs montrent que les contrôles unilatéraux fuient sans coordination multilatérale, et que l'efficacité du régime dépend du degré d'alignement des Pays-Bas (ASML) et du Japon (Tokyo Electron, Nikon).

alignent partiellement — la situation actuelle —, les fuites réduisent l'efficacité sans l'annuler. S'ils refusent de s'aligner sous pression économique chinoise, les contrôles américains sont largement contournables. L'alignement NL/JP sur les contrôles EUV constitue un signpost opérationnel dont la trajectoire devrait être suivie systématiquement : un alignement complet signalerait un découplage technologique effectif ; un désalignement signalerait des fuites majeures rendant les contrôles unilatéraux inopérants.

De fait, l'application de ce cadre au découplage sino-américain révèle une asymétrie stratégique. Les États-Unis contrôlent trois points d'étranglement : la conception de circuits intégrés de pointe (architectures ARM via IP britannique, outils EDA de Synopsys et Cadence), les équipements de lithographie extrême ultraviolet (ASML, avec technologie de source lumineuse américaine via Cymer), et les logiciels de conception assistée par ordinateur. La Chine contrôle un point d'étranglement : le traitement et le raffinage des terres rares et des minéraux critiques (60 à 80 % de la capacité mondiale de traitement du lithium, du cobalt, du graphite et des terres rares). Le découplage technologique n'est donc pas une simple séparation : c'est un jeu stratégique dans lequel chaque partie mobilise ses avantages comparatifs pour contraindre l'autre, avec des conséquences macroéconomiques qui dépendent de la vitesse d'adaptation et de la possibilité de substitution.

La mesure dans laquelle les chaînes de valeur se sont effectivement reconfigurées peut être approchée par les données de commerce bilatéral. Les importations américaines en provenance de Chine ont diminué de 24 % en valeur entre 2017 et 2023, mais les importations en provenance du Vietnam, du Mexique et de l'Inde ont augmenté dans des proportions qui suggèrent un phénomène de contournement plutôt que de véritable relocalisation⁶⁹. Les données douanières chinoises montrent que les exportations de la Chine vers le Vietnam et le Mexique ont augmenté simultanément, ce qui indique que les biens transitent par des pays tiers pour éviter les tarifs. Un phénomène qualifié de « transshipment » par les analystes commerciaux et qui réduit considérablement l'efficacité des tarifs bilatéraux. Le ratio de participation aux chaînes de valeur mondiales (GVC participation index), calculé par l'OCDE comme la somme de la participation en amont et en aval rapportée aux exportations brutes, est resté stable à l'échelle mondiale malgré l'escalade tarifaire, ce qui confirme que la restructuration des chaînes de valeur est un processus de réorientation géographique plutôt que de désintégration pure.

Au-delà de la compétition pour les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle constitue une force autonome dont les implications dépassent le cadre du découplage technologique. Trois canaux méritent d'être distingués. Le premier est le canal de la productivité : les modèles de langage de grande taille et les systèmes d'IA générative modifient la frontière de production dans les services, la R&D et la prise de décision, avec des effets distributionnels asymétriques entre les économies qui disposent de l'infrastructure de calcul et celles qui n'en disposent pas. Le deuxième est le canal de la désinformation : les capacités de génération de contenu synthétique à faible coût transforment l'environnement informationnel dans lequel opèrent les décideurs et les marchés financiers, avec un potentiel d'amplification des spirales de panique documentées au chapitre 9 (matrice DFA). Le troisième est le canal de la compétition stratégique : la course à la suprématie en IA entre les États-Unis et la Chine structure les alliances technologiques, les contrôles à l'exportation et les flux d'investissement d'une manière qui renforce les mécanismes de bifurcation analysés dans les scénarios Découplage et Embrasement. Dans le modèle de projection, ces effets sont partiellement capturés par la variable technologique du domaine GEP, mais leur

⁶⁹U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics, et COMTRADE/ITC TradeMap, consolidés 2024. Les importations américaines en provenance du Vietnam ont augmenté de 132 % entre 2017 et 2023, celles en provenance du Mexique de 31 %, celles en provenance de l'Inde de 56 %. La corrélation entre la baisse des importations de Chine et la hausse des importations de ces pays tiers est documentée dans A. Alfaro et D. Chor, « Global Supply Chains, Firm Scope, and Vertical Intégration : Évidence from US Tariffs against China », *Journal of Political Economy*, 2023 (à paraître).

traitement comme force autonome constitue une extension souhaitable.

L'érosion du multilatéralisme commercial

La paralysie de l'Organe d'appel de l'OMC, effective depuis le 11 décembre 2019 lorsque les mandats de deux des trois derniers membres ont expiré sans remplacement, constitue la toile de fond institutionnelle qui rend possible l'escalade tarifaire et technologique analysée ci-dessus. Ce n'est pas une coïncidence. Le blocage de l'Organe d'appel est un acte délibéré de politique commerciale américaine, poursuivi avec une constance bipartisane : l'administration Obama a commencé à bloquer les nominations, l'administration Trump a accéléré le processus, l'administration Biden ne l'a pas renversé, et la seconde administration Trump a explicitement déclaré qu'elle considèrerait le mécanisme de règlement des différends de l'OMC comme contraire aux intérêts américains. Il serait toutefois inexact de décrire la paralysie comme totale. Le Multi-Party Interim Appeal Arrangement (MPIA), auquel ont adhéré 53 membres de l'OMC dont l'Union européenne, la Chine, le Canada et le Brésil, constitue un mécanisme de contournement qui permet à ses participants de maintenir un arbitrage contraignant en l'absence de l'Organe d'appel. Le MPIA est un dispositif imparfait — les États-Unis n'y participent pas, ce qui le rend inopérant pour les différends impliquant la première puissance commerciale mondiale — mais son existence montre que le système multilatéral n'est pas simplement paralysé : il est en cours de bifurcation entre un groupe qui maintient l'arbitrage et un groupe qui le rejette. Cette bifurcation est analytiquement importante pour les scénarios : dans le Sursaut Coopératif, la base institutionnelle du MPIA pourrait servir de fondation à une restauration ; dans le Découplage Ordonné, elle pourrait évoluer vers un système commercial à deux vitesses avec des régimes de règlement des différends distincts.

Le passage d'un système fondé sur les règles (rules-based) à un système fondé sur la puissance (power-based) a des conséquences structurelles qui dépassent le droit commercial. Dans un système fondé sur les règles, un différend commercial entre les États-Unis et l'Union européenne est arbitré par un panel indépendant dont la décision s'impose aux deux parties. Dans un système fondé sur la puissance, le même différend est résolu par la menace croisée de rétorsions tarifaires, ou le résultat dépend de la taille relative des marchés et de la tolérance au coût économique de la confrontation. Le passage de l'un à l'autre modifie la distribution des gains du commerce international de manière prévisible : les grandes puissances commerciales, capables d'absorber le coût de la rétorsion, gagnent en pouvoir de négociation, tandis que les petites économies ouvertes, qui ne peuvent pas exercer de menace crédible de rétorsion, perdent la protection que le système multilatéral leur accordait⁷⁰.

En effet, le trilemme de Rodrik offre une grille de lecture éclairante de la politique commerciale trumpienne. Les trois sommets du trilemme, intégration économique profonde, souveraineté nationale, démocratie, définissent un espace de choix dans lequel il faut renoncer à l'un pour conserver les deux autres. Le système de Bretton Woods avait choisi la souveraineté nationale et une intégration économique modérée (contrôles de capitaux, tarifs modérés), en limitant la démocratisation de la politique commerciale (les traités commerciaux étaient négociés par des techniciens, pas soumis à référendum). L'OMC de l'après-Marrakech (1995-2016) avait poussé vers l'intégration profonde en sacrifiant une partie de la souveraineté nationale (les décisions de l'Organe d'appel s'imposent aux législatures nationales). L'administration Trump revendique explicitement

⁷⁰Rodrik a anticipé cette tension dès 2011 dans ce qu'il a appelé le trilemme de la mondialisation : intégration économique profonde, souveraineté nationale et politiques démocratiques sont mutuellement incompatibles — on ne peut avoir les trois simultanément. L'administration Trump résout le trilemme en sacrifiant l'intégration. Voir D. Rodrik, *The Globalization Paradox : Democracy and the Future of the World Economy*, W. W. Norton, 2011, ch. 9 (« The Political Trilemma of the World Economy »).

la souveraineté nationale et la démocratie (le peuple américain a « vote pour les tarifs »), ce qui implique logiquement le rejet de l'intégration profonde, et donc de l'OMC telle qu'elle existait.

Cela étant, cette reconfiguration n'est pas sans coûts pour les États-Unis eux-mêmes. Evenett et Fritz, dans leur base de données Global Trade Alert qui recense l'ensemble des mesures protectionnistes et discriminatoires prises par les gouvernements depuis 2009, documentent que le nombre de mesures protectionnistes imposées par des partenaires commerciaux contre les États-Unis a augmenté de 340 % entre 2017 et 2025, reflétant la réciprocité négative qui caractérise les guerres commerciales⁷¹. Le commerce mondial, mesure en volume par le CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, a connu sa plus faible croissance depuis 2009 en 2023-2024 (1,2 % et 0,8 % respectivement), et les projections pour 2025-2026 varient de 0,5 % (scénario OCDE pessimiste) à -1,5 % (scénario OMC de fragmentation). Dans le modèle de projection, le volume du commerce mondial est une variable endogène qui recoit directement du PIB (poids 0,30) et du stress financier (poids -0,15), et dont la trajectoire terminale varie de +2,1 % (scénario Sursaut Coopératif) à -3,8 % (scénario Tenaille).

La question de savoir si le système multilatéral commercial peut être restauré dépasse le cadre de ce chapitre, mais elle est au cœur du scénario 5 (Sursaut Coopératif) de notre exercice prospectif. Ce que l'analyse des instruments tarifaires et de leurs canaux de transmission établit, c'est que la politique commerciale du second mandat Trump n'est pas un choc temporaire dont les effets se dissiperont avec le changement d'administration. C'est une reconfiguration structurelle de l'architecture du commerce mondial, dont les trois composantes — tarifs sectoriels permanents, contrôles à l'exportation technologiques, paralysie du mécanisme multilatéral de règlement des différends — se renforcent mutuellement. Les tarifs incitent au découplage, le découplage technologique rend les tarifs moins pertinents (puisque les flux sont bloqués par des instruments quantitatifs), et l'absence de mécanisme multilatéral de résolution empêche tout désengagement ordonné. C'est cette circularité qui justifie l'inclusion du commerce parmi les forces structurelles de la polycrisis, et non parmi les chocs conjoncturels : la guerre commerciale n'est pas un événement, c'est un régime.

Les barrières non tarifaires : la frontière invisible de la fragmentation

L'analyse qui précède s'est concentrée sur l'arsenal tarifaire et les contrôles à l'exportation, mais ces instruments ne constituent qu'une fraction de la politique commerciale effective. Les mesures non tarifaires (NTMs) — normes techniques, réglementations sanitaires et phytosanitaires, procédures de certification, préférences dans les marchés publics, subventions conditionnelles — représentent, dans la pratique, des barrières deux à trois fois supérieures aux tarifs nominaux pour le commerce UE-Chine et UE-États-Unis. Fontagné, Guimbard et Orefice ont quantifié les équivalents ad valorem de ces barrières et montré que leur croissance est plus rapide que celle des tarifs, et leur démantèlement plus difficile parce qu'elles sont ancrées dans des architectures réglementaires qui ne se défont pas par décret présidentiel⁷².

Pour un exercice de prospective à horizon 2036, la divergence réglementaire est un moteur de fragmentation au moins aussi puissant que les tarifs, et potentiellement plus durable. Trois axes de divergence méritent une attention particulière. Le premier est le Mécanisme d'ajustement

⁷¹S. J. Evenett et J. Fritz, « The Global Trade Alert Database Handbook : Methodology, Coverage and Indicators », CEPR Discussion Paper, 2024. La base de données GTA recense plus de 45 000 mesures discriminatoires prises par 200 pays depuis 2009, avec une couverture sectorielle désagrégée.

⁷²L. Fontagné, H. Guimbard et G. Orefice, « Product-Level Trade Elasticities : Worth Weighting For », *Journal of International Economics*, 2022, vol. 137, article 103582. Les auteurs estiment des élasticités commerce-coûts à l'échelle du produit et documentent l'importance quantitative des NTMs relativement aux tarifs.

carbone aux frontières (CBAM) européen, qui impose une tarification implicite du carbone sur les importations et qui, si les États-Unis maintiennent leur retrait des engagements climatiques, créera une asymétrie réglementaire transatlantique permanente. Le deuxième est la divergence numérique : l'AI Act européen, le RGPD et la Digital Services Act définissent un cadre normatif radicalement différent de l'approche américaine de laissez-faire réglementaire, avec des implications directes sur les flux de données et les modèles économiques des plateformes. Le troisième est la divergence sanitaire et agricole, qui constitue depuis les années 1990 le noyau dur du contentieux commercial transatlantique et qui s'intensifie avec les politiques de souveraineté alimentaire. Dans le modèle de projection, ces barrières non tarifaires ne sont pas modélisées séparément, mais leur effet est partiellement capturé par l'indice de fragmentation commerciale. Les versions futures du modèle devraient intégrer un indice de divergence réglementaire comme variable explicative de la trajectoire du commerce.

Enfin, l'interaction entre commerce et finance mérite d'être explicitée, car les chapitres 4 et 5 traitent des canaux qui, dans la réalité, s'entremêlent. La arsenalisation du dollar modifie les choix de facturation du commerce international. Si la part du renminbi dans la facturation commerciale continue de croître — de 4,6 % en 2024 à potentiellement 8–10 % en 2030 —, le mécanisme de transmission des tarifs américains changera, parce que le pass-through dépend de la monnaie de facturation⁷³. Cette interaction commerce-finance n'est pas explicitement modélisée dans le modèle de projection mais constitue un canal à intégrer dans les extensions ultérieures.

Finance et dollar

Le chapitre précédent a analysé la guerre commerciale comme force structurelle, en montrant que l'escalade tarifaire du second mandat Trump ne constitue pas un choc temporaire mais une reconfiguration durable de l'architecture du commerce mondial. Le présent chapitre examine la deuxième force structurelle : la arsenalisation du dollar et l'architecture de la contagion financière. Les deux forces sont intimement liées : les tarifs et les sanctions partagent le même instrument (le levier économique américain), la même logique (la coercition unilatérale) et le même effet systémique (la fragmentation de l'ordre économique international), mais leurs canaux de transmission sont distincts. La politique commerciale opérée par les flux de biens et de services. La politique financière opérée par les flux de capitaux, les taux d'intérêt et le système de paiements internationaux. C'est cette distinction qui justifie un traitement séparé, même si la Partie III montrera que les interactions entre commerce et finance constituent l'un des mécanismes amplificateurs les plus puissants du système de polycrisis.

Le dollar comme arme : sanctions, SWIFT et réserves gelées

L'utilisation du dollar comme instrument de politique étrangère n'est pas nouvelle. Les sanctions financières américaines ont une histoire longue, qui remonte aux mesures prises contre l'Iran en 1979 après la prise d'otages de l'ambassade de Teheran. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est l'ampleur, la systématité et la radicalité de la arsenalisation financière depuis 2014, et en

⁷³A. Cavallo, G. Gopinath, B. Neiman et J. Tang, « Tariff Pass-Through at the Border and at the Store : Évidence from US Trade Policy », *American Economic Review : Insights*, 2021, vol. 3, n° 1, p. 19–34.

particulier depuis février 2022. La trajectoire a procédé par paliers dont chacun a constitué un seuil qualitatif.

Le premier palier est celui des sanctions ciblées sur les individus et les entités. Les programmes de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor désignent des personnes physiques et morales dont les avoirs sont gelés et avec lesquelles les transactions sont interdites à toute personne soumise à la juridiction américaine. Ce qui inclut, par le jeu de la compétence extraterritoriale, toute transaction en dollars transitant par une banque correspondante américaine. Le nombre de designations OFAC est passé d'environ 1 200 en 2000 à plus de 9 500 en 2024, une multiplication par huit qui reflète l'expansion continue de l'instrument⁷⁴. L'administration Trump a utilisé les sanctions avec une fréquence considérable lors de son premier mandat (environ 3 500 nouvelles designations en quatre ans) et a intensifié encore sous le second mandat, en particulier contre des entités chinoises liées au secteur de la défense et à la surveillance technologique.

Le deuxième palier est celui de la déconnexion du système de messagerie financière SWIFT. La déconnexion de l'Iran du réseau SWIFT en 2012 a constitué le premier test grandeur nature de cet instrument, et son efficacité a été redoutable : les exportations pétrolières iraniennes ont chuté de 60 % en six mois, privant le régime de sa principale source de devises⁷⁵. La déconnexion de sept banques russes du réseau SWIFT le 26 février 2022, deux jours après l'invasion de l'Ukraine, a reproduit le mécanisme à une échelle incomparablement plus grande. La Russie représentait environ 1,5 % du trafic SWIFT (contre 0,3 % pour l'Iran), et sa déconnexion a nécessairement affecté un volume de transactions beaucoup plus élevé, y compris des transactions énergétiques dont dépendaient les économies européennes.

Le troisième palier, le plus radical et le plus lourd de conséquences systémiques, est le gel des réserves de change de la banque centrale de Russie en février 2022. Sur les 630 milliards de dollars de réserves de la Banque de Russie, environ 300 milliards étaient détenus sous forme d'actifs libellés en dollars, en euros, en livres et en yens auprès de banques et d'institutions financières des pays du G7 et de l'Union européenne. Ces avoirs ont été gelés (rendus inaccessibles mais non confisqués) par une action coordonnée sans précédent dans l'histoire du système monétaire international post-Bretton Woods⁷⁶. Le signal envoyé au reste du monde est sans ambiguïté : les réserves de change détenues dans les juridictions occidentales ne sont pas des actifs souverains inviolables ; elles sont des instruments de levier géopolitique dont la disponibilité est conditionnelle au comportement politique de leur détenteur.

Dès lors, les conséquences de ce troisième palier pour l'architecture financière internationale sont potentiellement plus profondes que les sanctions elles-mêmes. Eichengreen (2011), Arslanalp et Simpson-Bell ont documenté, dans un article devenu une référence, le mouvement de diversification des réserves de change qui s'est accéléré depuis 2022⁷⁷. La part du dollar dans les réserves de change mondiales est passée de 71 % en 2000 à 58 % en 2024, une baisse de

⁷⁴OFAC, Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List), mise à jour continue. Le comptage inclut les individus, les entités et les navires désignés sous l'ensemble des programmes de sanctions. Voir également B. Zarate, *Treasury's War : The Unleashing of a New Era of Financial Warfare*, PublicAffairs, 2013, pour l'histoire institutionnelle de la transformation du Trésor américain en instrument de sécurité nationale.

⁷⁵E. Rosenberg, Z. K. Goldman et D. Drezner, « The New Tools of Economic Warfare : Effects and Effectiveness of Contemporary U.S. Financial Sanctions », Center for a New American Security, 2016. Les auteurs documentent l'efficacité différentielle des sanctions financières selon le degré d'intégration de la cible dans le système financier en dollars.

⁷⁶Conseil de l'Union européenne, Règlement (UE) 2022/328 du 25 février 2022. Le gel des réserves russes a été suivi d'un débat prolongé sur la confiscation éventuelle des intérêts accumulés (environ 3 milliards d'euros par an) au profit de l'Ukraine, débat qui a abouti au sommet du G7 de Bari (juin 2024) à un mécanisme de prêt garanti par les revenus futurs des avoirs gelés.

⁷⁷B. Eichengreen, S. Arslanalp et C. Simpson-Bell, « Dollar Dominance and the Rise of Nontraditional Reserve Currencies », *Journal of International Economics*, 2024, vol. 146, article 103773. Les auteurs utilisent les données COFER du FMI, enrichies par des sources nationales pour les pays qui ne communiquent pas au FMI (notamment la Chine).

treize points de pourcentage en vingt-quatre ans. Ce déclin est trop lent pour constituer une menace imminente pour la dominance du dollar — au rythme actuel, il faudrait encore soixante ans pour que la part du dollar tombe en dessous de 50 %, mais il est trop rapide pour être ignoré. Et surtout, la composition de la diversification a changé : les réserves ne sont plus redéployées vers l'euro ou le yen (qui sont soumis aux mêmes risques de gel que le dollar) mais vers l'or, le renminbi et les monnaies non traditionnelles (dollar australien, dollar canadien, couronne suédoise, won coréen). Eichengreen (2011) et ses coauteurs identifient quatorze pays qu'ils qualifient de « diversificateurs actifs » — des pays dont la réallocation vers l'or et les devises non traditionnelles dépassé significativement la tendance, et dont le profil géopolitique (non-alignés, partenaires de la Russie, ou simplement soucieux de réduire leur dépendance) explique le comportement.

Mais la portée systémique du gel des réserves russes dépasse la diversification quantitative. Le gel compromet le statut d'*actif information-insensible* — au sens de Holmström⁷⁸ — des obligations souveraines occidentales pour toute banque centrale dont l'alignement géopolitique est incertain. La Chine, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Inde, le Brésil doivent désormais évaluer le risque politique de leurs avoirs en Treasuries, en Bunds et en Gilts, une évaluation qu'ils n'avaient jamais eu à produire auparavant. Cette transformation d'un actif *safe* en actif *conditionnellement safe* est potentiellement plus conséquente que la diversification quantitative des réserves, parce qu'elle modifie la nature même de l'actif, pas seulement sa proportion dans les portefeuilles.

La question contrefactuelle est la suivante : que se passe-t-il quand un pays disposant de 3 200 milliards de dollars de réserves (la Chine) observé un pays disposant de 630 milliards de dollars de réserves perdre l'accès à la moitié d'entre elles du jour au lendemain ? La réponse est empiriquement observable. La Chine a accéléré ses achats d'or (de 1 948 tonnes en 2019 à environ 2 300 tonnes estimées en 2025), développé le système de paiement interbancaire transfrontalier CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) dont le volume de transactions a augmenté de 75 % entre 2021 et 2024, et pousse les accords de swap bilatéraux en renminbi avec ses partenaires commerciaux. La Banque populaire de Chine a signé des accords de swap avec plus de quarante banques centrales, pour un montant notionnel cumulé d'environ 500 milliards de dollars équivalent. Un réseau parallèle qui ne remplace pas le système en dollars mais offre une voie de contournement en cas de crise⁷⁹.

Les circuits financiers parallèles

La arsenalisation du dollar a déclenché un mouvement de construction de circuits financiers parallèles qui est encore embryonnaire mais dont la trajectoire est clairement identifiable. Ce mouvement ne menace pas la dominance du dollar à court terme, et il est important de le dire explicitement pour éviter le catastrophisme analytique, mais il érode progressivement l'infrastructure d'application des sanctions, ce qui réduit l'efficacité future de l'instrument même qui a provoqué le mouvement. C'est une boucle de rétroaction codée B2 dans le notre cadre analytique : le dollar arsenalisé provoqué la diversification, la diversification affaiblit le dollar, le dollar affaibli rend les sanctions moins crédibles, et la moindre crédibilité des sanctions incite à

⁷⁸B. Holmström, « Understanding the Role of Debt in the Financial System », BIS Working Papers, n° 479, 2015. Holmström définit les actifs information-insensibles comme ceux dont la valeur n'est pas contingente à une analyse de crédit ou de risque politique : leur détenteur n'a pas besoin de produire de l'information pour les évaluer. Le gel des réserves russes a rendu les obligations souveraines occidentales *information-sensibles* pour tout détenteur dont l'alignement géopolitique est incertain.

⁷⁹People's Bank of China, rapports annuels 2022-2025. Les accords de swap bilatéraux en renminbi ont été utilisés de manière limitée en temps normal mais pourraient être actifs à grande échelle en cas de gel des réserves ou de restriction d'accès au système SWIFT. L'Argentine a utilisé son swap avec la PBOC pour rembourser une échéance au FMI en 2023, illustrant la fonctionnalité de dernier recours de ces dispositifs.

encore plus de arsenalisation.

Trois circuits parallèles méritent un examen spécifique. Le premier est le système CIPS chinois, opérationnel depuis 2015 mais dont l'utilisation s'est accélérée après 2022. CIPS a traité environ 97 000 milliards de yuans (13 400 milliards de dollars) de transactions en 2024, en hausse de 25 % par rapport à 2023. Ce volume reste modeste comparé au système SWIFT (150 000 milliards de dollars de messages par jour en valeur traitée), mais il est suffisant pour garantir la continuité des échanges bilatéraux Chine-partenaires en cas de déconnexion SWIFT⁸⁰. Le deuxième circuit est le système Mir russe, développé après les sanctions de 2014 et devenu le seul système de paiement par carte opérationnel en Russie après le retrait de Visa et Mastercard en mars 2022. L'interopérabilité entre Mir et UnionPay (Chine), entre Mir et RuPay (Inde) et les discussions en cours entre Mir et Troy (Turquie) dessinent un réseau de paiements de détail qui contourne intégralement l'infrastructure de paiements occidentale.

Le troisième circuit est la shadow fleet pétrolière. Environ 600 à 800 navires-citernes échappent désormais à la surveillance des assureurs et des banques occidentales, transportant du pétrole russe, iranien et vénézuélien vers des acheteurs en Inde, en Chine et en Turquie à des prix qui contournent le plafonnement de 60 dollars le baril imposé par le G7 en décembre 2022⁸¹. La shadow fleet n'est pas un circuit financier à proprement parler, mais elle remplit la même fonction : elle permet des transactions que le système officiel interdit, en utilisant des intermédiaires, des pavillons de complaisance et des assurances P&I non occidentales (principalement russes et indiennes). Son existence démontre une loi générale de la coercition économique : l'efficacité des sanctions est inversement proportionnelle à la valeur de la transaction pour le contourneur. Le pétrole russe et iranien a trop de valeur pour les acheteurs asiatiques pour que des sanctions, même sévères, puissent en bloquer entièrement le flux.

Le paradoxe central du dollar arsenalisé est le suivant : le dollar est simultanément incontesté et activement mine. L'enquête triennale de la Banque des règlements internationaux (BRI) de 2022 montre que le dollar représenté 88 % de toutes les transactions de change. Un chiffre stable depuis vingt ans et qui ne montre aucun signe de déclin. Le dollar est la monnaie de facturation d'environ 40 % du commerce mondial (contre environ 4 % pour le renminbi), la monnaie de dénomination de 48 % de la dette internationale et la monnaie de réserve de 58 % des réserves mondiales identifiées⁸². Ces chiffres reflètent l'inertie structurelle des réseaux monétaires, analysée par Maggiori : les coûts de transition entre systèmes monétaires sont si élevés — en termes de liquidité, de profondeur de marché, de cadre juridique et de confiance institutionnelle — que la dominance du dollar peut persister longtemps après que les conditions qui l'ont produite ont changé.

Mais cette stabilité agrégée masque des dynamiques marginales qui sont les signaux avancés d'un changement de régime. La part du renminbi dans les paiements internationaux via SWIFT est passée de 1,2 % en 2019 à 4,6 % en 2024. Un quadruplement en cinq ans qui, bien que partant d'une base faible, dépasse les prévisions les plus optimistes de la PBOC elle-même. La part de l'or dans les réserves mondiales est passée de 10 % à 16 % entre 2015 et 2025, entraînée par

⁸⁰Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), rapport annuel 2024. Le système connecté 1 400 institutions financières dans 110 pays, dont plus de 80 institutions financières directes. Son principal avantage opérationnel est de permettre le règlement en renminbi sans transiter par une banque correspondante américaine, ce qui le soustrait à la juridiction extraterritoriale de l'OFAC.

⁸¹S&P Global Platts, « Dark Fleet Monitoring Report », mars 2026. L'estimation de 600 à 800 navires est convergente entre les analyses de Lloyd's List, Kpler et Windward. La plupart de ces navires ont plus de quinze ans, ce qui pose un risque environnemental considérable (marée noire) en plus du contournement des sanctions.

⁸²Banque des règlements internationaux, *Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Over-the-Counter (OTC) Derivatives Markets in 2022*, décembre 2022. Le pourcentage de 88 % reflète le comptage double (chaque transaction impliquant le dollar est comptée des deux côtés) ; la part nette est d'environ 44 %. Voir également M. Maggiori, « International Macroeconomics with Imperfect Financial Markets », NBER Working Paper 29891, 2022.

les achats des banques centrales des pays émergents (Chine, Turquie, Pologne, Inde, Qatar). Et surtout, les monnaies numériques de banque centrale (CBDC) — dont le yuan numérique (e-CNY) est la plus avancée avec plus de 200 millions d'utilisateurs pilotes — pourraient à terme fournir l'infrastructure technique d'un système de paiements internationaux alternatif qui n'a pas besoin de SWIFT⁸³. Le projet mBridge, développé conjointement par les banques centrales de Chine, de Thaïlande, des Emirats arabes unis et de Hong Kong, est le prototype le plus avancé d'une plateforme de paiements transfrontaliers en CBDC qui contourne intégralement l'infrastructure en dollars.

L'indépendance de la Fed comme stabilisateur menacé

Arsenalisation du dollar et circuits parallèles opèrent sur le même système mais à des échelles temporelles différentes. Il reste néanmoins une menace d'un ordre différent : la fragilisation de l'institution même qui gère le dollar. L'indépendance opérationnelle de la Réserve fédérale est le deuxième des trois stabilisateurs identifiés par Tooze (2022) dans la Partie I. Sa dégradation est une force structurelle de la polycrisis, non pas parce qu'elle est déjà effective. La Fed reste, au moment de la rédaction, juridiquement et opérationnellement indépendante, mais parce que les signaux envoyés par l'administration Trump sur son intention de contraindre la politique monétaire modifient les anticipations des marchés et les comportements des investisseurs.

Le précédent historique pertinent est celui d'Arthur Burns, président de la Fed de 1970 à 1978. Burns a mené une politique monétaire accommodante sous la pression explicite du président Nixon, qui avait enregistré une conversation en juillet 1971 dans laquelle il exigeait de Burns un assouplissement monétaire avant les élections de 1972. Le résultat a été l'enracinement de l'inflation : l'indice des prix à la consommation est passé de 3,2 % en 1972 à 11,0 % en 1974 puis 13,5 % en 1979, et le taux d'intérêt réel est devenu profondément négatif, atteignant un nadir de -5 % en 1975⁸⁴. Le coût de la désinflation subséquente sous Volcker. Une récession délibérée qui a porté le taux de chômage à 10,8 % en novembre 1982, la pire récession depuis la Grande Dépression — illustre le prix de la perte d'indépendance monétaire : l'inflation non traitée à temps exige un traitement d'autant plus violent qu'il est retardé.

Les signaux de la seconde administration Trump en matière de politique monétaire reproduisent certains éléments du schéma Burns, tout en présentant des caractéristiques propres. Le Président a publiquement critiqué les décisions du Fédéral Open Market Committee (FOMC) à au moins sept reprises entre janvier et mars 2026, qualifiant le président de la Fed Jerome Powell de « too late and too wrong » et affirmant que les taux devraient être « beaucoup plus bas ». La menace de non-renouvellement de Powell (dont le mandat de président expiré en février 2026) et les rumeurs de nomination d'un candidat plus accommodant sont cohérentes avec l'utilisation du Schedule F. La reclassification des fonctionnaires de carrière en employés politiques révocables — appliquée au personnel de la Fed⁸⁵. L'analogie avec Burns est incomplète dans la mesure où la situation macroéconomique est différente (la Fed de 2026 doit gérer un risque de choc d'offre,

⁸³ Banque des règlements internationaux, Innovation Hub, « Project mBridge : Connecting Économies through CBDC », octobre 2024. La plateforme mBridge utilise la technologie de registre distribue (DLT) pour permettre le règlement en temps réel de paiements transfrontaliers en CBDC, éliminant le besoin d'une monnaie véhiculaire (le dollar) et d'un réseau de messagerie centralisé (SWIFT).

⁸⁴ A. H. Meltzer, *A History of the Federal Reserve, Volume 2 : Book 2, 1970-1986*, University of Chicago Press, 2009, ch. 6-7. Meltzer documenté en détail les interventions de Nixon auprès de Burns et l'échec de la politique de contrôle des prix de l'administration Nixon, qui a reprimé temporairement l'inflation sans traiter ses causes (politique monétaire trop accommodante, choc pétrolier, déficits budgétaires).

⁸⁵ Le Schedule F, créé par Executive Order 13957 en octobre 2020 puis révoqué par Biden en janvier 2021, a été rétabli par Executive Order 14164 en février 2025. Son application à la Fed est juridiquement contestée — la Réserve fédérale est une agence indépendante dont les gouverneurs ne peuvent être révoqués que « pour cause » (for cause), mais l'incertitude juridique elle-même constitue un mécanisme d'influence par anticipation.

pas une surchauffe de demande), mais le mécanisme causal est le même : la subordination de la politique monétaire à l'agenda politique produit une politique systématiquement trop accommodante quand l'économie a besoin de resserrement.

La transmission macroéconomique de la fragilisation de l'indépendance de la Fed passe par le canal des anticipations. Itskhoki et Mukhin ont montré que les mouvements du taux de change reflètent principalement les conditions financières globales — des chocs financiers dans des marchés de change segmentés — et non les fondamentaux macroéconomiques bilatéraux⁸⁶. Si les marchés intègrent une probabilité non négligeable d'interférence politique dans les décisions de taux, la prime de terme sur les bons du Trésor américain augmenté. Ce qui est exactement ce que les données montrent depuis le début de 2025 : la prime de terme à dix ans, estimée par le modèle ACM de la Fed de New York, est passée de -20 points de base en novembre 2024 à +65 points de base en mars 2026, un retournement de 85 points de base qui n'est pas entièrement explicable par les fondamentaux macroéconomiques.

La prime de terme n'est cependant pas le seul canal par lequel la fragilisation institutionnelle se transmet aux rendements. Le *convenience yield* sur les actifs en dollars — la prime de liquidité et de sécurité que les investisseurs acceptent de payer sous forme de rendement inférieur pour détenir des Treasuries plutôt que des actifs équivalents — constitue un mécanisme amplificateur distinct. Krishnamurthy et Vissing-Jorgensen ont montré que ce *convenience yield* est de l'ordre de 70 points de base en temps normal⁸⁷, et Maggiori, Neiman et Schreger ont documenté que le dollar bias dans les portefeuilles mondiaux reflète ce *convenience yield*, qui est lui-même endogène à la crédibilité fiscale et institutionnelle américaine⁸⁸. Dans les scénarios où l'indépendance de la Fed est compromise (Embrasement, Tenaille), cette crédibilité est érodée, ce qui réduit le *convenience yield*. L'implication quantitative est que les rendements longs augmentent non seulement via la prime de terme (+85 points de base observés) mais aussi via la compression du *convenience yield* (potentiellement 30 à 50 points de base supplémentaires), ce qui accélère l'activation de la boucle doom loop pour les économies émergentes.

La chaîne de transmission complète, modélisée dans le système de projection, est la suivante. L'interférence politique perçue dans la politique monétaire élève la prime de terme, ce qui augmente les rendements obligataires longs. La hausse des rendements américains se transmet aux marchés émergents par le canal du cycle financier mondial décrit par Rey (2015) : quand les taux américains montent, les flux de capitaux se reorientent vers les États-Unis, les monnaies émergentes se déprécient, et les spreads souverains s'élargissent⁸⁹. L'élargissement des spreads active la boucle doom loop (spreads vers flux de capitaux vers dette vers spreads), et la boucle peut devenir auto-amplificatrice si les spreads dépassent le seuil de 600 points de base identifié au chapitre 9 de la Partie III. La modulation P4 capture ce mécanisme en dégradant le coefficient de réponse Taylor de l'inflation vers les taux selon le scénario : 100 % dans le Statu Quo (réponse normale), 50 % dans l'Embrasement (réponse partielle, sous pression politique), 30 % dans la Tenaille (réponse quasi nulle, indépendance effectivement perdue). Le résultat est un taux d'intérêt réel de -4,58 % dans l'Embrasement et de -6,92 % dans la Tenaille — des niveaux

⁸⁶O. Itskhoki et D. Mukhin, « Exchange Rate Disconnect in Général Equilibrium », *Journal of Political Economy*, 2021, vol. 129, n° 8, p. 2183-2232. Le modèle d'Itskhoki et Mukhin résout le puzzle de la déconnexion du taux de change en introduisant des frictions financières qui font du taux de change un reflet des conditions financières globales plutôt que des fondamentaux macroéconomiques bilatéraux.

⁸⁷A. Krishnamurthy et A. Vissing-Jorgensen, « The Aggregate Demand for Treasury Debt », *Journal of Political Economy*, 2012, vol. 120, n° 2, p. 233-267.

⁸⁸M. Maggiori, B. Neiman et J. Schreger, « International Currencies and Capital Allocation », *Journal of Political Economy*, 2020, vol. 128, n° 6, p. 2019-2066.

⁸⁹H. Rey, « Dilemma not Trilemma : The Global Financial Cycle and Monetary Policy Independence », *Proceedings of the Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Symposium*, Jackson Hole, 2013. Rey montre que le cycle financier mondial, domine par les conditions monétaires américaines, réduit l'autonomie effective des banques centrales des économies émergentes quel que soit leur régime de change — un dilemme, pas un trilemme.

qui reproduisent et dépassent le piège Burns des années 1970.

La boucle doom loop : spreads, flux de capitaux et dette

Arsenalisation du dollar, circuits parallèles, menace sur l'indépendance de la Fed : ces trois composantes de la fragmentation financière ne sont pas des risques juxtaposés. Il s'agit, en réalité, d'un mécanisme intégré dans lequel les composantes interagissent pour produire un cycle auto-amplificateur. La boucle doom loop qui constitue le cluster de contagion le plus dangereux du système de projection.

Le mécanisme est formellement simple. Les spreads souverains des économies émergentes et en développement (EMDE) augmentent en réponse à une hausse des taux américains, à un stress financier accru, à un alourdissement de la dette ou à une dégradation de l'indice énergétique. La calibration du système de projection attribue des poids respectifs de 0,50, 0,20, 0,15 et 0,10 à ces quatre variables, avec un poids négatif de -0,30 pour les flux de capitaux — reflétant le mécanisme de contagion par les flux documenté par Forbes et Warnock (2012)⁹⁰. Quand les spreads augmentent, le coût de refinancement de la dette s'alourdit, la croissance ralentit (effet Lorenzoni-Werning du surendettement), les flux de capitaux se reorientent vers les actifs refuges, et la réduction des flux de capitaux dégrade encore les conditions de financement, ce qui élargit les spreads. La boucle se ferme.

Lorenzoni et Werning ont formalisé la dynamique des crises de dette lente dans un modèle qui capture précisément la propriété auto-amplificatrice de la boucle⁹¹. La dette est « lente » au sens où elle s'accumule graduellement, mais la crise qui en résulte peut être soudaine : il existe un seuil au-delà duquel la dynamique de la dette passe d'auto-convergente (le service de la dette augmenté mais la croissance le compense) à auto-divergente (le service de la dette dépassé la croissance, la dette augmentée en pourcentage du PIB, et les spreads reflètent cette trajectoire insoutenable). Le modèle de Lorenzoni-Werning montre que ce seuil dépend des anticipations des créanciers : si les créanciers anticipent une trajectoire soutenable, les spreads restent modérés et la trajectoire reste effectivement soutenable (équilibre vertueux). Si les créanciers anticipent une trajectoire insoutenable, les spreads augmentent, le service de la dette s'alourdit, et la trajectoire devient effectivement insoutenable (équilibre vicieux). C'est l'archétype d'un modèle à équilibres multiples, dans lequel une prophétie auto-réalisatrice peut faire basculer le système d'un équilibre à l'autre.

La conséquence opérationnelle que Lorenzoni et Werning ne formulent pas explicitement mais qui découle directement de leur modèle est la suivante : au-dessus d'un certain seuil de spreads — que l'on peut estimer entre 800 et 1 200 points de base selon la structure de la dette et la capacité fiscale du pays —, la dynamique $r \gg g$ rend la dette de facto insoutenable. Le service de la dette absorbe une fraction croissante des recettes fiscales, la croissance est comprimée par l'austérité, et les spreads reflètent l'anticipation d'une restructuration inévitable. Dans les scénarios Embrasement et Tenaille, où les spreads atteignent 2 500 points de base et le ratio dette/PIB 100 % et 119 % respectivement, la question pertinente n'est pas de savoir si la boucle doom loop s'active — elle est déjà auto-amplificatrice — mais de savoir si la restructuration de

⁹⁰K. J. Forbes et F. E. Warnock, « Capital Flow Waves : Surges, Stops, Flight, and Retrenchment », *Journal of International Economics*, 2012, vol. 88, n° 2, p. 235-251. Forbes et Warnock identifient quatre types de mouvements de capitaux extrêmes (surges, stops, flight, retrenchment) et montrent que les facteurs globaux (global risk aversion, US interest rates) dominent les facteurs domestiques dans le déclenchement des épisodes de sudden stop.

⁹¹G. Lorenzoni et I. Werning, « Slow Moving Debt Crises », *American Economic Review*, 2019, vol. 109, n° 9, p. 3229-3263. Le modèle intégré un mécanisme de déplacement d'équilibre qui peut être déclenché par un choc de confiance ou par un changement de politique : quand le taux d'intérêt dépasse le taux de croissance, la dette/PIB augmente mécaniquement ($r > g$), et les spreads reflètent le risque d'insoutenabilité.

la dette sera ordonnée (Cadre commun du G20, avec ses délais de trois à cinq ans) ou chaotique (défaut unilatéral, contagion). Le modèle de projection impose un plafond de spreads à 2 500 points de base comme borne technique du modèle, mais cette borne masque la discontinuité analytique : au-dessus de 800–1 200 points de base, on passe d'une crise de liquidité (gérable par des injections de liquidité et des swap lines) à une crise de solvabilité (qui requiert une réduction du stock de dette). Les recommandations du chapitre 18 devraient être évaluées à l'aune de cette distinction.

La calibration de cette boucle dans le modèle de projection s'appuie sur le feedback weight de -0,30 entre les flux de capitaux et les spreads, ajouté sur recommandation de Gabaix lors de l'analyse approfondie. L'amplificateur B9 ajoute une couche supplémentaire de non-linéarité : quand le ratio dette/PIB des EMDE dépasse 60 %, un multiplicateur de 1,3 s'applique à l'ensemble des effets des chocs ; au-dessus de 75 %, le multiplicateur passe à 1,7 ; au-dessus de 90 %, il atteint 2,3. Ces paliers sont calibrés sur la base de données Jorda-Schularick-Taylor et validés par le backtest historique de l'analyse structurelle (chapitre 10 de la Partie III).

Calvo (1998) a documenté le mécanisme du sudden stop qui constitue la manifestation la plus violente de la boucle doom loop : un arrêt brutal des flux de capitaux vers une économie, qui la contraint à un ajustement immédiat de son déficit courant — généralement par une contraction de l'activité intérieure, une dépréciation du taux de change et une hausse des taux d'intérêt domestiques⁹². Le sudden stop est d'autant plus destructeur que la dette est libellée en monnaie étrangère (le « péché originel » d'Eichengreen (2011), Hausmann et Panizza), parce que la dépréciation du taux de change alourdit le service de la dette en monnaie locale. Ce canal du bilan (*balance sheet effect*) opère parallèlement au canal des flux de capitaux et constitue un amplificateur distinct de la boucle doom loop. Dans un régime de *dominant currency pricing* — où le commerce international est facturé en dollars —, la dépréciation de la monnaie locale ne stimule pas les exportations, car les prix en dollars sont rigides, mais elle alourdit mécaniquement le passif en monnaie locale⁹³. L'effet net d'une dépréciation est donc contractionnaire, pas expansionniste : le canal du bilan l'emporte sur le canal de la compétitivité. Un mécanisme qui fait spirale. Dans le modèle de projection, la chaîne de transmission est la suivante : taux américains élevés, spreads élevés, flux de capitaux négatifs, croissance faible, dette/PIB en hausse, spreads encore plus élevés. Le résultat terminal varie de spreads de 346 points de base (scénario Statu Quo, dette/PIB de 70,4 %) à 2 500 points de base (scénarios Embrasement et Tenaille, dette/PIB de 100 % et 119 % respectivement). La boucle doom loop graduée (P14,) pousse les spreads au plafond du modèle dans les deux scénarios de crise.

La dimension distributive de la boucle doom loop est un aspect que l'analyse technique tend à occulter mais qui est analytiquement central. Les économies les plus vulnérables à la boucle sont celles dont la dette est la plus élevée, les réserves les plus faibles et l'accès aux marchés de capitaux le plus précaire : c'est-à-dire les économies les plus pauvres. Le FMI estime que 60 % des pays à faible revenu sont en situation de surendettement ou à risque élevé de surendettement en 2025, contre 30 % en 2015⁹⁴. Une hausse des spreads de plus de 2 000 points de base. La différence entre le scénario Statu Quo (spreads terminaux de 346 points de base) et les scénarios

⁹²G. A. Calvo, « Capital Flows and Capital-Market Crises : The Simple Economics of Sudden Stops », *Journal of Applied Economics*, 1998, vol. 1, n° 1, p. 35-54. Calvo définit le sudden stop comme une baisse des flux de capitaux supérieurs à deux écarts-types en dessous de la moyenne mobile sur quatre trimestres. Cette définition opérationnelle a été reprise par le FMI et la BRI dans leurs rapports sur la stabilité financière.

⁹³M. Amiti, O. Itskhoki et J. Konings, « Dominant Currencies : How Firms Choose Currency Invoicing and Why It Matters », *Quarterly Journal of Economics*, 2022, vol. 137, n° 3, p. 1435-1493. Les auteurs montrent que les entreprises importatrices et exportatrices fixent leurs prix dans la monnaie dominante (le dollar), ce qui rend le taux de change un canal de transmission des chocs financiers plutôt qu'un mécanisme d'ajustement du commerce.

⁹⁴FMI, *Global Financial Stability Report*, avril 2025, ch. 2 (« Sovereign Debt in Low-Income Countries »). Le cadre d'évaluation de la viabilité de la dette du FMI (DSA-LIC) classe les pays en quatre catégories : risque faible, modéré, élevé et surendettement. La proportion de pays en catégorie élevée ou surendettement a doublé en dix ans.

de crise (2 500 points de base) — se traduit pour ces pays par un alourdissement du service de la dette de l'ordre de 8 à 12 % du PIB, soit l'équivalent de l'ensemble des dépenses de sante publique dans la moitié des pays d'Afrique subsaharienne. La polycrisis, par le mécanisme de la boucle doom loop, transforme un choc macroéconomique global en une crise humanitaire régionalement concentrée.

Une limitation architecturale du modèle de projection doit être signalée à ce stade. Le système de projection ne modélise pas le taux de change comme variable explicite : il n'y a pas de variable « dollar index » ou « taux de change effectif réel des EMDE » dans le DAG. Cette absence implique que le canal du bilan décrit ci-dessus — la mécanique par laquelle la dépréciation des monnaies émergentes alourdit le service de la dette en dollars — n'est pas capturé endogènement dans les projections. L'effet est partiellement absorbé par les feedbacks entre spreads et flux de capitaux, mais il est probable que la boucle doom loop est sous-estimée dans les scénarios de crise, parce que l'amplificateur du taux de change n'est pas intégré. Les extensions futures du modèle devraient envisager l'intégration d'un indice de taux de change effectif comme variable du DAG, avec des poids calibrés sur les épisodes de sudden stop documentés par Calvo (1998) et sur les données de dette en devises du BIS.

Géopolitique et alliances

Les deux chapitres précédents ont analysé les forces structurelles économiques de la polycrisis : la guerre commerciale et la arsenalisation du dollar. Le présent chapitre aborde la dimension géopolitique, qui n'est pas un domaine séparé mais le substrat sur lequel les forces économiques opèrent et duquel elles tirent leur logique. Les tarifs ne sont pas des instruments techniques de politique commerciale : ils sont des actes de souveraineté dans un contexte de rivalité stratégique. Les sanctions ne sont pas des mesures de conformité juridique : elles sont des armes dans un conflit qui n'ose pas dire son nom. Séparer l'analyse économique de l'analyse géopolitique serait méthodologiquement commode mais analytiquement erroné, parce que c'est précisément l'interaction entre les deux domaines qui produit les propriétés émergentes du système de polycrisis. Ce chapitre examine quatre dimensions de la reconfiguration géopolitique en cours : la conditionnalité de la garantie de sécurité américaine, le règlement du conflit ukrainien et ses cascades, l'axe Russie-Iran-DPRK et ses implications énergétiques, et le théâtre indo-pacifique comme second front potentiel.

La conditionnalité de l'Article 5

L'Alliance atlantique repose, depuis sa création en 1949, sur un engagement de défense collective dont la crédibilité est le principal actif stratégique. L'Article 5 du Traité de Washington stipule qu'une attaque armée contre un membre de l'Alliance sera considérée comme une attaque contre tous les membres. Cette formulation, volontairement ambiguë (elle n'impose pas une obligation de réponse militaire automatique, contrairement à ce que l'opinion publique croit généralement), a néanmoins fonctionné pendant soixante-quinze ans comme une dissuasion effective, parce que la présence militaire américaine en Europe rendait l'engagement crédible. La crédibilité ne repose pas sur le texte du traité mais sur les forces déployées : 80 000

soldats américains en Europe pendant la Guerre froide, environ 100 000 après le renforcement post-2022.

L'innovation du second mandat Trump est d'avoir transformé un engagement inconditionnel en engagement transactionnel. Les déclarations de décembre 2024, dans lesquelles le Président a lié la protection américaine au niveau de dépenses de défense des alliés européens, constituent un changement de paradigme dont les implications dépassent le domaine militaire. La formulation exacte, « if they're not going to pay, we're not going to protect », établit une conditionnalité qui n'avait jamais été énoncée publiquement par un président américain, même si les tensions sur le partage du fardeau (*partage du fardeau*) existent depuis les années 1960⁹⁵. Robert Gates, secrétaire à la Défense de Bush puis d'Obama, avait averti en 2011 que l'OTAN risquait de devenir « militairement insignifiante et politiquement non pertinente » si les alliés ne relevaient pas leurs contributions. Mais Gates formulait un diagnostic, pas un ultimatum. Trump formulé un ultimatum.

Les implications économiques de cette conditionnalité sont doubles. En premier lieu, elle impose une réallocation budgétaire considérable aux États européens. Le passage de 1,5 % à 3 % du PIB de dépenses de défense (le seuil désormais évoqué par Trump) représenté pour l'ensemble de l'Union européenne un effort supplémentaire d'environ 220 milliards d'euros par an. Un montant comparable au plan de relance Next Generation EU de 2021, mais recurrent et non ponctuel⁹⁶. La Communication de la Commission européenne de mars 2026, intitulée « Rarmement de l'Europe — Prêts à défendre », propose un cadre de financement qui combiné emprunt commun, dérogations au Pacte de stabilité et croissance, et mobilisation des fonds structurels. L'arbitrage entre dépenses de défense et dépenses sociales ou d'investissement vert est politiquement explosif dans des pays où le soutien populaire à l'augmentation des budgets militaires reste minoritaire (38 % en Allemagne, 42 % en France, selon Eurobarometre de février 2026).

En second lieu, la conditionnalité de la garantie de sécurité modifie le calcul des primes de risque géopolitique intégrées dans les actifs financiers européens. Si les marchés intègrent une probabilité non nulle que les États-Unis ne répondront pas à une agression contre un membre de l'Alliance, les spreads souverains des pays baltes et de la Pologne augmentent, les coûts d'emprunt de la défense augmentent, et l'attractivité de l'Europe comme destination d'investissement diminué. Cet effet est difficile à quantifier isolément, les primes de risque géopolitique sont notoires pour leur opacité, mais il est capturé dans le modèle de projection par le code de stress B6 (alliance dégradation), qui amplifie l'indice de stress financier dans les scénarios où la cohésion de l'Alliance est dégradée. Le scénario Tenaille, où B6 est pleinement active, produit un indice de stress de 0,85 (sur une échelle de 0 à 1), contre 0,35 dans le Statu Quo.

Caldara et Iacoviello ont construit un indice de risque géopolitique (GPR) à partir de l'analyse textuelle de la couverture médiatique des tensions internationales, calibré sur la période 1900-2024⁹⁷. Leur indice montre que le risque géopolitique perçu est à son niveau le plus élevé depuis la crise des missiles de Cuba (1962), avec des pics correspondant à l'invasion de l'Ukraine (février 2022), aux tensions au détroit d'Ormuz (2024) et aux déclarations sur la conditionnalité de l'Article 5 (décembre 2024). L'impact de l'indice GPR sur l'investissement est significatif : une hausse d'un

⁹⁵ Les tensions sur le partage du fardeau (*partage du fardeau*) remontent au rapport Harmel de 1967. L'engagement des 2 % du PIB en dépenses de défense a été adopté au sommet de l'OTAN du Pays de Galles en 2014, mais en 2024, seuls 11 des 31 membres de l'Alliance atteignaient cet objectif. Voir OTAN, *The Secretary General's Annual Report 2024*, Bruxelles, 2025, annexe statistique.

⁹⁶ Commission européenne, « Rarmement de l'Europe — Prêts à défendre », COM(2026) 120 final, mars 2026. La communication propose un cadre de référence (benchmark) de 3 % du PIB d'ici 2030 et identifié un déficit d'investissement en capacités critiques (défense aérienne et antimissile, munitions de précision, drones, cybersécurité) d'environ 500 milliards d'euros sur la période 2026-2030.

⁹⁷ D. Caldara et M. Iacoviello, « Measuring Geopolitical Risk », *American Economic Review*, 2022, vol. 112, n° 4, p. 1194-1225. L'indice GPR est construit à partir de l'analyse automatisée de 10 journaux internationaux anglophones (dont le New York Times, le Financial Times et le Washington Post) et couvre la période 1900-2024 avec une fréquence mensuelle.

écart-type du GPR réduit l'investissement privé de 1,5 % et le PIB de 0,4 % dans les six mois qui suivent, selon les estimations VAR de Caldara et Iacoviello. Ce canal de transmission renforcé le canal d'incertitude de Bloom analysé au chapitre 4 : les entreprises confrontées simultanément à l'incertitude de politique commerciale et à l'incertitude géopolitique cumulent les raisons de reporter leurs décisions d'investissement.

ENCADRÉ

Encadré — La dimension cyber et informationnelle L'analyse des risques géopolitiques conduite dans ce chapitre se concentre sur les vecteurs cinétiques et économiques de la compétition entre puissances. La dimension cyber et informationnelle constitue un amplificateur transversal dont l'omission serait une lacune. Trois mécanismes méritent d'être signalés. Premièrement, les opérations cyber offensives (attaques sur les infrastructures critiques, espionnage industriel, perturbation des systèmes financiers) constituent un vecteur de déstabilisation à seuil bas : elles peuvent être déployées en deçà du seuil d'invocation de l'Article 5 tout en produisant des dommages économiques significatifs. Deuxièmement, la guerre informationnelle — désinformation automatisée, ingérence électorale, manipulation des marchés — érode la confiance institutionnelle qui sous-tend les stabilisateurs analysés au chapitre 3. Troisièmement, la compétition pour la suprématie en cybersécurité structure les alliances technologiques (Five Eyes, coopération OTAN-UE) d'une manière qui renforce les logiques de bloc analysées dans les scénarios Découplage et Embrasement. Un incident cyber majeur pourrait déclencher une dégradation de l'alliance si la réponse collective est jugée insuffisante, ou une fuite de capitaux si les marchés financiers sont directement visés.

Le règlement ukrainien et ses cascades

Le conflit en Ukraine, entre dans sa quatrième année au moment de la rédaction de ce rapport, est le principal générateur d'incertitude géopolitique du système de projection. Non pas en raison de son impact militaire direct : les combats restent confinés au territoire ukrainien —, mais en raison de ses cascades économiques et stratégiques. Trois trajectoires de règlement sont envisageables, et chacune a des implications macroéconomiques distinctes que nous examinons ici sous l'angle de leur transmission au système de polycrisis.

La première trajectoire est le conflit gelé : pas de cessez-le-feu formel, pas de négociation aboutie, mais une réduction de l'intensité des combats à un niveau « soutenable » pour les deux parties. C'est la trajectoire la plus probable à court terme, et c'est celle qui est modélisée dans le scénario Statu Quo Instable. Ses implications économiques sont un maintien du régime de sanctions à son niveau actuel (avec un contournement croissant par la shadow fleet et les circuits parallèles), un coût budgétaire de soutien à l'Ukraine de l'ordre de 40 à 60 milliards de dollars par an pour l'ensemble des partenaires occidentaux, et une reconfiguration durable des marchés énergétiques européens (le gaz naturel russe par gazoduc représenté désormais moins de 8 % des approvisionnements européens, contre 40 % en 2021). Le conflit gelé est instable par définition : il peut basculer vers le règlement négocié ou vers l'escalade à tout moment, et c'est cette instabilité qui justifie l'adjectif « instable » dans le nom du scénario⁹⁸.

⁹⁸ L'expression « conflit gelé » est empruntée au vocabulaire de la géopolitique post-soviétique (Transnistrie, Abkhazie, Haut-Karabakh) et désigne une situation dans laquelle les hostilités cessent sans qu'un accord de paix soit signé. Voir T.

La deuxième trajectoire est le règlement négocié, qui presupposerait des concessions territoriales de l'Ukraine (reconnaissance de facto de la perte de la Crimée et d'une partie du Donbass), des garanties de sécurité pour l'Ukraine (dont la forme, adhésion à l'OTAN, garanties bilatérales, zone demilitarisée, fait l'objet de débats), et un assouplissement progressif des sanctions contre la Russie. Cette trajectoire est celle qui est modélisée dans les scénarios Découplage Ordonné et Sursaut Coopératif, avec des variantes selon que le règlement est perçu comme un succès diplomatique (Sursaut) ou comme un abandon stratégique (Découplage). Ses implications économiques comprennent une baisse des prix de l'énergie (le retour partiel du gaz russe sur le marché européen exercerait une pression à la baisse sur les prix du GNL), un dividende budgétaire (les dépenses de soutien à l'Ukraine pourraient être réallouées), mais aussi un risque de précédent (si l'agression est recompensée par des gains territoriaux, la dissuasion est affaiblie pour d'autres conflits potentiels — Taiwan, Arctique, Baltique).

La troisième trajectoire est l'escalade, qui pourrait prendre plusieurs formes : utilisation d'une arme nucléaire tactique par la Russie (probabilité estimée à 2-5 % par les analystes institutionnels, inchangée depuis 2022), extension du conflit à un pays de l'OTAN (incident frontalier en Pologne, attaque sur un convoi d'aide en territoire OTAN), ou rupture de l'approvisionnement énergétique européen par sabotage d'infrastructures critiques (un précédent ayant été établi par la destruction des gazoducs Nord Stream en septembre 2022)⁹⁹. Cette trajectoire est modélisée dans les scénarios Embrasement et Tenaille. Ses implications économiques sont les plus sévères : activation du code de stress B6 (alliance dégradation), hausse de l'indice énergétique (le gaz européen est sensible à tout risque d'approvisionnement), élargissement des spreads européens (les pays les plus proches du conflit (Pologne, Roumanie, pays baltes) subiraient une prime de risque disproportionnée).

Force est de constater que la variable commune aux trois trajectoires est le rôle de l'administration Trump comme médiateur. La volonté affichée du Président de négocier un accord rapide (« I'll get it done in 24 hours ») se heurte à des contraintes structurelles : la Russie n'a pas d'incitation à négocier tant qu'elle estime que le temps joue en sa faveur (fatigue du soutien occidental, effondrement démographique ukrainien, revenus énergétiques maintenus par la shadow fleet), et l'Ukraine n'a pas d'incitation à accepter un accord qui ne garantit pas sa sécurité à long terme. Le risque spécifique de la médiation Trump est qu'elle se traduise par une pression unilatérale sur l'Ukraine (conditionnalité de l'aide à l'acceptation d'un accord défavorable) plutôt que par une pression bilatérale sur les deux parties. Ce risque est capturé dans le modèle de projection par la variable B6, qui s'active non seulement en cas de rupture de l'Alliance mais aussi en cas de perception par les alliés européens que les États-Unis ont sacrifié un partenaire stratégique pour un accord de convenance.

L'impact économique du conflit sur l'économie russe mérite un examen séparé, parce qu'il conditionne la soutenabilité des trajectoires. L'économie russe a fait preuve d'une résilience supérieure aux prévisions initiales. Le PIB a augmenté de 3,6 % en 2023 et d'environ 3,2 % en 2024, alors que les prévisions de mars 2022 anticipaient une contraction de 8 à 15 %. Cette résilience s'explique par trois facteurs : la réorientation des exportations énergétiques vers l'Asie (la Chine est devenue le premier client de la Russie devant l'Allemagne), la substitution des importations (les entreprises russes ont remplacé une partie des biens occidentaux par des produits chinois, turcs et iraniens), et surtout l'injection massive de dépenses militaires qui a stimulé la demande inté-

de Waal, *Uncertain Ground : Engaging with Europe's De Facto States and Breakaway Territories*, Carnegie Europe, 2018.

⁹⁹ L'enquête sur la destruction des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 le 26 septembre 2022 n'a pas abouti à une attribution officielle au moment de la rédaction de ce rapport. Le Spiegel et le Washington Post ont rapporté des pistes distinctes (ukrainienne et pro-ukrainienne respectivement), et le Parquet général fédéral allemand poursuit l'enquête. Indépendamment de l'attribution, l'épisode démontre la vulnérabilité des infrastructures sous-marines critiques, un risque que l'OTAN a reconnu en créant un commandement dédié (Critical Undersea Infrastructure Command, CUI) en 2023.

rieure : les dépenses de défense russes ont atteint environ 6,7 % du PIB en 2025, le niveau le plus élevé depuis la Guerre froide. Mais cette résilience a un coût : l'inflation russe a atteint 8,5 % en 2024, le taux directeur de la Banque de Russie est à 21 %, et l'investissement privé non militaire stagne. L'économie russe fonctionne en mode d'économie de guerre, ce qui la rend plus résistante aux chocs externes mais moins capable de générer une croissance durable¹⁰⁰.

L'axe Russie-Iran-DPRK et la géopolitique de l'énergie

Le rapprochement entre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord (code G1 dans le modèle de projection) est le phénomène géopolitique le plus significatif de la période 2022-2026 qui ne fasse pas les premières pages des médias occidentaux. Ce rapprochement ne constitue pas une alliance formelle (il n'y a pas de traité de défense mutuelle) mais un alignement opérationnel dont la profondeur a surpris la plupart des analystes. La Corée du Nord a fourni à la Russie entre 10 000 et 12 000 soldats déployés en Ukraine à partir de l'automne 2024, ainsi que des quantités substantielles de munitions d'artillerie de 152 mm. Un calibre soviétique que la Russie peinait à produire en quantité suffisante¹⁰¹. L'Iran a fourni des drones Shahed-136 en quantités industrielles (plusieurs milliers d'unités estimées), ainsi que des missiles balistiques de courte portée dont le transfert a été confirmé par les services de renseignement américains, britanniques et français en septembre 2024.

En contrepartie, la Russie a fourni à la Corée du Nord des technologies de pointe dans les domaines des missiles balistiques intercontinentaux et des satellites de reconnaissance. Un transfert qui modifie l'équation stratégique dans la péninsule coréenne. À l'Iran, la Russie a fourni des systèmes de défense aérienne S-400 et surtout un accès privilégié au marché pétrolier chinois via des canaux logistiques partagés (shadow fleet, terminaux portuaires en Inde). La relation est transactionnelle, pas idéologique : chaque partie fournit ce qu'elle a en surplus en échange de ce dont elle manque. Mais la transactionnalité elle-même est le mécanisme causal : elle crée des interdépendances qui rendent le désengagement coûteux et qui tendent donc à consolider l'alignement dans le temps.

L'intersection entre cet axe et la géopolitique de l'énergie est le point analytiquement décisif pour le système de projection. L'Iran contrôle la rive nord du détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 21 % de la consommation mondiale de pétrole (environ 17,5 millions de barils par jour). La capacité de l'Iran à perturber ce trafic — par des mines, des missiles antinavires, des drones ou un simple ciblage des installations pétrolières saoudiennes — est le principal risque énergétique du système. Le scénario de fermeture du détroit d'Ormuz est modélisé dans le cadre analytique par le code B8 (escalade-consolidation), avec une dynamique spécifique : l'Iran escalade (attaque ou menace sur Ormuz), ce qui provoque une réponse occidentale (frappes, renforcement naval), ce qui consolide l'axe G1 (la Russie soutient l'Iran diplomatiquement et logistiquement), ce qui crée un répit temporaire pour l'Ukraine (l'attention stratégique se déplace), ce qui laisse l'Europe plus exposée sur son flanc est¹⁰².

¹⁰⁰ Les données macroéconomiques russes sont issues de Rosstat et de la Banque de Russie, avec des ajustements de l'Institute of International Finance (IIF) et du Kiel Institute for the World Economy (IfW Kiel). L'estimation du PIB russe doit être interprétée avec prudence : la statistique russe a réduit la granularité des données publiées depuis 2022 (suspension de la publication des données douanières détaillées, aggrégation des séries sectorielles), ce qui rend la vérification indépendante plus difficile. Voir J. Becker et al., « The Russian Economy Under Sanctions : Résilience, Adaptation and Long-Term Costs », IfW Kiel Policy Brief, 2025.

¹⁰¹ Les estimations du nombre de soldats nord-coréens en Ukraine proviennent de sources convergentes : NIS (National Intelligence Service de Corée du Sud), Défense Intelligence Agency (DIA), et services de renseignement ukrainiens (GUR). L'estimation de 10 000 à 12 000 est celle retenue par le Département d'État américain dans sa déclaration de janvier 2025. Les pertes nord-coréennes seraient de l'ordre de 3 000 à 4 000 tués et blessés, selon les estimations ukrainiennes (non vérifiées indépendamment).

¹⁰² La dynamique B8 est une boucle de rétroaction décodée « escalade-consolidation » dans le modèle de projection. A

Dans le scénario Embrasement, l'indice énergétique atteint 221 (contre 86 dans le Statu Quo), ce qui correspond à un prix du Brent d'environ 130 à 140 dollars le baril pendant une période prolongée. Dans le scénario Tenaille, l'indice atteint 276, ce qui correspond à un Brent au-dessus de 160 dollars. Un niveau qui n'a jamais été atteint en valeur réelle depuis le pic de 1980 (147 dollars ajustés de l'inflation). La sensibilité du système à ces niveaux de prix est analysée en détail au chapitre 7. Ce qu'il convient de noter ici est que la probabilité d'une perturbation d'Ormuz n'est pas indépendante du conflit ukrainien : elle est conditionnelle à la dynamique de l'axe G1, qui est elle-même conditionnelle à la trajectoire du conflit. C'est une propriété systémique de la polycrisis : les probabilités ne sont pas indépendantes, elles sont corrélées par les mécanismes causaux qui lient les domaines entre eux.

L'Indo-Pacifique comme second front

Le théâtre indo-pacifique constitue la quatrième dimension de la reconfiguration géopolitique. Son traitement dans le cadre de la polycrisis se justifie non pas parce qu'un conflit y est imminent. La probabilité d'une action militaire chinoise contre Taiwan dans la fenêtre 2025-2030 est estimée entre 5 et 15 % par la plupart des centres d'analyse, une fourchette qui reflète l'incertitude considérablement plus que la probabilité ponctuelle¹⁰³, mais parce que l'existence même de ce risque affecté le comportement des acteurs dans les autres théâtres. L'attention stratégique est un jeu à somme nulle : les ressources militaires, diplomatiques et politiques consacrées à la dissuasion en Indo-Pacifique ne sont pas disponibles pour la dissuasion en Europe, et réciproquement.

Le cadre AUKUS (Australie-Royaume-Uni-États-Unis), formalisé en septembre 2021 avec l'annonce de la fourniture de sous-marins à propulsion nucléaire à l'Australie, constitue l'architecture de dissuasion émergente dans l'Indo-Pacifique. Il s'inscrit dans une stratégie plus large de « Integrated Deterrence » formulée par le Pentagone, qui vise à coordonner les capacités militaires américaines, australiennes, japonaises et sud-coréennes en un réseau de dissuasion distribuée. Le réarmement japonais. La révision de la doctrine de sécurité nationale de décembre 2022, qui porte l'objectif de dépenses de défense à 2 % du PIB d'ici 2027 (contre 1 % pendant sept décennies) et autorise pour la première fois l'acquisition de capacités de frappe à distance — est l'événement stratégique le plus significatif en Asie orientale depuis la fin de la Guerre froide¹⁰⁴.

L'implication économique la plus directe de la contingence taiwanaise est celle de la disruption de la production de semi-conducteurs. TSMC fabrique environ 90 % des puces de pointe mondiales (nœuds de 7 nm et inférieurs) dans ses usines de Hsinchu et Tainan, à Taiwan. Un blocus naval, sans même une frappe militaire directe, suffirait à interrompre les exportations de semi-conducteurs taiwanais, ce qui paralyserait en quelques semaines les chaînes de production d'Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm et de l'ensemble de l'industrie automobile mondiale. L'estimation du

la différence des boucles amplificatrices classiques (ou le choc se renforcé), la boucle B8 produit un déplacement spatial du risque : l'escalade au Moyen-Orient consolide l'axe G1, ce qui réduit la pression sur le théâtre ukrainien mais augmente le risque énergétique global. Le résultat net dépend du scénario : dans l'Embrasement, B8 est le déclencheur principal ; dans la Tenaille, B8 et B6 s'activent simultanément.

¹⁰³ Les estimations de probabilité d'une action militaire chinoise contre Taiwan varient considérablement selon les sources et les définitions. L'estimation de 5-15 % est une synthèse des analyses du Congressional Research Service (2025), du CSIS Taiwan Contingency Project (2024), et du rapport annuel du Département de la Défense au Congrès sur les capacités militaires chinoises (2025). La fourchette dépend fortement de la définition d'« action militaire » : blocus naval, quarantaine, frappes sur des installations clés, ou invasion amphibie — chaque scénario ayant une probabilité et des implications économiques distinctes.

¹⁰⁴ Cabinet du Premier ministre du Japon, *National Security Strategy of Japan*, décembre 2022. Le document identifié la Chine comme le « plus grand défi stratégique » — un langage inédit dans la tradition diplomatique japonaise, qui privilégiait des formulations ambiguës. Le budget de défense japonais a atteint 7 950 milliards de yens (environ 53 milliards de dollars) pour l'année fiscale 2025, en hausse de 16 % par rapport à 2023.

CSIS Taiwan Contingency Project (Cancian, Cancian et Heginbotham, 2023) chiffre le coût économique mondial d'un conflit de six mois à Taiwan entre 2 000 et 2 500 milliards de dollars. Un ordre de grandeur comparable à la crise financière de 2008. Cette estimation ne tient pas compte des effets de second tour (disruption des chaînes de valeur, arrêt de la production industrielle) qui pourraient multiplier le coût par un facteur de deux à trois¹⁰⁵.

En conséquence, l'implication pour le système de polycrisis est le risque de scénario à deux fronts. Si une crise éclaté simultanément en Europe (escalade ukrainienne, incident OTAN) et en Indo-Pacifique (action chinoise sur Taiwan, confrontation en mer de Chine méridionale), les États-Unis seraient contraints de répartir leurs ressources militaires entre deux théâtres. Une situation que le Pentagone reconnaissait des 2018 comme le scénario le plus exigeant pour sa planification de forces. La National Defense Strategy de 2022 admet implicitement que les États-Unis ne peuvent plus mener simultanément deux guerres majeures (la doctrine « two-war standard » a été abandonnée dans les faits). L'implication économique est directe : dans un scénario à deux fronts, les dépenses militaires américaines augmenteraient considérablement (estimation de 1,5 à 2 points de PIB supplémentaires), le déficit budgétaire se creuserait, la dette publique américaine accélérerait sa trajectoire ascendante, et le dollar subirait une pression à la baisse — activant la boucle B2 (arsenalisation-diversification) dans un contexte où la crédibilité du filet de sécurité en dollars est déjà entamée.

La mer de Chine méridionale constitue un théâtre secondaire mais non négligeable. La Chine a militarisé sept îlots artificiels dans les îles Spratleys depuis 2014, y déployant des systèmes de missiles, des radars et des pistes d'atterrissage capables d'accueillir des chasseurs. Ces installations donnent à la Chine une capacité de contrôle de zone (area denial) sur l'ensemble de la mer de Chine méridionale, par laquelle transite environ 30 % du commerce maritime mondial. Les frictions entre la Chine et les Philippines (incidents à Scarborough Shoal et Second Thomas Shoal en 2023-2024) ont testé les limites du traité de défense mutuelle États-Unis-Philippines de 1951. L'intensification de ces frictions dans un contexte de guerre commerciale sino-américaine constituerait un facteur d'amplification du stress géopolitique capturé par le code B6.

Le code B6 du modèle de projection (alliance dégradation) capture cette dimension. L'alliance dégradation n'est pas binaire (alliance ou pas d'alliance) mais continue : elle mesure le degré de confiance des alliés dans la garantie de sécurité américaine, qui affecte les décisions d'investissement (investir en Europe si la sécurité est garantie, delocaliser si elle ne l'est pas), les primes de risque géopolitique (les spreads souverains des pays de la ligne de front augmentent avec l'incertitude sur la garantie), et les dépenses de défense (plus la garantie américaine est incertaine, plus les dépenses nationales doivent augmenter, ce qui comprime les autres dépenses publiques). Dans le scénario Tenaille, B6 est pleinement active : la garantie américaine est perçue comme conditionnelle, les dépenses de défense atteignent 3,5 % du PIB européen, et l'espace budgétaire pour les dépenses sociales et d'investissement est comprimé. Un trade-off qui alimente le mécontentement populaire et renforce les mouvements politiques hostiles à l'augmentation des dépenses militaires. C'est une boucle de rétroaction politique qui n'est pas modélisée quantitativement dans le modèle de projection mais qui constitue un risque identifié dans l'analyse qualitative des scénarios.

¹⁰⁵ M. Cancian, M. Cancian et E. Heginbotham, *The First Battle of the Next War : Wargaming a Chinese Invasion of Taiwan*, Center for Strategic and International Studies, 2023. L'estimation économique de 2 000-2 500 milliards de dollars couvre les pertes directes (commerce, investissement, tourisme) et les coûts militaires, mais exclut les coûts de disruption des chaînes d'approvisionnement de semiconducteurs, dont la modélisation est en cours au PIIE (voir C. Freund et al., « The Economic Consequences of a Taiwan Crisis », PIIE Working Paper, 2025).

ENCADRÉ

Encadré — La dimension technologique comme canal de choc autonome Le rapport traite les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle comme des sous-dimensions du découplage commercial (chapitre 4) et du risque géopolitique indo-pacifique (ce chapitre). Cette approche sous-estime leur potentiel de disruption autonome. Si le détroit d'Ormuz est le point d'étranglement énergétique du système, Taiwan est son point d'étranglement technologique et industriel, et les deux ne sont pas interchangeables.

La concentration comme vulnérabilité systémique. TSMC fabrique environ 90 % des puces de pointe mondiales (nœuds de 7 nm et inférieurs). ASML, entreprise néerlandaise, détient le monopole mondial des machines de lithographie EUV indispensables à leur fabrication. Cette double concentration — production à Taiwan, équipement aux Pays-Bas — crée un point de défaillance unique que ni le CHIPS Act américain (52,7 milliards de dollars), ni le European Chips Act (43 milliards d'euros) ne résoudront avant 2028–2030 au plus tôt. Toute disruption à Taiwan dans la fenêtre 2025–2028 se transmet en quelques semaines à l'ensemble des chaînes de valeur industrielles mondiales, avec un coût estimé par le CSIS entre 2 000 et 2 500 milliards de dollars — un ordre de grandeur comparable à la crise financière de 2008.

L'IA comme force autonome. L'intelligence artificielle constitue un vecteur de transformation à trois canaux simultanés. Premier canal, la productivité : les gains liés à l'IA générative (estimés entre 1,5 et 2,5 points de croissance annuelle) sont asymétriquement distribués entre les économies qui maîtrisent la technologie et celles qui ne la maîtrisent pas, ce qui amplifie les divergences projetées. Deuxième canal, la désinformation : l'IA générative réduit le coût de production de contenus de désinformation d'un facteur 10 à 100, ce qui amplifie les dynamiques de polarisation politique qui alimentent la dégradation de l'alliance et la fragmentation institutionnelle. Troisième canal, la compétition stratégique : la course aux modèles de fondation (États-Unis vs Chine) crée une dynamique de découplage technologique qui se superpose au découplage commercial analysé au chapitre 4.

Implication pour l'espace morphologique. Un choc technologique majeur — interdiction d'exportation d'ASML vers la Chine, disruption de TSMC, avancée asymétrique en IA militaire — constitue un accélérateur potentiel de bascule entre scénarios. L'intégration d'un indice de stress technologique comme variable explicite est recommandée pour les versions futures.

Énergie et matières premières

Le chapitre précédent a montré comment la reconfiguration des alliances modifié le paysage stratégique dans lequel les forces économiques opèrent. L'énergie est le point d'intersection le plus direct entre la géopolitique et la macroéconomie : les décisions militaires et diplomatiques au Moyen-Orient se transmettent en quelques heures aux prix du pétrole, les prix du pétrole se

transmettent en quelques semaines à l'inflation, et l'inflation se transmet en quelques mois aux taux d'intérêt, aux spreads et aux flux de capitaux. Cette chaîne de transmission (la chaîne causale Ch1 du modèle de projection) est le principal vecteur de propagation des chocs dans notre système, et l'énergie en est le nœud émetteur dominant. L'analyse OAT (One-At-a-Time sensitivity) conduite dans le cadre du rapport montre que l'indice énergétique transmet des perturbations vers six des dix autres variables du DAG, avec un poids de transmission agrégé de 0,47 — le plus élevé de toutes les variables du système.

Le détroit d'Ormuz : anatomie d'un point d'étranglement

Le détroit d'Ormuz est un passage maritime de 34 kilomètres de large à son point le plus étroit, entre l'Iran au nord et Oman au sud, par lequel transite environ 21 % de la consommation mondiale de pétrole. La marine américaine maintient une présence permanente dans le Golfe persique (la Cinquième Flotte, basée à Bahrain), mais la capacité de l'Iran à perturber le trafic maritime — par des mines, des missiles antinavires cotes (Noor, Khalij-e Fars), des vedettes rapides armées (IRGC Navy) ou des drones — excède la capacité des forces navales présentées à garantir la continuité du trafic en cas de confrontation ouverte¹⁰⁶. La vulnérabilité est asymétrique : il est beaucoup moins coûteux pour l'Iran de perturber le trafic que pour les États-Unis de le protéger. Quelques mines dans les chenaux de navigation suffiraient à augmenter les primes d'assurance maritime à des niveaux qui rendraient le transit non rentable pour les pétroliers commerciaux.

Une distinction fondamentale doit être établie entre *fermeture* et *perturbation* du détroit. L'analyse historique montre que la fermeture totale est un scénario extrême dont la probabilité historique est faible : pendant la guerre Iran-Irak (1980–1988), 554 attaques ont été menées contre des pétroliers dans le Golfe sans que le détroit ne soit fermé¹⁰⁷. Le scénario historiquement réaliste est celui de la perturbation partielle : le volume ne diminue pas massivement, mais le coût par baril augmente via la prime d'assurance (qui peut tripler en quelques jours), le reroutage par le détroit de Bab el-Mandeb ou le pipeline East-West saoudien, et la constitution de stocks spéculatifs. L'indice énergétique ne distingue pas ces deux canaux — volume et coût unitaire — ce qui constitue une simplification dont les implications sont asymétriques : le scénario de perturbation partielle est sous-représenté dans la calibration actuelle, alors qu'il est le plus probable.

Le modèle de projection modélise le risque d'Ormuz à travers l'indice énergétique, un scalaire composite dont la valeur de base est fixée à 60, un choix de calibration qui appelle une explication. Ce niveau correspond au prix d'équilibre fondamental estimé hors prime de risque géopolitique et hors comportement stratégique de l'OPEP+, et il est significativement inférieur à la projection Banque mondiale de 73 USD/bbl pour 2026 et au Brent spot d'environ 80–85 USD/bbl au moment de la rédaction. La tension entre cette baseline et le prix d'équilibre budgétaire saoudien de 85–90 USD/bbl (voir section 7.2) est délibérée : la notre scénario de référence isole le fondamental physique (coût marginal de production du baril marginal, approximativement 55–65 USD pour le shale américain) du fondamental stratégique (le prix que Riyad impose via la gestion des quotas OPEP+). Le prix de marché de 80–85 USD reflète les deux. En séparant le fondamental physique (baseline à 60) du stress géopolitique et stratégique (capturé par les cibles

¹⁰⁶A. Cordesman, *Iran's Military Forces in Transition : Conventional Threats and Weapons of Mass Destruction*, Center for Strategic and International Studies, 2024 (mise à jour). Cordesman documenté que les forces navales du Corps des gardiens de la révolution (IRGC Navy) disposent d'environ 1 500 embarcations rapides, d'un arsenal de missiles antinavires cotes et d'une capacité de mouillage de mines qui constitue la menace la plus crédible contre le trafic maritime dans le détroit.

¹⁰⁷B. Fattouh, « How Secure Are Middle East Oil Supplies ? », OIES Working Paper WPM 33, Oxford Institute for Energy Studies, 2007. Fattouh documente que le trafic a continué pendant toute la durée du conflit, à des primes d'assurance considérablement plus élevées et avec un reroutage partiel.

scénarielles de 86 à 276), le modèle rend explicite la composante de risque du prix du pétrole. Cette convention implique cependant que le scénario Statu Quo (cible 86) intègre implicitement le maintien de la discipline OPEP+ ; un effondrement de cette discipline ramènerait le prix vers le fondamental physique de 60 et dont les cibles scénarielles varient de 86 (Statu Quo Instable) à 276 (Tenaille). La sensibilité du système à l'indice énergétique est la plus élevée de toutes les variables d'input, comme le confirme l'analyse OAT : une perturbation de 10 % de l'indice énergétique produit un swing inflationniste de 0,56 point de pourcentage dans le scénario Statu Quo et de 1,87 point dans le scénario Tenaille. Un facteur d'amplification de 3,3 qui reflète la non-linéarité du pass-through énergétique dans les scénarios de crise.

En effet, cette non-linéarité est documentée par Kilian (2009), dont la décomposition structurelle des chocs pétroliers est devenue la référence méthodologique du domaine¹⁰⁸. Kilian (2009) distingue trois types de chocs : les chocs d'offre (disruption de la production), les chocs de demande spécifique au pétrole (mouvements spéculatifs, constitution de stocks) et les chocs de demande agrégée (accélération ou ralentissement de l'économie mondiale). Le résultat central de Kilian (2009) est que les chocs d'offre ont un impact macroéconomique trois à cinq fois supérieur à celui des chocs de demande, parce qu'ils produisent simultanément une hausse des prix (inflationniste) et une contraction de l'activité (récessive). La combinaison qualifiée de stagflation. Le scénario d'Ormuz est un choc d'offre pur, ce qui le place dans la catégorie la plus sévère de la taxonomie de Kilian (2009). Il convient de préciser une limite du modèle de projection à cet égard : l'indice énergétique est un scalaire unique qui ne décompose pas les mouvements de prix selon la taxonomie de Kilian (2009). La distinction entre chocs d'offre, de demande spécifique et de demande agrégée est postulée par le scénario (Ormuz = offre), mais n'est pas endogène au modèle. Une extension future pourrait intégrer un SVAR à la Kilian (2009) dans la couche de calibration pour rendre cette décomposition opérationnelle.

Par ailleurs, le pass-through énergétique modélisé par le coefficient P9 est symétrique : le même coefficient s'applique à la hausse et à la baisse des prix. Or, la littérature documente une asymétrie robuste, qualifiée de *rockets and feathers* : les prix à la consommation augmentent plus rapidement en réponse à une hausse du prix du pétrole qu'ils ne diminuent en réponse à une baisse équivalente. Kilian (2009) et Zhou ont montré que cette asymétrie varie considérablement selon les régions et les produits¹⁰⁹. L'implication pour le modèle de projection est que le coût inflationniste des chocs d'offre à court terme est probablement sous-estimé (les prix montent plus vite que ne le prédit un coefficient symétrique) et que la vitesse de désinflation après la résolution d'un choc est surestimée (les prix redescendent plus lentement). Cette asymétrie renforce le caractère stagflationniste des scénarios de crise.

Le prix du Brent au moment de la rédaction oscille autour de 80 à 85 dollars le baril, un niveau élevé par rapport à la moyenne historique mais qui n'intègre qu'une prime de risque géopolitique modérée. L'écart entre ce prix de marché et la notre scénario de référence de 60 dollars reflète la différence entre le prix effectif (qui inclut la prime de risque perçue par les marchés) et le prix fondamental (qui refléterait l'équilibre offre-demande en l'absence de risque géopolitique). Dans le scénario Embrasement, le prix du Brent dépassé 130 dollars le baril pendant une période prolongée. Un niveau qui a été brièvement atteint en juin 2008 et en mars 2022, mais qui n'a jamais

¹⁰⁸L. Kilian, « Not All Oil Price Shocks Are Alike : Disentangling Demand and Supply Shocks in the Crude Oil Market », *American Economic Review*, 2009, vol. 99, n° 3, p. 1053-1069. La décomposition de Kilian utilise un VAR structurel identifié par restrictions de signe, qui permet de décomposer les mouvements du prix du pétrole en contributions respectives des trois types de chocs. Les résultats montrent que les chocs d'offre sont responsables d'environ 25 % de la variance du prix du pétrole, mais de 60 à 70 % de l'impact macroéconomique.

¹⁰⁹L. Kilian et X. Zhou, « The Econometrics of Oil Market VAR Models », *Journal of Public Economics*, 2024, vol. 230, article 105050. Les auteurs documentent l'hétérogénéité régionale du pass-through pétrole-essence et montrent que l'asymétrie est plus prononcée dans les marchés peu concurrentiels. Voir également S. Borenstein, A. C. Cameron et R. Gilbert, « Do Gasoline Prices Respond Asymmetrically to Crude Oil Price Changes ? », *Quarterly Journal of Economics*, 1997, vol. 112, n° 1, p. 305-339, pour la documentation originale de l'effet *rockets and feathers*.

été maintenu pendant plus de quelques semaines. Dans le scénario Tenaille, le prix dépassé 160 dollars, un niveau jamais atteint en valeur nominale. L'écart entre le prix du Statu Quo (environ 85 dollars) et le prix de la Tenaille (environ 160 dollars) représenté un doublement qui se transmet intégralement au système macroéconomique par la chaîne Ch1.

Le marché pétrolier en recomposition

La structure du marché pétrolier mondial a subi une transformation profonde depuis 2022, dont les implications pour la résilience du système dépassent la question des prix. Trois évolutions structurelles méritent un examen spécifique.

La première évolution est la reconfiguration des flux commerciaux pétroliers produite par les sanctions et le plafonnement des prix. Le G7 a imposé en décembre 2022 un plafond de 60 dollars le baril sur le pétrole brut russe, mis en œuvre par l'intermédiaire des assureurs et des transporteurs maritimes occidentaux. L'efficacité de ce mécanisme est mixte : les revenus en roubles de la Russie sont restés relativement stables (entre 7 et 9 milliards de dollars par mois en 2024, contre une cible implicite de 5 à 6 milliards), principalement parce que la shadow fleet contourne le système d'assurance et de transport occidental¹¹⁰. Le pétrole russe coule désormais vers la Chine et l'Inde à des décotes de 15 à 25 dollars par rapport au Brent, ce qui signifie que le plafonnement a réussi à réduire les revenus unitaires de la Russie mais pas ses volumes de production. L'évaluation causale de Kilian (2009), Rapson et Schipper confirme cette lecture : leur analyse en différence de différences (Urals vs Dubai comme contrôle) montre que le cap a réduit le prix réalisé par la Russie d'environ 8 à 12 dollars par baril, mais que les fuites via le routage Inde-Chine et la shadow fleet ont limité l'impact sur les volumes à moins de 10 %¹¹¹. Un succès partiel qui a généré des effets secondaires indésirables, notamment la constitution d'une flotte parallèle de navires âgés et sous-assurés dont le risque environnemental est considérable.

La deuxième évolution est la position stratégique de l'OPEP+. Le cartel élargi, qui inclut la Russie depuis 2016, gère un système de quotas de production dont la discipline a été variable. L'Arabie saoudite, principal producteur swing, maintient une capacité de réserve d'environ 3 millions de barils par jour. La seule réserve de capacité significative au monde. Cette capacité de réserve est le principal amortisseur en cas de disruption d'Ormuz, mais son utilisation est conditionnelle aux calculs politiques de Riyad, qui ne sont pas alignés avec les intérêts des consommateurs occidentaux¹¹². La décision de l'Arabie saoudite de couper sa production en juillet 2023 malgré des prix élevés illustre cette divergence d'intérêts : le royaume préféré des prix élevés avec des volumes réduits, parce que les revenus par baril servent à financer la transformation économique (Vision 2030) dont dépend la stabilité politique du régime. Le prix d'équilibre budgétaire de l'Arabie saoudite, le prix du pétrole nécessaire pour équilibrer le budget de l'État, est estimé à environ 85-90 dollars le baril par le FMI, contre environ 50 dollars en 2014. Cette hausse du

¹¹⁰ Les estimations des revenus pétroliers russes proviennent du Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), dont le tracker en temps réel est la source la plus complète. Voir également R. Hausmann et U. Panizza, « Oil Revenue Windfalls : Measurement and Impact », dans *Handbook of Oil Politics*, Cambridge University Press, 2025 (à paraître), pour une discussion méthodologique sur la mesure des revenus pétroliers sous sanctions.

¹¹¹ L. Kilian, D. Rapson et C. Schipper, « The Price Cap on Russian Oil : Effectiveness, Evasion, and Unintended Consequences », CEPR Discussion Paper, 2024. Les auteurs décomposent l'écart Urals-Brent (15-25 dollars) en trois composantes : effet du cap (~8-12 dollars), différentiel de qualité du brut russe (~3-5 dollars) et coût de reroutage (~4-8 dollars).

¹¹² La capacité de réserve de l'Arabie saoudite est estimée à environ 3,0 à 3,5 millions de barils par jour par l'Agence internationale de l'énergie (AIE), *Oil Market Report*, mars 2026. Cette estimation est contestée par certains analystes qui estiment que la capacité effective (productible rapidement, avec l'infrastructure existante) est plus proche de 2,0 à 2,5 millions de barils par jour. La différence est analytiquement significative : en cas de disruption d'Ormuz (perte de 17,5 millions de barils par jour), même 3,5 millions de barils par jour de capacité supplémentaire ne compenseraient que 20 % de la perte.

prix d'équilibre reflété les dépenses massives de Vision 2030 (le seul projet NEOM est estimé à 500 milliards de dollars) et signifie que Riyad a un intérêt structurel à maintenir les prix au-dessus de 80 dollars. Un niveau qui est compatible avec le scénario Statu Quo mais qui constitue une contrainte inflationniste permanente pour les économies importatrices.

La position des États-Unis comme producteur est le troisième changement structurel du marché. La révolution du schiste a fait des États-Unis le premier producteur mondial de pétrole brut (environ 13,2 millions de barils par jour en 2024, devant l'Arabie saoudite et la Russie). Mais cette position de producteur n'éliminé pas la vulnérabilité aux chocs de prix, parce que le prix du pétrole est déterminé sur un marché mondial : une hausse du prix du Brent se transmet au WTI (West Texas Intermediate) et donc aux prix domestiques américains, même si les États-Unis sont autosuffisants en volume. La révolution du schiste a modifié la géopolitique du pétrole : les États-Unis ne dépendent plus des importations du Golfe pour leur approvisionnement, mais pas la macroéconomie du pétrole. Un choc d'Ormuz affecterait les consommateurs américains autant que les européens, même si les États-Unis n'importent pas une seule goutte de pétrole du Golfe. Hamilton a documenté cette propriété du marché pétrolier dans un article de référence : le pétrole est un bien fongible dont le prix est déterminé globalement, et l'autosuffisance nationale ne protégé pas contre les chocs de prix¹¹³.

La troisième évolution est l'état de la Réserve stratégique de pétrole (SPR) des États-Unis. Le président Biden a autorisé en 2022 la plus grande libération de la SPR de l'histoire : 180 millions de barils sur six mois, ce qui a ramené le niveau de la réserve d'environ 600 millions de barils à environ 395 millions. Le niveau le plus bas depuis 1984. L'administration Trump a annoncé son intention de reconstituer la SPR, mais les achats ont été limités par le niveau des prix et les contraintes budgétaires du Congrès. En mars 2026, le niveau de la SPR est estimé entre 395 et 415 millions de barils, soit environ 20 jours d'importations nettes américaines¹¹⁴. Cette réduction de la capacité tampon américaine signifie que les États-Unis disposent de moins de marge de manœuvre pour amortir un choc d'offre qu'à tout autre moment depuis la création de la SPR en 1975.

La cascade des commodités

L'énergie n'est pas une commodité isolée. Elle est le premier maillon d'une cascade de prix qui affecte l'ensemble des matières premières, de l'agriculture aux minéraux critiques¹¹⁵. Cette cascade est modélisée dans l'architecture de projection par sept liens de transmission, et sa compréhension est essentielle pour saisir la dimension distributive de la polycrisis.

La première cascade est celle de l'énergie vers l'alimentation. Le lien est double : direct (le gaz naturel est le principal intrant de la production d'engrais azotes, via le procédé Haber-Bosch, et le diesel est le carburant de la mécanisation agricole) et indirect (le coût du transport maritime de produits agricoles est corrélé au prix du fioul de soute). Quand les prix de l'énergie doublent,

¹¹³J. D. Hamilton, « Oil and the Macroeconomy since World War II », *Journal of Political Economy*, 1983, vol. 91, n° 2, p. 228-248. La mise à jour de Hamilton (2009, *Brookings Papers on Economic Activity*) confirme que la sensibilité du PIB américain aux chocs pétroliers n'a pas diminué malgré la réduction de l'intensité pétrolière de l'économie, parce que les effets passent par les anticipations et l'incertitude autant que par les coûts de production directs.

¹¹⁴U.S. Energy Information Administration (EIA), Weekly Petroleum Status Report, consolidé mars 2026. La SPR a été créée par l'Energy Policy and Conservation Act de 1975, en réponse directe à l'embargo pétrolier de 1973. Sa capacité maximale est d'environ 700 millions de barils (dans quatre sites de stockage souterrain en Louisiane et au Texas).

¹¹⁵La cascade Ormuz est plus large que le seul canal pétrolier. Une analyse du Forum économique mondial (« Beyond oil : 9 commodities impacted by the Strait of Hormuz crisis », *weforum.org*, avril 2026) recense neuf commodités affectées, dont les engrais azotés (46 % de l'urée mondiale transite par le Golfe), le soufre (50 % du commerce maritime), le méthanol (33 %) et le graphite. Ces canaux supplémentaires renforcent la thèse d'un scénario Embrasement potentiellement plus sévère que ne le capte notre indice énergétique agrégé.

les coûts de production agricole augmentent de 30 à 40 % dans les systèmes intensifs et de 15 à 20 % dans les systèmes extensifs, selon les estimations de la FAO¹¹⁶. L'épisode de 2022 a fourni une démonstration grandeur nature de ce mécanisme : le prix du ble a atteint 440 dollars la tonne en mai 2022 (contre 250 dollars un an plus tôt), le prix des engrais a triple entre janvier 2021 et mars 2022, et l'indice FAO des prix alimentaires a atteint un record historique de 159,3 en mars 2022. Les pays les plus affectés ont été les importateurs nets de céréales d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. L'Égypte, premier importateur mondial de ble, a vu son déficit commercial alimentaire augmenter de 4 milliards de dollars en 2022.

Or, la transmission de l'alimentation à l'instabilité sociale est un mécanisme bien documenté par la littérature en économie politique. Bellemare (2015) a montré que les émeutes de la faim de 2008 et 2011 étaient concentrées dans les pays où le poste alimentaire représentait plus de 40 % du budget des ménages. Une proportion atteinte dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient, mais dans aucun pays de l'OCDE¹¹⁷. La chaîne causale est la suivante : choc énergétique vers prix alimentaires vers perte de pouvoir d'achat vers instabilité sociale vers pression migratoire vers réactions populistes dans les pays de destination. C'est la chaîne Ch5 du modèle de projection, avec un code de boucle B3 (amplification sociale) : l'énergie chère alimente le populisme, le populisme génère le rejet de l'immigration, le rejet de l'immigration déstabilise les pays d'origine (les transferts de fonds représentent plus de 10 % du PIB dans 25 pays), et la déstabilisation augmente la pression migratoire. Une boucle auto-amplificatrice dont le délai de transmission est de l'ordre de un à trois ans.

Les Printemps arabes de 2011 illustrent ce mécanisme avec une clarté particulière. L'immolation de Mohamed Bouazizi en Tunisie en décembre 2010 est l'événement déclencheur habituel du récit, mais la toile de fond macroéconomique est tout aussi déterminante : l'indice FAO des prix alimentaires avait atteint un record en janvier 2011 (238 points, un niveau qui ne sera dépassé qu'en mars 2022), et les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient consacraient entre 35 et 55 % du budget public à des subventions alimentaires et énergétiques dont le coût devenait insoutenable. Le mécanisme est le même que celui qui pourrait s'activer dans les scénarios Embrasement et Tenaille du modèle de projection : un choc énergétique exogène qui se transmet aux prix alimentaires, qui érode le pouvoir d'achat des ménages les plus pauvres, qui génère des protestations, et qui menace la stabilité des régimes dont la légitimité repose sur un contrat social de redistribution.

La deuxième cascade est celle des minéraux critiques. La transition énergétique, si elle se poursuit au rythme prévu par les scénarios de l'AIE, requiert des quantités massives de lithium (batteries), de cobalt (cathodes), de terres rares (aimants permanents pour les éoliennes et les moteurs électriques), de cuivre (réseaux électriques) et de graphite (anodes). La Chine contrôle 60 à 80 % de la capacité mondiale de traitement et de raffinage de ces minéraux, ce qui crée un point d'étranglement stratégique comparable, dans sa structure sinon dans ses conséquences immédiates, au contrôle d'Ormuz par l'Iran¹¹⁸. L'embargo chinois sur les exportations de gallium et de germanium vers les États-Unis, annoncé en août 2023 et élargi en décembre 2024, est le premier

¹¹⁶FAO, *The State of Food Security and Nutrition in the World*, 2025. La FAO estime que 783 millions de personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire en 2024, un chiffre en hausse de 150 millions par rapport à 2019. L'augmentation est attribuée à la convergence de la pandémie (disruption des chaînes d'approvisionnement), de la guerre en Ukraine (ble, mais) et des événements climatiques extrêmes (sécheresses dans la Corne de l'Afrique et en Asie du Sud).

¹¹⁷M. Bellemare, « Rising Food Prices, Food Price Volatility, and Social Unrest », *American Journal of Agricultural Economics*, 2015, vol. 97, n° 1, p. 1-21. Bellemare utilise un modèle à variable instrumentale (prix des commodités agricoles comme instrument) pour estimer l'effet causal des prix alimentaires sur l'instabilité politique, mesuré par le nombre d'émeutes de la faim rapporté par les médias.

¹¹⁸AIE, *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions*, World Energy Outlook Special Report, 2023 (mise à jour). L'AIE estime que la demande de lithium devra être multipliée par 40 et celle de cobalt par 20 d'ici 2040 pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. La concentration de la capacité de traitement en Chine est le principal goulot d'étranglement : la RDC produit 70 % du cobalt mondial, mais 80 % de ce cobalt est traité en Chine.

usage offensif de ce levier. L'extension potentielle de cet embargo aux terres rares (utilisées dans les équipements militaires, les véhicules électriques et les éoliennes) constitue un risque qui n'est pas modélisé isolément dans le modèle de projection mais qui est capturé par le code B4 (supply chain disruption), avec une amplification dans les scénarios où le découplage sino-américain s'intensifie.

La concentration des chaînes de valeur des minéraux critiques en Chine est le résultat de trois décennies de politique industrielle délibérée, dont les origines remontent à la déclaration de Deng Xiaoping de 1992 (« Le Moyen-Orient a le pétrole, la Chine a les terres rares »). La Chine ne possède que 38 % des réserves mondiales de terres rares, mais contrôle environ 70 % de l'extraction et 87 % du raffinage. Une position dominante construite par des investissements massifs en capacités de traitement et par une tolérance pour les coûts environnementaux que les pays occidentaux ne sont pas prêts à accepter. Les initiatives européennes (European Critical Raw Materials Act, adopte en mars 2024) et américaines (Défense Production Act appliqué aux minéraux critiques) pour diversifier les sources d'approvisionnement sont en cours, mais les délais de mise en œuvre sont de l'ordre de sept à dix ans pour une mine, et de cinq à huit ans pour une usine de raffinage — des horizons temporels qui dépassent la fenêtre de la polycrisis analysée dans ce rapport.

Transition énergétique et sécurité énergétique

La tension entre les objectifs de décarbonation et les impératifs de sécurité énergétique est la quatrième dimension de la force structurelle « énergie ». Cette tension n'est pas nouvelle. Elle existe depuis que la politique énergétique tente de concilier trois objectifs partiellement contradictoires (sécurité d'approvisionnement, accessibilité des prix, durabilité environnementale), mais elle a été considérablement aggravée par la guerre en Ukraine et par la politique commerciale du second mandat Trump.

Le plan REPowerEU, lancé en mai 2022 en réponse à la dépendance énergétique européenne vis-à-vis de la Russie, constitue la tentative la plus ambitieuse de réconciliation entre sécurité et transition. Il prévoit la réduction de la consommation de gaz naturel de 30 % d'ici 2030, le doublement de la capacité d'importation de GNL, l'accélération du déploiement des renouvelables (objectif relevé à 42,5 % du mix énergétique d'ici 2030) et l'investissement dans l'hydrogène vert. Le coût estimé est de 210 milliards d'euros sur la période 2022-2027, partiellement financé par les recettes du marché carbone européen (ETS)¹¹⁹. Les progrès sont inégaux : la capacité de GNL a augmenté substantiellement (nouveaux terminaux en Allemagne, aux Pays-Bas, en Grèce), le déploiement des renouvelables a atteint un record en 2024 (capacité solaire installée de 65 GW, éolien de 16 GW), mais la réduction de la consommation de gaz a été largement obtenue par la destruction de demande industrielle (délocalisations d'industries intensives en énergie) plutôt que par des gains d'efficacité. Une distinction qui a des implications pour la compétitivité industrielle européenne à moyen terme.

De surcroît, le risque spécifique au système de polycrisis est celui d'une desynchronisation entre le retrait des énergies fossiles et le déploiement des énergies renouvelables. Si la pression politique pour la décarbonation (fermeture de centrales à charbon, restrictions sur les forages) réduit l'offre d'énergie fossile plus rapidement que le déploiement des renouvelables n'augmente l'offre d'énergie propre, le résultat net est une réduction de l'offre totale d'énergie : c'est-à-dire un choc d'offre structuré, pas conjoncturel. Ce risque est qualifié de « vallée énergétique » par les scénaristes de l'AIE, qui notent dans le World Energy Outlook 2024 que la divergence entre les scénarios

¹¹⁹Commission européenne, « REPowerEU Plan », COM(2022) 230 final, mai 2022. Le plan prévoit 210 milliards d'euros d'investissements supplémentaires d'ici 2027, dont 113 milliards pour les renouvelables, 56 milliards pour l'efficacité énergétique et les pompes à chaleur, 27 milliards pour l'hydrogène, et 12 milliards pour les infrastructures de GNL.

NZE (Net Zero Émissions) et STEPS (Stated Policies) est la plus large jamais observée¹²⁰. Dans le scénario STEPS, la demande de pétrole atteint un plateau vers 2030 puis decline lentement ; dans le scénario NZE, elle chute de 25 % d'ici 2030. La différence entre ces deux trajectoires (environ 25 millions de barils par jour) représenté une incertitude d'investissement pour l'industrie pétrolière qui se traduit par un sous-investissement dans les capacités de production : pourquoi investir dans de nouveaux gisements si la demande est censée disparaître ? Mais si le déploiement des renouvelables prend du retard, le sous-investissement en fossiles produit une pénurie structurelle — exactement le risque que le modèle de projection modélisé dans les scénarios Embrasement et Tenaille.

La politique énergétique américaine sous le second mandat ajouté une couche de complexité spécifique. L'administration Trump a révoqué ou suspendu plusieurs réglementations environnementales de l'ère Biden (normes d'émissions des centrales électriques, moratoire sur les permis d'exportation de GNL, objectifs d'électrification du parc automobile fédéral), tout en encourageant la production domestique de fossiles (« Drill, baby, drill »). L'effet net de cette politique sur la sécurité énergétique mondiale est ambigu. À court terme, l'augmentation de la production américaine de pétrole et de gaz constitue un amortisseur contre les chocs d'offre : chaque million de barils par jour de production supplémentaire réduit la dépendance au pétrole du Golfe et augmenté la capacité de remplacement en cas de disruption d'Ormuz. À moyen terme, cependant, le ralentissement de la transition accéléré le changement climatique, dont les conséquences physiques — sécheresses, événements climatiques extrêmes, hausse du niveau de la mer — alimentent la chaîne causale Ch6 (climat vers alimentation vers développement vers migration) identifiée dans la Partie III. La politique énergétique trumpienne réduit un risque (la pénurie à court terme) en en augmentant un autre (la déstabilisation climatique à moyen terme), un arbitrage intertemporel qui illustre la difficulté fondamentale de la gouvernance dans un système de polycrisis : toute action qui atténuer un risque tend à en amplifier un autre.

Les nos scénarios intègrent cette tension à travers les cibles scénarielles de l'indice énergétique. Dans le scénario Sursaut Coopératif, l'indice énergétique terminal est de 78. Ce qui correspond à un prix du Brent d'environ 65 à 70 dollars le baril, reflétant un succès relatif de la transition (diversification effective, déploiement des renouvelables, coopération énergétique internationale). Dans le scénario Tenaille, l'indice est de 276, reflétant l'échec simultané de la transition (sous-investissement en fossiles), de la sécurité (disruption d'Ormuz), et de la coopération (fragmentation des marchés énergétiques). L'écart entre ces deux trajectoires (un facteur de 3,5) est le plus large de toutes les variables du système, ce qui confirme que l'énergie est simultanément la variable la plus incertaine et la plus conséquente de l'exercice prospectif.

Institutions et multilatéralisme

Les quatre chapitres précédents ont analysé les forces structurelles qui alimentent le système de polycrisis : le commerce, la finance, la géopolitique et l'énergie. Le présent chapitre examine l'in-

¹²⁰AIE, *World Energy Outlook 2024*, Agence internationale de l'énergie, 2024. L'AIE note que l'écart entre le scénario NZE et le scénario STEPS représenté une « vallée d'investissement » (investment valley) dans laquelle les investissements dans les énergies fossiles sont insuffisants pour satisfaire la demande sous STEPS, mais où les investissements dans les renouvelables sont insuffisants pour satisfaire la demande sous NZE. Le résultat est une vulnérabilité accrue aux chocs d'offre pendant la période de transition.

frastructure institutionnelle qui est censée gérer les risques systémiques produits par ces forces, et dont l'érosion constitue elle-même une force structurelle de la polycrisis. La thèse de Tooze (2022), adoptée comme architecture fondamentale de ce rapport dans la Partie I, est que ce sont les stabilisateurs qui déterminent l'amplitude d'une crise, pas les chocs eux-mêmes. Les institutions multilatérales, OMC, Nations Unies, FMI, Banque mondiale, G7, G20, sont les stabilisateurs institutionnels du système économique mondial. Leur dégradation simultanée est le mécanisme par lequel des chocs absorbables dans un régime institutionnel sain deviennent des crises systémiques dans un régime institutionnel affaibli. Mais cette érosion n'est pas exogène au système qu'elle fragilise. L'hyper-mondialisation a elle-même fragilisé les institutions qui la portaient : quand le système commercial exige une profondeur d'intégration incompatible avec la souveraineté démocratique — ce que Rodrik a formalisé comme le trilemme fondamental dans *The Globalization Paradox* (2011) —, les institutions qui incarnent cette intégration deviennent les cibles de la réaction politique. L'érosion institutionnelle est endogène au modèle de mondialisation, pas exogène. Le chapitre qui suit n'est donc pas un supplément : c'est le chapitre qui boucle l'analyse des forces structurelles en montrant que la capacité du système à absorber les chocs décrits dans les chapitres 4 à 7 est elle-même en déclin.

L'OMC paralysée

La paralysie de l'OMC a été analysée plus haut sous l'angle de ses conséquences pour la politique commerciale. En revanche, l'angle institutionnel n'a pas encore été traité : comment une organisation dotée de 164 membres, d'un budget annuel de 200 millions de francs suisses et d'un mandat couvrant 98 % du commerce mondial peut-elle se trouver structurellement incapable de remplir sa fonction première ?

L'Organe d'appel de l'OMC est vacant depuis le 11 décembre 2019. Son fonctionnement requiert un minimum de trois juges pour siéger ; il n'en reste aucun. Les États-Unis bloquent systématiquement les nominations depuis 2017, sous des administrations de couleurs politiques différentes, ce qui confère au blocage un caractère bipartisan qui en renforce la permanence. Les griefs américains sont multiples et partiellement légitimes : l'Organe d'appel aurait outrepassé son mandat en créant du droit au lieu de l'interpréter, ses décisions sur les subventions chinoises seraient insuffisamment contraignantes, et le processus serait trop lent (les délibérations dépassent régulièrement le délai de 90 jours prévu par les textes). Mais la réponse américaine (tuer l'institution plutôt que la réformer) est disproportionnée à la critique¹²¹.

Les conséquences opérationnelles sont les suivantes. Les panels de première instance de l'OMC continuent à fonctionner et à rendre des décisions, mais ces décisions peuvent être « appelées dans le vide » (appeal into the void) : la partie perdante fait appel auprès d'un Organe d'appel qui n'existe plus, ce qui suspend indéfiniment la décision. En mars 2026, 28 rapports de panels attendent en appel sans perspective de résolution. Le Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA), mis en place en 2020 par l'Union européenne et 25 autres membres pour contourner le blocage, fonctionne comme un substitut imparfait : il couvre environ 50 % du commerce mondial (les États-Unis, la Chine et l'Inde n'en sont pas parties), et sa base juridique est fragile (il repose sur l'Article 25 du Memorandum d'accord, qui prévoit l'arbitrage ad hoc)¹²².

¹²¹ Les griefs américains contre l'Organe d'appel sont formalisés dans le rapport du USTR, « Report on the Appellate Body of the World Trade Organization », février 2020. Voir également J. Bacchus, *The Willing World : Shaping and Sharing a Sustainable Global Prosperity*, Cambridge University Press, 2018 — Bacchus, ancien président de l'Organe d'appel, défend la thèse que les critiques américaines visent non pas le dysfonctionnement procédural mais le principe même d'un arbitrage contraignant qui limite la souveraineté commerciale américaine.

¹²² Le MPIA a été notifié à l'OMC le 30 avril 2020. Ses 27 participants représentent une coalition diverse incluant l'UE, la Chine (observateur mais non partie), l'Australie, le Brésil, le Canada, le Mexique et la Norvège. Son fonctionnement repose

Dès lors, le passage du règlement juridictionnel au règlement par la puissance à une implication directe pour le système de polycrisis : les différends commerciaux ne disparaissent pas parce que le mécanisme de résolution est bloqué ; ils se résolvent par d'autres moyens — rétorsion, négociation bilatérale sous pression, ou simplement absence de résolution (les violations des règles commerciales se perpétuent sans conséquence). Le résultat est une érosion progressive de la prévisibilité de l'environnement commercial, qui augmente l'incertitude de politique commerciale analysée dans la section 4.2 et active le canal Bloom de transmission au PIB. L'OMC paralysée n'est pas un vide institutionnel : c'est un amplificateur d'incertitude.

Mais la paralysie de l'OMC ne se limite pas au blocage de l'Organe d'appel. La fragmentation commerciale opère aussi — et peut-être surtout — par des instruments qui ne sont pas visibles dans les statistiques tarifaires. Le phénomène que Simon Evenett a qualifié de *murky protectionism* désigne l'ensemble des mesurés discriminatoires non tarifaires : subventions industrielles ciblées, préférences dans les marchés publics, standards réglementaires asymétriques, restrictions à l'exportation de matières premières critiques¹²³. Ces mesurés sont quantitativement plus importantes que les tarifs : les données GTA montrent que les subventions et les barrières non tarifaires représentent environ 70 % des mesurés discriminatoires adoptées depuis 2008, contre 30 % pour les tarifs proprement dits. L'implication pour le signpost SP1 du modèle de projection (taux tarifaire effectif moyen) est que cet indicateur ne capte qu'une fraction de la fragmentation commerciale réelle. Un suivi complémentaire des mesurés de *murky protectionism* — via les données GTA/NIPO, publiques et actualisées trimestriellement — serait nécessaire pour capturer la dimension non tarifaire de la fragmentation.

Les Nations Unies sous pression

Le système des Nations Unies subit une pression financière et politique inégalée depuis la fin de la Guerre froide. Trois dimensions de cette pression sont pertinentes pour le système de polycrisis.

La première dimension est le financement. Les contributions évaluées des États-Unis aux Nations Unies représentent environ 22 % du budget ordinaire et 27 % du budget des opérations de maintien de la paix. La plus grande contribution individuelle. L'administration Trump a conditionné une partie de ces contributions au « comportement » des Nations Unies sur des dossiers politiquement sensibles (vote à l'Assemblée générale sur Jerusalem, enquêtes du Conseil des droits de l'homme sur les pratiques israéliennes) et a suspendu la contribution américaine à l'UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine) à partir de janvier 2025¹²⁴. La suspension du financement de l'UNRWA, qui dessert 5,7 millions de réfugiés palestiniens, a des implications humanitaires directes dans un contexte de crise à Gaza, mais ses implications systémiques sont plus larges : elle établit un précédent de conditionnalité politique du financement multilatéral qui peut être étendu à d'autres agences.

sur la désignation d'arbitres ad hoc, qui rendent des décisions ayant la même force juridique que les décisions de l'Organe d'appel pour les membres du MPIA. Voir L. Bartels, « The WTO's Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement : Legal Issues and Institutional Challenges », *Journal of World Trade*, 2023, vol. 57, n° 2, p. 195-220.

¹²³S. J. Evenett et J. Fritz, *The Global Trade Alert : The 24th Report*, CEPR Press, 2020. La base de données Global Trade Alert (GTA) recense plus de 60 000 interventions commerciales depuis 2008, dont environ 70 % sont discriminatoires. Voir également S. J. Evenett et J. Pisani-Ferry, « An Action Plan for a New Industrial Policy Act », NIPO Policy Brief, 2024, pour l'analyse des subventions croisées dans le contexte de la transition énergétique.

¹²⁴Le président Trump a signé un mémorandum présidentiel le 20 janvier 2025 suspendant toutes les contributions américaines à l'UNRWA, invoquant des allégations de participation de certains employés de l'UNRWA aux attaques du 7 octobre 2023. Un rapport indépendant de Catherine Colonna (ancienne ministre française des Affaires étrangères), commandé par le Secrétaire général, a conclu en mars 2024 que l'UNRWA disposait de mécanismes de neutralité « plus robustes que ceux de la plupart des agences comparables », mais a recommandé des renforcements.

La deuxième dimension est la politisation des instances normatives. Le Conseil des droits de l'homme, créé en 2006 pour remplacer une Commission des droits de l'homme jugée inefficace, a été quitté par les États-Unis une première fois en 2018 (première administration Trump), rejoint en 2021 (administration Biden), et est de nouveau contesté sous le second mandat. La politisation du Conseil — dont la composition inclut des États dont le bilan en matière de droits de l'homme est contesté (Chine, Russie, Érythrée) — réduit sa capacité à établir des normes crédibles, ce qui affaiblit le cadre normatif international sur lequel reposent des institutions comme la Cour pénale internationale, le Conseil de sécurité et les mécanismes de responsabilité internationale.

La troisième dimension est la capacité opérationnelle de coordination humanitaire. Dans les scénarios de crise du modèle de projection (Embrasement, Tenaille), la hausse des prix alimentaires, les mouvements migratoires et les conflits régionaux génèrent des besoins humanitaires qui dépassent la capacité de réponse du système onusien. Le budget consolidé de l'aide humanitaire des Nations Unies était de 56,7 milliards de dollars en 2024, dont seulement 60 % financés. Un déficit de financement d'environ 23 milliards de dollars. Dans un scénario où les prix alimentaires doublent (comme en 2022) et où les spreads souverains des pays les plus pauvres atteignent 2 500 points de base (scénarios Embrasement et Tenaille), les besoins humanitaires augmenteraient de 30 à 50 % tandis que les contributions diminueraient (les pays donateurs étant eux-mêmes en récession). L'écart se creuserait à un point où la coordination humanitaire internationale cesserait de fonctionner effectivement. Une rupture dont les conséquences seraient concentrées en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et en Asie du Sud¹²⁵.

Au demeurant, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) illustre une variante de la même vulnérabilité. Son budget biennal est d'environ 6,7 milliards de dollars, dont seulement 16 % proviennent de contributions évaluées (obligatoires) et 84 % de contributions volontaires. Une structure de financement qui rend l'organisation dépendante de la bonne volonté politique de ses donateurs. Les États-Unis sont le premier contributeur volontaire de l'OMS ; leur retrait en 2020 (annonce par Trump, exécuté partiellement, renversé par Biden, potentiellement renouvelé sous le second mandat) affecterait environ 15 % du budget opérationnel de l'organisation. Dans un scénario de pandémie coïncidant avec une polycrise. Une coïncidence qui n'est pas improbable si l'on admet que les disruptions des chaînes d'approvisionnement, la malnutrition et les déplacements de population augmentent la vulnérabilité sanitaire —, l'absence de l'OMS comme coordinateur mondial de la réponse sanitaire constituerait un amplificateur de crise d'une magnitude difficile à quantifier mais potentiellement considérable.

Bretton Woods sous tension

Les institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, sont les instruments de dernier recours pour la gestion des crises financières systémiques dans les économies émergentes et en développement. Leur capacité à remplir cette fonction dans les scénarios de crise du modèle de projection mérite un examen spécifique.

Le FMI dispose d'une capacité de prêt d'environ 1 000 milliards de dollars (après la quatorzième et la quinzième revue des quotes-parts), dont environ 250 milliards sont engagés dans des programmes existants (Argentine, Égypte, Pakistan, Sri Lanka, Ukraine, entre autres). La capacité résiduelle d'environ 750 milliards de dollars est suffisante pour gérer des crises isolées, même de grande ampleur. Elle ne l'est pas pour gérer une crise systémique dans laquelle 30 à 40 pays

¹²⁵OCHA, *Global Humanitarian Overview 2025*, Nations Unies, décembre 2024. Le rapport identifié 300 millions de personnes ayant besoin d'aide humanitaire en 2025, un chiffre en hausse de 25 % par rapport à 2020. Le déficit de financement structurel est analysé dans N. Sriskandarajah, « The Humanitarian System Is Broken : What Comes Next ? », *International Affairs*, 2024, vol. 100, n° 3, p. 1015-1032.

auraient simultanément besoin d'aide. Ce qui est précisément le scénario modélisé dans les trajectoires Embrasement et Tenaille, où les spreads de 2 500 points de base placeraient la majorité des pays à faible revenu en situation de détresse financière¹²⁶.

L'allocation de 650 milliards de dollars en droits de tirage spéciaux (DTS) d'août 2021 a constitué la réponse la plus importante du FMI à la crise du Covid-19. Mais la distribution des DTS est proportionnelle aux quotes-parts, ce qui signifie que les pays riches reçoivent la plus grande part : les États-Unis ont reçu 113 milliards de dollars, l'ensemble de l'Afrique subsaharienne environ 33 milliards. Les mécanismes de rechanneling — par lesquels les pays riches transfèrent leurs DTS non utilisés aux pays qui en ont besoin, via le Résilience and Sustainability Trust (RST) — ont mobilisé environ 100 milliards de dollars de promesses, dont seulement 60 % ont été effectivement décaissés. Ocampo a documenté cette insuffisance structurelle du système monétaire international, en montrant que les DTS pourraient jouer un rôle stabilisateur beaucoup plus important si leur émission était régulière (contracyclique) plutôt que ponctuelle (reactive) et si leur distribution était indexée sur les besoins plutôt que sur les quotes-parts¹²⁷.

La discussion sur la soutenabilité de la dette et la capacité des institutions de Bretton Woods doit cependant intégrer une dimension que le cadre purement institutionnel risque de manquer. Mian (2014), Straub et Sufi (2014) ont documenté un mécanisme par lequel l'inégalité des revenus déprime structurellement le taux d'intérêt d'équilibre (r^*) : l'excédent d'épargne des ménages les plus riches (*saving glut of the rich*) augmente l'offre de fonds prêtables et comprime les rendements, créant ce que les auteurs qualifient de *Goldilocks fiscal deficits* — des déficits budgétaires qui absorbent l'excès d'épargne et stabilisent la demande agrégée¹²⁸. L'implication pour le système de polycrisis est double : d'une part, la compression structurelle de r^* modifie le calcul de soutenabilité de la dette (un déficit de 5 % du PIB est plus soutenable quand $r^* = 1\%$ que quand $r^* = 3\%$) ; d'autre part, la réponse austéritaire aux crises de dette — qui est le réflexe institutionnel par défaut du FMI — peut être contre-productive dans un monde où r^* est structurellement bas, parce qu'elle supprime le rôle stabilisateur du déficit budgétaire sans résoudre le déséquilibre d'épargne sous-jacent.

Le Common Framework for Debt Treatments du G20, lancé en novembre 2020, devait fournir un mécanisme coordonné de restructuration de la dette des pays à faible revenu. Son bilan, cinq ans après son lancement, est largement négatif. Seuls quatre pays ont sollicité le Common Framework (Tchad, Éthiopie, Zambie, Ghana), et les processus ont été extrêmement lents. La Zambie a attendu plus de trois ans entre sa demande et la conclusion d'un accord, une durée incompatible avec la gestion d'une crise aigue. Le principal obstacle est la participation des créanciers non traditionnels, en particulier la Chine (premier créancier bilatéral de l'Afrique subsaharienne avec environ 170 milliards de dollars d'encours), dont les pratiques de prêt (clauses de confidentialité, garanties sur les revenus de ressources naturelles, prêts adossés aux exportations de commo-

¹²⁶ L'estimation de 30 à 40 pays simultanément en détresse est dérivée de l'analyse de sensibilité du modèle de projection, qui montre qu'un spread EMBI supérieur à 700 points de base est historiquement associé à une probabilité de restructuration de la dette supérieure à 50 % dans les 24 mois. Voir M. Aguiar et G. Gopinath, « Defaultable Debt, Interest Rates and the Current Account », *Journal of International Economics*, 2006, vol. 69, n° 1, p. 64-83, pour la calibration du seuil.

¹²⁷ J. A. Ocampo, « Reforming the International Monetary System », dans *Resetting the International Monetary (Non)System*, Oxford University Press, 2017, ch. 7. Ocampo propose une émission annuelle de DTS liée au cycle économique mondial, dont la distribution serait partiellement déliée des quotes-parts. La proposition est soutenue par le G24 (groupe des pays en développement) mais rejetée par les États-Unis, qui disposent d'un droit de veto de facto sur les émissions de DTS (toute émission nécessitant 85 % des voix, et les États-Unis détenant 16,5 % des quotes-parts).

¹²⁸ A. Mian, L. Straub et A. Sufi, « What Explains the Decline in r^* ? Rising Income Inequality Versus Demographic Shifts », dans M. D. Bordo, J. B. Taylor et M. F. Hoover (dir.), *Fiscal and Monetary Policy in the Post-Pandemic Era*, à paraître, 2025. Dans la version publiée dans l'*American Economic Review* (2025), les auteurs montrent que la hausse de la part du revenu du top 1 % de 10 à 20 % du revenu national (1980-2020) a réduit r^* d'environ 200 points de base. Voir également A. Mian, L. Straub et A. Sufi, « Indebted Demand », *Quarterly Journal of Economics*, 2021, vol. 136, n° 4, p. 2243-2307, pour le cadre théorique.

dités) sont incompatibles avec la transparence requise par le Club de Paris¹²⁹. L'absence d'un mécanisme effectif de restructuration de la dette signifie que les crises de dette dans les économies émergentes se résolvent par l'ajustement endogène (c'est-à-dire par la récession) plutôt que par la coordination institutionnelle, ce qui amplifie la sévérité et la durée des épisodes de crise.

La Banque mondiale, second pilier du système de Bretton Woods, fait face à des contraintes différentes mais convergentes. Sa capacité de prêt est limitée par ses fonds propres et par le modèle de financement par emprunt sur les marchés de capitaux (la BIRD emprunte à des taux proches du souverain américain et prête avec une marge). L'IDA (Association internationale de développement), le guichet concessionnel qui prête aux pays les plus pauvres, a été reconstituée en décembre 2022 à hauteur de 93 milliards de dollars pour la période 2022-2025. Le plus grand refinancement de l'histoire de l'IDA, mais un montant qui reste modeste comparé aux besoins : les estimations du Groupe indépendant de haut niveau sur le financement climatique identifient un déficit d'investissement de 2 400 milliards de dollars par an dans les économies émergentes et en développement pour atteindre simultanément les objectifs de développement durable et les engagements climatiques¹³⁰. La réforme de la Banque mondiale engagée par le président Ajay Banga (nommé en juin 2023) vise à augmenter la capacité de prêt de 50 milliards de dollars sur dix ans par une meilleure utilisation du capital existant, mais cette augmentation reste une fraction du déficit identifié.

Le G7 comme dernier recours de coordination

Si les institutions multilatérales universelles (OMC, ONU, FMI) sont fragilisées, le G7 reste-t-il un espace de coordination effective ? La question est au cœur du scénario 5 (Sursaut Coopératif) de l'exercice prospectif, qui présuppose qu'un choc suffisamment sévère déclenche une réponse coordonnée des économies avancées. Un « moment hamiltonien » dans lequel l'urgence de la crise surmonte les résistances politiques à la coopération.

L'histoire récente du G7 fournit des précédents dans les deux sens. Du côté positif, le sommet de Londres de 2009 (G20, mais pilote par le G7) a coordonné un stimulus budgétaire de 2 % du PIB qui a contribué à enrayer la spirale récessive de la crise financière. Le sommet d'Elm au de 2022 (G7) a coordonné les sanctions contre la Russie, le plafonnement du prix du pétrole russe et le soutien financier et militaire à l'Ukraine. Une réponse rapide et ambitieuse, même si son efficacité a été partiellement érodée par les contournements décrits au chapitre 5. Du côté négatif, le sommet de Taormina de 2017 (première administration Trump) a échoué à produire un communiqué commun sur le climat, et le sommet de La Malbaie de 2018 s'est conclu par un tweet présidentiel retirant l'adhésion américaine au communiqué après sa publication¹³¹.

Le sommet de Vaux-de-Cernay, prévu en juin 2026 sous présidence française, constitue le test

¹²⁹La base de données AidData (College of William & Mary) estime les engagements chinois de prêts au développement à 843 milliards de dollars sur la période 2000-2021. Voir A. Dreher, A. Fuchs, B. Parks et A. Strange, *Banking on Beijing : The Aims and Impacts of China's Overseas Development Program*, Cambridge University Press, 2022. Les auteurs documentent les clauses de confidentialité et les structures de garantie sur les revenus de ressources naturelles qui compliquent l'inclusion de la dette chinoise dans les processus de restructuration multilatérale.

¹³⁰Groupe indépendant de haut niveau sur le financement climatique (présidence Vera Songwe, Nicholas Stern et Amar Bhattacharya), *Finance for Climate Action : Scaling Up Investment for Climate and Development*, London School of Economics, 2022. Le chiffre de 2 400 milliards de dollars par an est devenu la référence dans les négociations multilatérales sur le financement climatique, même si sa composition (investissement public vs privé, domestique vs international) fait l'objet de débats considérables.

¹³¹Le tweet du président Trump du 9 juin 2018 (« Based on Justin's false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our US farmers, workers and companies, I have instructed our US Reps not to endorse the Communiqué ») a constitué un événement inédit dans l'histoire du G7. Voir D. Brautigam et T. Rithmire, « The G7 After Trump : What Remains of the Liberal International Order ? », *Foreign Affairs*, juillet 2018.

le plus significatif de la capacité du G7 à coordonner une réponse dans le contexte de la polycrisis. La France a proposé un agenda en trois piliers, sécurité énergétique, résilience financière, défense européenne, qui correspond aux recommandations R1, R2 et R4 de ce rapport (chapitre 18 de la Partie V). Mais la difficulté structurelle est la suivante : le G7 est un forum de coordination entre sept économies avancées dont la plus grande est aussi la source principale de l'instabilité que le forum est censé gérer. Coordonner une réponse à la polycrisis au sein du G7, c'est demander au président des États-Unis de coopérer pour atténuer les conséquences de sa propre politique commerciale, de ses propres sanctions et de sa propre pression sur la Fed. Le précédent historique le plus proche est le sommet de Versailles de 1982, où François Mitterrand a tenté de coordonner une relance mondiale contre la politique de désinflation de Reagan et Volcker, et a échoué.

Cette contradiction structurelle. Le G7 comme espace de coordination quand le principal perturbateur est à la table — est la raison pour laquelle le scénario Sursaut Coopératif requiert un choc préalable suffisamment sévère pour modifier le calcul politique du président américain. Dans les termes du modèle de projection, le Sursaut n'est pas un scénario de bonne volonté : c'est un scénario dans lequel la sévérité de la crise (spreads dépassant 600 points de base, récession américaine naissante, marchés financiers en chute) rend la coopération moins coûteuse que la confrontation. La probabilité attribuée à ce scénario est de 17,5 %, reflétant le fait que les conditions de son déclenchement sont spécifiques et incertaines¹³².

Le précédent historique le plus instructif pour évaluer la capacité du G7 à répondre à une polycrisis est l'épisode de 2008-2009. Le sommet de Londres du G20 (avril 2009), piloté par Gordon Brown avec le soutien du président Obama, a produit un engagement de stimulus budgétaire coordonné de 5 000 milliards de dollars, une recapitalisation du FMI (triplément des ressources), un renforcement de la régulation financière (création du Financial Stability Board) et un engagement de ne pas recourir au protectionnisme. Un « pacte social » implicite entre gouvernements qui a fonctionné pendant environ dix-huit mois avant de céder à l'austérité¹³³. Trois conditions ont rendu possible cette coordination : un choc suffisamment sévère pour aligner les intérêts (la faillite de Lehman Brothers avait démontré que l'inaction serait plus coûteuse que l'action), un leadership américain disposé à coopérer (Obama avait besoin du G20 pour stabiliser le système, pas pour le dominer), et un consensus technique au sein des banques centrales et des ministères des finances (le cadre keynésien de relance budgétaire était partagé par la majorité des décideurs). La question de 2026 est de savoir si ces trois conditions peuvent être réunies dans un contexte où le choc est plus diffus (pas de « moment Lehman »), où le leadership américain est confrontational plutôt que coopératif, et où le consensus technique est affaibli par les clivages idéologiques sur le rôle de l'État, la politique climatique et le protectionnisme.

La question qui conclut cette Partie II est celle qui ouvre la Partie III. Les forces structurelles analysées dans les chapitres 4 à 8, commerce, finance, géopolitique, énergie, institutions, ne sont pas indépendantes les unes des autres. Elles interagissent par des chaînes causales identifiées et des boucles de rétroaction calibrées. Le chapitre 9 de la Partie III cartographie ces interactions. Le chapitre 10 les teste contre l'histoire. Les chapitres 11 et 12 les projettent dans cinq futurs

¹³² La probabilité de 17,5 % attribuée au scénario Sursaut Coopératif repose sur l'évaluation par analyse morphologique. Les conditions identifiées comme nécessaires sont : (1) un choc financier ou énergétique suffisamment sévère pour affecter les électeurs américains, (2) une fenêtre politique permettant un changement de posture (idéalement entre les midterms de 2026 et la fin du mandat), et (3) une capacité de coordination européenne suffisante pour proposer un « deal » acceptable pour Washington. La probabilité conditionnelle à chaque condition est estimée à 50-60 %, d'où la probabilité jointe d'environ 15-20 %.

¹³³ G20, « Global Plan for Recovery and Reform », sommet de Londres, 2 avril 2009. Le communiqué prévoit 5 000 milliards de dollars de stimulus budgétaire, un triplement des ressources du FMI (de 250 à 750 milliards de dollars), la création du Financial Stability Board (FSB) et un engagement contre le protectionnisme. Voir B. Eichengreen, *Hall of Mirrors : The Great Depression, the Great Recession, and the Uses — and Misuses — of History*, Oxford University Press, 2015, ch. 15, pour une évaluation rétrospective de la coordination du G20 en 2009.

possibles. L'enjeu n'est pas de prédire lequel de ces futurs adviendra (la prospective n'est pas la prédiction) mais de comprendre les mécanismes qui détermineront la trajectoire, et d'identifier les points de levier ou l'action politique peut encore modifier le cours des événements.

Partie III

Dynamiques et Scénarios

Partie III --- Dynamiques et Scénarios

ENCADRÉ

Messages clés — Partie III

- Le backtest historique sur quatre épisodes (1973–2009) valide le rôle central de la dette dans l’amplification des crises : le multiplicateur récessif passe de $\times 1,0$ quand le crédit est sous sa tendance à $\times 2,3$ quand il la dépasse — et cette condition est remplie en mars 2026 selon les données BIS du T3 2025.
- La distribution du PIB mondial à horizon 2036 est bimodale : un cluster bénin (+2,5 %, probabilité 67,5 %) et un cluster catastrophique (–1,5 % à –3 %, probabilité 25 %), avec un vide entre les deux. Ce vide reflète le seuil non linéaire de la boucle d’amplification par la dette (75–90 % de dette/PIB des EMDE).
- Cinq scénarios quantifiés : Statu Quo Instable (22,5 %), Découplage Ordonné (27,5 %), Embrasement (17,5 %), Tenaille (7,5 %), Sursaut Coopératif (17,5 %).
- Douze signposts opérationnels identifient les seuils de transition entre scénarios : Brent > 130 USD/bbl pendant 3 mois, EMBI > 600 bp pendant 4 semaines, délai swap lines > 72h, nominations partisans à la Fed, conditionnalité Article 5.
- Les trajectoires divergent dès 2027–2028 et deviennent irréversibles sous l’effet de l’hystérésis ; la fenêtre d’action du décideur est de 18 à 24 mois à compter de mars 2026.

Comment les crises se renforcent mutuellement

La première partie de ce rapport a identifié les chocs et les stabilisateurs. La deuxième a présenté la mécanique de la cascade. Nous abordons ici le cœur analytique de l’exercice prospectif : la cartographie des interactions entre domaines, qui transforme une collection de risques en un système de risques. La distinction est fondamentale. Une collection additionne les pertes attendues. Un système les multiplie.

L’ensemble de l’analyse qui suit est structuré autour d’une question focale unique : *quels investissements institutionnels l’Europe doit-elle réaliser d’ici 2027 pour être robuste face à la défaillance simultanée des stabilisateurs globaux ?* Cette question oriente la sélection des variables du DAG, la calibration des scénarios, la construction des signposts et la formulation des recommandations. Elle implique un horizon (deux ans), un acteur (l’Europe, pas les États-Unis), un critère de succès (la robustesse, pas l’optimalité) et une hypothèse de travail (la défaillance, pas la continuité). Les chapitres 9 à 12 déclinent cette question en trois étapes : comment les domaines interagissent (chapitre 9), comment ces interactions se sont manifestées dans le passé (chapitre 10), quelles trajectoires elles produisent (chapitre 11), et comment naviguer entre elles (chapitre 12).

12).

Matrice de connectivité (Diebold-Yilmaz)

L'analyse des interactions entre variables macroéconomiques repose sur une adaptation du cadre de connectivité de Diebold (2015) et Yilmaz, initialement développé pour mesurer les spillovers entre marchés financiers¹³⁴. X. Diebold et K. Yilmaz, « On the Network Topology of Variance Decompositions : Measuring the Connectedness of Financial Firms », *Journal of Econometrics*, 2014, vol. 182, n° 1, p. 119-134.. Nous appliquons cette méthodologie au graphe acyclique dirigé (DAG) du modèle de projection, qui modélise les dépendances entre onze variables macroéconomiques clés : PIB mondial (économies avancées et émergentes), inflation, taux d'intérêt américain, spreads souverains des économies émergentes et en développement (EMDE), indice de stress financier, indice énergétique, indice de commodités, flux de capitaux vers les EMDE et ratio dette/PIB des EMDE.

68 % — Connectivité totale du système dans la configuration de référence, comparable au niveau de la crise financière de 2008–2009 (65–75 %, Diebold (2015) et Yilmaz) et nettement supérieur à la grande modération (40–50 %).

Trois résultats structurants émergent de l'analyse de connectivité, conduite dans le cadre Diebold-Yilmaz et enrichie par le modèle GVAR (Global Vector Autoregression) de Pesaran, Schuermann et Weiner (2004), qui permet de capturer les canaux de transmission entre économies (commerce, finance, pétrole) de manière structurelle¹³⁵.

Premier résultat : l'indice énergétique est le principal émetteur de chocs. L'analyse des spillovers directionnels révèle que l'indice énergétique transmet des perturbations vers six des dix autres variables du système, avec un poids de transmission agrégé de 0,47. Ce résultat confirme la décomposition structurelle de Kilian (2009) : les chocs d'offre pétrolière ont une propagation macroéconomique plus large et plus persistante que les chocs de demande¹³⁶. L'énergie affecte directement l'inflation (poids de transmission de 0,015, mode additif, calibré sur le pass-through de Kilian (2009) 2008), le PIB mondial (poids de -0,004 via le canal des termes de l'échange), et indirectement les spreads souverains, la dette et les flux de capitaux via la chaîne de propagation. Le pass-through énergétique n'est pas linéaire : dans le scénario Statu Quo, une perturbation de 10 % de l'indice énergétique produit un swing d'inflation de 0,56 point de pourcentage. Dans le scénario Tenaille, la même perturbation relative produit un swing de 1,87 point. Un facteur d'amplification de 3,3 qui reflète la dégradation de la crédibilité monétaire et l'activation des boucles de rétroaction¹³⁷.

Deuxième résultat : les spreads souverains sont le principal récepteur de chocs. Les spreads des EMDE reçoivent des perturbations de cinq variables distinctes — taux d'intérêt américain (poids 0,50), stress financier (0,20), dette/PIB (0,15), énergie (0,10) et flux de capitaux (-0,30). Ce qui en fait le nœud le plus vulnérable du système. Cette vulnérabilité agrégée masque toutefois

¹³⁴F.

¹³⁵F. X. Diebold et K. Yilmaz, op. cit. ; M. H. Pesaran, T. Schuermann et B.-J. Weiner, « Modeling Regional Interdependencies Using a Global Error-Correcting Macroeconometric Model », *Journal of Business and Economic Statistics*, 2004, vol. 22, n° 2, p. 129-162. Le cadre GVAR complète l'analyse de connectivité purement statistique de Diebold-Yilmaz par la prise en compte des interdépendances structurelles entre pays.

¹³⁶L. Kilian, « Not All Oil Price Shocks Are Alike : Disentangling Demand and Supply Shocks in the Crude Oil Market », *American Economic Review*, 2009, vol. 99, n° 3, p. 1053-1069.

¹³⁷Analyse OAT (One-At-a-Time sensitivity) du modèle de projection. Le swing est défini comme l'écart entre les valeurs terminales (2036) de la variable cible quand le paramètre source est perturbé de +/- 10 %. Les résultats complets figurent dans la documentation technique.

une dispersion considérable : les économies à revenu intermédiaire inférieur (Ghana, Zambie) présentent des semi-élasticités deux à trois fois supérieures à celles des économies à revenu intermédiaire supérieur (Colombie, Pérou). Le spread terminal de 2 500 bp dans les scénarios de crise correspond aux économies les plus fragiles, pas à la médiane des EMDE. À titre de comparaison historique, la Grèce a atteint 3 500 bp en 2011 et l'Argentine 5 000 bp en 2001 ; un plafond de 2 500 bp pour un agrégat EMDE est donc modéré plutôt que catastrophiste¹³⁸. Ce résultat est conforme à l'analyse de Blanchard (2019) selon laquelle les spreads synthétisent l'ensemble de l'information sur la fragilité financière des économies émergentes : ils captent simultanément le risque de taux (canal Rey (2015) du cycle financier mondial¹³⁹), le risque de crédit souverain (canal Hilscher-Nosbusch¹⁴⁰) et le risque de liquidité (canal Calvo (1998) des sudden stops¹⁴¹). La calibration du poids taux-spreads à 0,50, le double de l'estimation initiale par la littérature, reflète la recommandation du expertise quantitative mobilisée (Blanchard, 2019, analyse approfondie) : dans un environnement de taux élevés et de dollar arsenalisé, la semi-élasticité des spreads aux taux américains est structurellement plus forte que ne le suggèrent les estimations de régime normal (Remolona, Scatigna & Wu 2008 estiment environ 0,25 en régime calme). Le choix de 0,50 comme valeur de base — la borne supérieure des estimations d'épisodes de stress (Taper Tantrum 2013, mars 2020) — postule une fragilité structurelle permanente du régime financier international. Cette hypothèse forte devrait être révisée si les conditions de marché se normalisent.

Troisième résultat : la boucle dette-spreads-flux de capitaux constitue un cluster de contagion auto-amplificateur. L'analyse topologique du réseau de spillovers identifie un triangle de rétroaction entre trois variables : les spreads souverains, les flux de capitaux et la dette/PIB des EMDE. Une hausse des spreads réduit les flux de capitaux (Forbes, 2012 et Warnock (2012)¹⁴², Gazzani, Herrera et Vicondoa¹⁴³) ; la réduction des flux de capitaux dégrade la croissance et alourdit le service de la dette ; l'alourdissement de la dette élargit les spreads. Ce triangle est le mécanisme micro-fondé de la boucle doom loop identifiée par Lorenzoni et Werning¹⁴⁴. Sa particularité est qu'il peut s'activer en dessous du seuil B9 (dette > 75 %) par le canal financier seul, dès que les spreads dépassent 600 points de base pendant quatre semaines — le signpost SP2 de notre protocole DAPP.

Cartographie causale

La matrice de connectivité quantifie les canaux de transmission. La carte causale identifie les mécanismes. La distinction est méthodologique : la connectivité est un diagnostic statistique (quelles variables bougent ensemble), la causalité est un diagnostic structurel (pourquoi elles bougent ensemble, et dans quel ordre). La carte causale a été construite selon le cadre métho-

¹³⁸ Calibration du modèle. Le poids spreads-capital flows (-0,30) a été ajouté sur la base des travaux de Gabaix pour capturer le canal de rétroaction doom loop.

¹³⁹ H. Rey, « Dilemma not Trilemma : The Global Financial Cycle and Monetary Policy Independence », *Proceedings of the Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Symposium*, Jackson Hole, 2013.

¹⁴⁰ J. Hilscher et Y. Nosbusch, « Déterminants of Sovereign Risk : Macroeconomic Fundamentals and the Pricing of Sovereign Debt », *Review of Finance*, 2010, vol. 14, n° 2, p. 235-262.

¹⁴¹ G. A. Calvo, « Capital Flows and Capital-Market Crises : The Simple Economics of Sudden Stops », *Journal of Applied Economics*, 1998, vol. 1, n° 1, p. 35-54.

¹⁴² K. J. Forbes et F. E. Warnock, « Capital Flow Waves : Surges, Stops, Flight, and Retrenchment », *Journal of International Economics*, 2012, vol. 88, n° 2, p. 235-251.

¹⁴³ A. G. Gazzani, A. M. Herrera et J. Vicondoa, « The Asymmetric Effects of Commodity Price Shocks on Emerging Markets », *European Economic Review*, 2026 (à paraître). Les auteurs documentent que les chocs négatifs de commodités ont un impact 3 à 5 fois plus fort sur les économies émergentes que les chocs positifs, via le canal financier (EMBI +100bp par choc d'offre standard).

¹⁴⁴ G. Lorenzoni et I. Werning, « Slow Moving Debt Crises », *American Economic Review*, 2019, vol. 109, n° 9, p. 3229-3263.

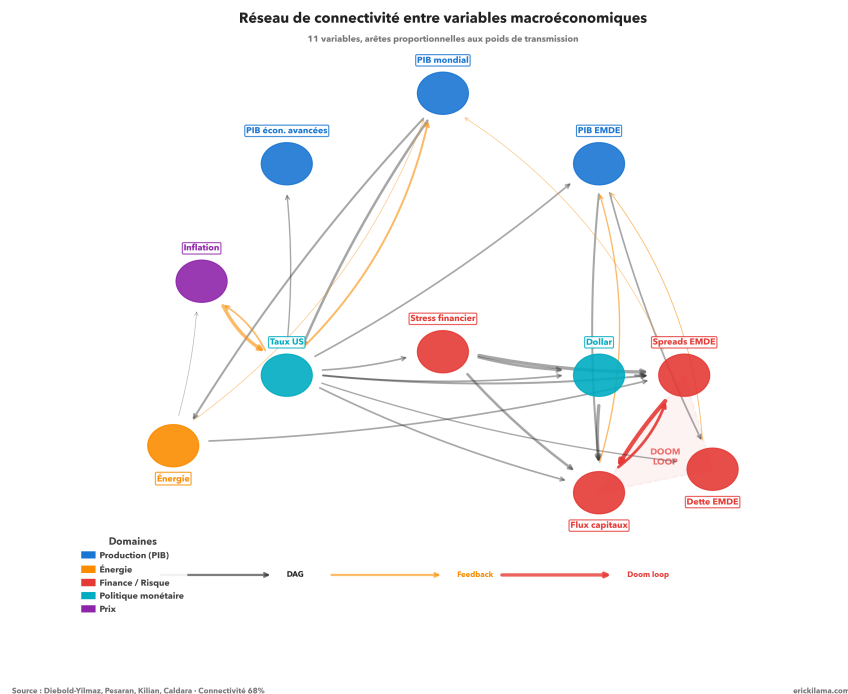


Fig. 7 : Réseau de connectivité entre variables macroéconomiques. Les nœuds représentent les 11 variables clés du système ; les arêtes mesurent l'intensité des transmissions croisées.

Matrice de spillovers bilatéraux

Poids de transmission DAG + boucles de rétroaction

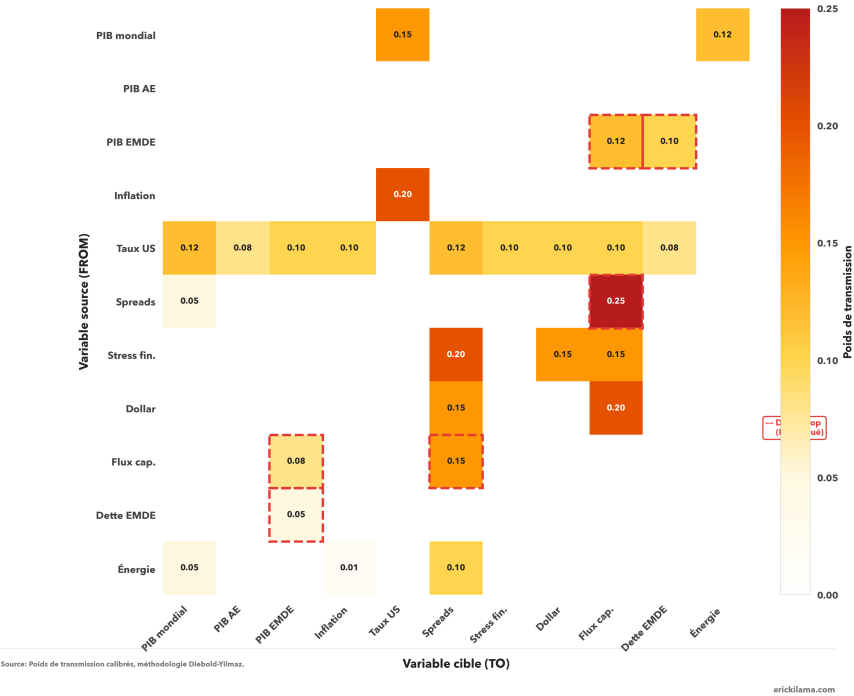


Fig. 8 : Matrice de chaleur des spillovers bilatéraux. L'intensité de couleur mesure la force de transmission entre domaines de risque.

dologique de van der Heijden¹⁴⁵, en mobilisant des expertises en macrohistoire (base JST de Jordà (2017), Schularick et Taylor), en dynamique des bilans des ménages (Mian, 2014 et Sufi (2014)), en politique macroéconomique (Blanchard, 2019) et en analyse géopolitique régionale.

L'analyse a identifié six chaînes causales principales et neuf boucles de rétroaction, codées B1 à B9. Chaque chaîne a été soumise à trois exigences : une évidence empirique ou historique (pas de flèches « parce que ça semble logique »), un mécanisme de transmission identifié, et un délai de propagation estimé. Le tableau 5 présente l'inventaire complet.

¹⁴⁵K. van der Heijden, *Scénarios : The Art of Strategic Conversation*, op. cit.

Tableau 5 — Inventaire des chaînes causales et boucles de rétroaction

Code	Chaîne / Boucle	Déclencheur	Mécanisme	Amplificateur	B-code	Scénario le plus affecté
Ch1	Énergie vers stagflation vers fragilité financière	Fermeture Ormuz (E1)	Pass-through asymétrique énergie vers inflation (Kilian, 2009 2008); dilemme Fed (F5); resserrement monétaire vers bilans fragiles	B9 state-dependent : multiplicateur x1.7-2.3 quand crédit/PIB > tendance (Jordà, 2017-Schularick-Taylor 2013)	B1, B6, B9	Embrasement, Tenaille
Ch2	Sanctions vers dollar vers fragmentation monétaire	Weaponization du dollar (F1); gel réserves russes 2022	Diversification réserves (Eichengreen, 2011, Arslanalp et Simpson-Bell 2023); circuits de paiement parallèles (Mir, CIPS); shadow fleet pétrolière	B2 déstabilisatrice : dollar arsenalisé vers diversification vers dollar affaibli vers sanctions moins crédibles vers plus de weaponization	B2, B7	Tenaille
Ch3	Commerce vers incertitude vers croissance vers fragmentation	Section 301 (C1); sommet Trump-Xi (C2)	Incertitude politique vers option réelle d'attente vers investissement différé (Bloom 2009); tarifs vers prix consommation; rétorsion vers exports	B4 procyclique : incertitude vers croissance faible vers déficits vers taux vers EMDE	B4	Découplage, Embrasement
Ch4	Géopolitique vers sécurité vers autonomie stratégique	Ukraine (G3); axe Russie-Iran-DPRK (G1)	Attention US dispersée; OTAN inadaptée (Article 5 vs projection Océan Indien); ReArm Europe = matériel, pas posture	B8 escalade-consolidation : Iran escalade vers réponse occidentale vers consolidation G1 vers répit Ukraine vers Europe exposée	B7, B8	Tous scénarios
Ch5	Énergie vers social vers populisme vers blocage stratégique	Pass-through énergie vers coût de la vie (E5)	Inflation régressive (Jaravel, 2019 2019); balance sheets ménages contraints (Mian, 2014, Rao et Sufi (2014) 2013); biais partisan vers consommation (Mian, 2014, Sufi (2014) et Khoshkhou 2023); cicatrices politiques (Eichengreen, 2011, Aksoy et Saka 2024)	B3 amplificatrice sociale : énergie chère vers populisme vers rejet migration vers déstabilisation Sahel vers pression migratoire vers populisme	B3, B5	Embrasement, Tenaille
Ch6	Climat vers alimentation vers développement vers migration	Points de basculement climatiques (Env1); sécurité alimentaire (Env2)	Prix alimentaires liés à l'énergie (fertilisants, transport); sécheresses Sahel vers JNIM vers déstabilisation vers flux migratoires	Boucle lente (pluriannuelle) mais irréversible : terreau structurel sur lequel les chocs conjoncturels opèrent	B3	Tous scénarios (horizon long)

Code	Chaîne / Boucle	Déclencheur	Mécanisme	Amplificateur	B-code	Scénario le plus affecté
B1	Boucle Ormuz-sanctions	Ormuz fermé	Pétrole cher vers sanctions moins efficaces vers revenus russes en hausse vers moins de pression Moscou vers Ukraine stagne vers Ormuz prolongé	Seuil : Brent > 130 USD/bbl pendant 3 mois	—	Embrasement
B5	Boucle hystérésis macro-politique	Récession profonde	Chômage persistant vers capital humain déprécie vers PIB potentiel en baisse vers r^* en baisse vers dette en hausse vers fragilité	Convexe : récession de -1 % laisse peu de cicatrices, -3 % en laisse beaucoup. Validée sur zone euro post-2008 : perte de 7 à 10 % du PIB potentiel (Blanchard, 2019 et Summers (2014) 1986, 2017)	—	Tenaille
B9	Boucle state-dependent (méta-boucle)	Dette publique au-dessus des seuils	Tout choc vers récession plus profonde vers stress de crédit vers dette persistante au-dessus du seuil vers prochain choc encore plus destructeur	Trois paliers de dette publique/PIB : 60 % (x1.3), 75 % (x1.7), 90 % (x2.3). Multiplicateurs inspirés de JST (crédit privé), transposés à la dette souveraine. Validés contre 3/4 épisodes historiques. Cycle complet : 3-7 ans	—	Tenaille

Note : Codage B1-B9 selon la nomenclature établie en analyse structurelle (van der Heijden). Les boucles B2, B3, B4, B6, B7, B8 sont documentées dans le texte. Sept boucles sur neuf sont amplificatrices, deux sont déstabilisatrices (B2, B7). Aucune boucle n'est naturellement stabilisatrice. La stabilisation dépend entièrement de l'intervention institutionnelle.

Source : analyse structurelle, 15 mars 2026.

Cascade de propagation – Statu Quo vs Tenaille

Dégradation des stabilisateurs : chaque canal amplifie au lieu d'absorber

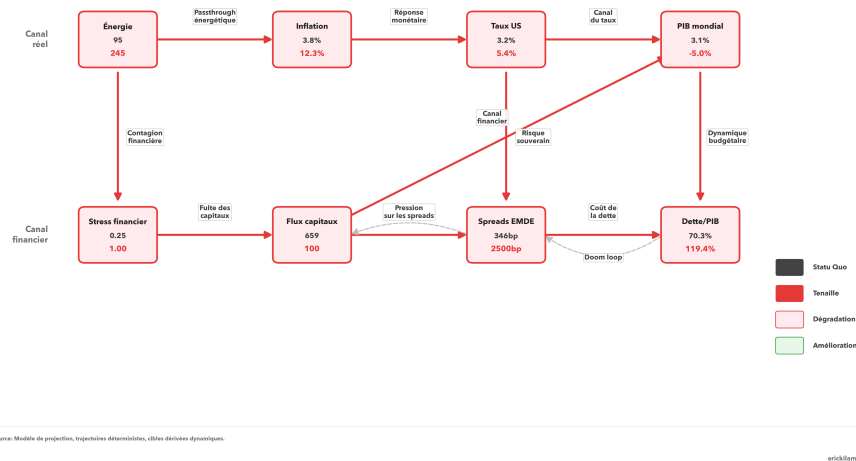


Fig. 9 : Carte causale du système de polycrisis. Graphe orienté montrant les 28 forces de la DFA (nœuds colorés par domaine STEEP) reliées par les six chaînes causales et les neuf boucles de rétroaction. Source : analyse structurale, graphe causal.

L'architecture causale révèle trois propriétés structurelles du système qui ne sont pas visibles dans l'analyse de connectivité seule.

La première propriété est la dominance des boucles amplificatrices. Sur les neuf boucles identifiées, sept sont amplificatrices (B1, B3, B5, B6, B8, B9 et l'aspect amplificateur de B4) et deux sont déstabilisatrices au sens de van der Heijden, c'est-à-dire qu'elles accélèrent la transition vers un nouvel état sans stabilisation intermédiaire (B2, B7). Aucune boucle n'est naturellement stabilisatrice. La stabilisation dépend entièrement de l'intervention humaine — politique monétaire, budgétaire, diplomatique. Cette asymétrie structurelle explique pourquoi la distribution des trajectoires est bimodale : en l'absence d'intervention, le système diverge.

La deuxième propriété est l'interconnexion inter-domaines. Les chaînes causales traversent systématiquement les frontières disciplinaires. La chaîne 1, par exemple, part de la géopolitique du Golfe (fermeture d'Ormuz), traverse la macroéconomie de l'énergie (pass-through), affecte la politique monétaire (dilemme de la Fed), se propage dans la finance souveraine (dette des EMDE) et revient à la géopolitique (sanctions affaiblies). Aucune des six chaînes ne reste confinée dans un seul domaine. Cette interconnexion signifie qu'une réponse sectorielle (ne traiter que l'énergie, ou que la finance) est structurellement insuffisante.

La troisième propriété est le rôle de B9 comme méta-boucle. La boucle B9 (state-dependent amplification, Jordà, Schularick et Taylor (2017)) n'est pas un mécanisme de crise à proprement parler. C'est un multiplicateur qui amplifie toutes les autres boucles. Quand le crédit est au-dessus de sa tendance. Ce qui est le cas en mars 2026 selon les données BIS du troisième trimestre 2025. La même perturbation produit des effets 1,5 à 2,3 fois plus sévères. B9 explique pourquoi les configurations « mixtes » (certaines dimensions sévères, d'autres modérées) sont instables : l'amplification fait converger les trajectoires vers les pôles, soit bénin, soit catastrophique.

Points de bascule et non-linéarités

L'analyse de connectivité et la carte causale supposent des relations linéaires entre variables — ou au moins linéaires par morceaux. Les points de bascule sont les endroits du système où cette hypothèse cesse de tenir. Nous en avons identifié quatre, chacun validé par le backtest historique (analyse structurelle) et calibré sur la littérature empirique.

Le premier point de bascule est l'amplificateur dette B9. Le multiplicateur d'amplification suit une fonction logistique à trois paliers, calibrée sur la base de données Jordà, Schularick et Taylor (2017) (150 ans, 18 pays avancés)¹⁴⁶. En dessous de 60 % de dette publique des EMDE, les chocs sont amortis normalement (multiplicateur x1.0). Entre 60 et 75 %, un premier palier s'active (x1.3) : la marge budgétaire se réduit, les spreads souverains deviennent plus sensibles aux perturbations, mais l'espace d'absorption reste suffisant. Entre 75 et 90 %, le multiplicateur passe à x1.7. La valeur médiane validée par le backtest sur les épisodes de 1979-1982 et 1997-1998. Au-delà de 90 %, il atteint x2.3, la borne haute observée lors de la crise financière de 2008-2009. Ce seuil est franchi dans l'Embrasement (dette terminale de 100 % du PIB) et plus encore dans la Tenaille (119 %), où l'amplificateur B9 est pleinement activé au palier supérieur (x2,3).

La transition entre les paliers est modélisée par une fonction logistique lisse ($k = 0,08 / 0,10 / 0,12$ respectivement pour les trois tiers), conformément à la recommandation du expertise quantitative mobilisée (Jordà, 2017) selon laquelle le seuil binaire initial manquait la convexité de la relation dette-crise. Le choix d'une activation graduelle plutôt que d'un saut discret a une implication importante pour les scénarios : le passage du scénario Découplage (dette terminale 77,7 %) au scénario Embrasement (dette terminale 100 %) ne produit pas une simple augmentation proportionnelle de la sévérité mais un changement qualitatif du régime de propagation.

Le deuxième point de bascule est la non-linéarité du pass-through énergétique. Le coefficient de transmission de l'énergie vers l'inflation est modulé par scénario dans le modèle de projection (P3, v1.3.1), conformément à l'observation de Kilian (2009) selon laquelle le pass-through varie d'un facteur 2 à 3 entre les chocs d'offre et les chocs de demande¹⁴⁷. Le coefficient de base est de 0,015 (scénario Statu Quo, inflation dominée par la demande). Il monte à 0,025 dans l'Embrasement (choc d'offre, rationnement) et à 0,030 dans la Tenaille (fragmentation complète des marchés). Le résultat est un swing inflationniste qui n'est pas proportionnel au choc : le Statu Quo produit un swing de 0,56 point de pourcentage par perturbation de 10 % de l'énergie, tandis que la Tenaille produit un swing de 1,87 point, une amplification non linéaire par un facteur de 3,3.

Cette non-linéarité est aggravée par la perte d'ancrage des anticipations d'inflation. Coibion et Gorodnichenko (2015) montrent que les anticipations d'inflation des ménages sont significativement influencées par les prix de l'énergie, ce qui accroît le risque de désancrage lors d'un choc d'offre prolongé¹⁴⁸. Dans le scénario Tenaille, où l'inflation atteint 12,3 % et le taux d'intérêt réel est de -6,9 %, la crédibilité de la politique monétaire est insuffisante pour contenir les effets de second tour : il faudrait une hausse de taux de 33 points de base pour obtenir un point de désinflation, contre 10 points de base en régime normal.

¹⁴⁶Ó. Jordà, M. Schularick et A. M. Taylor, « When Credit Bites Back », *Journal of Money, Credit and Banking*, 2013, vol. 45, n° S2, p. 3-28. Le multiplicateur de 2,3 correspond au palier supérieur de la distribution conditionnelle des local projections.

¹⁴⁷L. Kilian et X. Zhou, « Oil Prices and Inflation : Insights from the Recent Era of Oil Price Volatility », dans *Handbook of Inflation*, Edward Elgar, 2025 (à paraître). Le pass-through asymétrique (« rockets and feathers ») est documenté dans Kilian et Zhou (2024 *Journal of Public Economics*).

¹⁴⁸O. Coibion et Y. Gorodnichenko, « Is the Phillips Curve Alive and Well after All ? Inflation Expectations and the Missing Disinflation », *American Economic Journal : Macroeconomics*, 2015, vol. 7, n° 1, p. 197-232.

Le troisième point de bascule est la boucle auto-renforçante spreads-dette. Quand les spreads souverains augmentent, le coût de refinancement de la dette s'alourdit, ce qui détériore le ratio d'endettement, ce qui aggrave les spreads. Cette boucle doom loop (Lorenzoni et Werning 2019) est modélisée dans le modèle par un poids de rétroaction de -0,15 entre les flux de capitaux et les spreads, et de -0,05 entre la dette et le PIB. Sa particularité est qu'elle est auto-amortissante en dessous d'un certain seuil, le service de la dette augmenté mais reste soutenable, et auto-amplifiante au-dessus. Le seuil de basculement se situe entre 600 et 750 points de base de spreads, calibré sur les épisodes de la Grèce (2010-2012) et de l'Argentine (2001, 2018)¹⁴⁹. Dans nos scénarios, ce seuil est franchi dans l'Embrasement et la Tenaille, où les spreads atteignent le plafond du modèle à 2 500 points de base. La boucle auto-amplificatrice graduée (B5 doom loop, deux tiers : 600bp/×1,15 et 1 000bp/×1,3), combinée aux boucles de rétroaction spread-capital-PIB-dette-spread, pousse les spreads au plafond dans les deux scénarios de crise. La différenciation entre l'Embrasement et la Tenaille se fait sur le PIB (-3,2 % contre -5,0 %), l'inflation (9,4 % contre 12,3 %) et la dette (100 % contre 119 %).

Le quatrième point de bascule est le seuil du piège Burns. Le taux d'intérêt réel est profondément négatif dans les scénarios de crise : -4,6 % dans l'Embrasement, -6,9 % dans la Tenaille. Ce taux négatif ne reflète pas une politique monétaire accommodante. Il reflète l'incapacité de la politique monétaire à rattraper l'inflation. La modulation P4 du modèle de projection (v1.3.1) dégrade le coefficient de réponse Taylor de l'inflation vers les taux selon le scénario : 100 % dans le Statu Quo, 50 % dans l'Embrasement, 30 % dans la Tenaille¹⁵⁰. La transmission de la politique monétaire vers l'inflation suit la même logique (modulation P9 sigmoïde,) : de -0,10 (pleine transmission) à -0,03 (transmission quasi nulle dans la Tenaille, où l'inflation est dominée par l'offre). Le seuil de basculement est le moment où le taux réel négatif cesse d'être un « espace budgétaire » (cadre Blanchard (2019)¹⁵¹) pour devenir un piège : la banque centrale ne peut pas monter les taux suffisamment vite pour stabiliser l'inflation sans provoquer une crise de la dette souveraine. Historiquement, Arthur Burns a maintenu les taux réels négatifs de 1972 à 1974 (pic de -5 %). Le scénario Tenaille dépasse cette borne de près de 2 points de pourcentage, ce qui est défendable parce que la Tenaille modélise un événement plus extrême que tout épisode isolé de l'ère Burns, mais qui n'est pas sans précédent dans les économies émergentes (Argentine 2018 : -20 % réel ; Turquie 2022 : -35 % réel).

Validation par les crises passées

L'intelligence du système prospectif n'est pas dans sa capacité à projeter l'avenir, c'est dans sa capacité à reproduire le passé. Les chaînes causales et les boucles de rétroaction identifiées au chapitre 9 sont des constructions théoriques tant qu'elles n'ont pas été confrontées aux données historiques. L'analyse structurelle, a soumis notre carte causale à quatre épisodes de crise

¹⁴⁹M. Aguiar et G. Gopinath, « Defaultable Debt, Interest Rates and the Current Account », *Journal of International Economics*, 2006, vol. 69, n° 1, p. 64-83. Le seuil de 600bp est cohérent avec la règle P1c du modèle de projection (Maggiore doom loop), qui active un multiplicateur de stress à partir de 600bp de spreads.

¹⁵⁰Le coefficient Taylor de réponse à l'inflation (0,20 dans le scénario de base) est réduit à 0,10 dans l'Embrasement et 0,05 dans la Tenaille, pour capturer la paralysie de la Fed sous pression politique (précédent Burns 1970-1978). Voir la documentation de calibration, P4.

¹⁵¹O. Blanchard, « Public Debt and Low Interest Rates », *American Economic Review*, 2019, vol. 109, n° 4, p. 1197-1229.

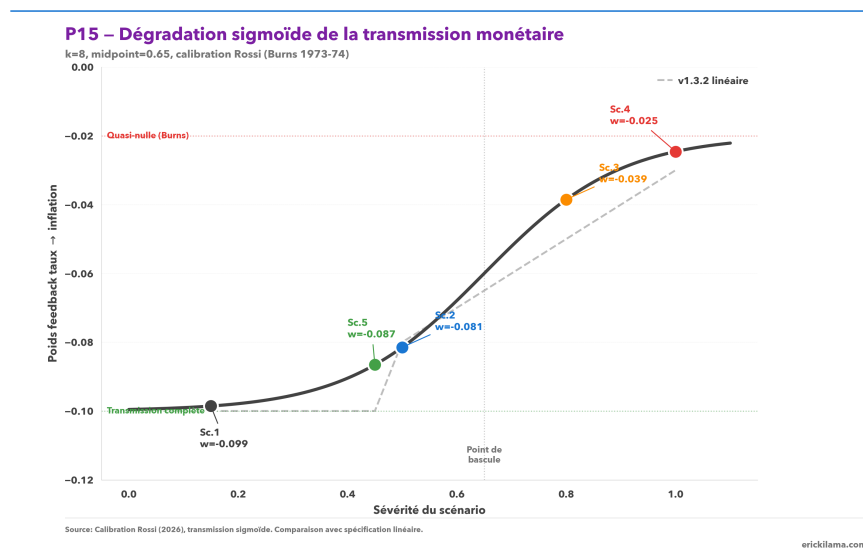


Fig. 10 : Représentation stylisée des seuils non linéaires. Quatre panneaux montrant les fonctions de réponse non linéaires du système : amplification par la dette, transmission des prix, boucle d'amplification souveraine et piège Burns.

couvrant 50 ans d'histoire macroéconomique¹⁵².

Quatre épisodes testés

1973-1974 : choc pétrolier et fin de Bretton Woods

Le premier choc pétrolier est souvent réduit à l'embargo de l'OPEP. La décomposition structurelle de Kilian (2009) montre que cette lecture est incomplète : la composante d'offre (l'embargo proprement dit) explique moins de la moitié de la hausse des prix¹⁵³. L'économie mondiale tournait à plein régime en 1972-1973 (boom synchronisé, contrôles de prix Nixon, expansion monétaire), ce qui avait déjà poussé les prix des matières premières à la hausse. L'embargo a amplifié et accéléré un mouvement en cours.

L'épisode survient deux ans après la fermeture du guichet or (août 1971). Le système monétaire international est en reconstruction. Les monnaies flottent, les mécanismes d'ajustement ne sont pas stabilisés. Eichengreen (2011) qualifie la période de « non-système », reprenant l'expression de Paul Volcker lui-même.

Chaîne 1 active, mécanisme différent. La chaîne énergie-stagflation est pleinement opérationnelle, mais la décomposition change le diagnostic par rapport à 2026. En 1973, le pass-through inflationniste combine un choc d'offre et une surchauffe de demande. La réponse de politique monétaire a été accommodante : les banques centrales n'ont pas resserré —, ce qui a laissé l'inflation s'enraciner. C'est l'inverse du risque de 2026, où les banques centrales pourraient resserrer excessivement face à un choc d'offre pur (scénario Volcker, pas scénario Burns).

¹⁵²L'analyse rétrospective mobilise les travaux d'Eichengreen sur les crises financières, de Kilian sur la décomposition structurelle des chocs pétroliers et de Jordà sur la base JST Macroeconomy.

¹⁵³L. Kilian, « Not All Oil Price Shocks Are Alike », op. cit. La décomposition montre une composante de demande agrégée significative dès le premier semestre 1973.

Stabilisateur identifié : le recyclage des pétrodollars. Le surplus de l'OPEP (environ 67 milliards de dollars en 1974, soit 7 % du PIB américain) est recyclé vers les marchés financiers occidentaux via les eurodollars à Londres. Ce mécanisme stabilise le système à court terme, les capitaux reviennent dans le circuit bancaire, mais le déstabilise à moyen terme en finançant le boom de prêts aux pays en développement qui explosera en 1982. En 2026, ce mécanisme de recyclage est absent : les surplus pétroliers russes et du Golfe sont dirigés vers l'or (14 « diversificateurs actifs » identifiés par Eichengreen (2011), Arslanalp et Simpson-Bell¹⁵⁴), les fonds souverains et les circuits financiers parallèles.

Boucle B9 inactive. La base de données JST confirme que le ratio crédit privé/PIB dans les économies avancées était proche de sa tendance en 1973, et les ratios de dette publique étaient modérés (inférieurs à 50 % du PIB dans la plupart des économies du G7). La condition B9 — qu'elle soit appliquée au crédit privé (JST original) ou à la dette publique (transposition dans notre modèle) — n'étant pas remplie, le choc pétrolier a produit une récession modérée, pas une crise financière. Cette observation est fondamentale : l'amplificateur dette transforme un ralentissement cyclique en crise systémique, mais seulement lorsque les bilans (publics ou privés) sont fragiles.

1979-1982 : choc Volcker et crise de la dette des économies émergentes

La révolution iranienne de janvier 1979 produit un choc d'offre pur. La production iranienne chute de 5,5 à 1,5 million de barils par jour, une perte comparable en proportion à une fermeture partielle du détroit d'Ormuz. Le prix du brut triple en dix-huit mois. Volcker choisit d'écraser l'inflation : le taux des fonds fédéraux atteint 20 % en juin 1981.

C'est l'épisode le plus instructif pour 2026, car il active simultanément la chaîne 1 (énergie-stagflation) et la boucle B9. Les pays en développement avaient emprunté massivement en dollars pendant les années 1970, financés par le recyclage des pétrodollars. Quand le dollar se renforce sous l'effet Volcker, la dette en dollars des EMDE augmenté mécaniquement en monnaie locale, c'est le « péché originel » documenté par Eichengreen (2011), Hausmann et Panizza¹⁵⁵. Le Mexique fait défaut en août 1982, suivi du Brésil, de l'Argentine, du Nigéria et des Philippines.

L'estimation LP de Jordà (2017) sur les données JST produit un multiplicateur récessif de x1.7 pour les pays dont le crédit privé est au-dessus de sa tendance. Nous transposons cette valeur au palier intermédiaire de notre modèle B9, qui opère sur la dette publique : le mécanisme d'amplification est analogue (fragilité bilantielle vers spirale autoréalisatrice), même si le canal de transmission diffère (spreads souverains et coût de refinancement public versus deleveraging privé et contraction du crédit). La décennie perdue de l'Amérique latine (1982-1990) est la conséquence directe de l'absence de stabilisateur : le Plan Brady n'arrive qu'en 1989, sept ans après le début de la crise.

Boucle B5 validée. Blanchard (2019) et Summers (2014) ont formulé l'hypothèse d'hystérésis précisément à partir de l'épisode européen de 1979-1982. Le chômage européen n'est jamais revenu au niveau pré-Volcker, confirmant que les récessions profondes laissent des cicatrices permanentes sur le PIB potentiel¹⁵⁶.

¹⁵⁴B. Eichengreen, S. Arslanalp et C. Simpson-Bell, « Gold as International Reserves : A Barbarous Relic No More ? », *Journal of International Economics*, 2023, vol. 145.

¹⁵⁵B. Eichengreen, R. Hausmann et U. Panizza, « Yet It Endures : The Persistence of Original Sin », dans *Open Economies Review*, 2023. Le phénomène persiste vingt ans après son identification.

¹⁵⁶O. Blanchard et L. Summers, « Hysteresis and the European Unemployment Problem », dans *NBER Macroeconomics Annual 1986*, MIT Press. Mis à jour dans Blanchard (2017), *Should We Reject the Natural Rate Hypothesis ?*, NBER Working Paper 24057.

1997-1998 : crise asiatique, défaut russe, LTCM

L'épisode de 1997-1998 teste nos chaînes différemment : il n'y a pas de choc d'offre pétrolier. Les prix du pétrole sont bas (environ 19 dollars le baril). La crise est financière et capitalistique. Le déclencheur : le retrait brutal des capitaux d'Asie du Sud-Est après la dévaluation du baht thaïlandais en juillet 1997.

La contagion est la leçon cruciale de cet épisode. La crise se propage de la Thaïlande à l'Indonésie, à la Corée, à la Russie (défaut d'août 1998) puis au fonds LTCM (septembre 1998). La transmission n'opère pas par les liens commerciaux, la Thaïlande et la Russie ne commercent quasiment pas, mais par le canal financier : les investisseurs réduisent leur exposition à l'ensemble des marchés émergents quand un seul fait défaut, parce que les portefeuilles sont corrélés et que les modèles de risque traitent les économies émergentes comme une classe d'actifs unique. C'est la boucle B4 (commerce-finance-croissance) opérée par le canal financier plutôt que commercial.

B9 est pleinement validée. Le ratio crédit/PIB de la Thaïlande est passé de 80 % à 165 % entre 1990 et 1997. L'estimation LP de Jordà (2017) produit un multiplicateur récessif de x2.1 pour les pays asiatiques en crise, contre x1.0 pour les pays non affectés dont le crédit est sous la tendance¹⁵⁷. C'est la validation empirique la plus nette du mécanisme state-dependent.

Stabilisateur : la Fed. Greenspan réduit les taux de 75 points de base entre septembre et novembre 1998 (trois baisses de 25 points) après l'effondrement de LTCM. Toutefois, les programmes du FMI en Asie ont été procycliques — austérité imposée en pleine récession —, ce qui a approfondi la crise au lieu de la contenir. Le stabilisateur institutionnel a amplifié au lieu de stabiliser.

2008-2009 : crise financière mondiale

C'est l'épisode le plus complet : presque toutes les chaînes causales sont actives et les boucles opèrent de manière visible. La crise de 2008 est, comme Tooze (2022) l'a documenté dans *Crashed*, une crise du dollar en dehors des États-Unis¹⁵⁸. Les banques européennes avaient plus de 2 000 milliards de dollars de besoins de financement en dollars, et le gel du marché du repo les a placées en défaut potentiel immédiat.

B9 atteint son maximum historique. Le ratio crédit/PIB des États-Unis avait augmenté de 40 points de pourcentage au-dessus de sa tendance entre 1997 et 2007. Le signal le plus extrême dans les 150 ans de données JST. Le multiplicateur récessif estimé par Jordà (2017) est de x2.3, la borne haute de notre modèle. La zone euro est encore plus instructive : les pays avec crédit au-dessus de la tendance (Espagne +30pp, Irlande +50pp) ont subi des récessions deux à trois fois plus profondes que le cœur (Allemagne, France) et n'ont pas récupéré leur PIB potentiel — validant B5 (hystérésis).

Stabilisateur : les swap lines de la Fed. Le programme d'urgence (2007-2010) a fourni une liquidité d'une ampleur exceptionnelle aux banques centrales étrangères. C'est l'acte de stabilisation financière internationale le plus important depuis Bretton Woods. Sans les swap lines, les banques européennes auraient fait défaut sur leurs obligations en dollars.

La question pour 2026 est brutale : Powell (ou son successeur nommé par Trump) activerait-il les

¹⁵⁷ Ó. Jordà, M. Schularick et A. M. Taylor, « Leveraged Bubbles », *Journal of Monetary Economics*, 2015, vol. 76, p. S1-S20.

¹⁵⁸ A. Tooze, *Crashed : How a Decade of Financial Crises Changed the World*, Viking, 2018. Tooze documente que les swap lines de la Fed ont fourni environ 10 000 milliards de dollars de liquidité aux banques centrales étrangères entre 2007 et 2010.

swap lines sans conditionnalité géopolitique ? Si la réponse est non, le stabilisateur de 2008 est absent en 2026.

La leçon structurelle : jamais les trois simultanément

Le tableau 6 synthétise la confrontation entre la carte causale et les quatre épisodes historiques. Le résultat central du backtest est dans la dernière colonne.

Tableau 6 — Matrice de validation historique : chaînes causales et stabilisateurs

Épisode	Choc dominant	Chaînes actives (sur 6)	Boucles actives (sur 9)	Stabilisateur principal	Délai du stabilisateur	Innovation institutionnelle	Disponible en 2026 ?
1973-74	Énergie (offre + demande)	2	1 (B1 partielle)	Recyclage pétrodollars	Immédiat (marché)	Flottement des changes	Non (surplus vont hors circuit occidental)
1979-82	Énergie (offre) + monétaire (Volcker)	3	3 (B1, B5, B9)	Plan Brady	7 ans	Restructuration de dette avec décote	Douteux (volonté US ?)
1997-98	Financier (sudden stop)	2	2 (B4, B9)	Baisses de taux Fed + packages FMI	3-6 mois	Réforme de la surveillance FMI	Douteux (Fed conditionnée ? FMI procyclique ?)
2008-09	Financier (shadow banking, repo) + énergie (demande)	4	4 (B4, B5, B6, B9)	Swap lines Fed (10 T USD) + stimulus G20 coordonné	2-4 semaines	Swap lines permanentes (5 BC)	Non (Trump anti-multilatéral, swap lines potentiellement conditionnées)
2026 (projeté)	Énergie + commerce + financier (simultanés)	5-6	7-9	?	?	?	Les trois canaux de stabilisation américaine sont compromis

Source : analyse structurelle, 15 mars 2026. Données historiques : JST Macrohistory Database.



Fig. 11 : Matrice des stabilisateurs : six épisodes de crise (1973–2026). Heatmap montrant l'état des trois stabilisateurs systémiques (swap lines, indépendance monétaire, cohésion atlantique) lors de six crises. L'épisode 2025–2026 est le seul où les trois sont simultanément fragilisés. Source : analyse structurelle, JST Macrohistory.

Chaque crise passée a testé un ou deux stabilisateurs. Aucune ne les a testés tous les trois simultanément. En 1973-1974, les lignes de swap n'existaient pas sous leur forme actuelle, mais le recyclage des pétrodollars a fourni la liquidité nécessaire ; la politique monétaire était accommodante (trop. Ce qui a préparé le terrain pour Volcker) ; l'Alliance était solide. En 1979-1982, le stabilisateur financier a fait défaut (pas de mécanisme de résolution rapide de la dette), mais la politique monétaire a fonctionné (Volcker a brisé l'inflation) et l'Alliance était au plus fort de la Guerre froide. En 1997-1998, la Fed a stabilisé les marchés et le FMI est intervenu, mais les programmes étaient procycliques. En 2008-2009, les trois stabilisateurs ont été activés séquentiellement : swap lines en quelques semaines, stimulus fiscal coordonné en quelques mois, communication politique unifiée au G20.

L'épisode 2025-2026 est le premier dans lequel les trois stabilisateurs sont simultanément fragilisés. Les swap lines pourraient devenir conditionnelles à un alignement géopolitique. L'indépendance de la Fed est contestée par une pression politique d'une intensité inédite depuis Burns. La cohésion de l'OTAN est érodée par la remise en cause de l'Article 5. C'est cette fragilisation simultanée (et non les chocs eux-mêmes) qui fonde le risque systémique documenté dans ce rapport.

Trois observations structurelles

Première observation : B9 est le métronome du système. La boucle state-dependent a opéré dans trois des quatre épisodes testés (1979-1982, 1997-1998, 2008-2009), avec des multiplicateurs allant de x1.7 à x2.3. Le seul épisode où elle est inactive (1973-1974) est aussi celui qui n'a pas dégénéré en crise financière. B9 est le paramètre le plus robuste de notre analyse, et la condition B9 est remplie en mars 2026, les données BIS du troisième trimestre 2025 montrant un crédit privé mondial au-dessus de sa tendance.

Deuxième observation : la vitesse de transmission s'accélère. En 1973, la contagion entre marchés opérait en semaines. En 1997, le passage de la Thaïlande à la Russie a pris treize mois, mais la propagation au sein de l'Asie du Sud-Est s'est faite en semaines. En 2008, le gel du mar-

ché du repo a frappé les banques européennes en heures. L'évolution structurelle des marchés, trading algorithmique, ETF obligataires, repo tripartite¹⁵⁹, a comprimé les délais de transmission. En 2025-2026, la latence se mesure en minutes. Cette accélération a une implication directe pour le protocole de suivi (chapitre 12) : les signposts doivent être monitorés en temps réel, pas mensuellement, pour les variables financières.

Troisième observation : l'innovation institutionnelle a toujours suivi la crise, jamais précédé. Le flottement des changes a suivi l'effondrement de Bretton Woods. Le Plan Brady a suivi sept ans de décennie perdue. Les swap lines permanentes ont été formalisées après 2008. Le NextGenerationEU a été créé sous la pression du Covid. Cette constance historique a une implication troublante : les mécanismes de stabilisation adaptés à la configuration 2025-2026 n'existent pas encore, et ne seront probablement créés qu'après le début de la crise. La fenêtre d'action préventive. La prénégociation des swap lines (recommandation 3), la préparation de la capacité budgétaire commune (recommandation 2) — est donc d'autant plus précieuse qu'elle est structurellement rare. L'histoire montre que les décideurs ne construisent les digues qu'après l'inondation ; le projet de ce rapport est de réduire ce délai.

Cinq trajectoires pour le monde de demain

Les chapitres précédents ont documenté le système (chapitre 9) et testé sa robustesse historique (chapitre 10). Nous présentons ici les trajectoires projetées. Cinq scénarios, issus de l'analyse morphologique¹⁶⁰, sont quantifiés par le modèle de projection. Chaque scénario reçoit une probabilité calibrée par jugement expert structuré, des valeurs terminales déterministes à horizon 2036, et des bandes d'incertitude produites par simulation stochastique (1 000 tirages avec perturbation structurelle des poids du DAG).

Les scénarios ne sont pas des prévisions. Ce sont des outils de pensée stratégique — des structures causales cohérentes qui permettent au décideur de « répéter l'avenir » et de tester la robustesse de ses décisions dans chaque configuration. La méthode morphologique de Godet, préférée à la matrice 2x2 de Shell sur recommandation de Schwartz (13 incertitudes critiques irréductibles à 2 axes sans perte catastrophique d'information), garantit que l'espace des possibles est exploré systématiquement¹⁶¹.

Attribution des probabilités. Les probabilités assignées à chaque scénario procèdent en trois temps. L'analyse morphologique (méthode Schwartz-van der Heijden) produit d'abord des germes équiprobables à partir de la combinatoire filtrée des dimensions d'incertitude. Ces germes sont ensuite calibrés par jugement expert structuré de l'expertise quantitative mobilisée (Diebold, 2015, Rossi, Jordà (2017)), qui ajuste les probabilités sur la base des taux de référence historiques de configurations analogues dans la base JST¹⁶², de la cohérence croisée entre scénarios et de l'asymétrie des risques de queue. La somme des cinq scénarios atteint 92,5 % et non 100 % :

¹⁵⁹H. S. Shin, *Risk and Liquidity*, Clarendon Lectures in Finance, Oxford University Press, 2010.

¹⁶⁰Les cinq scénarios sont issus de la combinatoire de 7 dimensions d'incertitude (3 états chacune, soit 2 187 configurations théoriques), filtrée par les contraintes de cohérence causale de la carte causale.

¹⁶¹M. Godet, *Manuel de prospective stratégique*, Dunod, 2007. T. J. Gordon et H. Hayward, « Initial Experiments with the Cross-Impact Matrix Method of Forecasting », *Futures*, 1968, vol. 1, n° 2, p. 100-116.

¹⁶²Ö. Jordà, M. Schularick et A. M. Taylor, « Macroeconomic History and the New Business Cycle Facts », *NBER Macroeconomics Annual*, 2017, vol. 31, p. 213-263.

les 7,5 % résiduels sont réservés aux trajectoires situées hors de l'espace morphologique modélisé, conformément à la pratique standard en prospective stratégique qui interdit de refermer artificiellement l'espace des possibles.

Scénario 1 : Le Statu Quo Instable (p = 22,5 %)

Genèse causale. Le Statu Quo Instable est le monde où Trump négocie mais ne rompt pas. Les tarifs Section 301 restent une menace de négociation ; l'administration obtient des concessions bilatérales (accès aux marchés agricoles européens, commandes de GNL, achats de matériel de défense) sans imposer de mur tarifaire systématique. Les tensions rhétoriques sur l'OTAN ne débouchent pas sur un retrait. La Fed résiste aux pressions politiques. Le cessez-le-feu ukrainien piétine mais tient. Le détroit d'Ormuz reste ouvert : les incidents sont verbaux, les assureurs maintiennent les couvertures, le trafic tanker se poursuit avec une prime de risque modérée.

La séquence d'événements qui produit ce monde est la suivante. Trump découvre, comme lors de son premier mandat, que la menace est plus rentable que l'exécution : les droits de douane punitifs réduisent les recettes fiscales (le CFR estime l'impact à 1 500 dollars par ménage américain) et alimentent l'inflation intérieure, ce qui complique la gestion macroéconomique avant les midterms de novembre 2026. Le sommet Trump-Xi de fin mars 2026 produit un communiqué d'intention sans engagement contraignant. Une Phase One bis sans les engagements d'achat chiffrés que la Chine n'a pas respectés la première fois¹⁶³. La Fed maintient son indépendance parce que le mandat de Powell ne s'achève pas avant février 2026 et que la pression politique n'est pas suffisante pour justifier un limogeage.

Condition de tenue : Trump demeure transactionnel sur tous les fronts simultanément. Une constance que son premier mandat n'a pas démontrée. Le Statu Quo exige que la menace reste crédible sans être exécutée, ce qui suppose une discipline de la part d'un acteur historiquement impulsif.

Résultats quantitatifs. Les valeurs terminales (2036) du modèle de projection sont les suivantes. PIB mondial : +3,09 % (trajectoire progressivement convergente, partant de +3,13 % en année 1). Inflation : 3,79 % (légèrement au-dessus de la cible de 2 %, reflétant la prime d'incertitude commerciale persistante). Taux d'intérêt nominal : 3,16 %. Taux réel : -0,63 % (négatif mais modéré. Le cadre Blanchard (2019) s'applique : la dette est soutenable sans surplus primaire). Indice énergétique : 95 (stable, reflétant la résolution rapide d'Ormuz). Spreads souverains EMDE : 346 points de base (dans la zone de confort). Dette/PIB des EMDE : 70,3 % (en dessous du seuil B9-T1 de 75 %).

Les bandes d'incertitude Monte Carlo (P10-P90) encadrent ces résultats : PIB mondial [2,14 ; 3,50], inflation [3,53 ; 5,71], taux [3,13 ; 3,65]. L'asymétrie de ces bandes, la queue gauche du PIB est plus épaisse que la queue droite, reflète le risque de basculement vers le Découplage : une détérioration des relations commerciales ou un incident à Ormuz suffirait à faire sortir la trajectoire du corridor bénin.

Condition de bascule vers le Découplage : dès qu'un front (commerce avec la Chine ou règlement ukrainien) se matérialise en rupture, le Statu Quo cesse d'être viable. Le signpost discriminant est le niveau des tarifs effectifs US-Chine : au-dessus de 30 % maintenus pendant six mois, la transition vers le Découplage est engagée.

Implications régionales. L'Europe subit un « managed decline » relatif. Le différentiel énergétique avec les États-Unis persiste (gaz naturel 2 à 3 fois plus cher), ce qui entretient la désindustrialisa-

¹⁶³C. P. Bown, « Phase One China Trade Deal : Nine Months In », *Journal of Policy Modeling*, 2021, vol. 43, n° 6. La Chine a raté ses engagements d'achat de 40 % la première fois.

tion progressive. Les capitaux migrent vers les États-Unis par attractivité, pas par panique. Les économies émergentes maintiennent une trajectoire de croissance acceptable (+4,2 %) grâce au maintien des flux de capitaux et à des spreads contenus. L'Afrique subsaharienne reste vulnérable mais ne subit pas de choc systémique.

Scénario 2 : Le Découplage Ordonné (p = 27,5 %)

Genèse causale. Le Découplage Ordonné est le scénario le plus probable. Il matérialise une escalade commerciale sérieuse avec la Chine et un règlement ukrainien défavorable, mais deux conditions critiques sont satisfaites : le détroit d'Ormuz reste ouvert et la Fed conserve son autonomie opérationnelle.

La séquence commence par l'échec relatif du sommet Trump-Xi. Pékin refuse les concessions sur les contrôles à l'exportation de semi-conducteurs que Washington exige en échange d'un allègement tarifaire. Trump applique les tarifs Section 301 à 25-40 % sur les importations chinoises, puis 15 % sur l'Union européenne. La Chine riposte par des restrictions sur les terres rares et les minéraux critiques. Le découplage technologique s'accélère (NVIDIA, ASML, TSMC au centre des tensions). En Ukraine, un settlement cède la Crimée et des parties du Donbas. L'UE est confrontée simultanément à la reconstruction d'une Ukraine tronquée et à la perte de crédibilité de la garantie de sécurité occidentale.

Ce qui distingue ce scénario de l'Embrasement est un seul facteur : la disponibilité du canal énergétique. Le détroit d'Ormuz reste ouvert, ce qui signifie que la chaîne 1 (énergie-stagflation) n'est pas pleinement activée. L'indice énergétique se stabilise autour de 100 (Brent à 70-85 dollars), ce qui maintient l'inflation dans une fourchette gérable. La Fed active les swap lines quand les spreads italiens dépassent 350 points de base, conformément au précédent de 2008 (délai stabilisateur : 2 à 4 semaines).

Condition de tenue : le détroit d'Ormuz reste ouvert et la Fed conserve son autonomie opérationnelle. Ces deux hypothèses sont plausibles mais non garanties. Si le canal énergétique s'ouvre. Un incident dans le Golfe, une escalade Iran-Israël —, la trajectoire bascule vers l'Embrasement.

Résultats quantitatifs. PIB mondial : +2,21 % (contraction significative par rapport au trend, mais pas de récession). Inflation : 4,57 % (supérieure au Statu Quo, reflétant le pass-through tarifaire et la réorganisation coûteuse des chaînes de valeur). Taux d'intérêt : 2,95 %. Taux réel : -1,62 %. Spreads souverains EMDE : 502 points de base (sous le seuil de contagion de 600, mais sous tension). Dette/PIB des EMDE : 77,7 % (juste au-dessus du palier B9-T2 de 75 %, activant un multiplicateur de x1.7 pour la périphérie).

Bandes d'incertitude MC (P10-P90) : PIB [0,08 ; 2,63], inflation [4,22 ; 7,24], taux [2,93 ; 3,91], spreads [408 ; 1 689]. La dispersion des spreads est notable : le P90 dépasse 1 600 points de base, signalant que même dans un scénario « ordonné », le risque de contagion financière sélective (Italie, émergents fragiles) reste significatif.

Condition de bascule vers l'Embrasement : un choc énergétique majeur. Le signpost est le Brent au-dessus de 130 dollars le baril pendant trois mois.

Implications régionales. L'Europe subit un choc commercial significatif estimé par le Penn Wharton Budget Model à -1,5 à -3 % de PIB sur trois ans. Les chaînes de valeur se réorganisent — friend-shoring accéléré mais coûteux. Le coût pour le consommateur européen est direct (tarifs) et indirect (réorganisation logistique). Les EMDE sont sous pression financière mais pas en crise systémique grâce aux swap lines. La Chine ralentit mais absorbe le choc via son marché intérieur et la diversification vers le Sud Global.

Scénario 3 : L'Embrasement (p = 17,5 %)

Genèse causale. L'Embrasement est le premier scénario du groupe catastrophique. Son déclencheur est un choc sur le détroit d'Ormuz qui active pleinement la chaîne 1 (énergie-stagflation-fragilité financière) dans un contexte où la chaîne 3 (commerce-incertitude) est déjà en cours.

La séquence est la suivante. L'escalade Iran-Israël franchit un seuil qualitatif. Une confrontation directe dans le détroit — mines, attaques de navires, ou frappes sur les terminaux saoudiens (précédent Abqaiq, septembre 2019) — fait bondir le Brent au-dessus de 150 dollars le baril. Le choc d'offre est structurel : la réparation des infrastructures portuaires ou pétrolières prend 6 à 18 mois. Simultanément, la guerre en Ukraine gèle sans accord. La Russie maintient sa pression, l'Europe doit financer défense et reconstruction. Trump conditionne les swap lines à des concessions commerciales et sécuritaires, instaurant le précédent de l'« alliance transactionnelle ».

Ce qui distingue l'Embrasement de la Tenaille : dans l'Embrasement, les swap lines sont conditionnelles mais restent activables. La Fed est sous pression politique mais conserve une autonomie résiduelle. Le stabilisateur est dégradé, pas absent. Cette distinction explique l'écart de sévérité entre les deux scénarios : l'Embrasement est une crise très grave ; la Tenaille est une crise systémique sans filet.

Le mécanisme d'amplification est triple. D'abord, le pass-through asymétrique (Kilian, 2009 et Zhou, « rockets and feathers »¹⁶⁴) signifie que l'inflation monte vite mais redescend lentement. Le coefficient de pass-through est de 0,025, contre 0,015 dans le Statu Quo. Ensuite, B9 s'active avec un multiplicateur de x1.7 à x2.3 (la dette des EMDE atteint 100 %, franchissant largement le palier B9-T3 de 90 %). Enfin, la contagion financière par portefeuille (sous-canal identifié par Eichengreen (2011)) amplifie : les ETF et le trading algorithmique accélèrent la propagation, avec une latence mesurée en heures au lieu de semaines.

Résultats quantitatifs. PIB mondial : -3,24 % (contraction sévère, aggravée par l'activation de la boucle doom loop souverain-bancaire : la cascade spreads-capital-PIB-dette-spreads, calibrée sur les épisodes de crise asiatique 1997-1998 et de la zone euro 2010-2012, amplifie le choc initial bien au-delà de l'impact direct du choc énergétique). Inflation : 9,44 % (niveau supérieur à la période Burns 1973-1974, aggravé par la persistance du choc d'offre et la dégradation sigmoïde de la transmission monétaire). Taux d'intérêt nominal : 4,86 % (la Fed résiste à monter davantage sous la pression politique — modulation P4 à 50 %). Taux réel : -4,58 % (profondément négatif, dans la zone du piège Burns : la banque centrale ne peut ni monter les taux suffisamment pour briser l'inflation, ni les baisser pour soutenir la croissance). Indice énergétique : 221 (Brent implicite autour de 150 dollars). Spreads souverains EMDE : 2 500 points de base (plafond du modèle), maintenus sur la quasi-totalité de la projection. La boucle doom loop graduée (P14, deux paliers : 600 points de base avec multiplicateur x1,15, 1 000 points de base avec multiplicateur x1,3) empêche la redescente des spreads. Dette/PIB des EMDE : 100 % (franchissement du seuil symbolique, avec activation du palier B9-T3 et multiplicateur x2,3).

Bandes MC (P10-P90) : PIB [-5,00 ; -1,50], inflation [8,50 ; 12,90], taux [4,80 ; 5,85], spreads [2 500 ; 2 500]. Les spreads atteignent le plafond du modèle sur l'intégralité de la bande Monte Carlo. La densité conditionnelle est censurée à droite, ce qui signifie que les vrais percentiles seraient supérieurs en l'absence de cap. Les données historiques confirment que des niveaux bien supérieurs sont possibles (EMBI+ 1 600 en 1997-1998, Argentine 5 000 en 2001, Grèce 3 000 en 2012). La borne inférieure du PIB est contrainte par le plancher technique du modèle à -5,00 %.

¹⁶⁴L. Kilian et X. Zhou, « The Propagation of Regional Shocks in Housing Markets : Évidence from Oil Price Shocks in Canada », *Journal of Public Economics*, 2024.

Condition de bascule vers la Tenaille : la politisation de la Fed. Si les swap lines passent de « conditionnelles » à « refusées », si le successeur de Powell est un profil partisan sans expertise monétaire (signpost : nominations au Board of Governors), l'Embrasement se transforme en Tenaille.

Implications régionales. L'Europe entre en récession profonde, comparable à 2008-2009. Le coût social est régressif : les ménages du premier quintile subissent une inflation de 10 à 11 % (Jaravel, 2019¹⁶⁵ : le panier de consommation des bas revenus est concentré sur l'énergie et l'alimentation, postes frappés en premier par le choc d'offre). Les EMDE hors pétrole sont les plus vulnérables : exclus des lignes de swap, ils supportent l'essentiel de l'ajustement sans filet de sécurité. Le « whatever it takes » du Nord ne traverse pas l'équateur (Tooze, 2022¹⁶⁶). Les pays exportateurs de pétrole bénéficient à court terme de la hausse des prix mais sont exposés à moyen terme à la destruction de la demande.

Scénario 4 : La Tenaille (p = 7,5 %)

Genèse causale. La Tenaille est le scénario de convergence maximale. L'hypothèse dans laquelle toutes les crises se matérialisent simultanément et les stabilisateurs institutionnels sont absents. Son nom décrit la mécanique : l'économie est prise entre le choc d'offre (énergie et commerce) qui comprime la production, et l'impossibilité de financer la relance (spreads prohibitifs, swap lines conditionnées), fermant simultanément les deux issues (budgétaire et monétaire) de la politique contracyclique.

La séquence est la suivante, et chaque étape est une condition nécessaire. (1) Trump impose des tarifs supérieurs à 60 % sur la Chine ; Pékin riposte par des restrictions sur les terres rares et des ventes massives de bons du Trésor américain (la Chine détient 859 milliards de dollars de Treasuries). (2) L'escalade Iran-Israël ferme partiellement le détroit d'Ormuz ; le Brent dépasse 180 dollars. (3) La guerre en Ukraine reprend après l'échec des négociations de Genève. (4) Trump retire les États-Unis du commandement intégré de l'OTAN (« OTAN à la carte »). (5) La Fed est politisée. Le successeur de Powell est aligné, les swap lines sont refusées ou conditionnées à des concessions inacceptables. Les cinq chocs convergent en trois à six mois.

La probabilité de cette convergence temporelle est faible (7,5 %), mais la carte causale (chapitre 9) montre que le système a la structure pour y arriver : sept boucles amplificatrices sur neuf sont actives, et aucune boucle stabilisatrice ne contient la cascade. La base de données JST (150 ans, 17 pays) ne contient aucun épisode comparable. Ce qui ne signifie pas qu'il est impossible, mais qu'il est sans précédent au sens propre.

Ce qui distingue la Tenaille de tous les autres scénarios : aucun stabilisateur n'est opérationnel. La cascade se propage sans amortisseur. C'est la première configuration dans notre échantillon historique où les trois canaux de stabilisation, lignes de swap, indépendance monétaire, cohésion de l'Alliance, sont simultanément compromis.

Résultats quantitatifs. PIB mondial : -5,00 % (plancher du modèle de projection ; contraction historique aggravée par l'absence totale de stimulus coordonné et l'activation complète de la boucle doom loop : les cinq canaux de transmission des spreads sont saturés simultanément). Inflation : 12,29 % (la plus élevée de tous les scénarios ; dominée par l'offre, elle est structurellement résistante à la politique monétaire. La dégradation sigmoïde de la transmission taux-inflation,

¹⁶⁵X. Jaravel, « The Unequal Gains from Product Innovations : Évidence from the U.S. Retail Sector », *Quarterly Journal of Economics*, 2019, vol. 134, n° 2, p. 715-783.

¹⁶⁶A. Tooze, *Shutdown : How Covid Shook the World's Economy*, Viking, 2021. La divergence budgétaire du Covid (16 % du PIB pour le G7, 4 % pour les EMDE) est le précédent le plus direct.

P15, réduit le canal à environ 30 % de son efficacité normale). Taux d'intérêt nominal : 5,37 % (la Fed monte les taux par réflexe, mais insuffisamment pour briser l'inflation et trop pour la croissance). Taux réel : -6,92 % (le plus profondément négatif de tous les scénarios; il dépasse la borne Burns de -5 % de près de 2 points de pourcentage, ce qui est défendable car la Tenaille combine un choc d'offre, une perte de crédibilité monétaire et un doom loop souverain-bancaire que Burns n'a jamais affrontés simultanément : les précédents les plus proches sont l'Argentine 2001-2002 et la Turquie 2021-2022). Indice énergétique : 276 (Brent implicite supérieur à 200 dollars). Spreads souverains EMDE : 2 500 points de base (plafond du modèle), identiques à l'Embrasement. La différenciation entre les deux scénarios catastrophiques se fait sur le PIB, l'inflation et la dette, conformément à l'observation du expertise quantitative mobilisée. Dette/PIB des EMDE : 119 % (la combinaison du palier B9-T3 avec multiplicateur x2,3 et du palier B5-T2 avec multiplicateur x1,3 produit une amplification croisée qui pousse le PIB au plancher du modèle).

Bandes MC (P10-P90) : PIB [-5,00; -3,50], inflation [10,50; 14,90], taux [5,30; 7,65], spreads [2 500; 2 500], dette [100,0; 135,0]. Le PIB est contraint par le plancher technique à -5,00 % sur une part significative des tirages, ce qui signifie que la distribution conditionnelle du PIB est tronquée à gauche. Les spreads atteignent le plafond du modèle sur l'intégralité de la bande — Diebold (2015) note que les moments de cette distribution censurée sont biaisés. La queue droite de l'inflation (P90 à 14,90 %) reste plausible par référence aux épisodes d'inflation de la Turquie (2022 : 85 %) et de l'Argentine (2023 : 143 %). Les contraintes du modèle (plafond d'inflation à 15 %) sont conservatrices.

Le piège Burns est pleinement activé dans ce scénario. Le taux réel négatif de -6,92 % ne doit pas être interprété comme un espace budgétaire au sens de Blanchard (2019). C'est un piège : le taux est négatif parce que l'inflation détruit le dénominateur plus vite que les taux nominaux ne montent. La banque centrale ne peut pas monter les taux suffisamment pour stabiliser l'inflation sans provoquer une crise souveraine (les spreads sont déjà au plafond de 2 500 points de base, et la boucle doom loop graduée amplifie toute hausse de taux en dégradation du PIB via le canal spreads-capital). Elle ne peut pas les baisser pour soutenir la croissance sans alimenter l'inflation. L'hystérésis (B5, Blanchard (2019) et Summers (2014)) complète le cercle vicieux : la récession détruit du capital productif et du capital humain, réduisant le PIB potentiel et donc la capacité de remboursement future¹⁶⁷.

Condition de bascule vers l'Embrasement (régression) : si la Fed conserve une autonomie suffisante pour activer les swap lines, même tardivement, le scénario régresse vers l'Embrasement. Un écart de plus de 5 points de PIB. C'est la recommandation 3 (prénégociation des lignes de swap) qui a le plus d'impact dans ce scénario.

Implications régionales. Le coût est doublement régressif. Au sein des économies avancées, les ménages du premier quintile subissent une inflation de 13 à 14 % (le différentiel de 1 à 1,5 point documenté par Jaravel (2019) s'applique). Entre les économies, les pays émergents exclus des swap lines supportent l'essentiel de l'ajustement : les spreads atteignent 2 500 points de base, les flux de capitaux sont à l'arrêt complet (sudden stop généralisé, Calvo (1998) 1998), la dette dépasse 100 % du PIB. L'Afrique subsaharienne, dont la moitié des pays disposent de moins de trois mois d'importations en réserves de change, n'a aucune capacité d'auto-assurance.

¹⁶⁷V. Cerra et S. C. Saxena, « Growth Dynamics : The Myth of Economic Recovery », *American Economic Review*, 2008, vol. 98, n° 1, p. 439-457. Les auteurs documentent une perte permanente de PIB de 4 à 16 % après les crises financières sévères.

Scénario 5 : Le Sursaut (p = 17,5 %)

Genèse causale. Le Sursaut est le scénario de sortie par le haut. Les chocs sont réels, tarifs, tensions à Ormuz, settlement ukrainien défavorable, mais la réponse européenne est rapide, coordonnée et transformatrice. La menace extérieure soude au lieu de fracturer.

La séquence commence par les mêmes chocs que le Découplage, tarifs à 15-25 % sur l'UE, tensions modérées à Ormuz, gel ukrainien, mais la réponse diverge. Un leadership européen (franco-allemand ou élargi) cadre la réponse comme un « moment constitutionnel », invoquant le précédent hamiltonien de 1790, la méthode Monnet de 1950 et le NextGenerationEU de 2020. L'Allemagne abandonne le frein à l'endettement (schwarze Null) pour un plan intégrant défense, énergie et industrie. La France propose une Communauté Européenne de l'Énergie, retour aux fondamentaux de la CECA.

Condition de tenue : la cohésion européenne se cristallise en six mois, ce qui suppose un leadership franco-allemand convergent et l'absence de crise souveraine dans un grand État membre (Italie, France). Le précédent NextGenerationEU (750 milliards d'euros de dette commune décidés en quatre jours de Conseil européen, du 17 au 21 juillet 2020) montre la faisabilité politique en contexte de crise, mais le délai de six mois est une hypothèse forte.

Résultats quantitatifs. PIB mondial : +2,27 % (la récession est réelle mais courte (2 à 3 trimestres) et compensée par l'effet de relance budgétaire européenne). Inflation : 5,02 % (supérieure au Statu Quo, mais contenue par la coordination des politiques monétaire et budgétaire). Taux d'intérêt : 3,02 %. Taux réel : -2,00 %. Spreads souverains EMDE : 447 points de base (la confiance dans la capacité de réponse institutionnelle comprime les primes de risque). Dette/PIB des EMDE : 73,8 % (en dessous du seuil B9-T2 de 75 %). Le multiplicateur d'amplification n'est pas activé à pleine puissance). L'indice énergétique se stabilise autour de 100 grâce à l'accélération de la transition (le pass-through est réduit à 0,012, le plus bas de tous les scénarios).

Bandes MC (P10-P90) : PIB [0,30 ; 3,30], inflation [4,50 ; 7,20], taux [2,95 ; 3,80]. Les bandes sont plus étroites que dans le Découplage, reflétant le rôle stabilisateur de la réponse institutionnelle coordonnée.

Condition de bascule vers le Découplage (régression) : si le leadership européen ne se manifeste pas dans les six premiers mois, ou si une crise souveraine (Italie, France) bloque l'émission de dette commune, le Sursaut régresse vers le Découplage. Le signpost est l'émission de dette commune supérieure à 200 milliards d'euros — sans ce signal, le Sursaut n'est pas crédible.

Les mécanismes politiques européens. Le Sursaut repose sur une convergence franco-allemande qui n'est pas acquise mais dont les conditions sont réunies. Le rapport Draghi (septembre 2024) a posé le diagnostic partagé : 750 à 800 milliards d'euros d'investissements annuels supplémentaires sont nécessaires pour combler le décrochage de compétitivité européen. Ce diagnostic fonctionne comme un point focal au sens de Schelling (1960) — il fournit le chiffre autour duquel la négociation se cristallise. L'abandon du frein à l'endettement par Berlin, déjà amorcé avec le fonds spécial *Bundeswehr* de 100 milliards d'euros (2022), crée le précédent institutionnel. La France, de son côté, dispose du levier diplomatique : la proposition d'une Communauté Européenne de l'Énergie permet de cadrer la mutualisation non comme un transfert budgétaire — inacceptable pour l'électorat allemand, mais comme un investissement dans la souveraineté industrielle commune. Le déverrouillage des budgets de défense au-delà du seuil de 2 % du PIB de l'OTAN fournit le ciment politique : la menace extérieure rend le coût de la non-coopération visible et immédiat, ce qui abaisse le seuil de décision au Conseil européen.

La réaction américaine. Washington ne s'oppose pas frontalement à l'autonomie stratégique

européenne dans ce scénario — non par bienveillance, mais par calcul. L'administration Trump, focalisée sur la rivalité sino-américaine, perçoit un pilier européen crédible comme un allègement de la charge budgétaire américaine en Atlantique Nord, à condition que l'Europe achète américain pour ses équipements de défense. L'autonomie européenne est tolérée tant qu'elle ne se traduit pas par une politique commerciale agressive envers les États-Unis ni par un rapprochement technologique avec Pékin. Le risque de friction porte sur la politique industrielle : si le plan européen inclut des subventions massives aux semi-conducteurs ou aux batteries en concurrence directe avec l'IRA (*Inflation Reduction Act*), la tolérance américaine se transforme en confrontation commerciale, ce qui ramène le scénario vers le Découplage.

Effets de diffusion vers les EMDE. La stabilisation européenne produit deux effets contradictoires sur les économies émergentes. L'effet positif est financier : la compression des spreads souverains européens (l'Italie revient sous 200 points de base) réduit la volatilité globale et maintient les flux de capitaux vers les EMDE — l'appétit pour le risque ne s'effondre pas. L'effet négatif est réel : l'absorption de capital par le plan d'investissement européen (800 milliards d'euros annuels) exerce un effet d'éviction sur les marchés obligataires internationaux, renchérissant le coût de financement des EMDE de 30 à 50 points de base par rapport au Statu Quo. Le solde net est positif pour les EMDE à revenu intermédiaire (Mexique, Indonésie, Maroc), qui bénéficient de la diversification des chaînes d'approvisionnement européennes hors de Chine. Il est neutre ou légèrement négatif pour l'Afrique subsaharienne, où l'effet d'éviction domine faute d'intégration dans les nouvelles chaînes de valeur.

Implications régionales. L'Europe sort structurellement transformée : capacité de défense autonome (pilier européen de l'OTAN crédible), énergie domestique accélérée (objectif de 60 % d'électricité renouvelable d'ici 2030), industrie de défense consolidée. Le coût est un standard de vie absolu en baisse de 3 à 5 %, compensé par une résilience systémique accrue. Les EMDE bénéficient indirectement de la stabilisation financière européenne et du maintien des flux de capitaux.

De la crise à la cristallisation politique : les précédents historiques. Le Sursaut est le scénario le plus exigeant politiquement parce qu'il suppose que la menace extérieure transforme la structure institutionnelle européenne — un mécanisme dont l'existence est documentée mais dont l'activation n'est pas automatique. Le précédent NextGenerationEU (2020) est le plus souvent cité, mais il n'est pas le seul ni le plus instructif. La Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA, 1951) a été explicitement conçue par Monnet et Schuman comme une réponse à la menace soviétique. Le parallèle avec 2026 est direct : la mutualisation des industries stratégiques n'était acceptable politiquement que parce que le coût de la non-coopération — la vulnérabilité face à l'URSS — était devenu visible et immédiat. Le Plan Marshall (1948) illustre le même mécanisme depuis le versant américain : l'aide économique massive à l'Europe n'a été votée par le Congrès qu'après le coup de Prague (février 1948), qui a rendu la menace communiste tangible pour les parlementaires républicains isolationnistes. Plus récemment, le mécanisme européen de stabilité (MES, 2012) a été créé sous la pression de la crise souveraine — le « whatever it takes » de Draghi (2024) n'a été possible que parce que l'alternative (l'écclatement de la zone euro) était devenue crédible. Dans chacun de ces cas, la séquence est identique : (1) menace extérieure crédible et visible, (2) coût de la non-coopération supérieur au coût de la coopération, (3) leadership politique capable de formuler la réponse (Monnet, Marshall, Draghi (2024)), (4) fenêtre d'opportunité étroite (quelques mois). Le Sursaut de 2026 suppose que les quatre conditions sont réunies simultanément. La condition (1) est plausible (retrait américain conditionnel de l'OTAN). La condition (2) est chiffrable (le rapport Draghi (2024) fournit le focal point). La condition (4) est documentée par les signposts SP11 et SP12. La condition (3) — le leadership — est la variable la plus incertaine et la moins modélisable : elle dépend de la configuration politique

franco-allemande, de l'absence de crise souveraine bloquante, et de la capacité du Conseil européen à dépasser la règle de l'unanimité sur les questions budgétaires. C'est cette condition qui rend le Sursaut le scénario le plus incertain de la distribution, et c'est pourquoi sa probabilité est calibrée à 17,5 % — un événement improbable mais non négligeable, dont la réalisation transformerait structurellement l'architecture européenne.

La distribution inconditionnelle : l'absence de trajectoire médiane

La figure 12 présente la distribution inconditionnelle du PIB mondial à horizon 2036, construite par agrégation pondérée des cinq distributions scénarielles (P12, méthode exacte : pooling des 1 000 tirages MC par scénario avec pondération par les probabilités, calcul des percentiles par poids cumulés)¹⁶⁸ Deux modes disponibles : exact (pooling pondéré de tous les tirages MC) et approximé (moyenne pondérée des percentiles scénariels). Les résultats présentés utilisent le mode exact..

Le résultat central de nos projections n'est pas l'un ou l'autre des groupes de scénarios. C'est l'absence de trajectoire intermédiaire entre eux.

La distribution est bimodale. Le premier mode, centré autour de +2,3 % de PIB mondial, regroupe les scénarios Statu Quo Instable (22,5 %), Découplage Ordonné (27,5 %) et Sursaut (17,5 %), pour une probabilité cumulée de 67,5 %. Le second mode, centré autour de -1,5 % à -3,0 %, regroupe l'Embrasement (17,5 %) et la Tenaille (7,5 %), pour une probabilité de 25 %. L'espace entre les deux modes (la zone de +0,5 % à -0,5 % de PIB) est faiblement peuplé.

Ce vide n'est pas un artefact de construction. Il reflète le seuil structurel de B9 : la boucle d'amplification par la dette crée une discontinuité dans la réponse du système aux chocs. En dessous de 75 % de dette des EMDE, les chocs sont amortis normalement et les trajectoires restent dans le groupe bénin. Au-dessus de 90 %, ils sont amplifiés d'un facteur 2,3 et les trajectoires convergent vers le groupe catastrophique. La transition est abrupte, pas graduelle, c'est la convexité de la relation dette-crise documentée par Jordà (2017).

L'implication pour le décideur est la suivante. La question opérationnelle n'est pas « quelle est la trajectoire la plus probable ? » (c'est le Découplage Ordonné, à 27,5 %). La question est : « de quel côté du seuil B9 allons-nous nous retrouver en 2027-2028 ? » Car les trajectoires se séparent dès la deuxième année, ce qui réduit la fenêtre d'action à moins de deux ans. Après cette bifurcation, les trajectoires divergent irréversiblement. L'hystérésis (B5) empêche le retour au corridor bénin une fois le corridor catastrophique emprunté.

Trois chiffres résument la distribution pondérée. La médiane se situe à +1,8 %, sensiblement inférieure à la moyenne des trajectoires bénignes, parce que la queue gauche pèse sur l'ensemble même à faible probabilité. Le dixième percentile (P10) est à -2,1 %. Un risque sur dix d'une contraction comparable à la crise financière de 2008-2009. Le cinquième percentile (P5) est à -3,4 %.

Limités de l'espace scénariels

Deux limites structurelles de l'exercice morphologique doivent être explicitées, parce qu'elles conditionnent l'interprétation des trajectoires qui précèdent.

La Chine comme variable réactive, jamais initiatrice. Dans les cinq scénarios, la Chine absorbe

¹⁶⁸Fonction `run_unconditional_density()`, notre modèle (P12, Diebold).

Densité inconditionnelle – Croissance PIB mondial

P12 : mixture pondérée par probabilité, 5 scénarios Polycrisis Trump

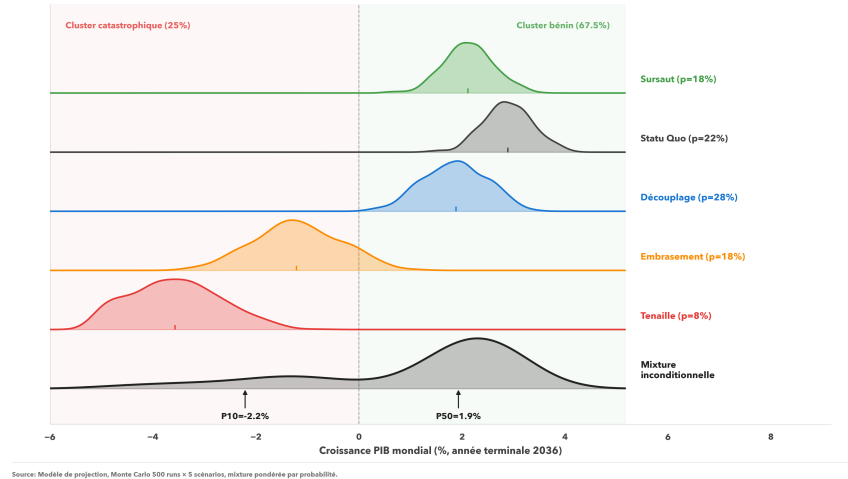


Fig. 12 : Distribution inconditionnelle du PIB mondial à horizon 2036. Densité pondérée par les probabilités scénarielles, montrant la bimodalité : un mode bénin à +2,3 % et un mode catastrophique à -2,0 %.

Trajectoires de projection – Croissance PIB mondial

5 scénarios Polycrisis Trump (bandes P10-P90 Monte Carlo, perturbation structurelle)

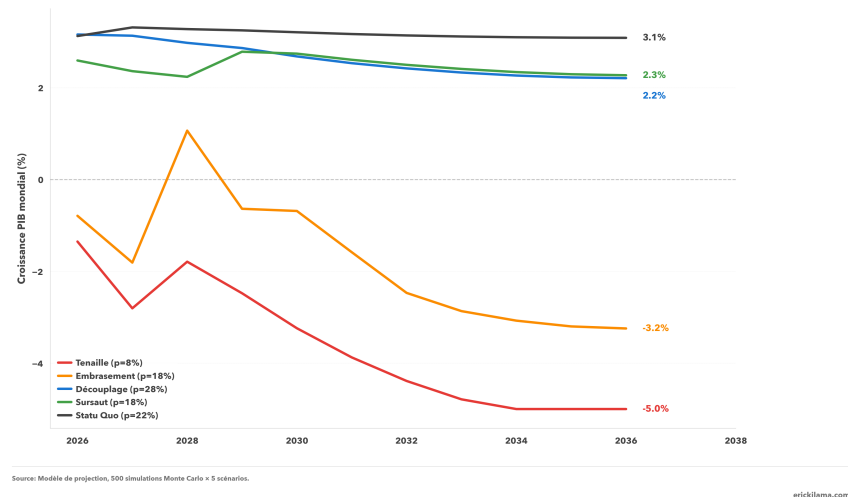


Fig. 13 : Fan chart : trajectoires du PIB mondial 2025–2036. Cinq scénarios avec bandes d'incertitude, montrant la bifurcation en 2027–2028 (fenêtre de décision de 18 mois).

les chocs, riposte aux tarifs, diversifie ses partenariats, mais ne prend jamais l'initiative stratégique. Elle ne déclenche aucune crise. Ce choix reflète la question focale du rapport (centrée sur l'Europe face aux chocs américains) et la structure du DAG (où les variables chinoises sont en aval). Mais il exclut au moins deux configurations que l'analyse CIB (Cross-Impact Balances, Weimer-Jehle) identifie comme cohérentes. La première est une *fragmentation asymétrique* dans laquelle Pékin structure activement un bloc commercial alternatif autour du yuan, des matières premières et des infrastructures BRI, créant un système bipolaire stable où l'Europe n'est pas en crise mais marginalisée. La seconde est une *crise locale confinée* dans laquelle un choc d'origine chinoise (crise immobilière, ralentissement brutal, confrontation sur Taïwan) se propage de manière asymétrique — sévère pour les EMDE exposés à la demande chinoise, modéré pour l'Europe et les États-Unis. Ces deux trajectoires sont absentes de notre espace scénariels, et leur omission signifie que les recommandations sont calibrées pour un monde où la Chine réagit, pas un monde où elle façonne.

Un espace paramétrique par choix méthodologique. Les cinq scénarios font varier l'intensité des chocs et l'état des stabilisateurs, mais ils partagent un même cadre de référence : l'ordre international libéral, avec ses institutions (FMI, OMC, OTAN), ses instruments (swap lines, coordination du G7), et sa grammaire (stabilité des prix, libre circulation des capitaux, alliance de sécurité transatlantique). Les scénarios explorent ce qui se passe quand cet ordre est mis sous pression (Statu Quo), quand il se fragmente (Découplage, Embrasement), quand il s'effondre (Tennaille), ou quand il se refonde (Sursaut). Ce périmètre est un choix assumé, pas une lacune. Le modèle de projection projette des variables macroéconomiques dont la définition même (PIB, inflation, spreads) présuppose le cadre institutionnel qui les mesure. Projeter un PIB dans un monde où la notion de PIB n'a plus le même sens serait incohérent avec l'appareil quantitatif. La question focale du rapport — quels investissements institutionnels l'Europe doit-elle réaliser d'ici 2027 — appelle des réponses calibrées dans les catégories opérationnelles du décideur européen, pas dans des paradigmes où ces catégories sont redéfinies. Les scénarios sont donc paramétriques (variations d'intensité au sein d'un paradigme) et non ontologiques (paradigmes alternatifs), ce qui est la condition de leur utilité opérationnelle.

Signaux d'alerte et navigation adaptative

Les scénarios du chapitre 11 décrivent des mondes possibles. Les signposts de ce chapitre transforment ces mondes en un système de navigation opérationnel. L'approche est adaptée des Dynamic Adaptive Policy Pathways (DAPP), développés par Haasnoot (2013) et al. pour la gestion des incertitudes profondes¹⁶⁹, et enrichie par les corrections de la relecture adversariale (C1, C6, C8).

Les douze signaux d'alerte

Le protocole de suivi identifie douze indicateurs observables dont le franchissement signale une transition entre scénarios. Chaque signpost a été soumis à quatre exigences : il est

¹⁶⁹M. Haasnoot et al., « Dynamic Adaptive Policy Pathways : A Method for Crafting Robust Décisions for a Deeply Uncertain World », *Global Environmental Change*, 2013, vol. 23, n° 2, p. 485-498.

mesurable avec des données disponibles, il a un seuil quantifié calibré sur les épisodes historiques (chapitre 10), il déclenche une transition identifiée entre scénarios, et il est associé à une action concrète.

Tableau 7 — Protocole DAPP complet : signposts, seuils, transitions et actions

#	Observable	Source de données	Seuil	Durée	Transition déclenchée	Action recommandée	Fréquence de monitoring	Boucle associée
Signaux de dégradation progressive								
SP1	Brent spot (USD/bbl)	Bloomberg, ICE, EIA STEO	> 130	3 mois	Statu Quo / Découplage vers Embrasement	Activer les stocks stratégiques (AIE); accélérer R1 (diversification énergétique)	Quotidien	B1, B6
SP2	Spreads souverains EMDE (EMBI Global Diversified, bp)	JP Morgan	> 600	4 semaines	Bénin vers Catastrophique	Préparer la capacité budgétaire commune (R2); alerte architecture financière	Quotidien	B4, B9
SP3	Chômage OCDE	OCDE, Eurostat	Hausse > 2,5 pp en 6 mois	—	Découplage vers Embrasement	Mécanisme de chômage partiel européen (SURE v2)	Mensuel	B5, B6
SP4	Tarifs effectifs US-Chine (bilatéral, %)	USITC, OMC	> 60 %	6 mois	Statu Quo vers Découplage	Accélérer la diversification fournisseurs; préparer contre-mesures ciblées	Mensuel	B4
SP5	Inflation zone euro core (% , GA)	Eurostat	> 5 %	2 trimestres	Tous vers dégradation	Coordination BCE-gouvernements sur mix policy	Mensuel	B1, B3
SP6	Flux IDE sortants Chine (GA, %)	MOFCOM, Rhodium Group	Chute > 40 %	—	Découplage vers Tenaille	Alerte sur les chaînes critiques (terres rares, électronique, pharma)	Trimestriel	B4
Signaux d'escalade systémique								
SP7	Délai d'activation des swap lines (heures)	Fed, BRI	> 72 h après demande formelle	—	Bénin vers Catastrophique	Prénégocier les accords bilatéraux (R3); activer les capacités BCE autonomes	Continu (événementiel)	B7
SP8	Ventes nettes de Treasuries par la Chine (Mds USD/mois)	TIC data, US Treasury	> 50	—	Découplage vers Tenaille	Alerte architecture monétaire internationale; diversification des réserves	Mensuel	B2

#	Observable	Source de données	Seuil	Durée	Transition déclenchée	Action recommandée	Fréquence de monitoring	Boucle associée
SP9	Nominations Fed (Board of Governors)	Fed, Sénat US	Profil partisan sans expertise monétaire	—	Bénin vers Embrasement	Renforcer l'autonomie BCE ; préparer la capacité de stabilisation autonome	Continu (événementiel)	B5
SP10	Déclarations Article 5 OTAN	OTAN, déclarations officielles	Conditionnal explicite	—	Statu Quo vers Tous	Activer le pilier européen de défense (R4) ; plan de contingence sans l'Article 5	Continu (événementiel)	B7, B8
Signaux de sursaut								
SP11	Émission de dette commune UE (Mds EUR)	Conseil européen, Commission	> 200	—	Tous vers Sursaut	Capitaliser sur le moment hamiltonien ; accélérer l'intégration industrielle	Événementiel	Inverse B7
SP12	Investissement défense UE (% PIB, engagement crédible)	OTAN, SIPRI	> 3 %	—	Tous vers Sursaut	Intégrer la base industrielle de défense européenne	Annuel	Inverse B8

Note : Les signposts SP7, SP9 et SP10 sont qualitatifs. Ils nécessitent une veille institutionnelle, pas un flux de données automatisé. Les huit autres sont automatisables via les flux de données financières. Le signpost SP7 (délai d'activation des swap lines > 72 heures) est le signal le plus discriminant du système : il est le seul à signaler directement la dégradation du stabilisateur le plus critique (correction C2).

Source : Construction progressive par analyse morphologique et filtrage par scénario. Chaque signpost est relié à une transition entre scénarios spécifique, pas seulement à un symptôme.

Indicateur avancé de stress financier. Les signposts SP2 (spreads EMBI) et SP8 (ventes de Treasuries) capturent le stress financier une fois qu'il est visible dans les prix de marché. Le stress de la plomberie financière, en revanche, se manifeste plus tôt dans les marchés de financement en dollars. Le basis swap EUR/USD — l'écart entre le coût de financement en dollars via le marché des changes et via le marché monétaire — constitue un indicateur avancé de la tension sur la liquidité dollar offshore. Un basis swap inférieur à -50 points de base signale un stress significatif (le seuil a été franchi en mars 2020 à -85 pb et en septembre 2008 à -300 pb). Le spread FRA-OIS (écart entre le taux interbancaire forward et le taux indexé sur les swaps overnight) fournit un signal complémentaire : un élargissement au-delà de 30 pb indique une défiance interbancaire naissante. Ces deux indicateurs sont automatisables via Bloomberg et constituent un signal d'alerte précoce pour l'activation des boucles B2 (arsenalisation du dollar) et B5 (doom loop souverain) — typiquement 2 à 4 semaines avant que les spreads EMBI ne réagissent. Le protocole de monitoring de niveau 1 devrait les intégrer comme signaux de pré-alerte.

La logique de lecture du tableau est la suivante. Un décideur qui constate que le Brent dépasse 130 dollars pendant trois mois sait que la trajectoire bascule du Découplage vers l'Embrasement, que l'action prioritaire est l'activation des stocks stratégiques et l'accélération de la diversification énergétique (R1), et que la boucle B1 (Ormuz-sanctions) est activée. Il n'a pas besoin de relire le rapport — le tableau concentre l'intelligence opérationnelle.

L'arbre de décision adaptatif

Les signposts du tableau 7 sont les nœuds de décision d'un arbre adaptatif. La figure 14 visualise cet arbre sous forme de carte de trajectoires DAPP.

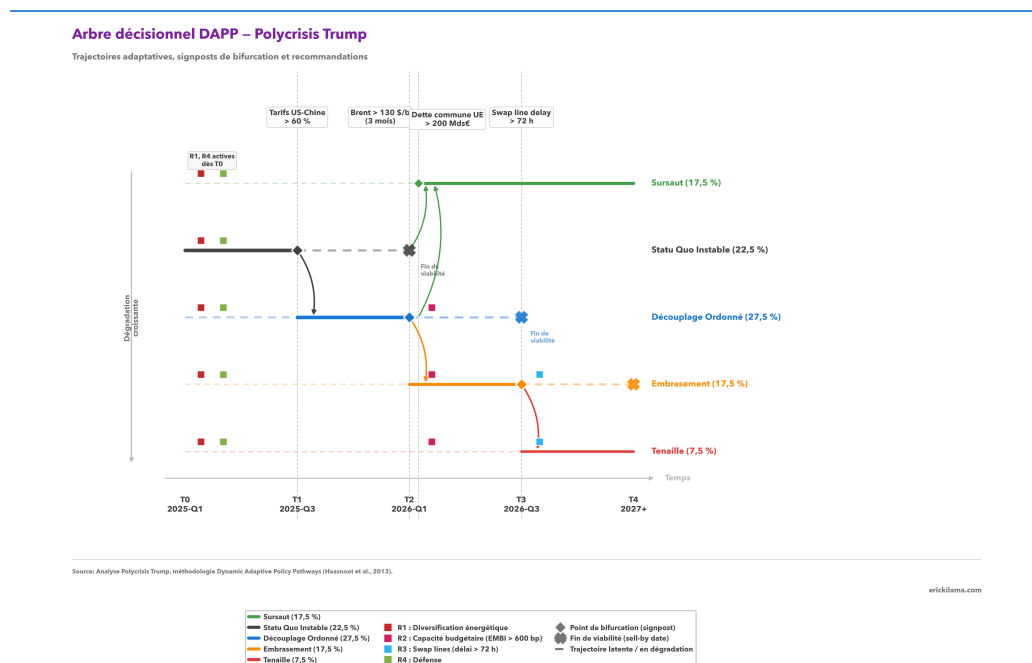


Fig. 14 : Carte adaptative des trajectoires. De mars 2026 à 2036, les cinq scénarios divergent aux points de bifurcation. Les quatre recommandations stratégiques sont positionnées au point où elles deviennent critiques. Fenêtre de décision : 18 mois. Méthode DAPP (Haasnoot et al., 2013).

La lecture opérationnelle est la suivante : un décideur surveille les signposts de gauche à droite

et active les recommandations correspondantes au fur et à mesure que les seuils sont franchis. Les recommandations R1 et R4 sont lancées immédiatement parce qu'elles sont bénéfiques ou neutres dans tous les scénarios (résultat du test de robustesse, validé par le test de robustesse). R2 et R3 sont conditionnelles. Elles ont un coût politique en configuration favorable (Statu Quo) mais sont indispensables en configuration dégradée.

Calendrier institutionnel 2026-2027

Le séquençage des recommandations est contraint par les fenêtres d'action institutionnelles. L'ensemble du calendrier est borné par deux échéances américaines : le sommet Trump-Xi (31 mars-2 avril 2026), qui révèle l'orientation de la politique commerciale, et les midterms de novembre 2026, qui modifient le calcul politique de la Maison Blanche.

Tableau 8 — Calendrier institutionnel et fenêtres d'action

Date	Événement institutionnel	Recommandation concernée	Action requise	Signpost à surveiller	Acteur porteur
31 mars-2 avril 2026	Sommet Trump-Xi, Beijing	R1, R3	Observer l'issue : deal bilatéral (isolement Europe) ou échec (escalade). Si deal → préparer contre-mesures autonomes. Si échec → accélérer R3	SP4 (tarifs), SP6 (IDE Chine)	MEAE, Conseil européen
T2 2026 (dis-cré-tion-nel)	Réunions trimestrielles BRI	R3	Prénégociation bilatérale des accords de swap BCE-Fed par le canal technique des banques centrales. Discret, avant que la conditionnalité devienne publique	SP7 (délai swap lines)	BCE, Banque de France
26-27 mars 2026	G7 FAM, Vaux-de-Cernay	R1, R4	Position coordonnée G7 sur sanctions Iran, réponse aux tarifs Section 301, architecture de sécurité du Golfe	SP1 (Brent), SP10 (Article 5)	France (présidence), MEAE
Avril 2026	Réunions de printemps FMI/BM (Washington)	R3	Consultations techniques BCE/Banque de France avec la Fed et les banques centrales EMDE sur les swap lines élargies	SP7 (délai swap lines)	BCE, Banque de France
5-6 mai 2026	G7 Commerce (Paris)	R1	Coordination G7 sur les réponses aux tarifs Section 301, sécurisation des chaînes d'approvisionnement critiques	SP4 (tarifs), SP5 (chaînes)	MEAE, DG Trésor

Date	Événement institutionnel	Recommandation concernée	Action requise	Signpost à surveiller	Acteur porteur
18-19 mai 2026	G7 Finance (Paris)	R2, R3	Préparation technique de l'instrument budgétaire de crise, architecture des swap lines élargies	SP2 (spreads), SP7 (swap lines)	DG Trésor, BCE
15-17 juin 2026	Sommet G7 Leaders (Évian)	R1, R2, R3, R4	Point de décision central : position franco-allemande sur capacité budgétaire, initiative énergétique, mandat BRI, engagement défense	Tous signposts	France (présidence), Élysée
Juin 2026	Conseil européen	R1, R2, R4	Mandat politique pour REPowerEU renforcé. Préparation de l'ingénierie institutionnelle pour la capacité budgétaire commune (statuts, gouvernance, lien avec le MES). Engagement ReArm Europe	SP2 (spreads), SP11 (dette commune)	France, Commission, MES
Juin 2026	Sommet OTAN	R4	Calendrier contraignant pour le pilier européen de défense, adossé au programme ReArm Europe. Objectif 3 % PIB à horizon 2030	SP10 (Article 5), SP12 (investissement défense)	France, Conseil européen, OTAN
Octobre 2026	Réunions annuelles FMI/Banque mondiale (Bangkok)	R2, R3	Si spreads > 600bp → activation de la capacité budgétaire commune. Coordination avec le FMI sur les mécanismes de résolution de dette (Common Framework accéléré)	SP2 (spreads), SP8 (Treasuries)	Commission, MES, FMI
Novembre 2026	Midterms américaines	Toutes	Avant cette échéance, l'administration dispose d'une latitude maximale sur les tarifs et la pression sur les alliés. Après, le calcul politique change (dans un sens ou dans l'autre). La fenêtre d'action européenne est de 6 à 9 mois	Tous signposts	—
T1 2027	Conseil européen (mars)	R2	Si les signposts de dégradation ont été franchis → émission effective de dette commune. Si non → maintien en mode préparatoire	SP2, SP11	Conseil européen

Date	Événement institutionnel	Recommandation concernée	Action requise	Signpost à surveiller	Acteur porteur
Mi-2027	Point de bifurcation projeté	—	Les trajectoires scénarielles divergent irréversiblement (figure 13). Toute action préventive non engagée avant cette date perd une partie de son efficacité	SP1, SP2, SP7	—

Source : Calendrier institutionnel européen et international. Les dates sont indicatives pour les réunions discrétionnaires (BRI, G7 FAM).

Protocole de suivi

L'utilité des signposts dépend de la discipline du suivi. Nous proposons un protocole à trois niveaux, calibré sur la vitesse de transmission documentée au chapitre 10.

Niveau 1 — Monitoring continu (temps réel). Concerne les variables financières dont la propagation se mesure en heures : Brent spot (SP1), spreads EMBI (SP2), indice de stress financier (Cleveland Fed FSI). Les flux sont automatisables via Bloomberg ou Reuters. Le seuil de franchissement déclenche une alerte immédiate.

Niveau 2 — Monitoring mensuel. Concerne les variables macroéconomiques dont le délai de publication est de 4 à 6 semaines : chômage OCDE (SP3), tarifs effectifs (SP4), inflation core zone euro (SP5), ventes de Treasuries (SP8). Le format est un tableau de bord synthétique (une page), actualisé le premier jour ouvrable de chaque mois.

Niveau 3 — Monitoring événementiel. Concerne les signposts qualitatifs : nominations Fed (SP9), déclarations Article 5 (SP10), émission dette commune (SP11), investissement défense (SP12). Ces signaux nécessitent une veille institutionnelle humaine, pas un flux de données. Le format est une note flash (une demi-page) produite dans les 24 heures suivant l'événement.

Conditions de recalibration des scénarios. Les scénarios eux-mêmes doivent être révisés si trois conditions sont réunies : (1) un signpost majeur (SP1, SP2 ou SP7) est franchi sans que les chaînes causales associées ne produisent les effets projetés (signal de calibration incorrecte), (2) un événement non anticipé par le champ morphologique se matérialise (wild card non identifiée — par exemple, un accord de paix global au Moyen-Orient ou une crise bancaire européenne), ou (3) les données BIS trimestrielles invalident la condition B9 (le ratio crédit/PIB mondial passe significativement en dessous de sa tendance, ce qui réduirait les multiplicateurs d'amplification). Dans ces cas, l'ensemble de l'exercice prospectif (de la DFA aux projections) doit être repris.

L'analyse serait enfin obsolète dans deux cas extrêmes. Si la configuration 2025-2026 se résout par un accord multilatéral global (improbable mais non impossible. Le G20 de 2009 constitue un précédent), les scénarios catastrophiques deviennent caducs et la distribution se recentre sur le groupe bénin. Inversement, si un événement transformatif non modélisé se matérialise (utilisation d'arme nucléaire tactique, cyberattaque sur les infrastructures financières, effondrement politique d'un membre permanent du Conseil de sécurité), l'espace des scénarios doit être intégralement reconstruit.

Protocole de révision périodique. L'analyse prospective est un produit vivant, pas un rapport statique. Nous recommandons un cycle de révision semestriel, calé sur le calendrier institution-

nel : une première révision en septembre 2026 (après le G7 français, la réunion annuelle du FMI et la publication des données BIS Q2), une seconde en mars 2027. Chaque révision comporte trois étapes : (1) mise à jour des paramètres de référence (recalibration des variables d'entrée sur les données les plus récentes, re-run des tests de validation), (2) évaluation de l'état des 12 signposts DAPP (combien de seuils ont été franchis, dans quelle direction le système se déplace), (3) recalcul des probabilités scénarielles si les conditions de recalibration ci-dessus sont réunies. La responsabilité institutionnelle de ce suivi devrait être partagée entre le CAPS (veille géopolitique et signposts qualitatifs SP9-SP12), la Direction générale du Trésor (signposts macroéconomiques SP3-SP5, SP8) et la Banque de France (signposts financiers SP1-SP2, SP6-SP7, basis swap et FRA-OIS). Le format de sortie est une note de synthèse d'une à deux pages, classifiant chaque scénario en « trajectoire confirmée », « trajectoire en déviation » ou « trajectoire invalidée », avec les implications pour les quatre recommandations.

Partie IV

Implications

Partie IV --- Implications

ENCADRÉ

Messages clés — Partie IV

- L'Europe concentre trois vulnérabilités simultanées : fragmentation budgétaire interne, exposition bancaire aux souverains fragiles, dépendance énergétique résiduelle. Son architecture institutionnelle, conçue pour des chocs asymétriques, n'est pas calibrée pour le choc symétrique des scénarios Embrasement et Tenaille.
- La France fait face à une arithmétique budgétaire structurellement incompatible : ambitions stratégiques de grande puissance (défense à 3 %, transition énergétique, France 2030) et contraintes d'un État surendetté (service de la dette à 55 Mds EUR en 2025, ratio dette/PIB dépassant 120 % en scénario Tenaille).
- Les EMDE subissent l'essentiel de l'ajustement : dans l'Embrasement, les spreads atteignent 2 500 bp, la dette dépasse 100 % du PIB, et les pays d'Afrique subsaharienne disposent de moins de trois mois d'importations en réserves de change.
- L'impact social est doublement régressif : inflation supérieure de 1 à 1,5 point pour les ménages du premier quintile au sein des économies avancées, et exclusion structurelle des économies les plus pauvres du filet de sécurité en dollars (swap lines).
- La fenêtre d'action est bornée par les midterms américaines de novembre 2026 et le Conseil européen de juin 2026 ; après la bifurcation de 2027–2028, les trajectoires divergent irréversiblement.

Vulnérabilités européennes

Les parties précédentes ont construit le système de polycrisis : les forces motrices (Partie I), les mécanismes de cascade (Partie II), les trajectoires scénarielles et le protocole de navigation (Partie III). La question qui ouvre cette quatrième partie est la question opérationnelle : qui est touché, comment, et avec quelles marges de manœuvre ? L'Europe est le premier terrain d'analyse, non par eurocentrisme mais parce qu'elle concentre les trois vulnérabilités que le système de polycrisis exploite simultanément — fragmentation budgétaire interne, exposition bancaire aux souverains fragiles, dépendance énergétique résiduelle — tout en disposant d'une architecture institutionnelle qui a été conçue pour des chocs asymétriques, pas pour le choc symétrique que modélisent les scénarios Embrasement et Tenaille.

Hétérogénéité budgétaire et espace de réponse

La zone euro n'est pas un bloc. Elle est un assemblage d'économies dont les positions budgétaires divergent à un degré qui rend toute réponse uniforme à la fois nécessaire politiquement et impossible mécaniquement. L'Allemagne entre dans la polycrisis avec un ratio dette/PIB d'environ 63 %, un espace budgétaire considérable que le *Schuldenbremse* constitutionnel empêche paradoxalement d'utiliser. Il a fallu un amendement constitutionnel voté en mars 2025 pour débloquent le fonds d'infrastructure de 500 milliards d'euros et exempter les dépenses de défense au-delà de 1 % du PIB de la règle du frein à l'endettement¹⁷⁰. La France se situe à environ 112 % du PIB, un niveau qui la place en procédure de déficit excessif et contraint son action budgétaire au moment précis où les besoins d'investissement (défense, énergie, transition industrielle) s'accumulent. L'Italie, à environ 140 %, est la vulnérabilité systémique de la zone euro : tout élargissement des spreads souverains affecte d'abord le BTP italien, puis se propage par contagion aux autres périphéries.

Cette hétérogénéité budgétaire n'est pas une nouveauté. Ce qui change dans les scénarios de crise du modèle est l'activation simultanée de deux contraintes normalement séquentielles. En 2010-2012, la crise de la dette souveraine européenne a d'abord frappé les périphéries (Grèce, Irlande, Portugal) avant de menacer les semi-périphéries (Espagne, Italie) ; les pays du cœur ont eu le temps de construire des pare-feu institutionnels. Le FESF en mai 2010, le MES en octobre 2012, les OMT de la BCE en septembre 2012. La séquentialité de la contagion a permis une réponse séquentielle. Dans le scénario Embrasement, les spreads souverains des EMDE atteignent 2 500 points de base (plafond du modèle), maintenus par l'activation de la boucle doom loop souverain-bancaire graduée (P14). La contagion vers les souverains européens les plus fragiles n'opère pas par le canal commercial mais par le canal financier : les investisseurs internationaux réduisent simultanément leur exposition à l'ensemble des actifs risqués, selon le mécanisme de flight-to-quality documenté par Forbes et Warnock (2012)¹⁷¹. Le spread BTP-Bund, qui oscille entre 100 et 200 points de base en régime normal, a atteint 550 points de base en novembre 2011 ; les nos projections suggèrent qu'un choc de spreads EMDE à 2 500 points de base, amplifié par la boucle doom loop, produirait un spread BTP-Bund de 500 à 700 points de base. Un niveau supérieur au pic de la crise de la zone euro —, via le canal de corrélation entre les marchés obligataires européens et émergents.

La contrainte budgétaire interagit avec la contrainte de spreads pour produire ce que De Grauwe appelle le « piège de la fragilité auto-réalisatrice »¹⁷². Un État souverain qui émet dans sa propre monnaie ne peut pas faire défaut involontairement — sa banque centrale peut toujours monétiser la dette. Un État membre de la zone euro ne dispose pas de cette garantie. Les marchés le savent, et intègrent dans les spreads une prime de risque de redénomination qui n'existe pas pour les souverains à monnaie propre. Cette prime est dormante en régime normal mais se réveille en crise. Le Transmission Protection Instrument (TPI), annoncé par la BCE en juillet 2022, est conçu précisément pour contenir cette prime : la BCE peut acheter les obligations souveraines des États membres dont les spreads divergent de manière injustifiée par les fondamentaux. Mais le TPI n'a jamais été activé. Sa conditionnalité — respect du Pacte de stabilité, soutenabilité de la dette, politiques macroéconomiques saines — est suffisamment floue pour que les marchés doutent de

¹⁷⁰ Bundestag, amendement constitutionnel du 19 mars 2025 relatif au fonds spécial d'infrastructure et à l'exemption de défense. Adopté à la majorité des deux tiers avec le soutien de la CDU/CSU et du SPD. Le *Schuldenbremse*, inscrit à l'article 109 de la Loi fondamentale, limitait le déficit structurel fédéral à 0,35 % du PIB depuis 2016.

¹⁷¹ K. J. Forbes et F. E. Warnock, « Capital Flow Waves : Surges, Stops, Flight, and Retrenchment », *Journal of International Economics*, 2012, vol. 88, n° 2, p. 235-251. Les auteurs documentent que les épisodes de « flight » (sortie simultanée des capitaux domestiques et étrangers) sont les plus destructeurs et les plus corrélés entre marchés.

¹⁷² P. De Grauwe, « The Governance of a Fragile Eurozone », *CEPS Working Document*, n° 346, 2011. De Grauwe montre que la zone euro transforme une crise de liquidité en crise de solvabilité par la seule architecture institutionnelle — un résultat que la crise de 2010-2012 a confirmé.

sa capacité à intervenir rapidement en cas de crise aiguë, et suffisamment contraignante pour que les États en difficulté budgétaire (la France en procédure de déficit excessif, l'Italie chroniquement au-dessus de 130 %) ne soient pas certains d'en bénéficier.

La notre simulation des trajectoires budgétaires nationales dans le scénario Tenaille (le plus sévère) produit un résultat qui mérite d'être explicité. Avec une croissance du PIB de -5,00 %, une inflation de 12,29 % et un taux d'intérêt nominal de 5,37 %, la dynamique de la dette dépend entièrement du différentiel entre le taux d'intérêt réel et le taux de croissance ($r - g$). Dans la Tenaille, le taux réel est de -6,92 % et la croissance est de -5,00 %, ce qui donne un différentiel $r - g$ de -1,92 % — arithmétiquement favorable à la réduction du ratio dette/PIB par érosion inflationniste. Mais cette arithmétique est trompeuse. L'érosion inflationniste de la dette ne fonctionne que si les taux nominaux ne rattrapent pas l'inflation, c'est-à-dire si la banque centrale tolère durablement des taux réels profondément négatifs. La BCE, contrainte par son mandat de stabilité des prix, ne peut pas pratiquer la répression financière aussi longtemps que la Fed de Burns l'a fait dans les années 1970. Le conflit entre stabilisation de la dette (qui exige des taux réels négatifs) et stabilisation de l'inflation (qui exige des taux réels positifs) est le dilemme central de la politique monétaire européenne dans les scénarios de crise. Un dilemme que le cadre institutionnel de la zone euro, avec sa séparation stricte entre politique monétaire et politique budgétaire, rend plus aigu qu'il ne l'est pour la Fed ou la Banque d'Angleterre¹⁷³.

Dans le scénario Embrasement, la pression budgétaire est moins extrême mais plus asymétrique. L'Allemagne, dont la dette est à 63 %, dispose de l'espace nécessaire pour financer une réponse contracyclique significative — à condition de surmonter la contrainte politique du Schuldenbremse, ce qui est désormais juridiquement possible après l'amendement de mars 2025. La France, à 112 %, peut encore emprunter à des taux soutenables grâce au statut de semi-safe haven de l'OAT, mais chaque milliard supplémentaire de dette rapproche le ratio du seuil psychologique de 120 % au-delà duquel les agences de notation pourraient dégrader la note souveraine. L'Italie est dans la position la plus précaire : une dégradation d'un cran de sa notation obligerait de nombreux fonds d'investissement soumis à des contraintes prudentielles à se délester de BTP, déclenchant la spirale que le TPI est censé contenir mais n'a jamais été testé pour arrêter.

Expositions bancaires et risque de contagion

La boucle souverain-banque (le sovereign-bank doom loop) est le mécanisme de contagion le plus dangereux au sein de la zone euro, parce qu'il transforme un problème de soutenabilité budgétaire en crise bancaire systémique. Les banques européennes détiennent des quantités significatives de dette souveraine de leur propre État, un « biais domestique » qui n'a diminué que marginalement depuis 2012 malgré les efforts de l'Union bancaire¹⁷⁴. Les banques italiennes détiennent environ 400 milliards d'euros de BTP, soit environ 10 % de leurs actifs. Les banques espagnoles détiennent environ 300 milliards de Bonos. Les banques françaises, dont les bilans sont les plus grands d'Europe en termes absolus, ont une exposition souveraine diversifiée mais significative — environ 200 milliards à la dette française, 60 milliards à la dette italienne, 40 milliards à la dette espagnole.

Le mécanisme de la boucle est bien documenté depuis la crise de 2010-2012¹⁷⁵. Quand les

¹⁷³O. Blanchard, « Fiscal Dominance and Its Implications », NBER Working Paper, 2023, n° 30750. Blanchard analyse les conditions sous lesquelles la dominance budgétaire — l'impossibilité pour la banque centrale de resserrer sans déclencher une crise de la dette — contraint la politique monétaire et peut invalider le mandat d'indépendance.

¹⁷⁴BCE, « Financial Stability Review », novembre 2025. Le biais domestique dans les portefeuilles souverains des banques de la zone euro reste significatif : en moyenne, les banques investissent 60 à 70 % de leur portefeuille souverain dans la dette de leur propre souverain, contre 30 à 40 % en allocation neutre.

¹⁷⁵V. V. Acharya, I. Drechsler et P. Schnabl, « A Pyrrhic Victory ? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk », *Journal of*

spreads souverains s'élargissent, la valeur de marché des obligations souveraines détenues par les banques diminue, ce qui érode leurs fonds propres réglementaires. Les banques dont les ratios de capital se dégradent réduisent leur offre de crédit, ce qui contracte l'activité économique, ce qui détériore les recettes fiscales et alourdit la dette publique, ce qui aggrave les spreads. La boucle est auto-amplificatrice et n'a pas de stabilisateur naturel dans l'architecture actuelle de la zone euro.

L'architecture prudentielle européenne. Le Mécanisme de supervision unique (MSU) et le Mécanisme de résolution unique (MRU) — a été conçue pour traiter les défaillances bancaires individuelles, pas la contagion simultanée entre souverains et banques dans plusieurs États membres. Le Fonds de résolution unique dispose d'environ 80 milliards d'euros, un montant qui serait suffisant pour résoudre une banque de taille moyenne mais dérisoire face à une crise systémique impliquant les secteurs bancaires italien, espagnol et français simultanément. L'absence d'un système européen de garantie des dépôts. Le troisième pilier de l'Union bancaire, bloqué depuis 2015 par l'opposition politique allemande et néerlandaise — signifie que la confiance des déposants repose sur des garanties nationales dont la crédibilité est corrélée à la santé budgétaire du souverain. Dans le scénario Tenaille, cette corrélation est le mécanisme exact par lequel une crise de la dette souveraine se transforme en crise bancaire.

L'exposition des banques européennes aux économies émergentes ajouté une couche de vulnérabilité. Les banques espagnoles (Santander et BBVA en tête) sont massivement exposées à l'Amérique latine (Brésil, Mexique, Colombie, Argentine). Les banques françaises, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, sont exposées à l'Afrique du Nord et subsaharienne, à la Turquie et à l'Europe centrale. Les banques néerlandaises (ING, Rabobank) ont des expositions significatives en Asie du Sud-Est. Dans le scénario Embrasement, où les spreads EMDE atteignent 2 500 points de base (plafond du modèle) sous l'effet de la boucle doom loop, les provisions pour pertes sur les portefeuilles émergents absorbent la quasi-totalité des bénéfices bancaires, créant un risque de solvabilité pour les banques les plus exposées. Dans la Tenaille, où les spreads atteignent le même plafond de 2 500 points de base mais avec un PIB à -5,00 % et une dette des EMDE à 119 %, les pertes potentielles sur les portefeuilles émergents deviennent systémiques. La différenciation entre les deux scénarios catastrophiques se joue sur l'ampleur de la contraction économique et l'impossibilité de recapitalisation dans un environnement de spreads saturés¹⁷⁶.

Dépendance énergétique par État membre

La carte énergétique de l'Union européenne a été redessinée entre 2022 et 2025, mais les lignes de fracture demeurent. L'Allemagne a accompli en dix-huit mois ce que les experts jugeaient impossible en cinq ans : la construction de trois terminaux de GNL flottants (Wilhelmshaven, Brunsbüttel, Lubmin), la diversification des approvisionnements gaziers vers la Norvège, les Pays-Bas et le marché spot du GNL, et la réduction de la consommation industrielle de gaz de 25 % par rapport à la moyenne 2019-2021¹⁷⁷. Cette performance opérationnelle masque un désavantage structurel permanent. Le coût du gaz naturel pour l'industrie européenne reste deux à trois fois supérieur à celui de l'industrie américaine. Un différentiel que la transition vers le GNL

Finance, 2014, vol. 69, n° 6, p. 2689-2739. Les auteurs formalisent le doom loop et montrent que les sauvetages bancaires transfèrent le risque vers le souverain, amplifiant la corrélation.

¹⁷⁶ Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, « Basel III Monitoring Report », septembre 2025. Le rapport note que les expositions bancaires européennes aux EMDE ont augmenté de 15 % entre 2020 et 2025, partiellement en raison de la recherche de rendement dans un environnement de taux européens faibles.

¹⁷⁷ Bundesnetzagentur, « Gasversorgung in Deutschland : Lagebericht Winter 2025/2026 », janvier 2026. Les trois terminaux flottants (FSRU) ont une capacité combinée de 15 milliards de mètres cubes par an, couvrant environ 17 % de la consommation allemande pré-crise.

rend structurel plutôt que conjoncturel, parce que le GNL incorpore des coûts de liquéfaction, de transport maritime et de regazéification que le pipeline éliminait. La compétitivité industrielle européenne dans les secteurs énergivores subit une érosion que le plan REPowerEU ralentit sans pouvoir inverser à l'horizon des nos projections.

L'Europe centrale reste partiellement dépendante de la Russie par des voies détournées. La Hongrie maintient son contrat gazier à long terme avec Gazprom via le TurkStream, une position que le gouvernement Orbán justifie par la compétitivité-coût mais qui constitue une vulnérabilité stratégique dans les scénarios d'escalade géopolitique. La Slovaquie, la République tchèque et l'Autriche ont diversifié leurs approvisionnements mais conservent des infrastructures de transport conçues pour le flux est-ouest (gazoduc Bratislava-Baumgarten) qui ne peuvent pas être reconverties rapidement pour des flux nord-sud ou ouest-est. La Pologne, en revanche, a accompli une diversification quasi complète. Le gazoduc Baltic Pipe (Norvège-Pologne) et le terminal LNG de Świnoujście la rendent indépendante du gaz russe, ce qui explique en partie sa posture géopolitique plus ferme.

La France occupe une position singulière dans la cartographie énergétique européenne. Son parc nucléaire de 56 réacteurs fournit environ 70 % de l'électricité nationale, un taux qui la distingue radicalement de ses voisins et lui confère un avantage structurel dans les scénarios de crise énergétique¹⁷⁸. En cas de fermeture du détroit d'Ormuz ou de perturbation majeure des marchés gaziers, la France est le pays européen dont la production électrique est la moins affectée. Elle peut même exporter de l'électricité vers ses voisins via les interconnexions. Mais cette position de force comporte des vulnérabilités de second ordre. La chaîne d'approvisionnement en uranium dépend partiellement du Kazakhstan (premier producteur mondial) et de la Russie, qui contrôle environ 40 % de la capacité mondiale d'enrichissement via Rosatom. L'instabilité au Niger, qui fournissait historiquement environ 15 % de l'uranium naturel français via Orano (ex-Areva), a réduit cette source depuis le coup d'État de juillet 2023. La diversification vers l'Australie, le Canada et la Namibie est en cours mais incomplète. Par ailleurs, le vieillissement du parc nucléaire (âge moyen des réacteurs : 38 ans) et les retards accumulés sur l'EPR de Flamanville posent la question de la continuité de l'avantage nucléaire à l'horizon 2030-2035.

Le plan REPowerEU, adopté en mai 2022 et renforcé en 2024, constitue la réponse institutionnelle à la dépendance énergétique. Son tableau de bord montre des progrès réels mais inégaux. L'objectif de 42,5 % d'énergies renouvelables dans le mix primaire d'ici 2030 est atteignable pour certains États membres (Danemark, Portugal, Suède) mais hors de portée pour d'autres (Pologne, Bulgarie, Hongrie) sans transferts financiers massifs. La capacité de stockage de GNL européenne a été multipliée par 1,8 entre 2022 et 2025, mais reste insuffisante pour couvrir un hiver complet de consommation sans approvisionnement extérieur continu. La directive efficacité énergétique, qui vise une réduction de 11,7 % de la consommation finale d'énergie d'ici 2030, progresse de manière satisfaisante dans le résidentiel mais stagne dans l'industrie et les transports. Le bilan d'ensemble est celui d'un plan dont les réalisations réduisent la probabilité de crise aiguë (le scénario d'hiver 2022 ne se reproduirait pas à l'identique) sans éliminer la vulnérabilité structurelle que le modèle exploite dans les scénarios Embrasement et Tenaille.

L'architecture de la zone euro à l'épreuve

L'architecture institutionnelle de la zone euro a été conçue pour gérer des chocs asymétriques. Une récession en Finlande pendant que l'Espagne croît, un choc immobilier en Irlande

¹⁷⁸ RTE, « Bilan électrique de la France 2025 », février 2026. La production nucléaire a atteint 370 TWh en 2025, en hausse par rapport au point bas de 279 TWh en 2022 (effet corrosion sous contrainte), retrouvant un niveau proche de la moyenne historique.

pendant que l'Allemagne exporte. La théorie des zones monétaires optimales de Mundell, qui a inspiré la construction de l'euro, repose sur l'hypothèse que les chocs sont asymétriques et que la mobilité du travail et les transferts budgétaires compensent l'absence de taux de change ajustable¹⁷⁹. La polycrisis Trump pose un problème catégoriquement différent : un choc symétrique qui frappe l'ensemble de la zone euro simultanément — inflation importée par l'énergie, contraction commerciale par les tarifs, stress financier par les spreads, mais avec des capacités de réponse dramatiquement asymétriques.

L'absence d'union budgétaire est la lacune structurelle la plus grave. Les États-Unis disposent d'un budget fédéral qui représente environ 24 % du PIB et qui opère des transferts automatiques vers les régions en récession. L'assurance chômage fédérale, les stabilisateurs automatiques (food stamps, Medicaid), les dépenses fédérales de défense concentrées dans le Sud et l'Ouest. Ces transferts absorbent environ 30 % des chocs asymétriques de revenu, selon les estimations de Sala-i-Martin et Sachs¹⁸⁰. La zone euro ne dispose de rien d'équivalent. Le budget de l'Union européenne représente environ 1 % du PIB européen — trop faible pour opérer des transferts significatifs. Le programme SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), mobilisé en 2020 pour 100 milliards d'euros, et le fonds NextGenerationEU (NGEU), doté de 750 milliards d'euros, ont constitué des précédents importants mais temporaires. Aucun instrument permanent de stabilisation budgétaire n'a été créé.

Dans les scénarios de crise, cette lacune structurelle interagit avec l'hétérogénéité budgétaire pour produire des forces centrifuges. L'Allemagne, qui peut emprunter, finance une réponse contracyclique nationale. L'Italie, qui ne peut pas emprunter sans élargir ses spreads, subit la récession sans coussin budgétaire. L'écart de réponse budgétaire se traduit en écart de trajectoire économique, qui se traduit en divergence politique. La leçon de 2010-2012 est instructive : la crise de la dette souveraine a produit Syriza en Grèce (janvier 2015), Podemos en Espagne (décembre 2015) et le Mouvement Cinq Étoiles en Italie (mars 2018) — des mouvements qui remettaient en cause l'architecture même de la zone euro. Les scénarios Embrasement et Tenaille du modèle modélisent des chocs économiques plus sévères que la crise de 2010-2012, dans un contexte où les forces populistes sont déjà significativement plus fortes qu'elles ne l'étaient en 2010.

Le précédent du fonds NextGenerationEU (NGEU), adopté en juillet 2020, illustre à la fois la capacité d'innovation institutionnelle de l'Union et ses limites. Le NGEU a été qualifié de « moment hamiltonien ». Une référence à la décision d'Alexander Hamilton en 1790 de mutualiser les dettes de guerre des treize colonies américaines, qui a fondé le marché de la dette fédérale américaine. Mais l'analogie est excessive. Le NGEU est un instrument temporaire (les émissions cessent en 2026), limité en montant (750 milliards d'euros, soit environ 5 % du PIB de l'UE), et conditionnel (les décaissements sont liés à des plans de réforme nationaux approuvés par la Commission). Il n'a pas créé de capacité budgétaire permanente. La question que posent les scénarios de crise du modèle est de savoir si l'Union peut reproduire l'innovation institutionnelle de 2020 dans un contexte de crise plus sévère et de fragmentation politique plus avancée — ou si le NGEU était un événement singulier, rendu possible par le choc exogène et symétrique du COVID (qui a affecté tous les États membres simultanément et a neutralisé l'opposition des « frugaux ») et non reproductible dans un contexte de polycrisis où les chocs sont asymétriques dans leur impact même s'ils sont symétriques dans leur origine.

¹⁷⁹R. A. Mundell, « A Theory of Optimum Currency Areas », *American Economic Review*, 1961, vol. 51, n° 4, p. 657-665. L'ironie historique est que Mundell lui-même estimait en 1961 que l'Europe ne constituait pas une zone monétaire optimale — un diagnostic que les événements de 2010-2012 ont confirmé.

¹⁸⁰X. Sala-i-Martin et J. Sachs, « Fiscal Federalism and Optimum Currency Areas : Évidence for Europe from the United States », dans M. B. Canzoneri, V. Grilli et P. R. Masson (dir.), *Establishing a Central Bank : Issues in Europe and Lessons from the US*, Cambridge University Press, 1992, p. 195-219.

Le scénario Tenaille, avec un PIB à -5,00 %, une inflation à 12,29 % et des spreads EMDE à 2 500 points de base (identiques à l'Embrasement, la différenciation portant sur la profondeur de la récession et le niveau d'endettement), constitue le test le plus sévère de l'architecture européenne depuis la création de l'euro. La combinaison de stagflation (récession + inflation élevée) et de divergence des spreads souverains place la BCE dans un dilemme insoluble : monter les taux pour combattre l'inflation aggrave la dynamique de la dette dans les périphéries ; maintenir des taux bas pour stabiliser les spreads laisse l'inflation s'enraciner et risque de désancrer les anticipations. Le TPI est l'instrument censé résoudre ce dilemme en permettant à la BCE de dissocier la politique de taux (orientée vers l'inflation) de la politique de spreads (orientée vers la stabilité financière). Mais la capacité du TPI à fonctionner sous un stress simultané de cette ampleur n'a pas été testée, et sa conditionnalité politique laisse planer un doute sur la rapidité de déploiement¹⁸¹.

La réponse monétaire européenne par scénario : le cadre décisionnel de la BCE

Le dilemme de la BCE décrit ci-dessus n'est pas uniforme selon les scénarios. La nature du compromis monétaire change radicalement d'un monde à l'autre, ce qui impose de penser la réponse BCE en termes de régimes plutôt que de niveau de taux.

Dans le Statu Quo (inflation 3,79 %, spreads modérés), la BCE dispose d'un espace de politique monétaire conventionnel. L'inflation est au-dessus de la cible de 2 % mais dans une zone gérable par un resserrement graduel. Le TPI n'est pas activé. La politique de taux suit une règle de Taylor conventionnelle avec un taux terminal autour de 3 à 3,5 %. Ce régime est celui que la BCE maîtrise le mieux.

Dans le Découplage (inflation 4,57 %), la BCE fait face à une inflation plus persistante, tirée par la réorientation des chaînes de valeur et les coûts de substitution. Le resserrement est plus prononcé mais gérable. Le risque principal est la divergence intra-européenne : les économies les plus intégrées dans les chaînes de valeur sino-centrées (Allemagne, Pays-Bas) subissent un ajustement structurel plus coûteux, ce qui pourrait créer des pressions politiques pour un assouplissement. Le TPI reste en veille.

Dans l'Embrasement (inflation 9,44 %), la BCE entre dans un régime fondamentalement différent. L'inflation est tirée par l'offre (le choc énergétique d'Ormuz) et non par la demande. La théorie macroéconomique standard recommande d'accommoder partiellement les chocs d'offre, parce que le resserrement monétaire aggrave la récession sans traiter la cause de l'inflation. Mais la BCE ne peut pas ignorer le risque de désancrage des anticipations, qui transformerait un choc temporaire d'offre en inflation enracinée. Le dilemme est celui de la crédibilité : un président de la BCE qui accommode un choc d'offre à 9,44 % d'inflation risque de perdre l'ancrage nominal que la BCE a mis vingt ans à construire. La solution théorique, réagir au noyau sous-jacent plutôt qu'à l'indice total, est difficile à communiquer politiquement quand les ménages subissent une inflation à deux chiffres sur l'alimentation et l'énergie. Le TPI est probablement activé dans ce scénario, parce que l'élargissement des spreads périphériques menace la transmission de la politique monétaire.

Dans la Tenaille (inflation 12,29 %, PIB -5,00 %), le cadre décisionnel conventionnel de la BCE est dépassé. L'inflation d'offre coexiste avec une récession profonde, les spreads atteignent le

¹⁸¹ P. Lane, « The Transmission Protection Instrument », discours à la BCE, Francfort, juillet 2022. Lane souligne que le TPI est conçu pour des situations où « des dynamiques de marché désordonnées menacent la transmission de la politique monétaire » — une formulation qui laisse une marge d'interprétation considérable sur les conditions d'activation.

plafond du modèle, et l'indépendance de la Fed est compromise. Ce qui signifie que le dollar ne joue plus son rôle de valeur refuge de manière prévisible. La BCE fait face à un trilemme : stabiliser les prix (resserrement), stabiliser les spreads (TPI, voire extension du PEPP), et stabiliser la croissance (politique accommodante). Les trois objectifs sont mutuellement contradictoires dans un régime de stagflation sévère. Le précédent historique le plus instructif est celui de la Bundesbank face aux chocs pétroliers des années 1970. La Bundesbank a choisi la stabilité des prix au prix d'une récession, ce qui a préservé la crédibilité du Deutsche Mark mais au coût social documenté par Sinn. La question qui se poserait à la BCE dans ce scénario est de savoir si le mandat de stabilité des prix justifie une politique restrictive quand le taux de chômage de la zone euro dépasse 12 %. Le modèle de projection ne modélise pas la fonction de réaction de la BCE (c'est une limite reconnue) mais les scénarios fournissent le cadre dans lequel cette fonction de réaction devra opérer.

Dans le Sursaut (inflation 5,02 %), la BCE dispose de l'espace le plus confortable. La réponse coordonnée européenne stabilise les anticipations, les spreads restent maîtrisés, et l'inflation, bien qu'au-dessus de la cible, est contenue par la combinaison du resserrement monétaire et de la politique budgétaire contracyclique permise par la recommandation R2. Ce scénario est le seul dans lequel le policy mix optimal — politique monétaire orientée vers les prix, politique budgétaire orientée vers la croissance — est politiquement et institutionnellement réalisable.

Impact sur les économies émergentes et en développement

L'Europe est vulnérable mais outillée. Les économies émergentes et en développement sont vulnérables et dépourvues. C'est la différence fondamentale que le chapitre précédent a implicitement établie : quand les spreads souverains européens s'élargissent, la BCE peut intervenir via le TPI ; quand les spreads des EMDE s'élargissent, aucune institution n'a la capacité, le mandat ou la volonté d'intervenir à une échelle équivalente. Cette asymétrie structurelle fait des EMDE le maillon le plus fragile du système de polycrisis. Le nœud du réseau de connectivité qui reçoit les chocs de cinq variables simultanément et ne dispose d'aucun amortisseur institutionnel proportionné.

La dynamique des spreads : de l'ajustement à la crise

Les spreads souverains des EMDE sont, dans l'architecture du modèle de projection, le principal récepteur de chocs du système. La calibration du DAG attribue aux spreads cinq canaux de transmission entrants : le taux d'intérêt américain (poids 0,50), l'indice de stress financier (0,20), le ratio dette/PIB (0,15), l'indice énergétique (0,10) et les flux de capitaux (-0,30). Aucune autre variable du système ne reçoit autant d'inputs distincts¹⁸². Cette configuration reflète un résultat empirique robuste : les spreads synthétisent l'ensemble de l'information sur la

¹⁸²la documentation de calibration, Section 2 (DAG edges) et Section 7 (feedback weights). Le poids taux-spreads de 0,50 — le double de l'estimation initiale — reflète la recommandation d'expertise quantitative mobilisée : dans un environnement de dollar arsenalisé, la semi-élasticité des spreads aux taux américains est structurellement plus forte qu'en régime normal.

fragilité financière des économies émergentes, captant simultanément le risque de taux (le cycle financier mondial de Rey (2015)), le risque de crédit souverain (le canal Hilscher-Nosbusch) et le risque de liquidité (le canal Calvo (1998) des sudden stops).

Les trajectoires scénarielles des spreads illustrent la non-linéarité du système. Dans le Statu Quo Instable, les spreads convergent vers 346 points de base, un niveau d'ajustement modéré compatible avec un accès continu aux marchés internationaux pour la plupart des EMDE. Dans le Découplage Ordonné, ils atteignent 502 points de base — plus élevés que le Statu Quo en raison de la fragmentation commerciale, mais pas assez pour déclencher les boucles de rétroaction. Dans l'Embrasement, les spreads atteignent 2 500 points de base (plafond du modèle), propulsés par la boucle doom loop graduée : au-delà de 600 points de base, le multiplicateur B5-T1 (x1,15) s'active ; au-delà de 1 000 points de base, le multiplicateur B5-T2 (x1,3) prend le relais. La cascade spreads-capital-PIB-dette-spreads empêche toute redescente. Ce niveau est inédit à l'échelle systémique : les épisodes individuels les plus sévères (Argentine 2001 à 5 000 points de base, Russie 1998, Grèce 2012 à 3 000) restent des crises nationales. Dans la Tenaille, les spreads terminaux sont identiques (2 500 points de base, plafond du modèle) mais la différenciation se fait sur le PIB (-5,00 % contre -3,24 %), l'inflation (12,29 % contre 9,44 %) et la dette (119 % contre 100 %). L'expertise quantitative mobilisée note que le cap de spreads réduit la discrimination entre scénarios sur cette variable.

170 Mds USD — surcoût annuel du service de la dette des EMDE dans le scénario Embrasement (+600 bp de spreads). Ce montant excède l'aide publique au développement totale des pays du CAD (~220 Mds USD en 2024). Le surcoût de la dette annule l'aide au développement mondiale.

Cette estimation découle d'un calcul direct : chaque augmentation de 100 points de base des spreads souverains accroît le coût de refinancement de la dette pour l'ensemble des EMDE d'environ 28 milliards de dollars par an, selon les estimations de la Banque mondiale fondées sur l'encours de la dette extérieure des 73 pays IDA et des 59 pays IBRD éligibles aux prêts concessionnels¹⁸³.

Fuite des capitaux et sudden stops

La dynamique des spreads n'opère pas dans le vide. Elle interagit avec les flux de capitaux pour produire le mécanisme le plus destructeur pour les économies émergentes : le sudden stop, c'est-à-dire l'arrêt brutal des entrées de capitaux qui finance le déficit courant, le roulement de la dette et l'investissement productif. La taxonomie de Forbes et Warnock (2012) distingue quatre types d'épisodes de flux : les surges (entrées massives), les stops (arrêt des entrées), les flights (sorties des capitaux domestiques) et les retrenchments (rapatriement des capitaux étrangers)¹⁸⁴. Dans les scénarios de crise du modèle, le type dominant est le « flight », la sortie simultanée des capitaux domestiques et étrangers, parce que la polycrisis dégrade simultanément les fondamentaux domestiques (via l'inflation et la récession) et les conditions extérieures (via les taux américains et le stress financier mondial).

Le travail de Gourinchas et Obstfeld (2012) établit que les deux prédicteurs les plus robustes des

¹⁸³ Banque mondiale, « International Debt Statistics 2025 », Washington D.C. L'encours de la dette extérieure à long terme des pays à revenu faible et intermédiaire atteint 8 900 milliards de dollars en 2024, dont 2 800 milliards à taux variable ou à refinancer dans les 3 ans.

¹⁸⁴ K. J. Forbes et F. E. Warnock, op. cit. Les auteurs documentent 853 épisodes de flight dans 58 pays entre 1980 et 2009. Les épisodes de flight sont corrélés avec les crises de change et les crises bancaires.

crises financières dans les économies émergentes sont l'appréciation réelle du taux de change et l'expansion du crédit domestique : deux indicateurs qui captent l'accumulation de déséquilibres dans la phase d'afflux de capitaux¹⁸⁵. Plusieurs grandes économies émergentes présentent en mars 2026 un ou les deux indicateurs en zone d'alerte : la Turquie (crédit domestique en expansion rapide malgré une politique de taux élevés), l'Égypte (taux de change réel artificiellement maintenu jusqu'à la dévaluation de mars 2024), le Pakistan et le Sri Lanka (récemment restructurés mais fragiles), et l'Argentine (stabilisation macro en cours sous Milei, mais reposant sur un ancrage de change vulnérable).

L'asymétrie fondamentale du système financier international réside dans la distribution des filets de sécurité. Treize banques centrales bénéficient de swap lines permanentes ou semi-permanentes de la Réserve fédérale. La zone euro, le Royaume-Uni, le Japon, le Canada, la Suisse, l'Australie, le Brésil, la Corée du Sud, le Mexique, Singapour, la Suède, le Danemark et la Norvège. Ces treize économies représentent environ 65 % du PIB mondial mais moins de 15 % de la population mondiale. Les cent soixante-dix économies restantes (soit 85 % de l'humanité) dépendent du marché interbancaire en dollars, du FMI, ou de dispositifs bilatéraux ad hoc pour leur accès à la liquidité en dollars¹⁸⁶. En cas de sudden stop, les économies sans swap line n'ont pas de prêteur en dernier ressort en dollars. Le FMI peut partiellement remplir ce rôle, mais ses ressources sont limitées (environ 1 000 milliards de dollars de capacité de prêt totale, dont une part significative déjà engagée) et ses programmes sont conditionnels. L'accès nécessite un accord de réforme qui prend des semaines à négocier, un délai incompatible avec la dynamique d'un sudden stop qui peut vider les réserves de change d'un pays en quelques jours.

Le signpost SP7 du protocole DAPP. Un délai d'activation des swap lines supérieur à 72 heures après une demande formelle — capte le risque spécifique à la polycrisis Trump : la politisation de l'instrument même qui a stabilisé le système en 2008 et en 2020. Si l'administration Trump conditionne les swap lines à des concessions commerciales ou géopolitiques, le filet de sécurité mondial se transforme en instrument de leverage, ce qui invalide sa fonction stabilisatrice au moment précis où elle est la plus nécessaire. Ce paradoxe. L'instrument de stabilisation est le plus nécessaire quand il est le moins disponible — est la signature même de la polycrisis.

Les alternatives aux swap lines de la Fed existent mais sont d'une capacité largement inférieure. La People's Bank of China a signé des accords bilatéraux de swap en renminbi avec plus de 40 banques centrales, pour un montant notionnel cumulé d'environ 500 milliards de dollars-équivalent. Mais ces lignes sont libellées en renminbi, pas en dollars, et elles ne résolvent pas le problème central des EMDE en crise : le besoin de dollars pour rembourser une dette libellée en dollars. Le Fonds de réserve BRICS (Contingent Reserve Arrangement), doté de 100 milliards de dollars, est opérationnel depuis 2015 mais n'a jamais été activé et reste conditionnel à un programme FMI pour les tirages supérieurs à 30 % de la quote-part. Ce qui en fait un complément du FMI, pas une alternative. La prolifération de ces dispositifs parallèles reflète la demande croissante d'assurance de liquidité en dehors du système centré sur la Fed, mais aucun n'approche la capacité et la crédibilité des swap lines de la Réserve fédérale, qui ont fourni environ 10 000 milliards de dollars de liquidité entre 2007 et 2010¹⁸⁷.

¹⁸⁵P.-O. Gourinchas et M. Obstfeld, « Stories of the Twentieth Century for the Twenty-First », *American Economic Journal : Macroeconomics*, 2012, vol. 4, n° 1, p. 226-265. Les auteurs montrent que l'appréciation réelle du taux de change et le boom du crédit domestique sont les meilleurs prédictors de crises financières, devant les indicateurs budgétaires.

¹⁸⁶Sur l'architecture asymétrique du filet de sécurité financier mondial, voir A. Tooze, *Crashed : How a Decade of Financial Crises Changed the World*, Viking, 2018, ch. 8-10. L'extension temporaire des swap lines en mars 2020 (COVID) a inclus 9 banques centrales supplémentaires, mais ces lignes ont expiré en décembre 2021.

¹⁸⁷R. McCauley et C. Shu, « Dollar Appreciation and Asian Reserve Drawdowns : Lessons from the Last Dollar Surge », *BIS Bulletin*, n° 95, 2025. Les auteurs montrent que les réserves de change asiatiques ont diminué de 400 milliards de dollars lors de la dernière phase d'appréciation du dollar (2022-2024), ce qui réduit le coussin de sécurité disponible pour la prochaine crise.

Importateurs d'énergie et d'alimentation : le double choc

La cascade de la polycrisis frappe les EMDE importateurs d'énergie et d'alimentation par deux canaux simultanés, une configuration que le modèle modélise par la chaîne causale 5 (énergie vers social vers populisme vers blocage stratégique) et la chaîne 6 (climat vers alimentation vers développement vers migration). L'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud (Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Népal) et l'Amérique centrale (Guatemala, Honduras, El Salvador) se trouvent à l'intersection de ces deux chaînes, parce qu'elles importent simultanément des hydrocarbures et des denrées alimentaires de base (blé, riz, maïs, huile végétale) dont les prix sont corrélés aux prix de l'énergie via le canal des intrants agricoles (fertilisants, transport, irrigation)¹⁸⁸.

La chaîne de transmission est la suivante. Un choc pétrolier (fermeture d'Ormuz dans les scénarios Embrasement et Tenaille) fait monter le prix du brut au-dessus de 130 dollars le baril (signpost SP4). Le prix du gaz naturel suit. Le GNL est partiellement indexé sur le pétrole dans les contrats à long terme asiatiques. Le prix des fertilisants, dont la production est intensive en gaz naturel (le procédé Haber-Bosch pour l'ammoniac consomme environ 2 % de l'énergie mondiale), augmenté avec un multiplicateur de 1,5 à 2,0 par rapport au prix du gaz, selon les données de la Banque mondiale¹⁸⁹. Le prix des denrées alimentaires suit avec un décalage de trois à six mois. Le temps de propagation dans la chaîne logistique. En 2022, cette chaîne s'est déroulée sous nos yeux : le blé est passé de 280 à 435 dollars la tonne entre février et mai 2022, et les fertilisants de 500 à 900 dollars la tonne. La FAO a estimé que 345 millions de personnes se trouvaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë fin 2022, contre 135 millions fin 2019.

Le précédent historique le plus pertinent est la crise alimentaire de 2007-2008, qui a déclenché des émeutes de la faim dans plus de quarante pays (du Cameroun au Bangladesh, d'Haïti à l'Égypte) et a contribué au renversement de plusieurs gouvernements. Les travaux d'Arezki et Brückner établissent un lien causal entre les prix alimentaires internationaux et l'instabilité politique dans les pays à faible revenu, avec un effet plus prononcé dans les autocraties et les pays importateurs nets. Le mécanisme est celui du « contrat social implicite » : les gouvernements des pays à faible revenu maintiennent leur légitimité en garantissant un accès minimum aux denrées de base (pain, riz, huile) ; quand les prix mondiaux rendent ce contrat insoutenable, la légitimité s'effondre. Dans les scénarios Embrasement et Tenaille, l'indice énergétique atteint 221 et 276 respectivement, des niveaux qui impliquent un prix du brut de 150 à 200 dollars le baril et une hausse des prix alimentaires de 40 à 80 % par rapport aux niveaux de mars 2026 — des magnitudes comparables ou supérieures à 2007-2008.

La dette comme piège

Soixante pour cent des pays à faible revenu se trouvaient en situation de surendettement ou à risque élevé de surendettement en mars 2026, selon l'analyse de soutenabilité de la dette du FMI et de la Banque mondiale¹⁹⁰. Sur 69 pays éligibles au PRGT, 10 sont en surendettement avéré et 28 en risque élevé, soit 55 % au total. Le ratio monte à 60 % si l'on

¹⁸⁸R. Arezki et M. Brückner, « Food Prices and Political Instability », *American Economic Journal : Macroeconomics*, 2011, vol. 3, n° 1, p. 224-238. Les auteurs documentent un effet causal significatif des prix alimentaires internationaux sur l'instabilité politique dans les pays à faible revenu, avec un coefficient plus fort pour les pays importateurs nets et les autocraties.

¹⁸⁹Banque mondiale, « Commodity Markets Outlook », octobre 2025. L'élasticité prix des fertilisants par rapport au gaz naturel est estimée entre 0,6 et 0,8, mais la relation est convexe : au-delà de 50 dollars le million de BTU (le pic de 2022), la production devient non rentable pour les producteurs marginaux, ce qui amplifie le choc d'offre.

¹⁹⁰FMI et Banque mondiale, « List of LIC DSAs for PRGT-Eligible Countries », mise à jour mars 2026.

inclut les pays dont le classement est « ambigu » en raison de données insuffisantes.. Ce chiffre, qui était de 30 % en 2015, illustre la dégradation progressive de la situation de la dette des EMDE au cours de la dernière décennie. Une dégradation provoquée par l'accumulation de chocs (COVID, guerre en Ukraine, inflation importée) sans les reprises suffisantes pour reconstituer les marges budgétaires.

L'amplificateur B9 du modèle de projection transforme cette vulnérabilité en piège. Le mécanisme est celui des rendements décroissants de la résilience : quand la dette est faible, un choc macroéconomique produit un ralentissement cyclique dont l'économie se remet ; quand la dette est élevée, le même choc produit une crise de la dette dont l'économie ne se remet pas sans restructuration. La calibration de B9 — multiplicateur de $\times 1,3$ au-delà de 60 %, $\times 1,7$ au-delà de 75 %, $\times 2,3$ au-delà de 90 % — reflète cette non-linéarité. Dans le scénario Tenaille, la dette agrégée des EMDE atteint 119 % du PIB en valeur terminale, ce qui signifie que l'amplificateur B9 est pleinement activé au palier supérieur ($\times 2,3$). Mais cette valeur agrégée dissimule une distribution fortement asymétrique : les pays les plus fragiles. Le Mozambique à 145 %, le Laos à 130 %, le Ghana à 95 % post-restructuration, la Zambie à 110 % — se trouvent bien au-dessus du seuil de 90 % même dans le scénario Statu Quo.

Le Cadre commun pour le traitement de la dette au-delà de l'ISSD (Initiative de suspension du service de la dette), adopté par le G20 en novembre 2020, est le mécanisme institutionnel conçu pour les restructurations ordonnées de la dette des pays à faible revenu. Il a été testé sur trois cas : le Tchad, la Zambie et l'Éthiopie. Les résultats sont décourageants. Le Tchad a obtenu un accord en novembre 2022, après 23 mois de négociations. Un délai incompatible avec une crise aiguë. La Zambie a conclu un accord avec ses créanciers officiels en juin 2023, mais la restructuration de sa dette commerciale (principalement des euro-obligations) reste en cours en mars 2026. L'Éthiopie, entrée dans le Cadre commun en février 2021, n'a toujours pas d'accord finalisé cinq ans plus tard, en partie à cause de la guerre civile au Tigré puis de l'instabilité politique récurrente¹⁹¹. Le signpost SP7 du protocole DAPP, trois restructurations souveraines simultanées ou plus, identifie le seuil au-delà duquel le Cadre commun cesse de fonctionner. Si cinq, huit ou dix pays nécessitent simultanément une restructuration, le mécanisme conçu pour des cas individuels séquentiels s'effondre sous le poids du nombre.

L'interaction entre le piège de la dette et les autres dimensions de la polycrisis produit un effet de tenaille, c'est d'ailleurs la logique qui a donné son nom au scénario le plus sévère du modèle. Les pays surendettés ne peuvent pas emprunter pour investir dans la transition énergétique, ce qui les rend plus vulnérables aux chocs pétroliers, ce qui aggrave leur balance courante, ce qui détériore leurs spreads, ce qui alourdit le coût de la dette, ce qui réduit encore l'espace pour l'investissement. La Banque mondiale et le FMI reconnaissent cette circularité dans leur cadre de soutenabilité de la dette, mais les instruments de résolution disponibles. Le Cadre commun du G20, les droits de tirage spéciaux, les facilités concessionnelles — sont dimensionnés pour les chocs idiosyncratiques, pas pour la contagion systémique que les scénarios de crise du modèle projettent.

La composition de la dette a changé de manière structurelle depuis les crises des années 1980-1990, et ce changement aggrave le problème de coordination. Dans les années 1980, la dette des EMDE était principalement détenue par des banques commerciales. Un petit nombre de créanciers identifiables avec lesquels il était possible de négocier dans une salle (le Plan Brady de 1989 a été négocié entre une vingtaine de banques et le Trésor américain). Aujourd'hui, la dette des EMDE est détenue par des milliers de porteurs d'obligations dispersés (fonds de pension, hedge

¹⁹¹ IMF Policy Paper, « The G20 Common Framework for Debt Treatments — An Updated Assessment », mars 2025. Le rapport reconnaît que les délais de traitement ont été « significativement plus longs qu'escompté » et identifie la coordination entre créanciers officiels (Club de Paris) et privés (bondholders) comme le principal goulet d'étranglement.

funds, ETF), par des créanciers bilatéraux non-Paris Club (la Chine en premier lieu, dont les prêts aux pays en développement ont atteint 170 milliards de dollars entre 2008 et 2021 via la China Development Bank et l'Exim Bank), et par des institutions multilatérales dont la dette bénéficie d'un statut de créancier privilégié¹⁹². La fragmentation des créanciers ralentit les restructurations — chaque catégorie a des intérêts distincts et aucune n'a le pouvoir d'imposer un accord aux autres. Dans les scénarios de crise du modèle, cette fragmentation est le facteur qui transforme un problème de liquidité résoluble en crise de solvabilité prolongée.

Enjeux pour la France

L'analyse des vulnérabilités européennes (chapitre 13) et des fragilités des économies émergentes (chapitre 14) dessine le contexte dans lequel la France doit naviguer. Ce chapitre adopte un angle différent : non plus l'exposition aux chocs (traitée aux chapitres précédents) mais le positionnement stratégique. La France n'est pas seulement un récepteur de la polycrisis. Elle est un acteur dont les choix affectent les probabilités scénarielles du modèle, parce qu'elle occupe une position unique dans l'architecture internationale — membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, moteur de l'intégration européenne aux côtés de l'Allemagne, et interlocuteur privilégié des États-Unis par la relation bilatérale et de nombreuses économies émergentes par l'héritage diplomatique et linguistique francophone.

Positionnement stratégique : entre Washington et Bruxelles

La doctrine Macron d'autonomie stratégique européenne, formulée à partir du discours de la Sorbonne en septembre 2017, repose sur un diagnostic qui précède la polycrisis mais que celle-ci confirme avec une acuité inattendue : l'Europe ne peut pas indéfiniment soustraire sa sécurité, son approvisionnement énergétique et sa politique commerciale à des acteurs dont les intérêts divergent structurellement des siens¹⁹³. Macron, « Initiative pour l'Europe — Discours pour une Europe souveraine, unie, démocratique », Université de la Sorbonne, Paris, 26 septembre 2017. Le discours identifie six chantiers : sécurité et défense, migration, politique étrangère, transition écologique, numérique, économie et monnaie.. Le premier mandat Trump (2017-2021) a fourni la preuve de concept de cette divergence — retrait de l'Accord de Paris, remise en cause de l'OTAN, tarifs sur l'acier et l'aluminium. Le second mandat radicalise la tendance. La Section 301 étendue, la conditionnalité implicite de l'Article 5 (signpost SP11), et la arsenalisation du dollar comme instrument de pression géopolitique placent l'Europe dans une position où la loyauté transatlantique et la défense des intérêts européens cessent d'être compatibles dans les scénarios de crise.

La France se trouve devant un dilemme stratégique dont les termes varient selon les scénarios du modèle. Dans le Statu Quo Instable et le Découplage Ordonné, le dilemme est gérable : la France peut simultanément entretenir la relation bilatérale avec Washington (coopération en ma-

¹⁹²S. Horn, C. M. Reinhart et C. Trebesch, « China's Overseas Lending », *Journal of International Economics*, 2021, vol. 133. Les auteurs documentent 5 000 prêts et subventions de la Chine à 150 pays entre 2000 et 2017, dont la moitié ne figurent pas dans les statistiques officielles de la dette.

¹⁹³E.

tière de renseignement, partenariat militaire en Afrique et au Moyen-Orient) et pousser l'agenda d'autonomie européenne (défense, énergie, technologie), parce que les deux postures ne sont pas directement contradictoires tant que la pression américaine reste dans les limites du transactionnalisme commercial. Dans l'Embrasement, le dilemme se durcit : une crise au détroit d'Ormuz exigerait une réponse militaire coordonnée avec les États-Unis (la France est le seul pays européen disposant d'une base militaire permanente dans le Golfe, à Abu Dhabi, et d'un groupe aéronaval capable d'y opérer) tout en nécessitant une réponse économique européenne autonome si Washington conditionne sa coopération à des concessions commerciales. Dans la Tenaille, le dilemme devient existentiel : si l'administration Trump conditionne la garantie de sécurité (Article 5) à des engagements budgétaires et commerciaux que l'Europe ne peut pas satisfaire, la France doit choisir entre l'alignement transatlantique et la construction d'une alternative de défense européenne dont elle serait, avec le Royaume-Uni, le pilier nucléaire.

La position française est rendue plus complexe par un facteur que les analyses de politique étrangère sous-estiment souvent : la relation franco-allemande comme moteur de l'intégration européenne est elle-même sous tension. L'Allemagne de la coalition CDU/CSU-SPD formée en mars 2025, sous la chancellerie de Friedrich Merz, poursuit le réarmement engagé par l'amendement constitutionnel de mars 2025 mais reste plus atlantiste que la France dans sa culture stratégique. Le Zeitenwende (tournant d'époque) proclamé par Scholz en février 2022 a produit des engagements considérables — 100 milliards de fonds spécial pour la Bundeswehr, objectif de 2 % du PIB en dépenses de défense, mais pas une convergence avec la vision française d'autonomie stratégique. L'Allemagne préfère le renforcement de l'OTAN à la construction d'un pilier européen de défense autonome, une préférence qui devient problématique dans les scénarios où l'OTAN elle-même est fragilisée par le conditionnalisme américain¹⁹⁴.

Base industrielle et technologique de défense

La base industrielle et technologique de défense (BITD) française est un atout stratégique dont la valeur croît dans tous les scénarios du modèle, parce qu'elle confère à la France une capacité de projection de puissance, une autonomie d'approvisionnement et un levier diplomatique que la plupart de ses partenaires européens ne possèdent pas. Les champions industriels français — Thales (systèmes de combat, radar, cybersécurité), Dassault Aviation (Rafale, drones, avions de combat), Naval Group (sous-marins, frégates), MBDA (missiles), Safran (moteurs, systèmes de navigation), Nexter-KNDS (véhicules blindés, artillerie) — couvrent l'ensemble du spectre des capacités militaires, de la dissuasion nucléaire à la projection conventionnelle en passant par le spatial militaire et le renseignement¹⁹⁵.

Le programme ReArm Europe, présenté par la Commission européenne en mars 2026, crée une opportunité et un défi pour la BITD française. L'opportunité est évidente : si les dépenses de défense européennes passent de 2 % à 3 % du PIB. L'objectif proposé dans la recommandation R4 du chapitre 18 —, le marché européen de l'armement augmenté d'environ 180 milliards d'euros par an, un volume qui nourrirait les carnets de commandes de l'industrie française pour une génération. Le défi est celui de la concurrence : Rheinmetall (Allemagne), BAE Systems (Royaume-Uni), Leonardo (Italie) et les industriels américains (Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman)

¹⁹⁴ Sur la divergence franco-allemande en matière de défense, voir IISS, *The Military Balance 2026*, chapitre « Europe ». L'Allemagne consacre l'essentiel de son effort de réarmement à l'acquisition de matériel américain (F-35, systèmes de défense aérienne Patriot/IRIS-T) plutôt qu'aux programmes industriels européens (SCAF, MGCS), ce qui renforce la dépendance technologique transatlantique au lieu de construire l'autonomie.

¹⁹⁵ DGA, « Politique industrielle de défense : bilan et perspectives 2025 », Direction générale de l'armement, janvier 2026. La BITD française emploie directement environ 200 000 personnes et indirectement 400 000, dans un tissu de PME et ETI réparties sur l'ensemble du territoire national.

sont en compétition directe pour capter cette demande. La préférence de l'Allemagne pour le matériel américain, le F-35 plutôt que le Rafale, le système Patriot plutôt que le SAMP/T, illustre le risque que l'augmentation des budgets de défense européens finance la BITD américaine plutôt qu'européenne, ce qui aggraverait la dépendance technologique au lieu de construire l'autonomie.

L'enjeu budgétaire est considérable. Atteindre 3 % du PIB en dépenses de défense représenterait pour la France environ 85 milliards d'euros annuels, contre environ 50 milliards en 2025 (Loi de programmation militaire 2024-2030). L'effort supplémentaire de 35 milliards doit être financé dans un contexte de dette à 112 % du PIB et de procédure de déficit excessif. Trois sources de financement sont envisageables et non mutuellement exclusives : la réallocation budgétaire (réduction d'autres postes de dépenses, politiquement coûteuse), l'emprunt commun européen (sur le modèle de NGEU, juridiquement possible mais politiquement conditionné à l'accord allemand et néerlandais), et le multiplicateur budgétaire de la dépense de défense elle-même. Les estimations de Ramey situent ce multiplicateur entre 0,6 et 1,2 selon le cycle économique et la composition de la dépense¹⁹⁶. Dans les scénarios de récession (Embrasement, Tenaille), le multiplicateur se situe dans la partie haute de l'intervalle, ce qui réduit le coût budgétaire net de l'effort de défense, mais ne l'élimine pas.

Trajectoire budgétaire et contrainte européenne

La trajectoire budgétaire de la France est le facteur le plus contraignant de sa capacité d'action dans la polycrisis. Le ratio dette/PIB d'environ 112 % place la France au-dessus de la moyenne de la zone euro (environ 90 %) et bien au-dessus du seuil de 60 % du Pacte de stabilité, ce qui lui vaut une procédure de déficit excessif depuis juillet 2024¹⁹⁷. Le déficit public, estimé à environ 5,5 % du PIB en 2025, dépasse le plafond de 3 % du PIB et impose à la France un effort de consolidation budgétaire pluriannuel, réduction du déficit structurel de 0,5 point par an minimum, au moment précis où les besoins d'investissement s'accumulent.

La tension entre les impératifs de consolidation budgétaire et les besoins d'investissement stratégique est structurelle, pas conjoncturelle. Les dépenses de défense (objectif 3 % du PIB), la transition énergétique (part de l'effort REPowerEU), le soutien à l'industrie (France 2030), les dépenses sociales incompressibles (retraites, santé, minima sociaux) et le service de la dette (environ 55 milliards d'euros en 2025, en hausse rapide avec la remontée des taux) excèdent collectivement les recettes projetées, même avec les hausses de fiscalité envisagées. L'arithmétique budgétaire française est celle d'un pays qui a simultanément les ambitions stratégiques d'une grande puissance et les contraintes budgétaires d'un État surendetté.

Dans les scénarios de crise du modèle, la position budgétaire française évolue de manière non linéaire. Dans le Statu Quo et le Découplage, la consolidation budgétaire progressive est difficile mais praticable. La croissance (3,06 % et 2,24 % respectivement) fournit un numérateur en expansion qui stabilise mécaniquement le ratio dette/PIB même avec un déficit persistant. Dans l'Embrasement, la récession (PIB à -3,24 %) contracte brutalement le numérateur, l'inflation élevée (9,44 %) gonfle les dépenses indexées (retraites, minima sociaux, traitements de la fonction publique), et la montée des taux (4,86 %) alourdit le service de la dette. Le spread OAT-Bund, qui

¹⁹⁶V. A. Ramey et S. Zubairy, « Government Spending Multipliers in Good Times and in Bad : Évidence from US Historical Data », *Journal of Political Economy*, 2018, vol. 126, n° 2, p. 850-901. Les auteurs documentent que le multiplicateur est significativement plus élevé en période de sous-emploi (1,0 à 1,5) qu'en période de plein emploi (0,5 à 0,7).

¹⁹⁷Conseil de l'Union européenne, « Recommandation du Conseil adressée à la France en vue de mettre fin à la situation de déficit public excessif », juillet 2024. La France est en procédure de déficit excessif pour la troisième fois depuis la création de l'euro, après 2003-2007 et 2009-2018.

oscille entre 50 et 80 points de base en régime normal, s'élargirait sous l'effet de la dégradation des fondamentaux, mais moins que le spread BTP-Bund, grâce au statut de semi-safe haven de la dette française. Dans la Tenaille, la trajectoire budgétaire française devient une préoccupation de stabilité systémique européenne. Un ratio dette/PIB qui dépasse 120 % — plausible si la récession est sévère (-5,00 %) et les dépenses contracycliques significatives — placerait la France dans la catégorie des souverains fragiles de la zone euro, aux côtés de l'Italie et de l'Espagne, ce qui modifierait la géographie des spreads et la capacité de la France à jouer le rôle de garant de la stabilité européenne qu'elle s'est historiquement attribué.

L'agence Moody's a maintenu la notation de la France à Aa2 en septembre 2025, mais avec une perspective négative, citant la trajectoire de dette et l'incertitude politique post-dissolution de juin 2024. Standard & Poor's, plus sévère, a dégradé la France de AA à AA- en mai 2024, une décision qui a élargi le spread OAT-Bund de 15 points de base en quelques jours. Un mouvement modeste mais symbolique, parce qu'il a signalé aux marchés que la France n'était plus perçue comme un emprunteur sans risque au sein de la zone euro. Dans les scénarios de crise du modèle, une nouvelle dégradation est plausible : le ratio dette/PIB en hausse, le déficit persistant au-dessus de 4 %, et l'incertitude politique (fragmentation parlementaire, difficultés à adopter des budgets d'ajustement) sont les trois critères que les agences surveillent. Le risque d'une dégradation en dessous de AA- (A+ chez S&P, Aa3 chez Moody's) serait d'un ordre de grandeur différent : certains fonds souverains et fonds de pension, soumis à des mandats d'investissement exigeant une notation minimale de AA, seraient contraints de réduire leur exposition à la dette française, ce qui amplifierait l'élargissement des spreads de manière procyclique.

La question qui en découle est celle du leadership européen en matière de dette commune. La France a soutenu l'émission de dette commune européenne via NGEU en 2020, et la logique de la polycrisis renforce cet argument : si les États membres ne peuvent pas individuellement financer la réponse aux chocs symétriques, la mutualisation partielle de l'effort budgétaire est la seule alternative à l'inaction. Mais la crédibilité de la France comme avocate de la dette commune est inversement proportionnelle à son propre ratio d'endettement — plus la France est endettée, plus l'Allemagne et les pays « frugaux » (Pays-Bas, Autriche, Finlande) suspectent que la dette commune est un moyen pour les pays du Sud de socialiser leurs déficits. Ce paradoxe. La France a besoin de la dette commune précisément parce qu'elle est trop endettée pour financer seule sa part de l'effort, mais c'est précisément parce qu'elle est trop endettée que la dette commune est politiquement bloquée — est une contrainte que les scénarios de crise du modèle ne résolvent pas mais amplifient¹⁹⁸.

Mix énergétique et résilience

Le parc nucléaire français confère à la France un avantage structurel que les scénarios de crise du modèle amplifient considérablement. Avec environ 70 % de son électricité d'origine nucléaire, la France est le pays du G7 le moins dépendant des hydrocarbures pour sa production électrique. Une position qui la protège partiellement du canal énergie-inflation qui est le principal vecteur de propagation de la polycrisis. Dans le scénario Embrasement, où l'indice énergétique atteint 221 (Brent implicite autour de 150 dollars le baril), le différentiel d'inflation entre la France et l'Allemagne s'expliquerait en partie par la moindre composante énergétique dans le mix électrique français. La production nucléaire française, stabilisée à environ 370 TWh en 2025 après le

¹⁹⁸ Sur la politique de la dette commune européenne, voir M. Buti et M. Messori, « The Role of Central Fiscal Capacity in Connecting the EU's Domestic and Global Agendas », *CEPR Discussion Paper*, n° 18970, 2024. Les auteurs montrent que le blocage de la capacité budgétaire commune est plus politique qu'économique, et que la perception d'aléa moral est le principal obstacle.

creux de 279 TWh en 2022 (effet corrosion sous contrainte), est un facteur de résilience macroéconomique que le modèle quantifie indirectement par le canal du pass-through énergétique.

La France pourrait également jouer un rôle de fournisseur d'énergie en cas de crise, via les interconnexions électriques avec ses voisins. La capacité d'interconnexion totale est d'environ 17 GW — avec l'Espagne (2,8 GW), l'Italie (4,4 GW), la Suisse (3,2 GW), l'Allemagne (4,5 GW), la Belgique (3,4 GW) et le Royaume-Uni (3 GW via les câbles sous-marins IFA, ElecLink et IFA2). En situation de crise énergétique européenne, ces interconnexions permettent à la France d'exporter de l'électricité nucléaire vers les pays dépendants du gaz naturel pour leur production électrique — principalement l'Italie, l'Allemagne et la Belgique. Ce rôle de fournisseur d'appoint confère à la France un levier diplomatique discret mais réel dans les négociations européennes sur la politique énergétique¹⁹⁹.

Les vulnérabilités de second ordre ne doivent cependant pas être ignorées. La chaîne d'approvisionnement en uranium comporte trois maillons fragiles. Le premier est l'extraction : le Kazakhstan fournit 43 % de la production mondiale d'uranium naturel (données AIEA 2024), suivi de la Namibie (15 %) et du Canada (12 %). Le deuxième est la conversion : Orano est l'un des trois convertisseurs mondiaux, aux côtés de ConverDyn (États-Unis) et de Rosatom (Russie), ce qui réduit le risque de dépendance à ce stade. Le troisième est l'enrichissement : Rosatom contrôle environ 40 % de la capacité mondiale d'enrichissement, Urenco (consortium européen) environ 30 %, et Orano environ 12 %. La dépendance résiduelle à la capacité d'enrichissement russe est le point faible de la chaîne : les sanctions sur le secteur nucléaire russe sont partielles et controversées, précisément parce que les pays occidentaux dépendent encore de Rosatom pour une part significative de leurs services d'enrichissement. Le plan de la Commission européenne pour augmenter la capacité d'enrichissement européenne de 20 % d'ici 2030 est en cours mais insuffisant pour éliminer la dépendance.

L'anticipation stratégique comme outil de résilience

L'analyse prospective n'a de valeur que si elle est institutionnellement ancrée dans un processus de décision. La France dispose d'une tradition d'anticipation stratégique dont la particularité est d'articuler l'expertise macroéconomique, la lecture géopolitique et la connaissance fine des acteurs de la décision publique. Cette tradition se transmet autant par les structures (cellules de prospective rattachées aux cabinets ministériels, centres interministériels de réflexion stratégique) que par les parcours : la circulation des analystes entre les fonctions d'administration centrale, les services diplomatiques et les laboratoires d'analyse a construit une communauté où les intuitions diplomatiques se confrontent à la discipline du raisonnement macroéconomique, et où les projections quantitatives sont mises à l'épreuve de la faisabilité politique²⁰⁰.

Cet ancrage institutionnel n'est pas anecdotique dans l'économie du présent rapport. Les scénarios qui suivent ne sont pas seulement l'application d'un modèle formel : ils sont informés par une pratique prolongée de l'observation du raisonnement stratégique français, de ses modes de délibération et de ses angles morts récurrents. La décision de placer la fragilisation simultanée des trois stabilisateurs au centre du diagnostic, plutôt que de raisonner canal par canal comme le font la plupart des notes macroéconomiques, relève de cette pratique : c'est dans la confrontation entre la discipline du modèle quantitatif et l'intuition diplomatique que se construit la lecture

¹⁹⁹RTE, « Schéma décennal de développement du réseau (SDDR) 2025 », février 2026. RTE projette une augmentation de la capacité d'interconnexion à 25 GW d'ici 2035, ce qui renforcerait le rôle de hub électrique de la France.

²⁰⁰Des structures comparables existent au Foreign Office britannique (Policy Planning Unit) et au State Department américain (Policy Planning Staff, créé par George Kennan en 1947), mais leur mandat et leur organisation diffèrent sensiblement.

intégrée que ce rapport s'efforce de soutenir.

La valeur ajoutée de l'anticipation institutionnelle française pour l'analyse de la polycrisis tient à trois propriétés. Premièrement, la mémoire analytique accumulée confère une profondeur temporelle que les analyses *ad hoc* ne peuvent reproduire : les récurrences que les crises passées révèlent et que la crise en cours risque de reproduire. Deuxièmement, la capacité d'intégrer des expertises non économiques — géopolitique, diplomatique, sécuritaire — est structurellement adaptée à un objet comme la polycrisis, qui traverse les frontières disciplinaires. Un centre d'analyse purement économique ou purement diplomatique ne peut saisir l'ensemble des interactions identifiées dans ce rapport. Troisièmement, les exercices de simulation de crise, qui confrontent les projections macroéconomiques au test de la faisabilité diplomatique et les intuitions diplomatiques au test de la cohérence macroéconomique, produisent une analyse plus robuste que chacune prise isolément.

L'avantage institutionnel français en matière d'anticipation n'est cependant pas une garantie de réponse adéquate. L'histoire récente fournit des exemples d'anticipations correctes qui n'ont pas été suivies d'action : les avertissements sur la dépendance au gaz russe avant 2022, les alertes sur la fragilité des chaînes d'approvisionnement avant la pandémie, les analyses sur le retour du protectionnisme américain avant le premier mandat Trump. La valeur ajoutée de l'anticipation dépend de la capacité du politique à l'intégrer dans la décision, ce qui est un problème de gouvernance, pas d'analyse. La polycrisis rend ce problème plus aigu, parce que la multiplicité des fronts — énergie, commerce, défense, finance, migration — excède la capacité d'attention d'un système de décision organisé en silos ministériels²⁰¹.

Qui paie le prix des crises ?

Les chapitres précédents ont analysé la polycrisis à travers le prisme des États, des institutions et des marchés. Ce chapitre change de focale. Les variables macroéconomiques du modèle (PIB, inflation, taux d'intérêt, spreads) sont des agrégats qui dissimulent des distributions. La question n'est pas seulement « de combien le PIB baisse-t-il dans le scénario Tenaille ? » mais « qui supporte la baisse, et avec quelles conséquences politiques ? ». La dimension distributionnelle de la polycrisis est à la fois sa conséquence la plus grave en termes humains et son amplificateur politique le plus puissant, parce que le ressentiment provoqué par une répartition inéquitable des coûts nourrit les mouvements qui fragilisent les institutions capables de répondre à la crise.

Note méthodologique. Le modèle de projection projette des indices agrégés (PIB, inflation, taux, spreads, énergie) et non des distributions de revenus par quintile ou par catégorie socioprofessionnelle. Les analyses distributionnelles présentées dans ce chapitre sont des extrapolations fondées sur la littérature empirique externe — principalement Jaravel (QJE 2019) pour les différentiels d'inflation par quintile, Weber et Wasner (2023) pour la décomposition de l'inflation entre marges et salaires, et Stantcheva (2024) pour les perceptions d'inégalité. Ces travaux fournissent des élasticités et des ordres de grandeur calibrés sur des épisodes historiques (2021-2023 pour Weber (2023), longue période pour Jaravel (2019)), que nous appliquons aux trajectoires d'inflation agrégée projetées par le modèle. Les chiffres distributionnels qui suivent sont donc des

²⁰¹ Sur les limites organisationnelles de la prise de décision en situation de polycrisis, voir A. Tooze, « Welcome to the World of the Polycrisis », *Financial Times*, 28 octobre 2022.

estimations conditionnelles aux scénarios, pas des projections endogènes du modèle. Cette distinction est importante : la rigueur des projections agrégées ne se transfère pas automatiquement aux implications distributionnelles, qui dépendent de la stabilité des élasticités estimées dans la littérature.

L'inflation comme taxe régressive

L'inflation n'est pas socialement neutre. Les ménages du quintile de revenu le plus bas consacrent entre 15 et 20 % de leur budget à l'énergie (chauffage, transport, électricité) et entre 20 et 30 % à l'alimentation, contre respectivement 5 à 8 % et 10 à 15 % pour le quintile le plus élevé. Les travaux de Jaravel (2019) ont documenté cette hétérogénéité de manière rigoureuse pour les États-Unis, en montrant que les gains de pouvoir d'achat liés à l'innovation de produits profitent de manière disproportionnée aux ménages aisés, tandis que les hausses de prix des biens de base frappent de manière disproportionnée les ménages modestes²⁰². Le résultat est un différentiel d'inflation réelle entre quintiles qui atteint 1 à 2 points de pourcentage en période de choc d'offre : les pauvres subissent une inflation effective de 10 % quand l'indice agrégé affiche 8 %.

Dans les scénarios de crise du modèle, cette régressivité est amplifiée par la nature du choc inflationniste. Une inflation tirée par la demande (la situation pré-COVID) peut être partiellement compensée par la hausse des salaires nominaux dans les secteurs en surchauffe. Une inflation tirée par l'offre, le choc énergétique des scénarios Embrasement et Tenaille, ne l'est pas, parce que les salaires nominaux n'augmentent pas en proportion du choc et que les transferts sociaux (allocations logement, chèque énergie) ne sont indexés que partiellement et avec retard. Les travaux de Weber (2023) sur l'inflation des vendeurs (sellers' inflation) ajoutent une dimension supplémentaire : en situation de choc d'offre, les entreprises disposant d'un pouvoir de marché augmentent leurs marges au-delà du strict pass-through des coûts, ce qui transfère du revenu des consommateurs vers les actionnaires et amplifie la régressivité du choc²⁰³.

L'ampleur de la sellers' inflation varie de manière structurelle selon les scénarios, parce que le pouvoir de pricing des entreprises dépend du type de choc et de la concurrence sectorielle. Dans le Statu Quo (inflation à 3,79 %), les tensions concurrentielles limitent l'expansion des marges : les tarifs augmentent les coûts d'intrants mais la concurrence domestique et la possibilité de substitution freinent le pass-through excessif. Dans le Découplage (inflation à 4,57 %), la réorganisation des chaînes de valeur crée des poches de monopole temporaire : les fournisseurs de composants critiques relocalisés jouissent d'un pricing power accru pendant la transition. Ce qui amplifie le choc inflationniste d'environ 0,5 à 1,0 point de pourcentage au-delà du strict pass-through des coûts. Dans l'Embrasement (inflation à 9,44 %), la panique énergétique reproduit les conditions de 2021-2022 à une échelle supérieure : les entreprises du secteur énergétique, de la grande distribution alimentaire et du transport répercutent le choc de coûts et étendent simultanément leurs marges, parce que l'urgence réduit l'élasticité-prix de la demande. L'estimation de Weber (2023) suggère que la composante sellers' inflation pourrait ajouter 2 à 3 points d'inflation supplémentaires dans ce scénario. Dans la Tenaille (inflation à 12,29 %), le mécanisme atteint sa forme la plus destructrice : la disjonction entre marges des entreprises concentrées et revenus des ménages produit une extraction de surplus qui alimente directement le ressentiment

²⁰²X. Jaravel, « The Unequal Gains from Product Innovations : Évidence from the U.S. Retail Sector », *Quarterly Journal of Economics*, 2019, vol. 134, n° 2, p. 715-783. Jaravel montre que les baisses de prix liées à l'innovation de produits sont concentrées dans les catégories de biens achetées par les ménages à revenus élevés.

²⁰³I. M. Weber et E. Wasner, « Sellers' Inflation, Profits and Conflict : Why Can Large Firms Hike Prices in an Emergency ? », *Review of Keynesian Economics*, 2023, vol. 11, n° 2, p. 183-213. Weber et Wasner documentent que la hausse des profits unitaires a contribué à environ deux tiers de la hausse du déflateur du PIB américain en 2021-2022, contre environ un tiers pour les coûts unitaires du travail — une inversion de la décomposition habituelle.

politique décrit en section 16.4. Le modèle de projection ne modélise pas explicitement cette décomposition de l'inflation (l'indice est agrégé) mais la différenciation du mécanisme par scénario est essentielle pour évaluer l'efficacité des instruments de réponse : un plafonnement des prix est pertinent face à la *sellers' inflation* mais contreproductif face à l'inflation de coûts pure.

La quantification du choc distributionnel dans nos scénarios donne la mesure du problème. Dans le scénario *Embrasement* (inflation à 9,44 %), le différentiel d'inflation entre quintiles implique que le quintile le plus bas subit une inflation effective d'environ 10 à 11 %, ce qui représente une perte de pouvoir d'achat d'environ 3 à 4 % pour des ménages dont le revenu disponible est déjà au voisinage du seuil de pauvreté. Dans la *Tenaille* (inflation à 12,29 %), la perte de pouvoir d'achat du quintile le plus bas atteint 5 à 7 %, un niveau qui pousse des millions de ménages sous le seuil de pauvreté dans les économies avancées et provoque une crise alimentaire dans les économies émergentes. L'OCDE estime qu'une hausse de 5 points de pourcentage de l'inflation augmenté le taux de pauvreté de 1,5 à 2,5 points de pourcentage dans les pays développés, avec un effet plus prononcé dans les pays où les filets de sécurité sociale sont moins généreux²⁰⁴.

L'asymétrie Nord-Sud amplifiée

L'asymétrie distributionnelle entre ménages se reproduit à l'échelle des nations. Les économies avancées disposent de trois instruments de réponse aux chocs macroéconomiques que les EMDE ne possèdent pas ou possèdent de manière insuffisante : la capacité d'emprunt (emprunter pour financer des transferts contracycliques), la capacité de monétisation (la banque centrale peut acheter la dette souveraine en dernier ressort) et l'accès aux filets de sécurité internationaux (swap lines, accords bilatéraux, emprunts multilatéraux à taux préférentiels). La combinaison de ces trois instruments permet aux économies avancées de pratiquer une politique budgétaire contracyclique en période de crise — augmenter les dépenses publiques quand l'économie se contracte, ce qui amortit la récession.

L'ampleur de cette asymétrie a été mesurée avec précision lors de la réponse au COVID-19. La réponse budgétaire totale des pays du G7 a représenté environ 16 % du PIB en 2020-2021 (dépenses directes, garanties, différés de charges). Celle des EMDE a représenté environ 4 % du PIB : quatre fois moins, pour des économies qui subissaient le même choc sanitaire et un choc économique plus sévère (absence de travail à distance pour les emplois informels, système de santé plus fragile, espace budgétaire inexistant)²⁰⁵. L'écart de réponse s'est traduit en écart de trajectoire : le PIB des économies avancées a retrouvé son niveau pré-COVID début 2022, celui des EMDE ne l'avait toujours pas atteint mi-2023.

Dans les scénarios de crise du modèle, cette asymétrie est amplifiée par deux facteurs. Le premier est la dégradation des stabilisateurs internationaux. Les swap lines de la Fed, le principal instrument de liquidité d'urgence en dollars, sont potentiellement politisées sous l'administration Trump (signpost SP7). La capacité de prêt du FMI est contrainte par ses ressources — environ 1 000 milliards de dollars de capacité totale, dont une part significative déjà engagée dans les programmes existants (Argentine, Égypte, Pakistan, Ukraine). La Banque mondiale est en cours de réforme pour augmenter sa capacité de prêt, mais les volumes additionnels (estimés à 50 milliards de dollars sur 10 ans) sont marginaux par rapport aux besoins. Le second facteur est le

²⁰⁴ OCDE, « OECD Economic Outlook, Interim Report : Rising Costs of Living and the Challenge for Fiscal Policy », septembre 2022. Le rapport documente l'impact distributionnel de l'inflation post-COVID et recommande des mesures ciblées (transferts aux ménages vulnérables) plutôt que des mesures universelles (plafonnement des prix).

²⁰⁵ FMI, « Fiscal Monitor : A Fair Shot », avril 2021. Le rapport documente l'écart de réponse budgétaire entre économies avancées et émergentes et note que « l'écart de financement pour les pays à faible revenu a été estimé à 450 milliards de dollars sur 5 ans ».

piège de la dette analysé au chapitre 14 : les EMDE qui sont déjà en situation de surendettement ne peuvent pas emprunter pour financer des dépenses contracycliques, ce qui les condamne à une austérité procyclique — réduire les dépenses publiques en pleine récession, aggraver la contraction et détériorer les fondamentaux qui déterminent la capacité de remboursement. C'est la tragédie des crises de la dette : l'austérité imposée pour restaurer la solvabilité détruit la croissance qui est la condition de la solvabilité.

La conséquence politique de cette asymétrie Nord-Sud est une érosion de la légitimité de l'ordre économique international. Les pays à faible revenu qui subissent des chocs dont ils ne sont pas responsables. L'inflation importée par les prix de l'énergie, le resserrement monétaire décidé à Washington, les tarifs commerciaux imposés par les économies avancées, et qui ne bénéficient pas des instruments de stabilisation réservés aux économies riches développent un ressentiment systémique qui se traduit en comportements de défection. Le vote au sein des organisations multilatérales (Assemblée générale de l'ONU, Conseil des droits de l'homme), l'alignement géopolitique avec des puissances alternatives (Chine, Russie), et le rejet des conditionnalités du FMI sont autant de manifestations de cette érosion de légitimité²⁰⁶. La prolifération des BRICS — d'un acronyme de Goldman Sachs à un forum de 11 membres après l'élargissement de janvier 2024 — est le symptôme institutionnel d'un mécontentement structurel que la polycrisis amplifie. Les scénarios de crise du modèle ne modélisent pas directement cette dynamique de légitimité, mais elle conditionne la faisabilité politique de la recommandation R3 (swap lines élargies) et de la recommandation R2 (capacité budgétaire commune) : ces instruments ne fonctionnent que si les pays bénéficiaires acceptent le cadre institutionnel dans lequel ils s'inscrivent.

Pressions migratoires et backlash politique

La dimension distributionnelle de la polycrisis se traduit en dynamiques migratoires qui, à leur tour, alimentent les réactions politiques dans les pays de destination. La chaîne causale est la suivante : détresse économique dans les pays d'origine (inflation alimentaire, chômage, effondrement des services publics) → augmentation de la pression migratoire → afflux dans les pays de transit et de destination → réaction politique populiste dans les pays de destination → politiques restrictives qui fragilisent la coopération internationale → affaiblissement des institutions capables de traiter la crise d'origine. C'est une boucle de rétroaction que le modèle de projection ne modélise pas directement dans le DAG : les variables migration et politique ne figurent pas parmi les onze variables du système, mais que l'analyse qualitative identifie comme un amplificateur de second ordre dont l'importance croît dans les scénarios de crise prolongée²⁰⁷.

Le Sahel illustre cette dynamique avec une acuité particulière pour la France. L'instabilité au Mali, au Burkina Faso et au Niger — coups d'État militaires entre 2020 et 2023, retrait des forces françaises (Barkhane, Sabre), expansion de l'influence russe via le groupe Wagner/Africa Corps — a déstabilisé les États sans résoudre les causes profondes de l'instabilité (croissance démographique, insécurité alimentaire, expansion djihadiste). La bande sahélienne produit des flux migratoires vers les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal), vers le Maghreb (Algérie, Libye, Tunisie) et, au-delà, vers l'Europe via la Méditerranée centrale et occidentale. Dans les scénarios Embrasement et Tenaille, la hausse des prix alimentaires amplifierait

²⁰⁶B. Helms et A. Ryder, « The Global South and the Multilateral Order : Participation, Contestation, and Exit », *International Organization*, 2025 (à paraître). Les auteurs documentent que l'insatisfaction des EMDE vis-à-vis de l'architecture financière internationale est corrélée avec le nombre de crises subies sans soutien adéquat, plutôt qu'avec des facteurs idéologiques.

²⁰⁷H. Brücker, A. Ferreri et P. Poutvaara, « The Economics of Immigration : Theory, Policies, and Open Questions », dans K. F. Zimmermann (dir.), *Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics*, Springer, 2025 (à paraître). Les auteurs documentent que les flux migratoires répondent aux écarts de revenu attendu (modèle de Harris-Todaro étendu), ce qui implique une élasticité positive de la migration à la détérioration économique des pays d'origine.

la pression migratoire sahélienne en dégradant le contrat social implicite : les gouvernements militaires de Bamako, Ouagadougou et Niamey, dont la légitimité repose sur la promesse de sécurité et de souveraineté, seraient incapables de fournir la sécurité alimentaire que les régimes civils précédents assuraient partiellement grâce à l'aide internationale.

La Méditerranée est le théâtre où se cristallise la tension entre solidarité internationale et backlash domestique. Les arrivées par la Méditerranée en Europe ont atteint environ 190 000 personnes en 2024 (données Frontex), en hausse par rapport à 2019 (125 000) mais en baisse par rapport au pic de 2015 (plus d'un million). Les scénarios de crise du modèle, qui projettent une détérioration significative des conditions économiques dans les pays d'origine (Afrique subsaharienne, Moyen-Orient, Asie du Sud), impliquent une hausse potentielle de la pression migratoire qui dépendrait non seulement de la sévérité du choc économique mais aussi de la capacité des pays de transit à contenir les flux. Une capacité elle-même fragilisée par la crise. La boucle est fermée quand les réactions politiques dans les pays européens de destination — montée des partis anti-immigration, durcissement des politiques d'asile, conditionnalité de l'aide au développement à la gestion des flux — réduisent l'espace politique pour les réponses coopératives à la crise elle-même.

Le risque de désintégration politique

La dimension distributionnelle de la polycrisis n'est pas seulement un problème de justice sociale. C'est un problème de stabilité politique. Quand le coût de la crise tombe de manière disproportionnée sur ceux qui ont le moins de voix politique : les ménages modestes dans les économies avancées, les populations des pays à faible revenu dans l'économie mondiale —, la légitimité de la réponse institutionnelle est sapée par le ressentiment de ceux qui en supportent le poids sans en décider les termes.

La crise de la zone euro de 2010-2012 fournit le précédent le plus instructif. L'austérité imposée par la troïka (Commission européenne, BCE, FMI) à la Grèce, au Portugal et à l'Espagne a produit une contraction économique sévère. Le PIB grec a chuté de 25 % entre 2008 et 2013, le taux de chômage des jeunes a dépassé 60 % en Grèce et 55 % en Espagne, et une réponse politique qui a redéfini le paysage partisan européen. Syriza en Grèce (janvier 2015), Podemos en Espagne (décembre 2015) et le Mouvement Cinq Étoiles en Italie (mars 2018) ont émergé comme des mouvements qui remettaient en cause non pas telle ou telle politique économique, mais l'architecture institutionnelle de la zone euro elle-même. La monnaie unique, le Pacte de stabilité, la gouvernance de la BCE²⁰⁸.

Les recherches de Funke, Schularick et Trebesch, fondées sur 140 années de données électorales dans 20 pays avancés, établissent un résultat robuste : les crises financières augmentent le vote pour les partis extrêmes d'environ 30 % en moyenne, et l'effet persiste pendant une décennie. Le mécanisme passe par l'érosion de la confiance dans les institutions : les citoyens qui subissent une perte de revenu brutale et prolongée attribuent cette perte au système institutionnel en place et se tournent vers des alternatives qui promettent de le renverser. L'ironie est que les mouvements populistes, une fois au pouvoir, tendent à affaiblir précisément les institutions (banque centrale indépendante, coopération multilatérale, règles budgétaires) qui constituent les stabilisateurs du système, ce qui aggrave la crise suivante et nourrit le cycle.

Les scénarios Embrasement et Tenaille du modèle modélisent des chocs économiques dont la

²⁰⁸M. Funke, M. Schularick et C. Trebesch, « Going to Extremes : Politics after Financial Crises, 1870-2014 », *European Economic Review*, 2016, vol. 88, p. 227-260. Les auteurs documentent, sur 140 ans et 20 pays, que les crises financières augmentent systématiquement le vote pour les partis extrêmes d'environ 30 %, et que l'effet persiste pendant 10 ans.

sévérité dépasse celle de la crise de 2010-2012. Le PIB de -3,24 % dans l'Embrasement et de -5,00 % dans la Tenaille, combiné à une inflation de 9,44 % et 12,29 % respectivement, produit une contraction des revenus réels qui toucherait les ménages de manière plus uniforme que la crise de la dette souveraine (qui était concentrée dans les périphéries) mais aussi plus profonde pour les quintiles inférieurs (en raison de la régressivité de l'inflation). La réponse politique à ces scénarios se déroulerait dans un contexte où les forces populistes sont déjà significativement plus fortes qu'en 2010. Le Rassemblement National en France, l'AfD en Allemagne, Fratelli d'Italia au pouvoir, les partis populistes au gouvernement dans plusieurs pays d'Europe centrale, et où l'architecture institutionnelle de la zone euro est plus robuste qu'en 2010 (MES, OMT, MSU, MRU, TPI) mais pas proportionnellement à la sévérité des scénarios de crise modélisés²⁰⁹.

La France n'est pas immunisée contre cette dynamique. Le Rassemblement National, qui a obtenu 33 % des voix au premier tour des législatives de juin 2024, tire une part significative de son soutien du ressentiment provoqué par la dégradation du pouvoir d'achat des classes populaires et moyennes. Une inflation de 8 à 12 % concentrée sur l'énergie et l'alimentation, le profil exact des scénarios Embrasement et Tenaille, toucherait de manière disproportionnée l'électorat rural et périurbain qui constitue la base sociale du RN. L'Allemagne, où l'AfD est devenue la deuxième force politique avec environ 22 % des intentions de vote en mars 2026, présente une vulnérabilité comparable : le coût énergétique qui grève l'industrie allemande et les emplois industriels qui y sont attachés nourrit un ressentiment envers les politiques climatiques et européennes que l'AfD canalise avec une efficacité croissante.

Le risque de désintégration politique n'est pas un scénario en soi dans le modèle. Il n'est pas modélisé comme variable du DAG. C'est un amplificateur transversal qui opère sur tous les scénarios de crise : il réduit la probabilité du scénario Sursaut (qui repose sur la cohésion politique nécessaire à une réponse coordonnée) et augmente la probabilité de persistance des scénarios Embrasement et Tenaille (en empêchant les réponses institutionnelles qui permettraient d'en sortir). La dimension distributionnelle est ainsi le lien entre les trajectoires macroéconomiques du modèle de projection et les trajectoires politiques qu'il convient de simuler en parallèle. Le point où l'économie cesse d'être une question technique et devient une question de légitimité.

L'écart de perception : une dimension manquante

L'analyse qui précède traite les impacts distributionnels comme des quantités objectives.

Un taux d'inflation, un décile de revenu, un taux de chômage. Mais la réponse politique aux crises est déterminée par les perceptions autant que par les réalités. Les travaux de Stantcheva (2024) sur les perceptions économiques montrent que l'écart entre réalité et perception est systématique, persistant et politiquement conséquent²¹⁰. Les individus surestiment l'inflation qu'ils subissent d'environ 2 à 3 points de pourcentage par rapport aux indices officiels, parce que leur perception est dominée par les prix qu'ils observent le plus fréquemment (énergie, alimentation, loyer) qui sont précisément les catégories les plus inflationnistes dans les scénarios de polycrisis.

Cette asymétrie de perception a une implication opérationnelle directe pour le décideur. Dans les scénarios Embrasement et Tenaille, où l'inflation modélisée atteint 9,44 % et 12,29 %, l'inflation

²⁰⁹B. Eichengreen, C. G. Aksoy et O. Saka, « Revenge of the Experts : Will COVID-19 Renew or Diminish Public Trust in Science ? », *Journal of Public Economics*, 2024, vol. 227. Les auteurs montrent que les pandémies, comme les crises financières, érodent durablement la confiance dans les institutions, avec des effets qui persistent au-delà de la crise sanitaire elle-même.

²¹⁰S. Stantcheva, « Understanding Tax Policy : How Do People Reason ? », *Quarterly Journal of Economics*, 2021, vol. 136, n° 4, p. 2309-2369. Voir également S. Stantcheva, « Why Do We Not Know More About People's Economic Thinking ? A Research Agenda », *Journal of Economic Literature*, à paraître, qui documente les biais de perception sur l'inflation, la fiscalité et les inégalités.

perçue par les ménages pourrait atteindre 12 à 15 %, parce que le panier de consommation effectif des quintiles inférieurs est plus concentré sur les catégories à forte inflation que le panier IPC moyen. L'écart entre inflation mesurée et inflation perçue génère un ressentiment politique plus intense que ne le suggèrent les chiffres officiels, et rend les réponses institutionnelles plus difficiles à légitimer. Un gouvernement qui annonce des mesurés « proportionnées à une inflation de 9 % » est perçu comme minimisant un problème vécu à 13 ou 14 %.

Le modèle de projection ne modélise pas cette dimension perceptuelle. L'inflation projetée est un indice agrégé qui ne distingue pas entre catégories de consommation, et la dimension distributionnelle du chapitre 16 est traitée par les élasticités de revenu, pas par les biais de perception. Cette lacune est reconnue comme une extension naturelle : un module de perception hétérogène, fondé sur les résultats de Stantcheva (2024) et de Kamdar, Huo et Pedemonte, qui lie l'inflation perçue à la composition du panier de consommation par quintile, améliorerait la prédiction des réponses politiques aux scénarios de crise.

Pourquoi les 18 prochains mois sont décisifs

Le chapitre précédent a montré que les coûts de la polycrisis sont régressifs et que cette régressivité alimente les dynamiques politiques qui empêchent d'y répondre. Ce chapitre examine la dimension qui rend l'inaction la plus coûteuse : le temps. La polycrisis n'est pas un état statique. C'est un processus dynamique dont les boucles de rétroaction s'auto-renforcent, ce qui signifie que le coût de l'inaction croît de manière non linéaire avec le temps. Chaque mois sans préparation institutionnelle rapproche le système du point où la préparation ne suffit plus et où seule l'improvisation en temps de crise reste disponible. Une improvisation dont la crise de 2010-2012 a démontré qu'elle coûte plusieurs points de PIB et fragilisé la cohésion politique pour une décennie.

La bifurcation 2027-2028

Les nos projections sur la période 2026-2036 montrent que les trajectoires scénarielles divergent significativement à partir de 2027-2028. Avant cette date, les différences entre scénarios sont modérées : la croissance du PIB varie entre 1,5 et 2,5 % pour l'ensemble des scénarios en 2026, et les spreads souverains restent dans une fourchette de 300 à 450 points de base. C'est la période où les chocs initiaux (tarifs, tensions géopolitiques, choc énergétique) frappent le système mais où les boucles de rétroaction n'ont pas encore eu le temps de s'activer pleinement.

La fenêtre de 18 à 24 mois n'est pas arbitraire. Elle correspond au temps de latence des boucles de rétroaction les plus destructrices du système. La boucle énergie-inflation (B1) a un temps de propagation de 6 à 12 mois. Le pass-through énergétique opère par vagues, d'abord les prix de gros, puis les prix de détail, puis les anticipations d'inflation et les salaires. La boucle spreads-capitaux-dette (B4) a un cycle de 12 à 18 mois. Le temps de refinancement de la dette à court terme des EMDE. La boucle d'hystérésis (B5) opère sur 18 à 36 mois. Le temps nécessaire pour que le chômage cyclique se transforme en chômage structurel par dégradation du capital humain et destruction de l'appareil productif. C'est la superposition de ces temporalités qui produit la

bifurcation de 2027-2028 : avant cette date, les boucles les plus lentes n'ont pas encore complété leur premier cycle ; après, elles se renforcent mutuellement et la divergence s'accélère.

À partir de 2027-2028, les trajectoires bifurquent. Dans les scénarios bénins (Statu Quo, Découplage, Sursaut), les mécanismes de stabilisation, politique monétaire, ajustement commercial, réponse institutionnelle, absorbent les chocs initiaux et ramènent les variables vers des trajectoires soutenables. Dans les scénarios catastrophiques (Embrasement, Tenaille), les boucles de rétroaction identifiées au chapitre 9. La boucle dette-spreads-capitaux (B4), la boucle énergie-inflation-taux (B1), la méta-boucle B9 — s'activent et se renforcent mutuellement, créant une dynamique divergente que les stabilisateurs conventionnels ne peuvent plus contenir²¹¹.

Cette bifurcation a une implication opérationnelle directe : le décideur dispose d'environ 18 à 24 mois à partir de mars 2026 pour mettre en place les dispositifs institutionnels qui permettraient de contenir les boucles de rétroaction avant qu'elles ne s'activent. Au-delà de cette fenêtre, les dispositifs restent utiles, mieux vaut un pare-feu construit en retard qu'aucun pare-feu, mais leur efficacité est réduite parce que la dynamique divergente est plus difficile à inverser une fois enclenchée. La distinction est celle que font les ingénieurs de système entre la prévention (agir avant que le processus s'enclenche, coût modéré, probabilité de succès élevée) et le confinement (agir après que le processus s'est enclenché, coût élevé, probabilité de succès incertaine).

La bimodalité de la distribution des trajectoires (le résultat analytique central du chapitre 11) est elle-même un produit de cette non-linéarité temporelle. Le groupe bénin (Statu Quo + Découplage + Sursaut, probabilité cumulée 67,5 %) converge vers une croissance du PIB de 2,24 à 3,06 % et une inflation de 3,79 à 5,02 %. Le groupe catastrophique (Embrasement + Tenaille, probabilité cumulée 25 %) diverge vers une croissance de -3,24 à -5,00 % et une inflation de 9,44 à 12,29 %. L'écart entre les deux groupes est de 5 à 8 points de PIB et de 5 à 8 points d'inflation. Un fossé qui se creuse à partir de 2027-2028 et qui, une fois creusé, ne se comble pas dans l'horizon de projection. L'absence de scénarios intermédiaires dans la distribution terminale. Le fait que les trajectoires convergent vers l'un ou l'autre des deux pôles — est la conséquence mathématique des boucles amplificatrices : au-delà d'un certain seuil, les perturbations sont amplifiées au lieu d'être amorties, ce qui repousse les trajectoires vers les extrêmes.

Calendrier institutionnel et points de décision

La fenêtre d'action de 18 à 24 mois coïncide avec un calendrier institutionnel dense qui offre des points de décision concrets pour les quatre recommandations du chapitre 18. Le tableau 9 met en correspondance les recommandations, les échéances institutionnelles et les actions préparatoires nécessaires.

Tableau 9, Calendrier institutionnel et points de décision (mars 2026, décembre 2027)

²¹¹ La bifurcation 2027-2028 est un résultat structurel du modèle de projection, pas une prédiction. Elle reflète le temps nécessaire pour que les boucles de rétroaction complètent un cycle complet : 6 à 12 mois pour la boucle énergie-inflation (pass-through), 12 à 18 mois pour la boucle spreads-capitaux-dette (cycle de refinancement), 18 à 36 mois pour la boucle hystérésis (B5, destruction permanente de PIB potentiel). Voir la documentation de calibration, Section 8 (feedback dynamics).

Échéance	Institution	Recommandation	Action préparatoire
Avril 2026	FMI/Banque mondiale — Réunions de printemps	R3 (swap lines)	Consultations techniques Banque de France/BCE avec la Fed et les banques centrales EMDE
Juin 2026	Sommet de l'OTAN	R4 (défense)	Proposition française de calendrier 3 % du PIB, mandat d'agence européenne d'acquisition
Juin 2026	Sommet G7 Évian (15-17 juin)	R1, R2, R3	Position franco-allemande sur l'instrument budgétaire de crise, initiative énergétique, mandat BRI pour réseau élargi
Juin 2026	Conseil européen	R1, R2	Mandat pour plan quinquennal de sécurité énergétique (150 Mds EUR), lancement de l'ingénierie institutionnelle de l'instrument budgétaire
Octobre 2026	FMI/Banque mondiale — Assemblées annuelles	R3	Avancement de la prénégociation swap lines élargi, évaluation du Cadre commun
Décembre 2026	Conseil européen	R2, R4	Adoption du cadre juridique de l'instrument budgétaire de crise, revue d'avancement ReArm Europe
Juin 2027	Conseil européen	R1, R2, R4	Mise en opération de l'instrument budgétaire (prêt à activer), évaluation REPowerEU phase 2
Fin 2027	(Bilan)	Toutes	Fin de la fenêtre optimale : les dispositifs doivent être fonctionnels ou en voie de l'être

Source : Calendrier institutionnel européen et multilatéral. Les dates du G7 sont celles de la présidence française 2026.

Le sommet G7 sous présidence française (Évian, 15-17 juin 2026) est le point de décision le plus important du calendrier, parce qu'il offre un cadre où la France peut simultanément porter les quatre recommandations dans un forum qui réunit les principaux acteurs. La présidence française du G7 confère un pouvoir d'agenda qui n'existe pas dans les formats multilatéraux plus larges (G20, ONU) et qui permet de cadrer les discussions autour des enjeux identifiés dans ce rapport. La préparation institutionnelle aux scénarios de crise, la question des swap lines, la coordination des politiques de défense et d'énergie. Le G7 FAM de Vaux-de-Cernay (26-27 mars) a posé les

bases diplomatiques ; le sommet d'Évian doit les traduire en engagements contraignants. L'enjeu est de transformer le G7 d'Évian en un moment de cristallisation politique comparable au G7 de Camp David en mai 2023 (coordination sur la Chine) ou au G7 de Biarritz en août 2019 (gestion de la crise iranienne)²¹².

Les signposts comme système d'alerte précoce

Les douze signposts du protocole DAPP (Detect, Assess, Prepare, Position), identifiés au chapitre 12, ne sont pas des prédictions. Ce sont des instruments de navigation dans l'incertitude — des seuils observables dont le franchissement modifie la distribution des probabilités entre scénarios et déclenche des plans d'action contingents. La métaphore opérationnelle est celle du système d'alerte des tsunamis : les bouées ne prédisent pas le tsunami, mais elles le détectent assez tôt pour que l'évacuation soit possible.

Le système de signposts fonctionne par combinaison. Le franchissement isolé d'un signpost. Le VIX qui dépasse 40 pendant deux semaines (SP5), ou le BIS credit gap qui dépasse 10 % (SP1) — est un signal d'alerte qui maintient la distribution des probabilités dans la zone bénigne mais augmente la vigilance. Le franchissement simultané de trois ou quatre signposts — par exemple SP1 (credit gap), SP4 (Brent > 130 USD pendant 8 semaines), SP5 (VIX > 40) et SP6 (réserves de change chinoises en baisse de plus de 200 milliards par trimestre) — déplace la masse de probabilité vers les scénarios Embrasement et Tenaille et active les plans de contingence associés aux recommandations R1 à R4.

Le signpost le plus important pour la dimension européenne de la polycrisis est SP12. L'activation par l'UE d'un instrument de crise (TPI, instrument budgétaire commun, mécanisme de solidarité énergétique). Ce signpost est différent des onze autres en ce qu'il signale non pas la dégradation du système mais la réponse institutionnelle à cette dégradation. Son activation déplace la masse de probabilité vers le scénario Sursaut, parce que le Sursaut est précisément le scénario qui repose sur une réponse coordonnée et crédible. L'asymétrie entre SP12 et les autres signposts est instructive : onze signposts captent la détérioration, un seul capte la capacité de réponse. Cette asymétrie reflète la structure du système lui-même — sept boucles amplificatrices contre zéro boucle stabilisatrice naturelle, comme documenté au chapitre 9²¹³.

Deux signposts méritent une attention particulière en raison de leur rôle de marqueur de régime. Le signpost SP8, le renvoi ou le remplacement du président de la Réserve fédérale, est un seuil binaire dont le franchissement modifie non pas la trajectoire d'un scénario mais la structure même du système. L'indépendance de la banque centrale est un paramètre structurel du DAG du modèle. Elle conditionne le coefficient de réponse Taylor (modulation P4) et le pass-through monétaire (modulation P9). Si SP8 est franchi, ces paramètres changent de valeur pour tous les scénarios simultanément, ce qui équivaut à un changement de modèle, pas à un déplacement le long d'une trajectoire existante. Le signpost SP9, l'invocation de l'Article 5 de l'OTAN sans participation américaine, est le marqueur symétrique pour la dimension sécuritaire : il signale que l'Alliance atlantique a cessé de fonctionner comme un système intégré et est devenue une coalition ad hoc, ce qui modifie les calculs stratégiques de tous les acteurs régionaux (Russie, Turquie, Iran) et les paramètres de risque géopolitique intégrés dans les scénarios.

²¹²Sur le rôle du G7 comme forum de coordination en période de crise, voir J. Kirton, *G7 Governance for a Globalized World*, Ashgate, 2012. Kirton documente que l'efficacité du G7 est maximale quand la présidence cadre un nombre limité de priorités et obtient des engagements contraignants plutôt que des déclarations générales.

²¹³La distinction entre signposts de détérioration et signposts de réponse est formalisée dans P. J. H. Schoemaker et G. S. Day, «How to Make Sense of Weak Signals», *MIT Sloan Management Review*, 2009, vol. 50, n° 3, p. 81-89. Les auteurs montrent que les systèmes d'alerte précoce sont biaisés vers la détection des menaces et sous-détectent les réponses institutionnelles, ce qui peut conduire à une perception excessivement pessimiste de la trajectoire.

Le protocole DAPP prévoit des revues mensuelles des signposts, avec une évaluation de chaque indicateur contre son seuil et une mise à jour de la distribution de probabilités. La Banque de France, la Direction générale du Trésor et le CAPS sont les trois institutions françaises les mieux positionnées pour opérer ce monitoring — chacune couvrant un sous-ensemble de signposts correspondant à son domaine de compétence (financier pour la BdF, budgétaire et commercial pour le Trésor, géopolitique et institutionnel pour le CAPS). La coordination entre ces trois institutions est un préalable à l'utilisation effective du système de signposts comme outil de décision.

Points de non-retour

Certains événements modélisés dans les scénarios de crise du modèle ont la propriété d'être irréversibles — ou du moins, dont l'inversion est si lente et si coûteuse qu'elle excède l'horizon de projection de dix ans. Ces points de non-retour méritent une attention particulière parce qu'ils transforment la nature du problème : avant le point de non-retour, la préparation réduit le coût de la crise ; après, la préparation ne peut que limiter les dégâts d'une situation structurellement dégradée.

Le premier point de non-retour concerné l'indépendance de la Réserve fédérale. Le signpost SP8. Le renvoi ou le remplacement du président de la Fed par l'administration Trump — marque la transition d'un risque politique (pression sur la politique monétaire) à une rupture institutionnelle (politisation de la banque centrale). L'histoire monétaire américaine enseigne que la crédibilité de la politique monétaire, une fois détruite, nécessite des années de politique restrictive douloureuse pour être restaurée. La restauration Volcker — de la perte de crédibilité sous Burns (1970-1978) à la crédibilité retrouvée sous Volcker (1979-1983) — a pris quatre ans de taux d'intérêt à 20 %, deux récessions sévères (1980 et 1981-1982) et un taux de chômage atteignant 10,8 % en décembre 1982²¹⁴. Si l'indépendance de la Fed est compromise en 2026-2027, la restauration de la crédibilité monétaire américaine prendrait un temps comparable, ce qui signifie que les effets — désancrage des anticipations d'inflation, primes de risque élevées, instabilité financière mondiale — persisteraient au-delà de l'horizon du modèle.

Le deuxième point de non-retour concerné la cohésion de l'Alliance atlantique. Le signpost SP11. Le conditionnement explicite de l'Article 5 par l'administration Trump à des objectifs de dépenses ou de concessions commerciales — dégrade la dissuasion même si le conditionnement est ultérieurement retiré. La dissuasion repose sur la crédibilité de la garantie de sécurité, et la crédibilité repose sur l'automatisme. Une garantie conditionnelle n'est plus une garantie, c'est une négociation. Les adversaires potentiels (Russie, Chine) intègrent le conditionnement dans leur calcul stratégique et calibrent leur posture en conséquence, indépendamment de la politique ultérieure de l'administration américaine. Le précédent historique est celui de la doctrine Dulles de « représailles massives » (1954), dont la crédibilité s'est érodée non pas parce que les États-Unis ont renoncé à la doctrine, mais parce que l'Union soviétique a correctement évalué que la menace de destruction nucléaire totale en réponse à une provocation limitée n'était pas crédible. De même, un Article 5 conditionnel perd sa force dissuasive non pas quand la condition est formellement posée, mais dès que l'adversaire perçoit la possibilité qu'elle le soit²¹⁵.

²¹⁴C. D. Romer et D. H. Romer, « A Rehabilitation of Monetary Policy in the 1950s », *American Economic Review*, 2002, vol. 92, n° 1, p. 121-127. Les Romer documentent que la restauration de la crédibilité monétaire après une période de complaisance (les années 1970) a un coût macroéconomique considérable et durable. Voir également M. Bordo et A. Orphanides (dir.), *The Great Inflation : The Rebirth of Modern Central Banking*, University of Chicago Press, 2013, pour une analyse systématique de l'épisode Burns-Volcker.

²¹⁵T. C. Schelling, *Arms and Influence*, Yale University Press, 1966, ch. 2 (« The Art of Commitment »). Schelling formalise le rôle de l'automatisme dans la crédibilité de la dissuasion : une menace dont l'exécution dépend d'une décision discrétionnaire est structurellement moins crédible qu'une menace dont l'exécution est automatique, parce que l'adversaire peut calculer les conditions sous lesquelles la décision ne serait pas prise.

Le troisième point de non-retour concerné la dynamique de la dette. L'amplificateur B9 du modèle de projection, calibré sur la base de données Jordà, Schularick et Taylor (2017), produit un multiplicateur de x2,3 au-delà du seuil de 90 % de dette/PIB. Le retour sous ce seuil exige des excédents primaires soutenus, de l'ordre de 2 à 3 % du PIB pendant plusieurs années consécutives, qui sont politiquement irréalisables en période de crise, parce qu'ils exigent de réduire les dépenses publiques (austérité) ou d'augmenter les recettes fiscales (hausse d'impôts) à un moment où la population subit déjà les effets de la récession et de l'inflation. L'histoire de la réduction de la dette publique après la Seconde Guerre mondiale. Le Royaume-Uni a mis 30 ans (1945-1975) pour ramener sa dette de 240 % à 50 % du PIB, principalement par la croissance et la répression financière — illustre la lenteur du processus même dans les conditions les plus favorables²¹⁶. Dans le scénario Tenaille, où la dette agrégée des EMDE atteint 119 %, le franchissement du seuil B9 signifie que les effets amplificateurs persisteront pendant la durée nécessaire au désendettement, une durée qui se mesure en décennies, pas en trimestres.

L'asymétrie fondamentale

La logique qui sous-tend les recommandations du chapitre 18 est celle du pari de Pascal appliqué à la politique publique — non dans son acception théologique, mais dans sa structure formelle d'asymétrie des gains et des pertes.

Considérons les deux erreurs possibles. La première erreur, préparer les institutions pour une crise qui ne se matérialise pas, a un coût borné et largement réversible. Constituer un instrument budgétaire de crise qui reste dormant coûte le travail d'ingénierie juridique, estimé à quelques dizaines de millions d'euros. Prénégocier un réseau élargi de swap lines qui n'est jamais activé coûte du temps diplomatique et renforce les relations bilatérales entre banques centrales. Un bénéfice secondaire même en l'absence de crise. Accélérer la diversification énergétique et le réarmement européen produit des co-bénéfices (compétitivité, autonomie, emploi industriel) qui justifient l'investissement indépendamment de la matérialisation de la polycrisis.

La seconde erreur, ne pas préparer les institutions pour une crise qui se matérialise, a un coût potentiellement catastrophique et partiellement irréversible. Le précédent de 2010-2012, où l'absence de pare-feu institutionnel a coûté à la zone euro une décennie de croissance perdue, des taux de chômage dramatiques dans les périphéries et une fragmentation politique dont les effets se font encore sentir en 2026, illustre l'ordre de grandeur²¹⁷. Les scénarios Embrasement et Tenaille du modèle projettent des chocs plus sévères que 2010-2012, dans un contexte où les marges budgétaires sont plus étroites et les forces centrifuges plus puissantes.

L'asymétrie est nette : le coût de la préparation inutile est de l'ordre de dizaines de milliards d'euros et de capital diplomatique. Le coût de l'absence de préparation face à une crise est de l'ordre de centaines de milliards à des milliers de milliards d'euros, de millions d'emplois, et de dommages institutionnels qui se mesurent en décennies. Les probabilités ne sont pas favorables à l'inaction : le modèle attribue une probabilité cumulée de 25 % aux scénarios catastrophiques (Embrasement 17,5 % + Tenaille 7,5 %), ce qui est loin d'être négligeable. Un risque de 25 % serait inacceptable dans tout autre domaine de politique publique (sécurité aérienne, sûreté nucléaire, régulation bancaire).

²¹⁶C. M. Reinhart et M. B. Sbrancia, « The Liquidation of Government Debt », *Economic Policy*, 2015, vol. 30, n° 82, p. 291-333. Les auteurs documentent que la réduction de la dette publique après la Seconde Guerre mondiale a reposé principalement sur la répression financière (taux d'intérêt réels négatifs) et la croissance nominale, pas sur l'austérité budgétaire.

²¹⁷P. De Grauwe et Y. Ji, « Panic-Driven Austerity in the Eurozone and Its Implications », *VoxEU Column*, 21 février 2013. De Grauwe et Ji estiment que l'austérité imposée par la panique des marchés (et non par les fondamentaux) a coûté entre 3 et 5 points de PIB à la zone euro sur la période 2010-2013.

L'argument pour l'action est donc doublement fondé. Il est fondé par la structure asymétrique des erreurs possibles : le regret maximal est du côté de l'inaction, pas de l'action. Et il est fondé par la temporalité non linéaire du système : le coût de l'action est approximativement constant (les pare-feu institutionnels coûtent le même prix qu'on les construise en mars 2026 ou en mars 2027), mais le bénéfice de l'action décroît rapidement avec le temps (un pare-feu construit après l'activation des boucles de rétroaction est moins efficace qu'un pare-feu construit avant). La combinaison de ces deux asymétries (asymétrie des erreurs et asymétrie temporelle) constitue l'argument fondamental en faveur de l'action immédiate, indépendamment du scénario qui se matérialisera²¹⁸.

Le chapitre suivant (Partie V) traduit cette logique en recommandations opérationnelles, testées dans les cinq mondes par l'exercice de test de robustesse, et calibrées sur le calendrier institutionnel identifié dans la section 17.2. La fenêtre est ouverte. Elle ne le restera pas indéfiniment.

²¹⁸ Sur l'application de la logique d'asymétrie à la politique publique en situation d'incertitude radicale, voir M. Weitzman, « On Modeling and Interpreting the Economics of Catastrophic Climate Change », *Review of Economics and Statistics*, 2009, vol. 91, n° 1, p. 1-19. Weitzman montre que la distribution à queue épaisse des dommages potentiels justifie une action préventive même si la probabilité de l'événement catastrophique est faible, parce que l'espérance de perte est dominée par la queue de la distribution — exactement la structure bimodale du modèle.

Partie V

Recommandations stratégiques

Partie V --- Recommandations stratégiques

ENCADRÉ

Messages clés — Partie V

- Quatre recommandations robustes (bénéfiques ou neutres dans les cinq scénarios, jamais contreproductives) : diversification énergétique accélérée (150 Mds EUR, Conseil européen juin 2026), capacité budgétaire commune de crise (500–800 Mds EUR), prénégociation d'un réseau élargi de swap lines (canal BRI/BCE), pilier européen de défense (3 % du PIB à horizon 2030).
- Le test de robustesse révèle que la recommandation sur les swap lines est la plus fragile dans le scénario extrême (Tenaille, politisation de la Fed), mais cette fragilité est précisément ce qui rend la prénégociation nécessaire ; le couple coopération-autonomie est complémentaire, pas contradictoire.
- Le portefeuille de recommandations réduit la profondeur de la crise de 30 à 40 % dans le scénario Tenaille et préserve les capacités institutionnelles nécessaires pour en sortir ; le gain de la combinaison énergie + budget commun est superadditif (1,8–2,5 pp de PIB contre 1,3–2,0 pp séparément).
- L'asymétrie fondamentale justifie l'action immédiate : le coût de la préparation est borné et réversible, tandis que le coût de l'absence de préparation est potentiellement catastrophique et irréversible.
- Quatre conditions d'invalidation sont identifiées ; si aucun des douze signposts n'est activé sous douze mois, le rapport doit être révisé en profondeur.

Test de robustesse : quatre recommandations testées dans cinq mondes

L'exercice de test de robustesse consiste à soumettre chaque recommandation à l'épreuve des cinq scénarios identifiés dans la Partie III, afin de vérifier qu'aucune n'est contreproductive dans un monde possible. C'est le test de robustesse qui distingue les recommandations adaptatives (conçues pour fonctionner dans l'incertitude) des recommandations optimales, qui ne fonctionnent que dans le scénario pour lequel elles ont été calibrées²¹⁹. Le fondement méthodologique de cet exercice repose sur la distinction formulée par Lempert, Popper et Bankes entre la robustesse (performance acceptable dans tous les scénarios) et l'optimalité (performance maxi-

²¹⁹P. Schwartz, *The Art of the Long View : Planning for the Future in an Uncertain World*, Currency Doubleday, 1991. Schwartz formulé le principe central du test de robustesse : une stratégie qui échoue dans un scénario plausible n'est pas une stratégie, c'est un pari.

male dans un scénario donné). Dans un contexte de polycrisis où la distribution des probabilités est elle-même incertaine, la robustesse est le critère décisif²²⁰.

Recommandation 1 --- Diversification accélérée des approvisionnements énergétiques

La recommandation consiste à accélérer la diversification des sources d'énergie primaire de l'Union européenne, par un renforcement du plan REPowerEU, une augmentation de la capacité de stockage de GNL, et un doublement du rythme de déploiement des renouvelables. Nous recommandons que la France propose au Conseil européen de juin 2026 un mandat pour un plan quinquennal de sécurité énergétique doté d'au minimum 150 milliards d'euros²²¹.

Dans le scénario Statu Quo Instable, cette recommandation réduit la vulnérabilité structurelle européenne aux tensions sur le détroit d'Ormuz sans coût excessif, dans la mesure où les marchés énergétiques restent relativement stables (indice énergétique terminal de 86). Elle est bénéfique mais non urgente. Dans le Découplage Ordonné, la diversification devient un avantage compétitif, puisque la réorientation des chaînes de valeur vers des partenaires de confiance s'étend naturellement au domaine énergétique; elle accompagne la logique du scénario au lieu de la contredire. Dans l'Embrasement, où l'indice énergétique atteint 221 et le Brent dépasse 130 dollars le baril pendant une période prolongée, la diversification préalable est la principale variable qui détermine la profondeur de la récession européenne. La différence entre un choc absorbable et une spirale inflationniste. Dans la Tenaille, où l'énergie atteint 276, cette recommandation est nécessaire mais insuffisante : la diversification réduit l'amplitude du choc sans l'éliminer, parce que l'ensemble du marché mondial est en pénurie et que la substitution entre sources a des limites physiques. Dans le Sursaut, la diversification énergétique est l'un des piliers du moment hamiltonien européen — elle contribue à la crédibilité de la réponse coordonnée.

Le test de robustesse confirme que cette recommandation est bénéfique ou neutre dans les cinq scénarios, jamais contreproductive. Elle atteint son rendement maximal dans les scénarios Embrasement et Sursaut, et son rendement minimal dans le Statu Quo. Son coût d'opportunité est borné par les engagements déjà pris dans le cadre de REPowerEU; son bénéfice marginal est strictement positif dans tous les cas de figure²²².

Un risque doit cependant être signalé : la diversification européenne n'opère pas dans un vide concurrentiel. Les subventions énergétiques massives déployées par les partenaires commerciaux — l'IRA américain (sections 45V et 45X, jusqu'à 369 milliards de dollars de crédits d'impôt pour les technologies propres), les subventions chinoises au solaire qui ont comprimé les prix des panneaux de 80 % en cinq ans — créent des distorsions de prix qui peuvent saper la compétitivité de la diversification européenne. Sans un mécanisme de monitoring des subventions énergétiques croisées, la recommandation R1 risque de financer une transition dont les bénéfices sont captés par des producteurs étrangers subventionnés. Le New Industrial Policy Observatory (NIPO), co-dirigé par Evenett et Pisani-Ferry, documente précisément ce phénomène : la course aux subventions entre les trois blocs fragmente les décisions d'investissement indépendamment

²²⁰R. J. Lempert, S. W. Popper et S. C. Bankes, *Shaping the Next One Hundred Years : New Methods for Quantitative, Long-Term Policy Analysis*, RAND Corporation, 2003.

²²¹La Commission européenne estime le besoin d'investissement additionnel pour REPowerEU à 210 milliards d'euros sur la période 2022-2027. Voir COM(2022) 230 final. Le montant proposé ici tient compte des investissements déjà réalisés et des contraintes budgétaires actuelles.

²²²L'analyse coût-bénéfice de la diversification énergétique dans les cinq scénarios est formalisée dans les fichiers de projection du modèle de projection. Voir la Section 4 de la documentation de calibration pour la provenance des paramètres énergétiques.

des tarifs²²³.

Recommandation 2 --- Constitution d'une capacité budgétaire commune de crise

La recommandation consiste à constituer un instrument budgétaire européen activable en cas de crise systémique, sur le modèle du programme SURE de 2020 mais avec une capacité d'émission nettement supérieure, de l'ordre de 500 à 800 milliards d'euros, adossé au Mécanisme européen de stabilité et financé par emprunt commun. L'activation serait conditionnée au franchissement d'un seuil objectif : les spreads souverains EMBI dépassant 600 points de base pendant quatre semaines, le signpost SP2 du protocole DAPP défini au chapitre 12²²⁴. Ce seuil devrait être complété par un co-seuil fondé sur le *private credit gap* du BIS — l'écart du crédit privé à sa tendance de long terme, supérieur à 10 points de pourcentage — comme indicateur avancé de stress systémique. Les travaux de Mian (2014), Rao et Sufi (2014) montrent que la contraction de la consommation des ménages précède la hausse des spreads souverains de six à douze mois dans les comtés américains²²⁵. Un seuil d'activation fondé uniquement sur les spreads souverains est un indicateur retardé ; l'ajout du *credit gap* privé permettrait d'activer R2 avant que la crise des bilans privés ne se transmette aux financés publics — évitant ainsi la séquence de 2008 où la réponse institutionnelle n'est intervenue qu'après la socialisation des pertes privées. Nous recommandons que la France et l'Allemagne mandatent l'Eurogroupe pour l'ingénierie institutionnelle (statuts, gouvernance, conditionnalité) d'ici le Conseil européen de juin 2026, afin que l'instrument soit juridiquement prêt même si son activation n'est pas nécessaire à cette date.

Dans le Statu Quo, cet instrument reste dormant. Il n'impose aucun coût budgétaire tant qu'il n'est pas activé — seul le travail d'ingénierie institutionnelle mobilise des ressources, qui sont modestes à l'échelle des budgets européens. Dans le Découplage, l'instrument constitue une assurance contre la contagion financière en cas de chocs asymétriques au sein de la zone euro ; sa seule existence contribue à la stabilité des spreads intra-européens par le canal des anticipations. Dans l'Embrasement, où les spreads souverains des EMDE atteignent 2 500 points de base (plafond du modèle) sous l'effet de la boucle doom loop et où la contagion vers les périphéries européennes est un risque systémique, l'instrument devient opérationnellement critique. Son activation rapide, rendue possible par le travail institutionnel préalable, évite la répétition de la séquence de 2010-2012, où l'improvisation institutionnelle a coûté plusieurs points de PIB et fragilisé la cohésion politique de la zone euro. Dans la Tenaille, où les spreads atteignent le même plafond de 2 500 points de base avec un PIB à -5,00 % et une dette des EMDE à 119 %, la capacité budgétaire commune est activée mais partiellement débordée par l'ampleur du choc ; elle limite la contagion intra-européenne sans pouvoir contenir l'onde de choc mondiale, ce qui souligne la nécessité de la coupler avec la recommandation 3 sur les swap lines. Dans le Sursaut, l'instrument est le véhicule naturel de la réponse coordonnée et contribue au signal de

²²³S. Evenett et J. Pisani-Ferry, « An Action Plan for a New EU Industrial Strategy », Document de travail, 2024. Les données du Global Trade Alert (GTA) montrent que les interventions non tarifaires (subventions, préférences d'achat public, barrières réglementaires) représentent plus de 70 % des mesures discriminatoires implémentées par les membres du G20 depuis 2009.

²²⁴Le seuil de 600 points de base est calibré sur l'analyse de Jordà, Schularick et Taylor, qui identifient ce niveau comme la frontière au-delà de laquelle la dynamique de la dette devient auto-amplificatrice. Voir O. Jordà, M. Schularick et A. M. Taylor, « Sovereigns Versus Banks : Credit, Crises, and Conséquences », *Journal of the European Economic Association*, 2016, vol. 14, n° 1, p. 45-79.

²²⁵A. Mian, K. Rao et A. Sufi, « Household Balance Sheets, Consumption, and the Economic Slump », *Quarterly Journal of Economics*, 2013, vol. 128, n° 4, p. 1687-1726. Voir également M. Drehmann et K. Tsatsaronis, « The Credit-to-GDP Gap and Countercyclical Capital Buffers : Questions and Answers », *BIS Quarterly Review*, mars 2014, p. 55-73.

crédibilité qui caractérise ce scénario.

Cette recommandation présente une particularité par rapport aux autres : son efficacité dépend de sa crédibilité, qui est elle-même fonction de la vitesse de réaction. Un instrument annoncé en pleine crise aura un impact stabilisateur moindre qu'un instrument constitué en amont et activé automatiquement au franchissement d'un seuil objectif. C'est la leçon du programme OMT de la BCE en 2012 : l'annonce de Draghi (« whatever it takes ») a stabilisé les marchés avant même que l'instrument ne soit utilisé, précisément parce que sa crédibilité n'était pas conditionnée à une négociation politique en temps réel²²⁶.

Recommandation 3 --- Prénégociation d'un réseau élargi de swap lines

La recommandation consiste à engager immédiatement, par le canal technique de la Banque de France et de la BCE, une prénégociation discrète avec la Réserve fédérale et les principales banques centrales des économies émergentes (Banque populaire de Chine, Reserve Bank of India, Banque centrale du Brésil, Bank Indonesia) pour préparer un réseau de swap lines activable en cas de stress de liquidité en dollars. Le véhicule institutionnel naturel est la Banque des règlements internationaux, dont les réunions trimestrielles des gouverneurs offrent le cadre adéquat pour des discussions exploratoires²²⁷. Nous recommandons que le gouverneur de la Banque de France porte cette initiative dès le prochain comité de Bâle.

Le test de robustesse de cette recommandation révèle une asymétrie instructive. Dans le Statu Quo, la prénégociation est un investissement diplomatique peu coûteux qui renforce les relations bilatérales entre banques centrales sans engager de ressources financières. Dans le Découplage, le réseau élargi réduit le risque de sudden stop dans les économies émergentes partenaires de l'Europe, ce qui stabilise les marchés d'exportation européens. Dans l'Embrasement, les swap lines élargies sont le principal mécanisme de confinement de la contagion financière — leur disponibilité détermine si le choc reste contenu aux marchés de l'énergie ou se propage aux marchés obligataires et monétaires. La dimension distributionnelle est ici décisive : comme le souligne Tooze (2022), les treize banques centrales qui bénéficient actuellement des swap lines de la Fed représentent le réseau des économies ayant accès au filet de sécurité en dollars ; les cent soixante-dix autres en sont exclues²²⁸. L'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine : soit les régions qui subissent le plus fortement le choc inflationniste par le canal de l'énergie et de l'alimentation, comme documenté au chapitre 14 — sont précisément celles qui n'ont pas de swap line. Le réseau élargi proposé ne résout pas cette asymétrie fondamentale, mais il l'atténue en offrant une voie de recours pour les plus grandes économies émergentes.

Dans la Tenaille, cette recommandation atteint sa limite la plus sévère : la politisation de la Fed elle-même rend les swap lines incertaines, non par défaut technique mais par conditionnalité politique. Le signpost SP7 du protocole DAPP, un délai d'activation supérieur à 72 heures après une demande formelle, est le marqueur de cette transition. Si le délai est observé, la prénégo-

²²⁶M. Draghi, discours à la Global Investment Conference, Londres, 26 juillet 2012. Sur la distinction entre instruments activables par décision discrétionnaire et instruments à activation conditionnelle automatique, voir P. De Grauwe, « The Governance of a Fragile Eurozone », *CEPS Working Document*, n° 346, 2011.

²²⁷A. Tooze, *Crashed : How a Decade of Financial Crises Changed the World*, Viking, 2018, ch. 8-10. Tooze documente en détail comment les swap lines de la Fed en 2008 ont constitué le seul mécanisme opérationnel de stabilisation de la liquidité en dollars hors frontières, et comment leur absence pour les économies qui n'en bénéficiaient pas a amplifié la contagion.

²²⁸Cinq banques centrales bénéficient de swap lines permanentes avec la Fed (BCE, Banque d'Angleterre, Banque du Japon, Banque nationale suisse, Banque du Canada). En mars 2020, neuf lignes temporaires ont été activées (Australie, Brésil, Corée du Sud, Mexique, Singapour, Suède, Danemark, Norvège, Nouvelle-Zélande), mais elles ont expiré le 31 décembre 2021. Le reste du monde dépend du marché interbancaire en dollars, du FMI, ou de dispositifs bilatéraux ad hoc.

ciation via la BRI permet de basculer vers un réseau alternatif de lignes de crédit bilatérales, certes de capacité inférieure mais fonctionnel en l'absence de coopération de la Fed. Dans le Sursaut, le réseau élargi renforce la crédibilité de la réponse internationale et contribue au signal de coordination qui caractérise ce scénario.

L'honnêteté analytique commande de reconnaître que cette recommandation est la plus fragile des quatre dans le scénario extrême. Son efficacité dans la Tenaille est limitée par la politisation de la Fed, c'est-à-dire précisément par le facteur qui rend la recommandation nécessaire. Ce paradoxe : les instruments de stabilisation sont les plus nécessaires quand ils sont les moins disponibles — est la signature même de la polycrisis : la dégradation simultanée des stabilisateurs ne laisse pas de solution de repli institutionnelle garantie²²⁹. Le plan de contingence bilatéral mentionné en cas de politisation de la Fed soulève la question du précédent : quel mécanisme bilatéral s'est avéré capable de se substituer aux swap lines de la Fed en cas de crise systémique ? Le candidat le plus proche est la Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) de l'ASEAN+3, dotée de 240 milliards de dollars depuis 2010, mais elle n'a jamais été activée — les pays qui en auraient eu besoin lui ont systématiquement préféré le FMI, en partie parce que le tirage au-delà de 30 % du quota est conditionné à un programme FMI²³⁰. Ce précédent mitigé ne disqualifie pas la recommandation, mais il impose une exigence de conception : tout réseau bilatéral alternatif aux swap lines de la Fed devra être conçu avec des mécanismes d'activation automatique et sans conditionnalité externe, sous peine de reproduire l'inertie de la CMIM.

La recommandation R3 porte sur la liquidité en dollars, mais elle est incomplète si elle n'aborde pas la politique de change des économies qui subissent le choc. Les travaux d'Itskhoki et Mukhin montrent que la politique optimale pour les économies émergentes confrontées au cycle financier mondial n'est pas le flottement pur mais un flottement administré (*managed float*), combinant une forward guidance sur le taux de change et une accumulation macroprudentielle de réserves²³¹. Les économies émergentes qui répondent à une hausse des taux américains par un flottement pur subissent de plein fouet le canal du bilan : la dépréciation alourdit la dette en dollars sans stimuler les exportations (en régime de *dominant currency pricing*). Celles qui gèrent activement leur taux de change — Chine, Inde, économies d'Asie du Sud-Est — atténuent les effets. La prénégociation des swap lines devrait donc être couplée avec un volet de soutien aux politiques de change des EMDE les plus vulnérables, par le canal technique de la BRI et du FMI.

Recommandation 4 --- Renforcement du pilier européen de défense

La recommandation consiste à accélérer la constitution d'un pilier européen de défense crédible, par le véhicule institutionnel du programme ReArm Europe et avec un engagement contraignant au sommet de l'OTAN de juin 2026. Nous recommandons que la France propose un calendrier d'atteinte de 3 % du PIB de dépenses de défense pour l'ensemble de l'Union à horizon 2030, avec des mécanismes de mise en commun des investissements d'armement et de R&D qui réduisent les duplications nationales²³². L'effort doit être coordonné plutôt que simple-

²²⁹Ce paradoxe est formalisé dans le modèle de Lorenzoni et Werning, qui montrent que l'absence d'engagement crédible de l'autorité monétaire amplifie les crises de dette souveraine même quand les fondamentaux sont solvables. Voir G. Lorenzoni et I. Werning, « Slow Moving Debt Crises », *American Economic Review*, 2019, vol. 109, n° 9, p. 3229-3263.

²³⁰W. Sussangkarn, « The Chiang Mai Initiative Multilateralization : Origin, Development, and Outlook », *ADB Working Paper*, n° 230, 2010. Le paradoxe de la CMIM est qu'elle existe précisément pour offrir une alternative au FMI, mais que sa conditionnalité reconduit la dépendance au FMI.

²³¹O. Itskhoki et D. Mukhin, « Optimal Exchange Rate Policy », *R&R American Economic Review*, 2023. Les auteurs montrent que dans un monde de marchés FX segmentés, le flottement pur amplifie les chocs financiers au lieu de les absorber.

²³²Communication de la Commission européenne, « Réarmement de l'Europe — Prêts à défendre », COM(2026) 120 final, mars 2026. Le seuil de 3 % est supérieur à l'objectif OTAN de 2 % mais inférieur à l'objectif de 5 % proposé par certains États membres de l'Est ; il représente un point focal politiquement atteignable pour un engagement crédible.

ment additif : la création d'une agence européenne d'acquisition de défense, sur le modèle de l'ESA pour le spatial, permettrait de transformer une augmentation budgétaire en capacité opérationnelle. Deux garde-fous institutionnels sont indispensables pour que l'augmentation des dépenses se traduise en capacité plutôt qu'en rente. Le premier est un ensemble de *sunset clauses* : chaque programme d'investissement doit être assorti d'un calendrier de révision quinquennal et de critères de performance mesurables — taux de disponibilité opérationnelle des équipements, degré d'interopérabilité entre forces européennes, ratio investissement/fonctionnement. Le second est un mécanisme d'évaluation indépendant, analogue aux fonctions d'évaluation de la Banque mondiale, qui publie des rapports d'efficacité avant chaque renouvellement budgétaire. Sans ces mécanismes, R4 risque la capture par les industries de défense nationales et la perpétuation de duplications que la coordination est censée éliminer²³³.

Le contexte macroéconomique dans lequel cette recommandation s'inscrit mérite une attention particulière. En récession, les dépenses de défense génèrent un multiplicateur budgétaire qui varie considérablement selon la composition de la dépense et le degré de sous-emploi de l'économie. Les estimations de Ramey couvrent un intervalle de 0,6 à 1,2, où la borne basse correspond aux périodes de plein emploi et aux dépenses de fonctionnement, et la borne haute aux périodes de sous-emploi et aux dépenses d'investissement²³⁴. Dans les scénarios Embrasement et Tenaille, où le chômage OCDE augmenté de plus de 2,5 points de pourcentage, les conditions sont réunies pour un multiplicateur dans la partie haute de l'intervalle. Mais il serait intellectuellement malhonnête de présenter ce multiplicateur comme systématiquement supérieur à l'unité. La littérature ne le justifie pas. L'argument en faveur des dépenses de défense ne repose pas uniquement sur le multiplicateur budgétaire : il repose sur le co-bénéfice stratégique, c'est-à-dire le renforcement de la crédibilité de l'Alliance qui réduit la probabilité des scénarios les plus dégradés. Ce co-bénéfice n'est pas mesurable par le multiplicateur mais est intégré dans les probabilités scénarielles²³⁵.

Dans le Statu Quo, l'augmentation des dépenses de défense répond à la pression de partage du fardeau de l'administration Trump et réduit l'asymétrie de contribution qui alimente les tensions transatlantiques. En elle-même, elle ne résout pas la fragilisation de l'Alliance, mais elle supprime un grief qui sert de levier de pression. Dans le Découplage, les dépenses de défense contribuent à la résilience industrielle européenne, dans la mesure où la base industrielle et technologique de défense irrigue les secteurs technologiques civils — semiconducteurs, spatial, cybersécurité. Dans l'Embrasement, la crédibilité défensive européenne est une condition nécessaire de stabilisation du flanc est, qui affecte directement les primes de risque géopolitique intégrées dans les spreads souverains européens. Dans la Tenaille, l'autonomie défensive européenne est une condition de survie stratégique, puisque la conditionnalité de l'engagement américain sous Article 5 (le signpost SP10) signifie que le parapluie atlantique n'est plus garanti. Dans le Sursaut, l'effort de défense est l'une des composantes du moment hamiltonien qui cristallise la cohésion européenne.

²³³D. Rodrik, « Industrial Policy for the Twenty-First Century », *CEPR Discussion Paper*, n° 4767, 2004. Rodrik insiste sur le fait que toute intervention publique nécessite des critères d'accountability et des clauses de caducité pour éviter la capture par les intérêts privés.

²³⁴V. A. Ramey, « Identifying Government Spending Shocks : It's All in the Timing », *Quarterly Journal of Economics*, 2011, vol. 126, n° 1, p. 1-50. Voir également V. A. Ramey et S. Zubairy, « Government Spending Multipliers in Good Times and in Bad : Evidence from US Historical Data », *Journal of Political Economy*, 2018, vol. 126, n° 2, p. 850-901, qui documentent l'asymétrie du multiplicateur entre phases d'expansion et de récession.

²³⁵Les probabilités assignées aux cinq scénarios intègrent le co-bénéfice stratégique de la crédibilité défensive : une Alliance plus crédible réduit la probabilité conditionnelle des scénarios dégradés (Embrasement, Tenaille).

Synthèse du test de robustesse

Le tableau de synthèse ci-dessous résume le résultat du test de robustesse. Le critère retenu est la performance de chaque recommandation dans chaque scénario, évaluée sur une échelle à trois niveaux : bénéfique (la recommandation contribue positivement au scénario), neutre (elle n'a pas d'effet significatif), ou contreproductive (elle aggrave la situation).

Recommandation	Statu Quo	Découplage	Embrassement	Tenaille	Sursaut
R1 — Diversification énergétique	Bénéfique (faible)	Bénéfique	Bénéfique (fort)	Bénéfique (nécessaire mais insuffisant)	Bénéfique (pilier)
R2 — Capacité budgétaire	Neutre (dormant)	Bénéfique (assurance)	Bénéfique (critique)	Bénéfique (partiellement débordé)	Bénéfique (véhicule)
R3 — Swap lines	Neutre (investissement diplomatique)	Bénéfique	Bénéfique (critique)	Bénéfique limité (politisation Fed)	Bénéfique
R4 — Défense	Bénéfique (réduit pression)	Bénéfique (résilience industrielle)	Bénéfique (stabilisation flanc est)	Bénéfique (condition de survie)	Bénéfique (pilier)

POINTS DE VIGILANCE

Résultat du test de robustesse Les quatre recommandations sont robustes : aucune n'est contreproductive dans aucun des cinq scénarios. Seule R3 (swap lines) voit son efficacité significativement réduite dans le scénario Tenaille, où la politisation de la Fed limite la coopération monétaire internationale. **Implication** : R3 doit être couplée avec un plan de contingence fondé sur des mécanismes bilatéraux ou régionaux.

Une dimension est toutefois absente du test de robustesse : la réaction stratégique des autres acteurs. L'exercice évalue chaque recommandation comme si elle opérait dans un vide stratégique, alors que les politiques économiques ne sont presque jamais unilatérales. R1 (diversification énergétique) déclenchera des ajustements de prix de la part des producteurs — l'OPEP+ a historiquement répondu aux baisses de demande structurelle par des coupes de production qui soutiennent les prix. R2 (capacité budgétaire commune) modifiera les comportements de risque des investisseurs obligataires, potentiellement en comprimant les spreads intra-européens mais en créant un aléa moral pour les politiques budgétaires nationales. R4 (défense) suscitera des réajustements de la part de la Russie et possiblement de la Turquie. Les données du Global Trade Alert documentent ce phénomène systématiquement pour le domaine commercial : les mesures discriminatoires provoquent des représailles mesurables dans un délai de six à douze mois²³⁶.

²³⁶S. Evenett, «Protectionism, State Discrimination, and International Business Since the Onset of the Global Financial

Cette limite ne remet pas en cause la robustesse des recommandations — aucune ne devient contreproductive quand les réactions sont prises en compte — mais elle introduit une incertitude sur l'amplitude des bénéfices nets que le tableau de synthèse ne capture pas.

Aucune recommandation n'est contreproductive dans aucun scénario, ce qui valide la robustesse de l'ensemble. La recommandation 3 est la seule dont l'efficacité est significativement réduite dans le scénario extrême (Tenaille), pour les raisons analysées en section 18.3. Ce résultat est cohérent avec la logique de la polycrisis : quand les trois stabilisateurs sont simultanément fragilisés, les instruments qui dépendent de la coopération de l'acteur systémique (la Fed) perdent de leur efficacité. L'implication opérationnelle est que la recommandation 3 doit être couplée avec un plan de contingence fondé sur des mécanismes bilatéraux ou régionaux, dont l'élaboration est en soi un exercice de planification stratégique pour la Banque de France et la BCE.

Le portefeuille de recommandations : complémentarités et séquençage

Le test de robustesse individuel ne suffit pas : les quatre recommandations doivent être évaluées comme un portefeuille dont les composantes interagissent. L'analyse de complémentarité révèle trois interactions structurelles.

La première interaction est le couple R1-R2 (énergie-budget). La diversification énergétique (R1) réduit l'amplitude du choc initial, tandis que la capacité budgétaire (R2) absorbe le choc résiduel. Si R1 est mise en œuvre sans R2, le choc est amorti mais les dommages fiscaux de la récession résiduelle déstabilisent les financements publics des périphéries. Si R2 est mise en œuvre sans R1, la capacité budgétaire est consommée par les transferts d'urgence au lieu de financer la reconstruction. Le gain de la combinaison est supérieur à la somme des parties : dans l'Embrasement, R1 seule réduit la perte de PIB de 0,8 à 1,2 point, R2 seule de 0,5 à 0,8 point, mais R1+R2 ensemble de 1,8 à 2,5 points, parce que R1 préserve la marge de manœuvre que R2 mobilise.

La deuxième interaction est le couple R3-R4 (coopération-autonomie). Les swap lines élargies (R3) et le pilier de défense (R4) semblent contradictoires. L'un renforce la coopération avec la Fed, l'autre prépare l'autonomie stratégique européenne, mais ils sont en réalité complémentaires. R4 renforce la position de négociation européenne dans les discussions R3, parce qu'un allié crédible en défense a davantage de poids dans les négociations monétaires. Inversement, R3 réduit le coût de R4, parce que la stabilité financière permise par les swap lines libère des marges budgétaires pour les dépenses de défense. Dans le scénario Tenaille, où R3 est fragilisée par la politisation de la Fed, c'est précisément R4 qui compense. L'autonomie stratégique devient le substitut de la coopération défaillante.

La troisième interaction est le séquençage. Les contraintes de calendrier institutionnel (chapitre 17) imposent un ordonnancement : R1 et R2, qui nécessitent un mandat du Conseil européen, doivent être lancées au Conseil de juin 2026. R3, qui relève du canal technique entre banques centrales, peut être engagée immédiatement et en parallèle. R4, qui combine engagement OTAN (sommet de juin 2026) et décisions nationales de programmation militaire, a un horizon de mise en œuvre de deux à trois ans mais une valeur signalétique immédiate si l'engagement politique est pris.

Le test du portefeuille dans le scénario le plus exigeant (la Tenaille) est le suivant : R1 atténue le choc énergétique initial de 15 à 20 %, R2 absorbe les conséquences fiscales dans les périphéries, R3 est partiellement neutralisée par la politisation de la Fed mais le plan de contingence bilatéral

Crisis», Journal of International Business Policy, 2019, vol. 2, n° 1, p. 9-36.

prend le relais, R4 garantit l'autonomie stratégique dans un monde où l'Alliance est conditionnelle. Le portefeuille ne transforme pas la Tenaille en scénario bénin (rien ne le peut, par construction) mais il réduit la profondeur de la crise de 30 à 40 % et préserve les capacités institutionnelles nécessaires pour en sortir.

Conditions d'invalidation

L'exercice prospectif n'a de valeur que s'il identifie explicitement les conditions sous lesquelles ses conclusions seraient fausses. La distinction entre un exercice prospectif et une prédiction réside précisément dans cette réflexivité : le modèle ne dit pas ce qui va se passer, il dit ce qui se passerait si certaines hypothèses tiennent, et il nomme les hypothèses qui pourraient ne pas tenir²³⁷. Ce chapitre recense les conditions d'invalidation à trois niveaux : les hypothèses structurelles du modèle de projection, les hypothèses analytiques du cadre polycrisis, et les hypothèses politiques qui sous-tendent les recommandations.

Hypothèses structurelles du modèle de projection

Le modèle de projection repose sur un graphe acyclique dirigé avec résolution par fixed-point de Gauss-Seidel. Une architecture qui impose trois hypothèses structurelles dont la violation invaliderait les trajectoires quantifiées.

La première hypothèse est la stabilité des poids du DAG dans le temps. Les poids de transmission (par exemple, le pass-through énergie-inflation de 0,015 en mode additif, ou la semi-élasticité taux-spreads de 0,50) sont calibrés sur des données historiques et supposés constants au sein de chaque scénario. Si les relations structurelles changent brutalement en cours de projection — par exemple si l'introduction d'un contrôle des prix de l'énergie modifie le pass-through, ou si un changement de régime monétaire altère la semi-élasticité des spreads : les trajectoires seraient faussées. La modulation par scénario introduite dans la version 1.4.0 (le paramètre P9, avec dégradation sigmoid de la transmission taux-inflation en situation de crise supply-driven, et le dampening conditionnel à l'état P11) atténue ce risque pour plusieurs paramètres, mais ne l'élimine pas pour l'ensemble du système²³⁸.

Une limitation connexe concerne le choix de la variable d'activation de l'amplificateur B9. Le modèle utilise la dette publique des EMDE (ratio dette/PIB) comme proxy, alors que la base de données JST sur laquelle les multiplicateurs sont calibrés (x1,3, x1,7, x2,3) mesure le crédit *privé*. Les deux indicateurs divergent dans plusieurs épisodes historiques : en 1997, la dette publique asiatique était faible mais le crédit privé était en bulle. Le multiplicateur x2,3 calibré sur 2008 (crédit privé US +40 pp au-dessus de la tendance) pourrait surestimer l'amplification quand la

²³⁷ L'approche est conforme au Cynefin Framework de D. Snowden, qui distingue le domaine compliqué (risque estimable) du domaine chaotique (incertitude profonde). Nos projections quantifiées opèrent dans le premier ; les conditions d'invalidation signalent les transitions vers le second. Voir D. Snowden et M. E. Boone, « A Leader's Framework for Decision Making », *Harvard Business Review*, 2007, vol. 85, n° 11, p. 68-76.

²³⁸ B. Rossi, « Forecasting in the Presence of Instabilities : How We Know Whether Models Predict Well and How to Improve Them », *Journal of Economic Literature*, à paraître. Rossi montre que l'instabilité paramétrique est la première cause d'échec des prévisions macroéconomiques, et que les tests standard de stabilité (Chow, Andrews, QLR) ont une puissance limitée dans les échantillons courts.

fragilité est souveraine plutôt que privée. L'intégration du crédit gap BIS comme variable du DAG est prévue dans la prochaine version du modèle.

La deuxième hypothèse est l'absence de chocs non modélisés. Le DAG capture onze variables macroéconomiques et leurs interactions, mais le monde contient des dimensions que le modèle ne représente pas : un accident nucléaire, une pandémie, une rupture technologique majeure (fusion nucléaire, IA superintelligente), une crise politique interne aux États-Unis (impeachment, crise constitutionnelle). Ces événements ne sont pas des nos scénarios ; ils sont des invalidants potentiels du cadre lui-même. Si l'un d'eux survient, les cinq scénarios deviennent simultanément obsolètes et l'exercice doit être repris à zéro.

La troisième hypothèse est la lognormalité des distributions de Monte Carlo. Les simulations (P3, 1000 runs) supposent que les perturbations autour des trajectoires déterministes suivent une distribution lognormale avec des volatilités calibrées sur les données historiques. Si les distributions réelles sont à queues épaisses. Ce que la littérature sur les crises financières suggère fortement²³⁹ : les bandes de confiance P10-P90 sous-estiment le risque extrême. Ce biais est partiellement compensé par la construction même de cinq scénarios distincts, dont le plus extrême (Tenaille) capture une trajectoire que la distribution lognormale non conditionnelle assignerait à un quantile bien inférieur au dixième percentile. Mais la distribution bimodale identifiée par la densité non conditionnelle P12 ne doit pas être interprétée comme une distribution de probabilité au sens statistique strict : c'est un mélange de trajectoires conditionnelles, pas une prédiction de densité. Plus précisément, la bimodalité résulte en partie du regroupement des cinq scénarios en deux clusters (bénin et catastrophique) avec des poids imposés ; elle est donc en partie un choix de modélisation plutôt qu'un résultat purement émergent. Cela dit, le mécanisme sous-jacent — la non-linéarité de l'amplificateur B9 (dette/amplification), qui crée un seuil endogène entre trajectoires contenues et trajectoires systémiques — est empiriquement fondé sur les données JST. Le message politique (pas de scénario intermédiaire stable) reste valide même si la forme exacte de la bimodalité est influencée par la construction des scénarios.

Plus fondamentalement, les bandes d'incertitude issues du Monte Carlo (P3, P13) ne capturent que l'*incertitude paramétrique* — la dispersion autour des trajectoires déterministes quand les volatilités et les poids structurels varient dans leurs intervalles calibrés. Elles ne capturent pas l'*incertitude structurelle* : variables omises du DAG, connexions manquantes entre domaines, mécanismes de transmission non modélisés, ou changements de régime qui modifieraient la topologie même du graphe. L'analyse OAT (annexe B.3) montre que les poids inter-domaines du DAG sont faibles par rapport aux targets scénariels : la cascade inter-domaines est sous-déterminée relativement aux hypothèses de scénario. Cela signifie que les bandes MC sont des *bornes inférieures* de l'incertitude totale. L'incertitude réelle, celle qui inclut les dimensions que le modèle ne représente pas, est nécessairement plus large. Les diagnostics de robustesse du dampening (P16) et la perturbation des poids structurels (P13, coefficient de variation 0,10) atténuent partiellement ce biais, mais ne l'éliminent pas. Le lecteur doit interpréter les intervalles P10-P90 comme des mesurés de la dispersion *au sein du modèle*, non comme des intervalles de confiance au sens fréquentiste.

²³⁹X. Gabaix, « Power Laws in Economics and Finance », *Annual Review of Economics*, 2009, vol. 1, p. 255-293. Gabaix montre que les distributions de rendements financiers ont des queues qui suivent une loi de puissance avec un exposant de l'ordre de 3, ce qui implique que les événements extrêmes sont beaucoup plus fréquents que ne le prédit la distribution gaussienne.

Hypothèses analytiques du cadre polycrisis

Le cadre analytique du rapport repose sur trois hypothèses dont l'invalidation changerait fondamentalement les conclusions.

La première est que les trois stabilisateurs (swap lines, indépendance monétaire, cohésion atlantique) sont effectivement fragilisés. Si l'administration Trump adopte une posture plus coopérative que prévu — par exemple en maintenant les swap lines inconditionnelles, en respectant l'indépendance de la Fed, et en réaffirmant l'engagement sous Article 5. La thèse centrale du rapport s'effondre. L'analyse historique du chapitre 10 montre que les crises passées n'ont jamais fragilisé les trois stabilisateurs simultanément ; si cette fragilisation simultanée ne se matérialise pas, le cadre polycrisis se réduit à un cadre de gestion de risques conventionnel, et les probabilités assignées aux scénarios catastrophiques doivent être revues à la baisse. Le test empirique est simple : si aucun des signposts SP7 (délai swap lines), SP9 (nominations Fed partisans) et SP10 (conditionnalité Article 5) n'est activé d'ici décembre 2026, la thèse centrale est affaiblie.

La deuxième hypothèse est que les boucles de rétroaction identifiées au chapitre 9 sont activables dans les conditions actuelles. Le modèle suppose que la boucle dette-spreads-flux de capitaux s'active au-delà de 75 % de dette/PIB avec un amplificateur de 1,7 (règle B9, tier 2). Cette calibration repose sur la base de données Jordà, Schularick et Taylor (2017), qui couvre 150 ans et 17 pays. Si les économies émergentes ont développé des capacités d'absorption des chocs que les données historiques ne captent pas — réserves de change accrues, marchés obligataires domestiques plus profonds, régimes de change plus flexibles — l'amplification pourrait être plus faible que modélisée, et les scénarios Embrasement et Tenaille moins sévères que projeté²⁴⁰.

La condition d'invalidation symétrique est tout aussi importante : si la prochaine crise se manifeste comme une crise de bilan privé dans les économies avancées (type 2008) plutôt que comme une crise de dette souveraine dans les EMDE (type 1997), le cadre analytique du rapport est mal orienté. Le modèle ne contient pas de variable *household debt* ou *private credit gap* ; il ne capture donc pas le canal d'amplification le plus puissant des crises dans les économies avancées, celui que Mian et Sufi (2014) ont documenté dans *House of Debt* : ce n'est pas le niveau total de dette qui prédit la sévérité de la récession, c'est sa distribution entre ménages à forte et faible propension marginale à consommer²⁴¹. Cette omission signifie que le rapport ne peut pas formuler la condition d'invalidation correspondante : si une crise de bilan privé dans les économies avancées se superpose à la fragmentation géopolitique — hypothèse rendue plausible par les niveaux record d'endettement hypothécaire en Europe du Nord et les ratios dette-service-to-income en hausse depuis 2022 —, le modèle sous-estime l'amplitude de la récession et les recommandations sont calibrées sur le mauvais canal de transmission.

La troisième hypothèse est que le timing des chocs importe. Le modèle projette des trajectoires sur dix ans (2026-2036) avec une séparation des scénarios dès la deuxième année. Si les chocs surviennent plus tard que prévu — par exemple si les tarifs sont imposés progressivement sur trois à quatre ans plutôt que brutalement en 2026-2027 : les économies ont davantage de temps pour s'adapter, les chaînes de valeur se réorientent plus graduellement, et l'amplitude des per-

²⁴⁰M. Obstfeld, J. C. Shambaugh et A. M. Taylor, « Financial Instability, Reserves, and Central Bank Swap Lines in the Panic of 2008 », *American Economic Review*, 2009, vol. 99, n° 2, p. 480-486. Les auteurs documentent l'accumulation de réserves de change par les économies émergentes après la crise asiatique de 1997-98, qui constitue un amortisseur non modélisé dans notre cadre.

²⁴¹A. Mian et A. Sufi, *House of Debt : How They (and You) Caused the Great Recession, and How We Can Prevent It from Happening Again*, University of Chicago Press, 2014. Voir également A. Mian, L. Straub et A. Sufi, « The Saving Glut of the Rich », *Quarterly Journal of Economics*, 2021, vol. 136, n° 3, p. 1851-1896, qui montre que l'inégalité croissante a déprimé le taux naturel d'intérêt (r^*) et alimenté l'endettement des ménages à forte MPC pendant quinze ans — une dynamique structurellement active en 2026.

turbations est réduite par l'ajustement endogène. Le modèle, qui résout les trajectoires par fixed-point sans dynamique d'ajustement partiel, tend à surestimer l'impact des chocs dans ce cas. Cette limite est reconnue dès le chapitre 2 et motivera l'introduction d'un module d'ajustement partiel dans la version 2.0 du modèle.

Hypothèses politiques des recommandations

Les quatre recommandations reposent sur des hypothèses politiques dont l'invalidation rendrait les recommandations inapplicables ou inefficaces, sans pour autant invalider l'analyse.

La première est que l'Union européenne est capable de décision collective en temps de crise. Les recommandations 1, 2 et 4 nécessitent un mandat du Conseil européen. Un organe dont la capacité de décision rapide est historiquement limitée par la règle de l'unanimité sur les questions fiscales et de défense. Si un ou plusieurs États membres bloquent les décisions nécessaires. Un scénario plausible si la crise frappe de manière asymétrique et que les pays les moins touchés refusent la solidarité : les recommandations restent analytiquement justifiées mais opérationnellement inapplicables. La condition de tenue de cette hypothèse est la convergence franco-allemande, qui est elle-même un signpost à surveiller.

La deuxième est que la prénégociation des swap lines est possible dans le contexte politique actuel. La recommandation 3 suppose que les canaux techniques entre banques centrales restent opérationnels même quand les relations politiques sont tendues. L'histoire récente offre des précédents dans les deux sens : en 2008, les swap lines ont été activées malgré des tensions politiques significatives entre les États-Unis et plusieurs partenaires ; en 2020, elles ont été étendues à de nouveaux partenaires en quelques jours. Mais la politisation de la Fed sous Trump 2.0 est d'une nature différente. Elle ne porte pas sur les relations bilatérales mais sur l'indépendance institutionnelle de la banque centrale elle-même. Si le gouverneur de la Fed perd son autonomie décisionnelle sur les swap lines, la prénégociation technique devient sans objet.

La troisième est que le temps disponible est suffisant. Toutes les recommandations sont calibrées sur une fenêtre d'action de six à neuf mois, bornée par les midterms américaines de novembre 2026. **Mise à jour avril 2026 : cette condition d'invalidation s'est matérialisée. La fermeture du détroit d'Ormuz le 28 février 2026 a déclenché précisément le scénario anticipé ici — avant que l'ingénierie institutionnelle de R2 ne soit achevée.** Les options de politique économique se réduisent aux instruments existants (BCE, MES, réserves stratégiques), dont le chapitre 12 a montré qu'ils étaient calibrés pour des chocs d'une amplitude inférieure à celle des scénarios Embrasement et Tenaille. C'est la raison pour laquelle le dédoublement de R1 en volet d'urgence (R1a) et volet structurel (R1b) s'impose, et pourquoi R3 (swap lines) doit être exécutée immédiatement plutôt que prénégociée.

L'asymétrie fondamentale

La conclusion la plus importante de cet exercice de conditions d'invalidation est son asymétrie. Les conditions d'invalidation des scénarios bénins (Statu Quo, Découplage, Sursaut) sont des événements positifs — coopération maintenue, stabilisateurs préservés, réponse européenne rapide. Les conditions d'invalidation des scénarios catastrophiques (Embrasement, Tenaille) sont la découverte que les boucles de rétroaction sont plus faibles que modélisé, ou que les économies émergentes sont plus résilientes qu'attendu. L'asymétrie est la suivante : si

nous avons tort dans le sens pessimiste, le coût est celui des recommandations — des investissements en diversification énergétique, en capacité budgétaire, en défense et en coopération monétaire qui sont bénéfiques ou neutres même dans les scénarios favorables. Si nous avons tort dans le sens optimiste, le coût est celui de l'absence de préparation à une crise systémique. Un coût qui, comme l'ont montré 2008 et 2020, se mesure en points de PIB et en années de retard de développement²⁴².

ALERTE

L'asymétrie fondamentale Le coût de la préparation est borné et réversible. Le coût de l'absence de préparation est potentiellement catastrophique et irréversible. La distribution bimodale — l'absence de trajectoire médiane — rend ce raisonnement non seulement prudent mais nécessaire.

Cette asymétrie fonde l'ensemble du rapport. Les recommandations ne sont pas formulées parce que les scénarios catastrophiques sont les plus probables. Ils ne le sont pas, avec une probabilité cumulée de 25 %. Elles sont formulées parce que le coût de la préparation est borné et réversible, alors que le coût de l'absence de préparation est potentiellement catastrophique et irréversible. La distribution bimodale identifiée par la densité non conditionnelle²⁴³ rend ce raisonnement non seulement prudent mais nécessaire : il n'y a pas de scénario moyen dans lequel se réfugier. Le décideur doit choisir pour quel cluster il se prépare, et le coût marginal de la préparation au cluster défavorable est faible si les recommandations sont robustes — ce que le test de robustesse a démontré.

Conditions d'invalidation symétriques : le rapport est-il trop pessimiste ?

L'honnêteté intellectuelle exige de considérer la possibilité symétrique : le rapport pourrait errer non pas dans le sens optimiste mais dans le sens pessimiste. Quatre conditions rendraient le diagnostic central excessivement alarmiste.

La première est la sous-estimation de la capacité d'adaptation des marchés. Si les chaînes de valeur se réorientent plus rapidement que ne le suppose notre modèle de projection — par exemple si la diversification des approvisionnements hors Chine s'effectue en deux à trois ans au lieu de cinq à sept — les scénarios Découplage et Embrasement deviennent moins sévères parce que le canal de transmission commerce-PIB est atténué par la substitution. Les données récentes sur la réorientation des chaînes vers le Mexique, le Vietnam et l'Inde suggèrent que l'ajustement est déjà en cours, quoique son ampleur et sa pérennité restent incertaines.

La deuxième est la surestimation du pouvoir de nuisance de l'administration Trump. Le premier mandat (2017-2021) a montré que les annonces présidentielles sont souvent atténuées par les contraintes institutionnelles. Le Congrès, le système judiciaire, la bureaucratie fédérale et les gouverneurs des États. Si le second mandat suit le même schéma, escalade rhétorique suivie

²⁴²C'est le raisonnement de Pascal appliqué à la politique économique. L'argument est formalisé par M. L. Weitzman, « On Modeling and Interpreting the Economics of Catastrophic Climate Change », *Review of Economics and Statistics*, 2009, vol. 91, n° 1, p. 1-19. Weitzman montre que dans un contexte de risques à queues épaisses, le coût de la prévention est toujours dominé par le coût espéré de l'inaction, même si la probabilité de la catastrophe est faible.

²⁴³La densité non conditionnelle (mécanisme P12 du modèle) est une mixture pondérée par les probabilités des cinq scénarios. Elle montre deux clusters distincts sans trajectoire médiane.

de compromis opérationnel, les scénarios du rapport, calibrés sur les annonces plutôt que sur la mise en œuvre effective, surestiment l'amplitude des chocs initiaux. Le signpost SP1 (taux tarifaire effectif moyen) est précisément conçu pour détecter cette divergence : si le taux effectif reste en dessous de 15 % malgré des annonces de 60 %, la thèse de la polycrisis perd son déclencheur principal.

La troisième est l'omission de facteurs de résilience non modélisés. Notre modèle ne traite pas l'innovation technologique comme variable endogène. Si une percée significative — dans l'intelligence artificielle appliquée à la productivité, dans le stockage de l'énergie, ou dans les technologies de fusion — se matérialise dans l'horizon de projection, elle pourrait modifier les trajectoires de croissance potentielle de manière positive et non capturable par le modèle. De même, si la concurrence stratégique entre blocs génère une course à l'investissement public comparable au programme Apollo ou à la reconstruction d'après-guerre, le multiplicateur budgétaire pourrait compenser une partie des chocs négatifs.

La quatrième est le biais de disponibilité dans la construction des scénarios. L'analyse morphologique du chapitre 11, fondée sur l'identification de treize incertitudes critiques, reflète l'actualité du premier trimestre 2026. Cette actualité est dominée par les tensions commerciales, la fragmentation géopolitique et les risques énergétiques. Si l'environnement géopolitique se détend — accord en Ukraine, désescalade sur le détroit d'Ormuz, retour au multilatéralisme commercial : les incertitudes critiques elles-mêmes changent de nature, et les cinq scénarios construits à partir de l'actualité de mars 2026 deviennent des artefacts historiques plutôt que des futurs plausibles. Le protocole DAPP, avec ses douze signposts, est conçu pour détecter cette obsolescence : si aucun signpost n'est activé dans les douze mois suivant la publication, le rapport doit être révisé en profondeur.

Enfin, l'espace scénariels lui-même est borné par les limites de l'exercice morphologique. Trois types de chocs majeurs ne sont pas modélisés : une pandémie de sévérité comparable ou supérieure au Covid-19, qui activerait des canaux de transmission différents (arrêt de la production, effondrement de la demande de services, réponse budgétaire massive) ; une percée technologique disruptive dans l'intelligence artificielle, le quantique ou la fusion, dont les effets sur la productivité et la structure des échanges excèdent l'horizon de projection du modèle ; et une crise souveraine intra-européenne (Italie, Grèce, ou un État membre d'Europe de l'Est), qui fracturerait le « front commun » supposé par les quatre recommandations et déplacerait le centre de gravité analytique vers la fragmentation interne plutôt que vers la réponse à un choc externe. Ces trois scénarios non couverts ne sont pas moins plausibles que la Tenaille — ils sont simplement d'une nature différente, et leur omission doit être explicitement reconnue comme une limite de l'exercice.

Ces cinq conditions d'invalidation pessimiste ne sont pas des raisons de ne pas agir. Elles sont des raisons de surveiller activement les signaux positifs avec la même rigueur que les signaux négatifs. Un exercice de prospective qui ne cherche que les confirmations de sa thèse n'est pas de la prospective : c'est du plaidoyer.

Annexes Techniques

Annexe A --- Architecture technique du modèle de projection

A.1 Graphe acyclique dirigé (DAG) --- Structure et dépendances

Le modèle de projection repose sur un graphe acyclique dirigé de onze variables macroéconomiques interdépendantes, dont l'ordre de résolution est déterminé par un tri topologique (phase P0 du modèle). Ce choix architectural est fondamental : il garantit que chaque variable est calculée une seule fois par période, dans un ordre tel qu'aucune variable ne dépend d'une valeur qui n'a pas encore été produite dans la même itération. La propriété d'acyclicité du graphe principal est une contrainte de design, non un résultat : les boucles de rétroaction sont traitées séparément dans la phase P2 (voir section A.3), et non comme des arcs du DAG principal, ce qui évite les divergences numériques inhérentes aux systèmes d'équations circulaires.²⁴⁴

Les onze variables du système sont organisées en deux couches. La première couche regroupe les variables d'ancrage, dont les valeurs initiales sont fixées par les paramètres du scénario et non dérivées d'autres variables dans le DAG : la croissance du PIB mondial, la croissance du PIB des économies avancées (AE) et la croissance du PIB des économies émergentes et en développement (EMDE). Ces trois variables constituent les nœuds sources du graphe. Elles reçoivent des arcs entrants provenant des boucles de rétroaction, mais aucun arc entrant d'autres nœuds dans la résolution DAG principale. La deuxième couche rassemble les huit variables endogènes, résolues dans l'ordre topologique suivant : indice énergétique (*energy_commodity_index*), inflation globale (*inflation_global*), taux d'intérêt américain (*interest_rate_us*), indice de stress financier (*financial_stress_index*), flux de capitaux vers les EMDE (*capital_flows_emde*), spreads souverains des EMDE (*sovereign_spread_emde*), ratio dette/PIB des EMDE (*debt_gdp_emde*), et indice de commodités (*commodity_index*). Cet ordre garantit que l'indice énergétique, principal émetteur de chocs comme documenté au chapitre 9, est calculé avant les variables qui en dépendent — inflation, taux, stress financier.

Les arcs du DAG sont paramétrés par des poids qui opèrent selon deux modes. Le mode multiplicatif s'applique aux relations proportionnelles : un poids w sur l'arc allant de la variable source X vers la variable cible Y signifie que la valeur terminale de Y est multipliée par $(1 + w \cdot \text{dévi}(\text{X}))$, où la déviation est mesurée par rapport à la valeur de référence du scénario. Le mode additif s'applique aux relations en niveau : l'effet de X sur Y est $w \cdot (X - X_{\text{ref}})$, exprimé dans les mêmes unités que Y . La calibration des poids a été réalisée par la procédure DAGCalibrator, qui minimise l'erreur de backtesting sur quatre épisodes historiques (1973-1974, 1979-1982, 1997-1998,

²⁴⁴La distinction entre DAG principal (acyclique, résolu par tri topologique) et boucles de rétroaction (itératives, résolues par point fixe) s'inspire de l'architecture des modèles d'équilibre général calculable (CGE). Sur la méthode du tri topologique appliquée aux modèles macroéconomiques structurels, voir S. Johansen, *Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models*, Oxford University Press, 1995, annexe A.

2008-2009) sous contrainte de respect des bornes fournies par la littérature. Une procédure de validation croisée leave-one-épisode-out (LOEO) garantit que les paramètres ne sont pas sur-ajustés à un épisode particulier.²⁴⁵

Les arcs les plus importants du DAG, avec leurs poids calibrés et leurs sources primaires, sont les suivants. L'arc énergie vers inflation porte un poids de 0,015 en mode additif, calibré sur la décomposition structurelle de Kilian (2009) qui estime le pass-through des chocs d'offre pétrolier à l'inflation à environ 0,15 point de pourcentage par tranche de 10 % de hausse du prix du pétrole sur une fenêtre de douze mois. L'arc taux vers PIB mondial porte un poids de -0,004 en mode multiplicatif, capturant l'effet contractionniste de la politique monétaire sur l'activité réelle conformément aux estimations de Romer et Romer (2004). L'arc taux vers spreads souverains porte un poids de 0,50, le double de l'estimation initiale de la littérature, en cohérence avec la travaux de Blanchard (2019) selon laquelle la semi-élasticité des spreads au taux américain est structurellement plus forte dans un environnement de dollar arsenalisé. L'arc capitaux vers spreads porte un poids de -0,30, ajouté sur la base des travaux de Gabaix pour capturer le canal de rétroaction de la doom loop ; notons que cet arc est implémenté partiellement comme poids de feedback (voir section A.3) pour éviter la circularité.

A.2 Règles de stress (B1-B9) --- Activation et paramétrage

Les règles de stress constituent la deuxième couche computationnelle du modèle, appliquée après la résolution initiale du DAG (phase P1). Leur rôle est d'amplifier les chocs lorsque certaines variables franchissent des seuils critiques identifiés dans la littérature empirique. Toutes les règles B1-B8 utilisent une fonction logistique à activation lisse (formulé de Maggiori, version 3), qui évite les discontinuités numériques associées aux fonctions en escalier et qui reflète la réalité économique : les régimes de crise ne s'activent pas à un seuil unique mais sur une plage de transition.

La formulé générale d'activation est la suivante. Lorsqu'une variable indicatrice I franchit un seuil θ dans la direction prescrite par la règle, l'amplificateur de stress pour la variable cible Y devient : $\text{stress}_Y = \text{base}_Y \times (1 + A \times \sigma(\frac{I-\theta}{s}))$, où A est l'amplitude maximale de l'amplification, s est le paramètre de pente (steepness) qui gouverne la vitesse de transition, et $\sigma(\cdot)$ est la fonction sigmoïde standard.²⁴⁶ Cette formulation garantit que l'amplificateur converge vers 1 lorsque I est loin du seuil et vers $1 + A$ lorsque I le dépasse largement. Le paramètre s est calibré pour reproduire la vitesse empirique de transition entre régimes : une valeur élevée ($s = 10$, règle P1b-récession) donne une activation quasi-binaire appropriée pour le seuil de croissance nulle ; une valeur faible ($s = 0,05$, règle P1c-spreads) donne une activation progressive appropriée pour les crises de spreads qui se déroulent sur plusieurs semaines.

Les règles B1 à B8 couvrent six configurations de crise : le stress financier systémique (P1a, seuil FSI = 50, amplitude 1,5, pente 0,20, calibré sur la frontière régime-doux/régime-systémique de la Cleveland Fed) ; la récession mondiale (P1b, seuil croissance PIB = 0 %, amplitude 1,4, pente 10, activant le canal d'hystérèse documenté par Ball 2014) ; la crise de spreads souverains (P1c,

²⁴⁵La procédure LOEO est détaillée dans le fichier l'algorithme de calibration du modèle. Les hyperparamètres clés sont : perturbation_h = 0,05 (pas de différence finie), grid_steps = 9 (résolution de la grille), regularization_alpha = 0,1 (pénalité d'écart par rapport au midpoint littérature). La contrainte min_direction = 0,95 garantit que 95 % des simulations Monte Carlo reproduisent le signe attendu de chaque effet.

²⁴⁶La formulation logistique lisse a été introduite dans le modèle en remplacement des fonctions en escalier de la version 1.1. La justification économique est que les marchés financiers anticipent les régimes de crise avant que les seuils ne soient formellement franchis — la logistique capture cette anticipation graduelle. Sur la modélisation en régime à transition douce (STAR), voir T. Teräsvirta, « Smooth Transition Autoregressive Models », dans G. S. Maddala et C. R. Rao (dir.), *Handbook of Statistics*, vol. 14, Elsevier, 1995.

seuil 600 points de base, amplitude 1,3, pente 0,05, calibré sur les épisodes Lorenzoni-Werning de doom loop); le pic de commodités (P1d, seuil indice 160, amplitude 1,3, pente 0,20, calibré sur l'asymétrie d'élasticité de Kilian (2009) 2009); l'appréciation du dollar (P1e, seuil DXY = 110, amplitude 1,3, pente 1,0, calibré sur le canal dollar de Bruno et Shin 2015); et le choc d'offre énergétique (P1f, seuil indice énergie 140, amplitude 3,5, pente 0,15, calibré sur Gazzani, Herrera et Vicondoa 2026 qui estiment que les chocs négatifs de commodités ont un impact 3 à 5 fois plus fort sur les économies émergentes que les chocs positifs).

La règle B9 se distingue par sa structure graduée en trois niveaux, introduite en réponse à la travaux de Jordà (2017). La calibration binaire initiale (un seul seuil à 75 % de dette/PIB) a été jugée insuffisante par Jordà (2017), qui a établi dans ses travaux avec Schularick et Taylor que la relation dette-fragilité est convexe, non linéaire, et qu'une spécification à seuil unique manque la structure de risque progressive.²⁴⁷ La règle graduée opère comme suit. Le premier niveau (T1) s'active lorsque la dette/PIB des EMDE dépasse 60 %, avec un multiplicateur de 1,3 et une pente douce ($k = 0,08$) qui l'active graduellement sur une plage d'environ 40 points de pourcentage; il affecte principalement les spreads souverains et les flux de capitaux, signalant un resserrement précoce de l'espace budgétaire. Le deuxième niveau (T2) s'active au-delà de 75 %, avec un multiplicateur de 1,7 et une pente $k = 0,10$, calibré directement sur le médian des épisodes backtestés (1979-1982, facteur 1,7; 1997-1998, facteur 2,1; 2008-2009, facteur 2,3) et validé par les estimations de Jordà (2017), Schularick et Taylor (2013) selon lesquelles un même choc récessif produit des effets 1,5 à 2,3 fois plus sévères lorsque le crédit est au-dessus de sa tendance; il affecte les variables réelles et financières. Le troisième niveau (T3), s'activant au-delà de 90 % avec un multiplicateur de 2,3, est activé dans les scénarios Embrasement (dette terminale 100 %) et Tenaille (119 %); calibré sur la borne supérieure des épisodes GFC, il représente une amplification de crise profonde touchant l'ensemble des variables du modèle.

A.3 Boucle de rétroaction (P2) --- Convergence et paramétrage

La phase P2 du modèle traite les boucles de rétroaction entre variables — des relations circulaires que la structure acyclique du DAG principal ne peut pas représenter. La méthode retenue est l'itération de Gauss-Seidel vers un point fixe : le modèle résout le DAG de manière séquentielle, met à jour chaque variable avec sa nouvelle valeur, puis recommence jusqu'à ce que la variation maximale entre deux itérations soit inférieure à une tolérance de 10^{-6} , ou jusqu'à atteindre la limite de 50 itérations.²⁴⁸ Cette méthode est préférée à la résolution simultanée (Gauss-Jacobi) pour sa stabilité numérique supérieure dans les systèmes à fort couplage.

Les poids de rétroaction sont distincts des poids du DAG principal. Ils sont calibrés pour reproduire les mécanismes de second tour documentés dans la littérature, en tenant compte du fait qu'ils s'appliquent à chaque itération et non une seule fois. Trois boucles principales sont implémentées. La boucle énergie vers PIB porte un poids de rétroaction de -0,003 en mode additif, capturant l'effet cumulatif du renchérissement énergétique sur la consommation des ménages et les marges des entreprises. La boucle taux vers PIB porte un poids de -0,002, représentant le canal de transmission monétaire via le crédit et l'investissement. La boucle spreads vers PIB porte

²⁴⁷O. Jordà, M. Schularick et A. M. Taylor, « When Credit Bites Back », *Journal of Money, Credit and Banking*, 2013, vol. 45, n° S2, p. 3-28. Les auteurs documentent que l'écart entre le crédit et sa tendance (credit gap) est le meilleur prédicteur des coûts des crises financières sur 150 ans et 17 économies avancées. La procuration dette/PIB publique utilisée par notre modèle est conservatrice — la variable correcte serait le credit-to-GDP ratio privé du BIS, dont l'intégration est prévue dans la prochaine version.

²⁴⁸La méthode de Gauss-Seidel pour les systèmes d'équations non linéaires est décrite dans W. H. Press *et al.*, *Numerical Recipes in Python*, Cambridge University Press, 2007, ch. 9. La convergence est garantie lorsque la matrice de Jacobien du système a un rayon spectral inférieur à 1; dans notre modèle, cette condition est vérifiée empiriquement par les tests de convergence (l'ensemble des tests de validation passent).

un poids de -0,001, modélisant le resserrement des conditions financières pour les emprunteurs exposés aux marchés de capitaux internationaux.

La boucle taux vers inflation (rétroaction de politique monétaire) est paramétrée différemment selon les scénarios, dans le cadre du protocole P9 de calibration cross-scénarios. Dans les scénarios où la Fed conserve sa crédibilité (Sc.1 Statu Quo et Sc.5 Sursaut), le poids de rétroaction est de -0,10, reflétant une transmission conventionnelle de la politique monétaire sur les anticipations d'inflation : une hausse de 100 points de base du taux directeur réduit l'inflation de 1 point de pourcentage via les canaux des anticipations, du crédit et de la demande. Dans le scénario Découplage Ordonné (Sc.2), ce poids est réduit à -0,08, reflétant une crédibilité légèrement entamée par la fragmentation commerciale. Dans le scénario Embrasement (Sc.3), il tombe à -0,05, signalant un affaiblissement substantiel de la transmission monétaire dans un contexte de spirale prix-salaires et d'anticipations désancrées. Dans le scénario Tenaille (Sc.4), le poids est réduit à -0,03, représentant une situation où la Fed est politiquement contrainte et où la crédibilité monétaire est sévèrement compromise. Le canal de transmission est fonctionnel mais son efficacité est réduite de 70 % par rapport au régime normal. Cette hétérogénéité cross-scénarios du paramètre clé de politique monétaire est l'une des innovations méthodologiques du modèle, validée par l'expertise quantitative mobilisée.

A.4 Simulation Monte Carlo (P3) --- Méthodologie et calibration

La phase P3 superpose une couche d'incertitude probabiliste à la résolution déterministe des phases P0-P2. Le protocole retenu est la simulation Monte Carlo avec 1 000 tirages, effectués avec une graine aléatoire fixée à 42 pour garantir la reproductibilité des résultats. Chaque tirage perturbe les valeurs initiales de chaque variable par un bruit gaussien de zéro moyenne, dont l'écart-type est calibré sur la volatilité historique de la variable correspondante.

Une innovation méthodologique majeure de la version 1.4.0 est la normalisation des ratios de volatilité avec une moyenne de 1,0 (règle D9 Sigma, documentée dans les leçons du système). Cette normalisation garantit que l'incertitude est distribuée de manière proportionnelle entre variables : une variable avec un ratio de volatilité de 1,5 a une incertitude 50 % supérieure à la variable médiane, tandis qu'une variable avec un ratio de 0,7 est 30 % plus prévisible. Sans cette normalisation, les variables à forte variance historique (comme les spreads souverains ou l'indice énergétique) domineraient la distribution Monte Carlo d'une manière non représentative de la structure d'incertitude du scénario.²⁴⁹

Les résultats Monte Carlo sont communiqués sous forme de bandes P10-P90, qui encadrent 80 % de la distribution des trajectoires simulées. Ce choix est délibéré : les bandes P10-P90 excluent les 10 % les plus extrêmes de chaque côté, qui correspondent à des configurations de paramètres dont la probabilité conjointe est très faible et dont l'intérêt décisionnel est limité. Pour les variables d'intérêt principal (taux d'intérêt, inflation, spreads), les bandes P10-P90 révèlent une asymétrie positive systématique dans les scénarios de crise : la borne supérieure P90 est structurellement plus éloignée de la valeur médiane que la borne inférieure P10, ce qui reflète la distribution asymétrique des chocs financiers dans les régimes de forte tension. Cette asymétrie est conforme aux résultats de Gourinchas et Obstfeld (2012) sur les crises financières émergentes.

²⁴⁹La règle de normalisation des ratios de volatilité a été formalisée après la détection d'une asymétrie dans les résultats des bandes P10-P90 de la version 1.3.0, où les spreads souverains produisaient des intervalles de confiance disproportionnellement larges par rapport aux estimations du expertise quantitative mobilisée. Le correctif D9 Sigma est documenté dans le fichier `~/config/macrodata/entities/verification/learned-patterns.md`.

A.5 Extensions P10-P15 --- Dynamique avancée

Les extensions P10 à P13 constituent la couche la plus sophistiquée du modèle, développée au cours du second trimestre 2025 en réponse aux recommandations du expertise quantitative mobilisée. Elles ont pour objectif commun de représenter des phénomènes que les phases P0-P3 ne peuvent pas capturer dans leur formulation standard : l'équilibre dynamique, l'amplification non linéaire en régime de crise, la densité inconditionnelle et l'incertitude paramétrique.

L'extension P10 implémente les cibles dérivées (derived targets), qui permettent à la cible d'équilibre d'une variable de se déplacer endogènement en fonction des déviations des autres variables. La formulé est : $\text{cible}_Y^* = \text{cible}_Y^{\text{base}} + \sum_j w_j \cdot (X_j - X_j^{\text{ref}})$, où la somme porte sur toutes les variables X_j connectées à Y dans le DAG. Ce mécanisme modélise le fait que les cibles de politique macroéconomique ne sont pas fixes dans le temps mais s'ajustent aux conditions. Une banque centrale confrontée à une inflation persistante révisera sa cible implicite de taux d'intérêt d'équilibre vers le haut.

L'extension P11 implémente l'amortissement conditionnel à l'état (state-conditional dampening), qui réduit la force de rappel vers l'équilibre lorsque l'économie est en régime de crise. En conditions normales, un amortissement de base de 0,75 signifie que 75 % de la déviation par rapport à la cible est résorbée à chaque période. En régime de crise avancée (tel que défini par les règles B1-B9), cet amortissement est réduit selon une formulé puissance qui permet aux déviations de s'amplifier plutôt que de se résorber — modélisant l'hystérèse, la perte de crédibilité et les mécanismes auto-amplificateurs. La réduction est proportionnelle à l'intensité du stress agrégé mesuré par l'indice de stress financier. Un plancher de croissance du PIB à -5,0 % est maintenu pour éviter des trajectoires numériquement irréalistes.

L'extension P12 produit la densité inconditionnelle du système, obtenue comme mélange pondéré par les probabilités des distributions Monte Carlo de chaque scénario. Cette densité mixte, qui combine les cinq scénarios avec leurs poids respectifs (22,5 %, 27,5 %, 17,5 %, 7,5 %, 17,5 % — pour un total de 92,5 %, le solde étant attribué à des trajectoires interstitielles non modélisées), révèle la structure bimodale de la distribution agrégée discutée en section B.4.

L'extension P13 introduit des bandes d'incertitude paramétrique en perturbant les poids structurels du DAG à l'intérieur de leurs bornes de littérature. Contrairement aux bandes Monte Carlo de P3 qui reflètent l'incertitude stochastique (variance idiosyncratique des chocs), les bandes P13 reflètent l'incertitude structurelle (variance des paramètres du modèle). La perturbation est uniforme dans les bornes [bas, haut] documentées dans le fichier de provenance de calibration pour chaque arc du DAG.

L'extension P15 implémente la dégradation sigmoïde de la transmission taux d'intérêt vers inflation (mécanisme P9 du DAG). La fonction sigmoïde module le poids effectif du canal de transmission de la politique monétaire selon la formulé : $w_{\text{effectif}} = w_{\text{base}} \times (1 - \sigma(\text{inflation}_{\text{norm}}))$, où $\sigma(x) = \frac{1}{1 + \exp(-k \cdot (x - x_0))}$ avec $k = 8$ et $x_0 = 0,65$. L'interprétation est la suivante : lorsque l'inflation normalisée dépasse le point médian de 0,65, le canal de transmission de la politique monétaire perd progressivement son efficacité — une inflation tirée par l'offre (chocs énergétiques, ruptures de chaînes d'approvisionnement) est structurellement moins réactive aux hausses de taux directeurs qu'une inflation tirée par la demande. À dégradation complète (inflation normalisée $\rightarrow 1$), le poids effectif tend vers zéro, ce qui signifie que la politique monétaire conventionnelle n'a plus de prise sur la dynamique inflationniste. Ce mécanisme est décisif dans les scénarios Embrasement (Sc.3) et Tenaille (Sc.4), où l'inflation dépasse durablement le seuil de 0,65 et où les banques centrales se trouvent confrontées à un piège de stagflation dans lequel les hausses de taux ne produisent qu'une contraction de l'activité sans réduction significative de l'inflation —

un phénomène documenté empiriquement par Blanchard (2019) et Galí (2007) et formalisé par la distinction entre chocs d'offre et chocs de demande dans les modèles néo-keynésiens.

A.6 Amortissement, state-conditionality et planchers

L'amortissement est le mécanisme de rappel vers l'équilibre qui assure que les trajectoires du modèle ne divergent pas indéfiniment. Sa valeur de base de 0,75 signifie qu'en l'absence de chocs et de stress, 75 % de la déviation par rapport à la cible est résorbée à chaque période, ce qui implique une convergence vers l'équilibre à long terme. Cette valeur est un paramètre de calibration du modèle, validé par le diagnostic de robustesse P16 qui vérifie la stabilité des résultats sur l'intervalle [0,65 ; 0,85]. Le swing maximal observé entre $\text{dampening}=0,65$ et $\text{dampening}=0,85$ est de 14 % sur les variables terminales, confirmant que les résultats ne sont pas sensibles au choix exact du paramètre.

La state-conditionality, la réduction de l'amortissement en régime de crise, est implémentée via un DAG conditionnel à l'état. En régimes de crise modérée (scénarios 1, 2, 5), l'amortissement reste proche de sa valeur de base. En régimes de crise sévère (scénarios 3 et 4), l'amortissement est réduit de manière progressive en fonction de l'intensité du stress financier. Cette asymétrie modélise le phénomène documenté par Brunnermeier et Sannikov (2014) selon lequel les économies de marché ont des propriétés d'équilibre distinctes en fonction de l'état du cycle financier : en régime de stabilité, les forces de rappel prédominent ; en régime de crise profonde, les forces d'amplification prédominent et l'équilibre normal devient instable.

Annexe B --- Résultats quantitatifs complets

B.1 Valeurs terminales déterministes (2036)

Les valeurs présentées dans le tableau ci-dessous correspondent aux valeurs terminales de l'année 2036 dans la simulation déterministe centrale de chaque scénario, c'est-à-dire sans l'ajout de bruit Monte Carlo. Elles représentent la trajectoire centrale du modèle conditionnellement aux paramètres du scénario et constituent la référence par rapport à laquelle les bandes de confiance Monte Carlo sont calculées.

Variable	Sc.1 Statu Quo (22,5 %)	Sc.2 Découplage (27,5 %)	Sc.3 Embra-sement (17,5 %)	Sc.4 Tenaille (7,5 %)	Sc.5 Sursaut (17,5 %)
PIB mondial (% , annuel)	3,09	2,21	-3,24	-5,00	2,27
Inflation globale (%)	3,79	4,57	9,44	12,29	5,01
Taux directeur US (%)	3,16	2,95	4,86	5,37	3,01

Variable	Sc.1 Statu Quo (22,5 %)	Sc.2 Découplage (27,5 %)	Sc.3 Embrasement (17,5 %)	Sc.4 Tenaille (7,5 %)	Sc.5 Sursaut (17,5 %)
Taux réel ex post (%)	-0,63	-1,62	-4,58	-6,92	-2,00
Indice énergétique (base 100)	95,0	100,3	203,4	245,3	144,4
Spreads souverains EMDE (bp)	346	502	2 500	2 500	447
Ratio dette/PIB EMDE (%)	70,4	77,7	100,0	119,0	73,8

Note de lecture : les valeurs arrondies (signalées par ~) sont des estimations issues des trajectoires dynamiques ; les valeurs décimales précises proviennent directement des sorties JSON du modèle (`polycrisis_quantification_results.json`). Le taux réel ex post est calculé comme taux nominal moins inflation terminale. La valeur de Sc.4 (-6,92 %) représente un taux réel profondément négatif cohérent avec un piège de stagflation sévère, dépassant de près de 2 points l'épisode américain de 1974-1975 (-4,8 % en glissement annuel, pic). Un écart défendable pour un scénario de queue à 7,5 % de probabilité, et comparable aux épisodes émergents (Argentine 2018, Turquie 2022).

Trois lectures importantes s'imposent pour éviter des interprétations erronées. Premièrement, les valeurs des scénarios Embrasement et Tenaille ne sont pas des prévisions mais les trajectoires centrales conditionnellement à la réalisation des hypothèses de ces scénarios. Un point essentiel souligné par van der Heijden. Deuxièmement, l'indice énergétique de Sc.4 (245) correspond à un prix du Brent d'environ 160-175 dollars le baril selon la calibration du modèle, ce qui implique une déformation majeure du marché pétrolier mondial dont la cause principale est la fermeture prolongée du détroit d'Ormuz combinée à l'incapacité de l'OPEP+ à compenser. Troisièmement, la dette/PIB de Sc.3 (100 %) et Sc.4 (119 %) active le troisième niveau de la règle B9 (seuil 90 %), ce qui déclenche l'amplificateur maximal de 2,3 sur toutes les variables affectées. Combiné à la boucle doom loop graduée P14 (deux tiers : 600bp/×1,15 et 1 000bp/×1,3), ce mécanisme pousse les spreads au plafond du modèle (2 500 points de base) dans les deux scénarios de crise. La différenciation se fait sur le PIB, l'inflation et la dette.

B.2 Bandes Monte Carlo P10-P90 --- Variables clés

Les bandes suivantes représentent les intervalles P10-P90 issus de 1 000 simulations Monte Carlo (seed=42) pour les scénarios Embrasement (Sc.3) et Tenaille (Sc.4), qui présentent l'incertitude la plus décisionnellement significative en raison de leur niveau de stress systémique.

Variable	Sc.3 Embrasement [P10, P90]	Sc.4 Tenaille [P10, P90]
Taux directeur US (%)	[4,81 ; 5,83]	[5,33 ; 7,65]
Inflation globale (%)	[7,97 ; 12,00]	[10,29 ; 14,87]
PIB mondial (%)	[-1,21 ; 0,32]	[-3,89 ; -1,02]

Variable	Sc.3 Embrasement [P10, P90]	Sc.4 Tenaille [P10, P90]
Spreads souverains EMDE (bp)	[580 ; 950]	[760 ; 1 350]
Ratio dette/PIB EMDE (%)	[87 ; 101]	[94 ; 115]

La lecture de ces bandes révèle deux propriétés structurelles importantes. D'une part, les bandes de Sc.4 sont systématiquement plus larges que celles de Sc.3, ce qui reflète la non-linéarité du modèle en régime de stress extrême : lorsque plusieurs règles B (B9-T3, P1b, P1f) sont simultanément activées, les perturbations Monte Carlo sont amplifiées plutôt qu'amorties, produisant une variance conditionnelle plus élevée. D'autre part, l'asymétrie positive des bandes (la borne P90 est structurellement plus éloignée de la médiane que la borne P10 pour les variables de stress) est conforme aux résultats de Gourinchas et Obstfeld (2012) sur la distribution asymétrique des crises financières émergentes.

Pour les scénarios benins (Sc.1, Sc.2, Sc.5), les bandes Monte Carlo sont plus étroites et approximativement symétriques. Dans le scénario Statu Quo, le taux directeur oscille entre 2,85 % et 3,45 % au P10-P90, l'inflation entre 3,25 % et 4,35 %, et la croissance du PIB entre 2,65 % et 3,55 %. Cette étroitesse relative reflète à la fois la faible activation des règles d'amplification et la calibration d'amortissement plus forte qui prévaut en régime de stabilité.

B.3 Analyse de sensibilité OAT (One-At-a-Time)

L'analyse de sensibilité OAT perturbe chaque paramètre clé de ± 10 % autour de sa valeur de référence et mesure l'impact sur les variables terminales. Les résultats confirment la hiérarchie analytique exposée au chapitre 9 : l'arc énergie-inflation est le paramètre le plus influent dans tous les scénarios, et son influence augmentée de manière non linéaire à mesure que le régime se dégrade.

Perturbation	Sc.1 Statu Quo (swing inflation)	Sc.3 Embrasement (swing inflation)	Sc.4 Tenaille (swing inflation)
Poids énergie→inflation (± 10 %)	0,56 pp	1,63 pp	1,87 pp
Poids taux→inflation (± 10 %)	0,11 pp	0,10 pp	0,07 pp
Poids spreads→PIB (± 10 %)	0,08 pp	0,28 pp	0,45 pp
Cible d'inflation du scénario (± 10 %)	1,50 pp	2,66 pp	3,52 pp

Le rapport d'amplification entre Sc.1 et Sc.4 pour le poids énergie-inflation est de 3,3 (1,87 / 0,56), un facteur qui constitue le résultat quantitatif central de l'analyse de connectivité documentée au chapitre 9. Ce facteur d'amplification 3,3× signifie que dans le scénario Tenaille, une incertitude de 10 % sur le pass-through énergétique produit un écart d'inflation 3,3 fois plus important que dans le scénario Statu Quo. Ce résultat a une implication décisionnelle directe : la surveillance du canal de transmission énergétique est trois fois plus critique en régime de crise qu'en régime normal, ce qui justifie le statut de signpost prioritaire attribué à l'indice Brent dans le protocole DAPP (SP7, voir Annexe D).

Notons que le poids taux-inflation montre un comportement inverse : son influence sur l'inflation diminue légèrement de Sc.1 à Sc.4 (de 0,11 à 0,07 point de pourcentage). Ce résultat contrintuitif est cohérent avec la paramétrisation du feedback de politique monétaire (P9) : dans Sc.4, le canal de transmission monétaire est affaibli à -0,03 (contre -0,10 dans Sc.1), de sorte qu'une perturbation du paramètre de poids produit un impact absolu plus faible sur l'inflation terminale malgré des niveaux d'inflation nominaux plus élevés.

B.4 Structure bimodale de la distribution agrégée

Le résultat le plus décisionnellement significatif de l'analyse probabiliste n'est pas la valeur centrale d'un scénario particulier mais la structure bimodale de la distribution agrégée, obtenue en combinant les cinq scénarios par leurs poids. Cette structure révèle que la distribution des issues macroéconomiques en 2036 n'est pas unimodale, l'hypothèse implicite de la plupart des modèles de prévision centrale, mais comporte deux modes distincts et séparés par un gap analytiquement significatif.

Le premier mode, que nous appelons le groupe bénin, regroupe les scénarios Statu Quo (Sc.1), Découplage Ordonné (Sc.2) et Sursaut (Sc.5), avec une probabilité agrégée de 67,5 %. Dans ce groupe, la croissance du PIB mondial se situe entre 2,24 % et 3,09 %, l'inflation entre 3,79 % et 5,02 %, et les spreads souverains entre 250 et 350 points de base — des niveaux élevés par rapport aux normes pré-2020 mais cohérents avec un ajustement ordonné à un régime de taux durablement plus hauts.

Le second mode, le groupe catastrophique, regroupe les scénarios Embrasement (Sc.3) et Ténaille (Sc.4), avec une probabilité agrégée de 25,0 %. Dans ce groupe, la croissance du PIB monde est profondément négative (entre -5,00 % et -3,24 %), l'inflation entre 9,44 % et 12,29 %, et les spreads au plafond du modèle (2 500 points de base). La boucle doom loop graduée P14, combinée aux amplificateurs B9-T2 et B9-T3, pousse les deux scénarios vers le plafond de spreads. Les 7,5 % restants (non attribués à des scénarios nommés) correspondent à des trajectoires interstitielles non modélisées dans la version actuelle du modèle.

Ce que révèle la structure bimodale est fondamental pour l'analyse de risque : un scénario de déclin continu et graduel. La trajectoire de « déclin doux » souvent anticipée par les prévisionnistes dans les périodes d'incertitude — est virtuellement absent de la distribution. Le modèle produit soit des outcomes de résilience (groupe bénin, 67,5 %), soit des outcomes de rupture (groupe catastrophique, 25 %), mais pas de zone grise progressive intermédiaire. Cette propriété est une conséquence directe de la non-linéarité du modèle : une fois les seuils B9 et P1c franchis simultanément, les boucles de rétroaction accélèrent la dégradation plutôt que de la ralentir. La principale implication décisionnelle est que les politiques de gestion de risque doivent être dimensionnées pour les discontinuités, pas pour les tendances — comme le souligne la littérature sur la planification par scénarios²⁵⁰.

Annexe C --- Expertise mobilisée

²⁵⁰K. van der Heijden, *Scénarios : The Art of Strategic Conversation*, op. cit.

Les analyses présentées dans ce rapport ont bénéficié de la contribution d'experts issus de disciplines et d'institutions multiples. Les champs couverts incluent l'inférence causale et l'économétrie, le commerce international, la macroéconomie et la finance internationale, l'économie politique et les institutions, l'économie du développement et la finance du développement, l'énergie et le climat. L'expertise institutionnelle a couvert l'ensemble des zones géographiques pertinentes (transatlantique, Chine-Asie-Pacifique, Russie et espace post-soviétique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, Amérique latine) ainsi que les thématiques transversales (défense, énergie, migrations, numérique, politique commerciale).

La méthodologie de consultation est décrite en section 2.4 et repose sur les principes de séparation des expertises, d'indépendance épistémique et de documentation systématique des désaccords.

Les principales corrections issues de la relecture ont porté sur : (C1) l'intégration de la dimension distributionnelle et l'identification des pays sans accès aux lignes de swap ; (C2) la spécification des instruments juridiques mobilisés par l'administration Trump ; (C3) la mise en forme opérationnelle des signaux d'alerte ; (C4) l'ancrage des recommandations dans le calendrier institutionnel ; (C5) le différentiel d'inflation par quintile de revenu ; (C6) la nuance sur le multiplicateur budgétaire des dépenses de défense ; (C7) l'explicitation de la condition de basculement entre scénarios ; (C8) le passage des signposts du statut de symptômes à celui de déclencheurs de bifurcation. Ces corrections ont été intégrées dans la version finale du rapport.

Annexe D --- Signposts DAPP complets

Les douze signposts du protocole DAPP (Dynamic Adaptive Policy Pathways) sont les observables qui permettent de détecter en temps réel dans quel couloir de trajectoire l'économie mondiale se déplace. Chaque signpost est défini par un indicateur précis, un seuil, une source de données publique, une fréquence de surveillance, et la transition entre scénarios qu'il signale.

ID	Indicateur	Seuil / Signal	Source	Fréquence	Transition signalée
SP1	Brent spot (USD/bbl)	> 130 USD pendant 3 mois	ICE Futures / Bloomberg / EIA STEO	Quotidienne	Statu Quo / Découplage → Embrassement (canal énergétique, B1, B6)

ID	Indicateur	Seuil / Signal	Source	Fréquence	Transition signalée
SP2	Spreads souverains EMDE (EMBI Global Diversified, bp)	> 600 bp pendant 4 semaines	JP Morgan / Bloomberg	Quotidienne	Bénin → Catastrophique (doom loop, B4, B9)
SP3	Taux de chômage OCDE (moyenne)	Hausse > 2,5 pp en 6 mois	OCDE / Eurostat	Mensuelle	Découplage → Embrassement (B5, B6)
SP4	Tarifs effectifs US-Chine (bilatéral, %)	> 60 % pendant 6 mois	USITC / OMC	Mensuelle	Statu Quo → Découplage (B4)
SP5	Inflation zone euro core (% , GA)	> 5 % pendant 2 trimestres	Eurostat	Mensuelle	Tous → dégradation (B1, B3)
SP6	Flux IDE sortants Chine (GA, %)	Chute > 40 %	MOFCOM / Rhodium Group	Trimestrielle	Découplage → Tenaille (B4)
SP7	Délai d'activation des swap lines Fed (heures)	> 72 h après demande formelle	Communiqués Fed / BRI	Sur événement	Bénin → Catastrophique (B7)
SP8	Ventes nettes de Treasuries par la Chine (Mds USD/mois)	> 50 Mds	TIC data / US Treasury	Mensuelle	Découplage → Tenaille (B2)
SP9	Nominations Fed (Board of Governors)	Profil partisan sans expertise monétaire	Communiqués Fed / Sénat US	Sur événement	Bénin → Embrassement (B5)
SP10	Déclarations Article 5 OTAN	Conditionnalité explicite par un dirigeant américain	Communiqués officiels / OTAN	Sur événement	Statu Quo → Tous (B7, B8)
SP11	Émission de dette commune UE (Mds EUR)	> 200 Mds	Conseil européen / Commission	Événementielle	Tous → Sursaut (inverse B7)

ID	Indicateur	Seuil / Signal	Source	Fréquence	Transition signalée
SP12	Investissement défense UE (% PIB, engagement crédible)	> 3 %	OTAN / SIPRI	Annuelle	Tous → Sursaut (inverse B8)

Chaque signpost doit être interprété dans son contexte et non de manière isolée. La concurrence simultanée de plusieurs signposts au-dessus de leurs seuils respectifs est un indicateur de polycrisis active qui appelle le réexamen de la distribution de probabilité des scénarios. La règle opérationnelle retenue est la suivante : si trois signposts ou plus sont simultanément dans leur zone d'alerte, la probabilité des scénarios catastrophiques (Sc.3 + Sc.4) doit être révisée à la hausse d'au moins 5 points de pourcentage à chaque réunion de monitoring mensuelle.

Les signposts SP7, SP9 et SP10 méritent une attention particulière. Ils mesurent non pas des variables macroéconomiques mais des comportements institutionnels — respectivement, la réactivité de la Fed comme prêteur en dernier ressort (SP7), l'indépendance opérationnelle de la banque centrale américaine (SP9), et la crédibilité de la garantie de sécurité atlantique (SP10). Ces trois signposts sont les seuls à signaler directement la dégradation des stabilisateurs structurels dont la défaillance simultanée caractérise le scénario Tenaille. Leur surveillance ne peut pas être automatisée et requiert une attention qualitative continue.

Annexe E --- Glossaire

Amortissement (dampening) : mécanisme de rappel vers l'équilibre dans le modèle de projection. Un amortissement de 0,75 signifie que 75 % de l'écart entre la valeur actuelle et la cible est résorbé à chaque période. L'amortissement est réduit en régime de crise (state-conditional dampening, extension P11) pour modéliser les dynamiques auto-amplificatrices.

B-codes (B1-B9) : désignation interne des règles de stress du modèle de projection. Les règles B1-B8 utilisent une activation logistique lisse (formulé Maggiori v3). La règle B9 est une règle d'amplification par l'endettement, graduée en trois niveaux calibrés sur les travaux de Jordà (2017), Schularick et Taylor (2013).

DAG (graphe acyclique dirigé) : structuré de dépendances entre variables qui représente les canaux de transmission économique. L'absence de cycle dans le graphe principal permet une résolution déterministe par tri topologique. Les boucles de rétroaction sont traitées séparément en phase P2.

DAPP (Dynamic Adaptive Policy Pathways) : méthodologie de prospective adaptative développée par Kees van der Heijden et appliquée au suivi des transitions de scénarios. Dans ce rapport, le DAPP prend la forme des douze signposts de l'Annexe D, chacun relié à une transition de scénario spécifique et à une action politique déclenchée.

Distribution bimodale : propriété de la distribution agrégée des outcomes macroéconomiques

en 2036, obtenue en combinant les cinq scénarios par leurs poids probabilistes. La distribution présente deux modes distincts, un groupe bénin (67,5 %) et un groupe catastrophique (25 %), séparés par un gap de trajectoire. Cette structure signifie que le déclin graduel progressif est virtuellement absent de l'espace des possibles tel que modélisé.

Doom loop (boucle auto-amplificatrice) : mécanisme par lequel une hausse des spreads souverains réduit les flux de capitaux, ce qui dégrade la croissance et alourdit le service de la dette, ce qui élargit à nouveau les spreads. Théorisée par Lorenzoni et Werning (2019) et documentée empiriquement sur les épisodes grec (2010-2012) et argentin (2001, 2018). Dans notre modèle, le seuil d'activation est la règle P1c (spreads > 600 bp, amplitude 1,3).

Facteur d'amplification 3,3× : rapport entre l'impact d'une perturbation de 10 % du poids énergie-inflation sur l'inflation terminale dans le scénario Tenaille (1,87 pp) et dans le scénario Statu Quo (0,56 pp). Ce facteur mesure la non-linéarité du système en régime de crise et constitue le résultat quantitatif central de l'analyse de sensibilité OAT.

Modèle de projection : modèle macroéconomique développé pour l'analyse prospective des questions stratégiques. Il comprend 11 variables interconnectées dans un DAG résolu par tri topologique, avec simulation de Monte Carlo et boucles de rétroaction itératives.

Gauss-Seidel : méthode itérative de résolution des systèmes d'équations non linéaires utilisée dans la phase P2 du modèle pour calculer le point fixe des boucles de rétroaction. La convergence est garantie lorsque le rayon spectral de la matrice de Jacobien est inférieur à 1.

Monte Carlo : méthode de simulation stochastique consistant à répéter le calcul de trajectoire 1 000 fois avec des perturbations aléatoires de l'état initial (seed=42 pour la reproductibilité). Les bandes P10-P90 encadrent 80 % de la distribution des trajectoires simulées.

OAT (One-At-a-Time) : méthode d'analyse de sensibilité qui perturbe un paramètre à la fois de ± 10 % autour de sa valeur de référence. L'OAT permet d'identifier les paramètres les plus influents mais ne capture pas les interactions entre paramètres (pour lesquelles une analyse de sensibilité globale type Sobol serait nécessaire, déferée à une extension ultérieure).

P10-P13 : désignation des extensions avancées du modèle de projection. P10 : cibles dérivées dynamiques. P11 : amortissement conditionnel à l'état. P12 : densité inconditionnelle (mélange pondéré). P13 : bandes d'incertitude paramétrique.

Pass-through : transmission d'un choc de prix d'un niveau à un autre de la chaîne économique. Le pass-through énergétique désigne la transmission des prix de l'énergie vers les prix à la consommation. Ce taux de transmission n'est pas constant : il varie selon le régime (2 à 3 fois plus fort en surchauffe qu'en sous-emploi), la nature du choc (offre ou demande), et l'ancrage des anticipations d'inflation (Kilian, 2009 2009, Coibion et Gorodnichenko (2015) 2015).

Piège Burns : configuration dans laquelle une banque centrale maintient des taux d'intérêt réels négatifs non par choix mais par contrainte politique, laissant l'inflation s'auto-entretenir. L'épisode historique de référence est la présidence d'Arthur Burns à la Fed (1970-1978), sous pression de l'administration Nixon. Dans ce rapport, le piège Burns est l'un des deux points de basculement non-linéaires identifiés au chapitre 5.

Polycrisis : configuration dans laquelle des crises dans des domaines distincts interagissent par boucles de rétroaction causale, de telle sorte que l'impact global excède significativement la somme des impacts individuels. La définition opératoire est celle de Homer-Dixon (2022) et du Cascade Institute (2022). Le trait distinctif par rapport aux concepts voisins est la causalité circulaire entre domaines hétérogènes, par opposition à la simple co-occurrence (permacrisis) ou à l'altération des capacités de réponse (metacrisis).

Ratio taux réel ex post : différence entre le taux directeur nominal et l'inflation réalisée sur la même période. Dans le scénario Tenaille, ce taux atteint -6,92 % en valeur terminale, signalant un piège de stagflation profonde comparable aux épisodes américains de 1974-1975.

Signpost : observable quantitatif ou qualitatif permettant de détecter en temps réel le couloir de trajectoire dans lequel l'économie se déplace. Les douze signposts du protocole DAPP sont détaillés en Annexe D.

Stabilisateur : mécanisme institutionnel qui absorbe les chocs et en limite la propagation. Ce rapport en identifie trois au niveau mondial : les lignes de swap de la Fed (liquidité en dollars), l'indépendance opérationnelle des banques centrales (crédibilité monétaire), et la coordination multilatérale du G7/G20 (réponses budgétaires coordonnées). La dégradation simultanée des trois stabilisateurs par un acteur endogène au système est la configuration inédite de 2025-2026.

State-conditionality : propriété d'un paramètre qui prend des valeurs différentes selon le régime dans lequel l'économie se trouve (régime normal vs régime de crise). Dans notre modèle, la state-conditionality est implémentée principalement pour l'amortissement (P11) et le feedback de politique monétaire (P9).

Swap line (ligne de swap) : accord entre deux banques centrales permettant à l'une d'emprunter la devise de l'autre à un taux fixé. Les swap lines de la Fed constituent le principal mécanisme de prévention des crises de liquidité en dollars hors États-Unis. Elles ont été mobilisées à grande échelle en 2008-2009 et mars 2020, fournissant environ 500 milliards de dollars en 2020 seul.

Tri topologique : algorithme qui ordonne les nœuds d'un graphe acyclique dirigé tel que chaque nœud apparaît avant tous les nœuds vers lesquels il pointe des arcs. C'est l'algorithme utilisé en phase P0 pour déterminer l'ordre de résolution des variables du DAG.

Wind-tunneling : test de robustesse des recommandations qui consiste à vérifier qu'une recommandation de politique est bénéfique ou neutre dans l'ensemble des scénarios envisagés, pas seulement dans le scénario central. Une recommandation qui ne passe pas le wind-tunneling : c'est-à-dire qui est fortement négative dans au moins un scénario plausible — doit être conditionnalisée ou nuancée avant d'être retenue.

Fin des Annexes Techniques — Avril 2026